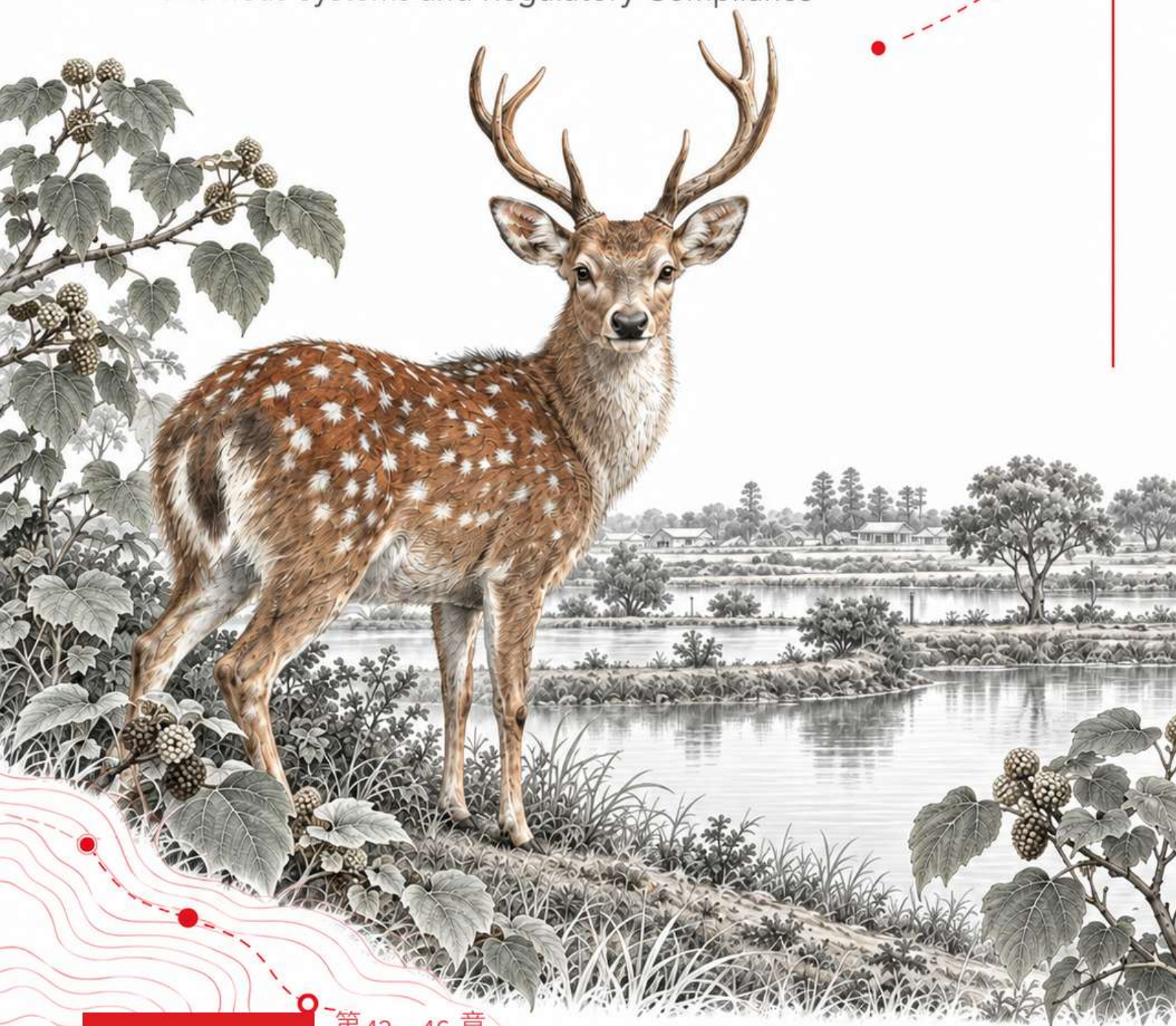


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第九篇

第42—46章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第九篇 產業地圖與機型巡覽

這個產業長什麼樣，而台灣站在哪裡

第 42 章 無人機產業鏈：一台機器是怎麼被做出來的

第 43 章 機型巡覽：同一套工具，不同的極限

第 44 章 各國制度與空域管理：換一個地方，答案換一個

第 45 章 責任與倫理：合法是最低標準

第 46 章 採購、驗收與社會接受度：別人憑什麼相信你

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第九篇 篇章導讀

前面八篇教的是「怎麼讓它飛、怎麼讓它做事、怎麼讓它安全合法地做事」。而這一篇教的是：這件事在真實世界裡划不划算、做不做得起來、以及別人要不要讓你做。

所以這一篇與前面八篇有一個根本的不同：前面八篇的答案在機器裡，而這一篇的答案在機器外面。

五章走下來的路線是五個層次：產業的結構（第 42 章）、機器的極限（第 43 章）、地方的規則（第 44 章）、自己的判準（第 45 章）、別人的信任（第 46 章）。

而五章合起來回答的是同一個問題：這件事值不值得做，而我憑什麼做得起來。

先說明一件事，因為它決定了這一篇的寫法。

這一篇完全不列產業統計，也不具名任何廠商、品牌或型號。沒有產值、沒有市占、沒有廠商家數、沒有補助金額、沒有產品價格。

理由與第 37 章不列法規數值、第 44 章不列各國規定完全相同：那是變動最快的一層，而一本放在書架上好幾年的書列了它，反而會誤導人。

本書教的是不會變的東西——成本的結構、尺度的律、制度的欄位、判準的層次、乘積的性質。而那些正是你拿去對照任何一份產業報告時所需要的。

第 42 章從一個很具體的問題開始：一台機器是怎麼被做出來的。

它把一台示意的機器拆成八項物料，合計 60,000 元，而整機售價 132,000 元。

第一個發現是毛利的位置：零組件的毛利 5,344 元，而整機的毛利 46,200 元——8.6 倍。產業鏈上的位置決定了毛利，而不是努力程度。

第二個發現是這一篇最重要的一個結構，它會在後面三章各出現一次：串聯良率。五道製程每道 92 % 的良率，整體只剩 65.9 %；每道提到 98 %，整體 90.4 %。

而關鍵在於：只改一道最差的得 70.2 %（只多 6.1 %），五道全改才得 90.4 %。乘積的性質決定了改善的順序。

第三個發現是量產門檻：固定成本 300 萬元，10 台時每台攤 36 萬、1,000 台時 6.3 萬，而損益兩平在 42 台。

第 43 章回到機器本身，而它問的是：不同的機器到底差在哪裡。

答案出乎意料地乾淨：大部分的「不同」不是質的不同，是冪次的不同。

幾何縮放下，盤面負荷正比於質量的 $1/3$ 次方、誘導速度 $1/6$ 、懸停功率 $7/6$ ，而續航是 $-1/6$ 。

那個負號是這一章的重點：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。0.2 公斤 39.4 分鐘、2.856 公斤 25.3 分鐘、25 公斤 17.6 分鐘。

但理想縮放在小尺寸端會失效：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，所以 39.4 分鐘只是上界。微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題。

這一章也給出一個很實用的門檻：構型的交叉點是 179 公頃。低於這個面積，換構型的好處有限；高於它，架次會一個一個疊上來。

而重載機推翻了前面那個漂亮的縮放：載 10 公斤需起飛 26.3 公斤，而它的盤面比幾何縮放大了 2.16 倍——那麼大一台，不是為了裝東西，是為了裝盤面。

第 44 章離開機器，走到制度，而它給出這一篇最大的一個倍數。

同一台機器、同一塊 1,000 公頃的地，只改制度假設：甲 3.10 小時、乙 3.38 小時、丙 14.39 小時——4.6 倍。

拿它跟第 43 章比：換構型省 29.9 %、換解析度把資料量降為四十四分之一，而換制度假設差 4.6 倍。

所以這一篇出現了一個量級上的轉折：制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。

這一章也補上了第 39 章欠的那筆帳——無人機交通管理。而要講它，得先回答兩台無人機之間要隔多遠：水平保護半徑 201.5 公尺。

把它拆開會看到一件與採購直覺相反的事：反應那一項佔 59.1 %、落點佔 39.7 %，而定位不確定只佔 1.2 %。把定位精度提高二十餘倍，保護面積只小 2.4 %。

而交通管理真正改變了什麼？它把逐案申請變成自動協商，單案快 1,250 倍；但只要還有 12 % 的案件須人工，平均前置時間就是中位數的 260 倍。

第 45 章把問題轉向自己：規定沒有說的時候，我憑什麼決定。

它給四層判準——合法、風險可接受、這件事該做嗎、說得出口嗎——而最右欄是重點：只有第一層的判準來自外部，其餘三層都要自己訂。

它也把「可接受」變成一個數字：設計點機器一年飛 300 小時，年期望傷害 1.5×10^{-4} 人；10 台機隊十年是 1.5 % 的機率傷到一個人。

而這個算式裡沒有「合法」兩個字——法規給的是門檻，而那個門檻與你算出來的數字是兩回事。

這一章還有一個關於自主的結果，而它是這一篇最該被記住的一條：同一個架次，人可介入的時間從 112.81 分鐘降到 0.628 分鐘——約 180 倍。

而責任沒有跟著少 180 倍。它只是往前移了——移到規劃與設定的那 25 分鐘，而那段時間的可介入量是飛行階段的 39.8 倍。

第 46 章把問題交給別人：別人憑什麼相信你。

它從採購開始，而第一個數字就足以改變習慣：一台示意售價 132,000 元的機器，五年總持有成本 659,000 元——標價只佔 20.0 %。

買一台便宜 30 % 但維護與電池費各高五成的機器，五年反而多花 65,400 元。

它也拆穿了一個很普遍的驗收習慣：買 20 台抽 5 台全過——如果實際不良率是兩成，這件事本來就有 32.8 % 的機率發生。而要以九成五信心說不良率低於一成需要 29 台，比整批還多。

所以小批量採購在統計上不可能靠抽樣驗收，只能全檢關鍵項——而那只要 33.3 分鐘，對照該批一千三百萬的持有成本。

最後它處理社會接受度，而這一節的結構是刻意設計成會自我推翻的：事前告知 16,800 元、不告知 81,000 元，4.82 倍；但陳情率若低於 3.89 %，不告知反而比較便宜。

所以成本計算會給出錯的答案——而這正是第 45 章那四層判準要有第三、四層的理由。

這五章之間有六條線索值得先說破。

第一條：同一台機器，同一串數字。第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸，在這一篇繼續被算：第 42 章的 60,000 元物料、第 43 章的 81.77 牛頓每平方公尺與 179.4 公頃、第 44 章的 201.5 公尺與 863.44 分鐘、第 45 章的 1.5×10^{-4} 人與 0.628 分鐘、第 46 章的 659,000 元。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

第二條：乘積的結構在這一篇出現了四次。第 42 章的串聯良率、第 44 章的平均前置時間、第

45 章的可追溯率，再加上第 41 章的固定成本——**四次的行為相同：整體由最差的那一部分決定，而不是由平均決定。**

共同的處方也相同，而且分兩步：先量，拆開占比找出真正的瓶頸；再只改瓶頸，然後重新量一次——**因為瓶頸會移動。**第 45 章習題 6 專門要求讀者把這四次串起來。

第三條：「固定成本要靠件數來攤」也出現了四次——第 42 章的量產門檻（兩平 42 台）、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」（只有三件）、第 44 章的在地化攤提（5 件 48,000 元 / 20 件 12,000 元）、第 46 章的每案攤提（40 件 3,295 元 / 10 件 13,180 元）。

四章的共同處方是：先去翻過去的接案紀錄，不要用期待當估計。

第四條：三張工作單是同一個家族。第 43 章的八欄工作單問的是**機器**、第 44 章的七欄制度表問的是**地方**、第 46 章的七類檢查表問的是**交易**。

三張表的用法完全一致：**先粗後細、填不出來的要留白、而留白本身就是產出。**但三者的留白意義不同——第一張代表「那件事還沒有被做過」、第二張代表「還沒有找到對的機關」、第三張代表「這件事還沒有被問出口」。

第五條：這一篇刻意不列的東西最多。所有產業統計與廠商名稱（第 42 章）、所有法規之機型分級與重量門檻（第 43 章）、所有國家之規定與數值（第 44 章）、所有武器系統與戰術（第 45 章）、所有產品價格與市場行情（第 46 章）。

第六條，也是最需要提防的一條：這一篇的五章，每一章都在拆一個很普遍的直覺。

「做零組件比較穩」（第 42 章：毛利差 8.6 倍）、「買大一點續航才夠」（第 43 章：續航是 $-1/6$ 次方）、「那邊的規定應該差不多」（第 44 章：4.6 倍）、「法規沒有說不行」（第 45 章：那只是第一層）、「我們選了最便宜的那一家」（第 46 章：標價只佔兩成）。

五個直覺都很自然，而五個都會讓人付出代價。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 42-1 的產業五層、圖 43-1 的八欄工作單、圖 44-1 的七欄制度表、圖 45-1 的四層判準、圖 46-5 的七類檢查表。看懂「東西是怎麼做出來的」「大機器不一定飛比較久」「換個地方規定就不一樣」這三件事就夠了。**這一篇的實作活動幾乎全是紙上作業，而少數涉及飛行的仍須有具備資格的成人全程在場。**

高中讀者請把主課文與安全警語讀完。這一篇的數學集中在乘積、冪次與加權平均，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 42 章的串聯良率、第 43 章的四個冪次、第 45 章的四層判準、第 46 章的總持有成本。

大學讀者請把二十道例題都算過一次，並特別注意**跨章的數字是同一串**。另外建議把乘積結構那四次單獨抄下來，因為它是本書唯一一個在四個完全不同的場合重複出現的結果。

最後說明這一篇的立場，因為它很容易被讀錯。

這一篇算出了很多令人洩氣的數字：毛利在整機端、續航隨尺寸下降、制度差 4.6 倍、可追溯率只有 29.9 %、標價只佔兩成。而我不希望讀者把它讀成「所以不要做」。

恰恰相反。這些數字之所以值得算，是因為算出來之後，它們全部變成可以處理的問題——毛利的位置可以選、盤面可以加大、制度可以先查、紀錄可以先留、合約可以先寫。

而由五章的經驗，**最有效的那幾個做法幾乎都不花錢**：先量再改、先問七件事再報價、把零件批次寫進合約、把門檻寫下來、以及改時段而不是改機器。

貫穿五章的三條原則，請讀完這一篇之後也記住：整體由最差的那一部分決定，所以先補短再拉長；固定成本要靠件數來攤，所以先估件數再決定投入；以及——合法是最低標準，不是最高標準。

第 42 章

產業鏈與台灣的位置：從零組件供應者到整機整合

The Industry Chain and Taiwan's Position: From Component Supplier to System Integrator

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 產業鏈、上游、中游、下游、零組件供應、次系統、整機整合、系統整合商、材料清單、成本拆解、附加價值、附加價值率、毛利、串聯良率、工序、複利效應、固定成本、變動成本、規模、損益兩平、量產門檻、能力缺口、整合能力、在地供應、認證成本、服務與維運

資料查核日期 | 2026-09-30。本章之成本拆解、毛利率、良率、固定成本與售價倍數皆為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情；實際數值隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，必須以自身詢價與報價為準。本章之算術（佔比、連乘、攤提與損益兩平）為標準結果。本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字，因為這些隨時間快速改變；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；本章之成本結構僅供理解產業分工之用，不得作為採購決策之依據（採購見第 46 章）。本章不涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項；相關責任問題見第 45 章。

叫獸開講

前面八篇教的是怎麼做出一台機器。這一章要問的是另一個問題：這台機器是誰做的？

而這個問題對台灣的讀者特別重要，因為答案裡有一件事一直沒有被講清楚。

第 2 章提過一句話：台灣長期在電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，而那些正好是無人機的關鍵零組件。

所以台灣在很長一段時間裡是這個產業鏈的供應者，而不是整機品牌。這是一個結構性的位置，而這一章要把它算出來——包括它的優勢，也包括它的侷限。

先算第一個數字。由例題 42-1：把第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的機器整個拆開，做成一份材料清單。

在示意的成本結構裡，台灣的製造能力可以對應到其中的 62.8 %。這個數字比多數人想的高。

六成以上，聽起來很好。而接下來那一題就沒那麼好聽了。

同一台機器，如果只做零組件供應，單台可取得的毛利約 5,344 元；如果做整機整合與品牌，約 46,200 元。

8.6 倍。而那 8.6 倍不是因為整機廠用了什麼更好的材料——它們用的就是同一批零件。

這就是「供應者」與「整合者」的差別，而它是這一章要處理的核心問題。

第二個數字解釋了為什麼這個結構會形成，而它是一個很漂亮的數學。

由例題 42-2：整機生產要經過五道關鍵工序，而良率是連乘的。每道 92 % 看起來不差，五道下來是 **65.9 %**；每道 98 %，五道下來是 **90.4 %**。

兩者差 1.37 倍，而換算成單位成本是差 37 %。

這裡要特別停一下，因為這個式子在本書已經出現過三次，而**這一次的方向是相反的**。

第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認——那三次都是**並聯**：兩個都壞才失效，所以乘積是好事。

而這一次是**串聯**：每一道都要通過，所以乘積是壞事。同一個乘法，在兩種結構裡的意義完全相反。

而這正好解釋了產業鏈的形狀：零組件廠只承擔自己那一道工序的良率，整機廠承擔全部的乘積。

所以「中上游先成熟、整機後跟上」不是因為誰比較努力，它是那個乘法的結果。

第三個數字關於門檻。由例題 42-3：整機整合有一筆年度固定成本——模具治具、認證測試、軟韌體開發、文件與訓練，示意合計 300 萬元。

年產 100 台時，每台要攤 30,000 元；年產 1,000 台時只要 3,000 元。**單位總成本由 90,000 降到 63,000，降 30 %**。

而損益兩平點是 **42 台**。

所以整機整合的門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。這是很多技術很好的團隊倒在那裡的原因——不是機器做不出來，是那 300 萬找不到足夠的分母。

第四件事，是這一章真正想留給讀者的。

由例題 42-4：整機售價與材料成本之間的差額，是售價的 **54.5 %**。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫 (第 30 章) 、在動力怎麼匹配 (第 31 章) 、在共振怎麼處理 (第 32 章) 、在線怎麼走 (第 33 章) 、在風險怎麼評 (第 36 章) 、在文件怎麼留 (第 37 章) 、在檢查表怎麼分層 (第 41 章) 。

也就是說：整合的附加價值，就是前面八篇的內容。

而它有一個對讀者非常實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。你不能向誰下單買「整合能力」，你只能有人會做。

最後說一句這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。

一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。

由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡，有兩格就佔了 65 %——而知道是哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，一台機器的錢花在哪裡？哪幾格是在地能做的？

第二，為什麼零組件比整機先成熟？

第三，做整機要賣幾台才不賠？

第四，整合的價值是多少？它在哪裡？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出產業鏈的五層與各層的角色 說出零組件供應與整機整合的差別 說出串聯良率為什麼會連乘 說出固定成本與量產門檻的關係
我能解釋	解釋為什麼同一批零件在不同位置上的毛利差一個數量級 解釋為什麼中上游會比整機先成熟 解釋為什麼技術做得出來不等於賣得下去

層級	目標
	解釋整合的附加價值為什麼買不到
我能設計與驗證	由一台機器的材料清單算出成本結構與在地可對應比例 由各道工序良率算出整機良率與單位成本 由固定成本與單台貢獻算出損益兩平量 由未對應的項目找出優先補強的能力缺口

表 42-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
產業鏈	由原料到最終使用者之間，各個加工與加值環節所構成的序列。
上游	原材料與基礎元件之供應環節。
中游	將元件做成可獨立運作之次系統的環節。
下游	整機、系統整合、銷售與服務之環節。
零組件供應	提供單一元件或模組予他人組裝之商業模式。
次系統	可獨立測試、具明確介面之功能單元，如動力系統、飛控系統。
整機整合	將各次系統組成一可交付之完整航空器並負其總體責任。
系統整合商	承擔整機規格、驗證、交付與售後責任之角色。
材料清單	構成一台機器之所有零件、數量與成本之清單。
成本拆解	將總成本按功能或次系統分配之分析。
附加價值	產出價值扣除外購投入後之差額。
附加價值率	附加價值占產出價值之比例。
毛利	售價扣除直接成本後之差額。
串聯良率	須全部工序皆通過方為良品時之總良率，等於各道良率之乘積。
工序	生產過程中可獨立檢驗之一個加工或裝配步驟。

名詞	一句話定義
複利效應	多個比率相乘後偏離直覺之累積效果。
固定成本	與產量無關之支出，如模具、認證、開發。
變動成本	隨產量等比例增加之支出，如材料與裝配工時。
損益兩平	總收入恰等於總成本之產量。
量產門檻	使單位成本降至可競爭水準所需之最小產量。
能力缺口	完成整機所需而在地尚不具備之能力項目。
整合能力	使各次系統共同達成規格之設計、驗證與管理能力。
在地供應	可由本地供應鏈取得之零組件或服務。
服務與維運	交付之後的維護、訓練、資料處理與技術支援。

表 42-2 本章核心名詞一句話定義。

42-1 產業鏈的五層：誰把價值加在哪裡

【先講白話】

「無人機產業」這四個字包含的東西，比多數人想的多很多。

而把它分成五層之後，「台灣站在哪裡」這個問題才有辦法回答。

先說明這一章為什麼要用層來看。因為**同一台機器會在不同的層之間換手好幾次**，而每換一次手，價值就被加一次。

一根碳纖維管、一顆馬達、一套動力系統、一台整機、一次測繪服務——這五個東西的價格可能差好幾個數量級，而它們是**同一條鏈上的五個位置**。

所以問「台灣做不做得出無人機」這個問題本身是模糊的。正確的問法是：台灣站在這五層的哪幾層？

層	這一層做什麼	典型的產出	這一層的競爭基礎
上游	原材料與基礎元件	碳纖維預浸材、電芯、磁材、	規模與製程良率

層	這一層做什麼	典型的產出	這一層的競爭基礎
		光學鏡片、被動元件、晶圓與封裝	
中游	把元件做成可獨立運作的次系統	馬達、電子變速器、電池模組、相機模組、天線、飛控板	設計能力與一致性
下游（整機）	把次系統組成一台可交付的航空器	整機、地面站、隨附文件與驗證紀錄	整合、驗證與總體責任
應用與服務	用那台機器完成別人的任務	測繪成果、巡檢報告、農噴作業、影像資料	領域知識與可重複性
支援體系	使上面四層能運作的條件	法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理、維修	制度與信任

表 42-3 無人機產業鏈的五層、產出與競爭基礎。

五層之中，最容易被忽略的是最後一層。

支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執执行程序的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接。

而第 2 章提到的那個判斷——**產業鏈的中上游先成熟，教育才跟上**——講的正是這一層的落差。

至於台灣的位置，第 2 章已經給了答案的前半：電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組。

把這五項對照表 42-3，會發現它們全部落在上游與中游。而這正是「供應者而非整機品牌」這句話的具體內容。

那麼這個位置好不好？這一章不打算給一個是或否的答案，因為它有優點也有侷限，而兩者都可以算。

面向	供應者位置的優點	供應者位置的侷限
需求來源	同一個零件可以賣給許多整機廠， 不綁單一客戶	規格由別人定 ，而規格改變時只能跟
固定成本	只需承擔自己那一段的模具與認證， 門	難以攤提整機級的開發與認證

面向	供應者位置的優點	供應者位置的侷限
	檻低 (例題 42-3)	
良率風險	只承擔一道工序的良率 (例題 42-2)	議價力來自可替代性，而零件通常可替代
附加價值	現金流穩定、週期短	單位毛利遠低於整機 (例題 42-1，示意值相差 8.6 倍)
能力累積	製程與品質能力扎實	整合、驗證與售後的能力不會自動累積 (例題 42-4)

表 42-4 零組件供應者位置的優點與侷限 (為結構對照，非優劣評價)。

表 42-4 最後一列是這一章的重點，也是第 42 至 46 章存在的理由。

製程能力會隨著做而累積，整合能力不會。因為整合能力不在任何一道工序裡——它在「把二十個次系統的規格對起來，並且證明它們一起能用」這件事上。

而那件事，正好就是第七篇 (第 30 至 35 章) 與第八篇 (第 36 至 41 章) 的全部內容。

把五層與台灣的位置畫在一起 (圖 42-1)：



圖 42-1 產業鏈的五層、各層的競爭基礎，與供應者位置的優點與侷限。

42-2 一台機器的錢花在哪裡

【先講白話】

把第 30 至 35 章那台機器整個拆開，做一份材料清單，然後算錢。

而算完會看到兩個數字：台灣可以對應多少，以及那個對應能換到多少。

本節的所有金額都是教學用示意值，而且是新臺幣、小批量（約百台級）、不含稅與運費的口徑。實際的成本隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，所以這一節要讀的不是數字，是結構——哪幾格大、哪幾格小、哪幾格在地能做。

本書不列任何實際產品的價格，也不具名任何供應商（見章首聲明）。

例題 42-1 台灣可以對應到多少，而那能換到多少

【已知】第 30 至 35 章之設計點機體（起飛重量 2.856 kg、四軸、13 吋槳、標稱 22.2 V）。小批量之示意材料清單（新臺幣 / 台）：動力系統 12,000、電池模組 6,500、機體結構 5,200、飛控與感測 8,000、通訊 4,300、酬載（相機與雲台）14,000、線材緊固件雜項 2,000、組裝與測試工時 8,000。示意之在地可對應比例：機體結構、電池模組、線材雜項與組裝工時 100%，酬載 45%（光學部分），動力系統 60%，通訊 30%，飛控與感測 15%。零組件供應之示意毛利率 18%；整機售價取材料清單之 2.2 倍，整機之示意毛利率 35%。以上均為示意值。

【求】（一）材料清單總額與各項佔比；（二）在地可對應之金額與佔比；（三）僅做零組件供應時之單台毛利；（四）做整機整合時之單台毛利與倍數；（五）由此對「台灣站在哪裡」提出結論。

解（一）。總額 = $12,000 + 6,500 + 5,200 + 8,000 + 4,300 + 14,000 + 2,000 + 8,000 = 60,000$ 元 / 台

佔比：酬載 23.3%、動力 20.0%、飛控與感測 13.3%、組裝 13.3%、電池 10.8%、機體 8.7%、通訊 7.2%、雜項 3.3%

解（二）。 $5,200 + 6,500 + 6,300 + 7,200 + 1,290 + 1,200 + 2,000 + 8,000 = 37,690$ 元

佔比 = $37,690 \div 60,000 = 62.8\%$

解 (三) 。零組件部分 = $37,690 - 8,000$ (組裝工時) = 29,690 元

毛利 = $29,690 \times 0.18 = 5,344$ 元 / 台

解 (四) 。整機售價 = $60,000 \times 2.2 = 132,000$ 元 ; 毛利 = $132,000 \times 0.35 = 46,200$ 元 / 台

倍數 = $46,200 \div 5,344 = 8.6$ 倍

解 (五) 。在地可對應六成以上，而在供應者位置上取得的單台毛利僅為整合者的約 $1 / 8.6$
→ 位置決定價值，而不只是能力決定價值。

【答】材料清單總額 60,000 元，其中酬載與動力兩項合計逾四成。在地可對應 37,690 元，佔 62.8 %。僅做零組件供應時單台毛利約 5,344 元，做整機整合時約 46,200 元，相差 8.6 倍。結論是：在同一批零件上，位置決定價值，而不只是能力決定價值。

工程意義 | 這一題的 8.6 倍是這一章最該記住的一個數字，而它最容易被誤讀。它不是說整機廠佔了便宜，也不是說做零組件不值得。它說的是一件比較平淡的事：兩個位置承擔的東西不同，所以報酬不同。整合者承擔的是什麼？由第 30 至 35 章，是把二十幾個次系統的規格對起來；由第 36 至 41 章，是整機的安全、合規、交付與售後責任。那份責任不會分給任何一個零組件供應商——機器掉下來，被問的是整機的那一方。而供應者的位置也有它真實的優點，表 42-4 列了五項，其中最實際的兩項是：同一個零件可以賣給許多整機廠，而且只承擔一道工序的良率。由例題 42-3，整機那筆 300 萬的年度固定成本，零組件廠不必攤。所以這不是一個「應該全部往下游走」的故事。三件必須說清楚的事。第一，這一題的比較是單台的。零組件供應的量通常遠大於單一整機廠的量，所以總額未必低——這一題算的是單位價值，不是生意規模。第二，62.8 % 這個數字有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡集中了最難的兩格，所以「已經有六成」並不等於「只差四成的力氣」。第三，酬載佔 23.3 % 是這份清單裡最大的一格，而它同時是最容易被低估的一格。由第 22 章，酬載決定了任務能不能完成；而由第 30 章的重量迴圈，它還會反過來決定整機的重量。它不是配件，它是設計條件。

把成本結構與在地可對應的部分畫在一起 (圖 42-2)：

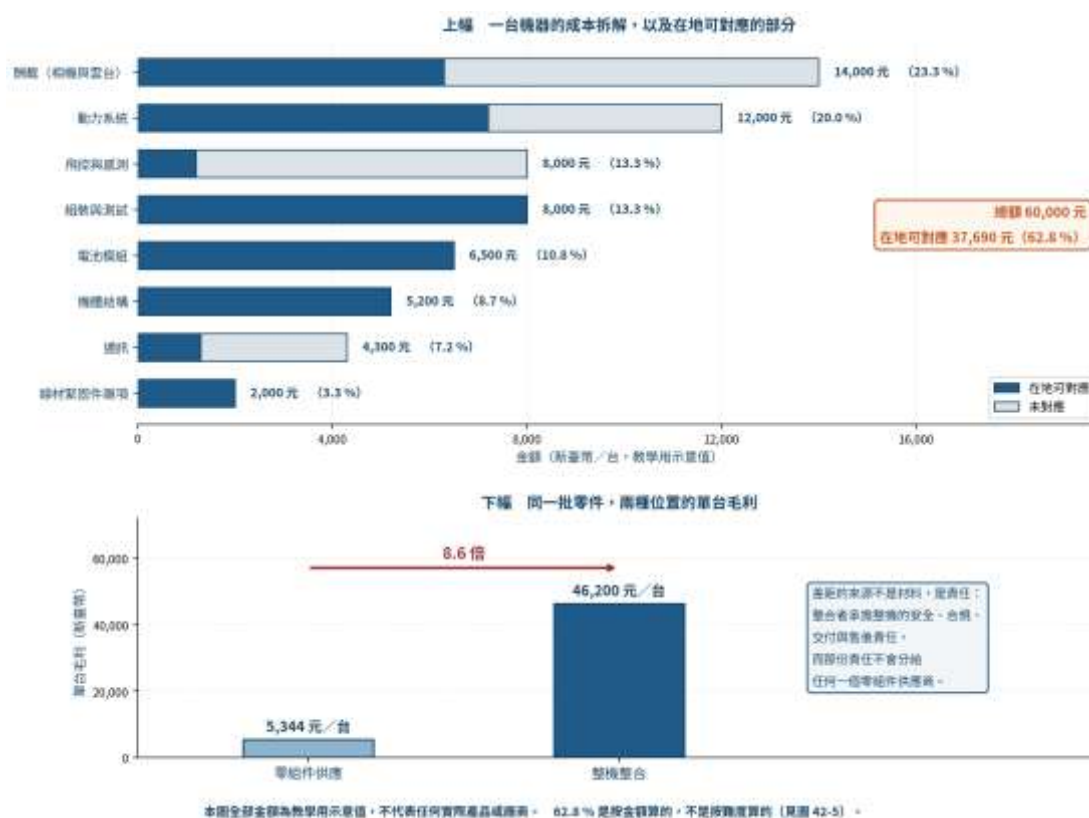


圖 42-2 一台機器的成本拆解，以及在地可對應的部分。

42-3 良率的複利：為什麼中上游先成熟

【先講白話】

一道工序做到 92 % 聽起來相當不錯。

而五道工序全部做到 92 %，整機只剩 65.9 %——因為良率是乘的，不是加的。

這一節要處理第 2 章那個判斷的機制：產業鏈的中上游先成熟，整機後跟上。

很多人把它讀成資源或決心的問題，而它其實是一個算術結果。

整機生產要經過數道關鍵工序，而每一道都要通過才算良品。這種結構叫串聯，它的總良率是各道良率的乘積。

而乘積有一個很不友善的性質：它對道數非常敏感，而且對最差的那一道特別敏感。

這裡要立刻指出一件事，因為它是本書第四次遇到同一個乘法，而這一次的方向與前三次相反。

出現的地方	結構	乘積的意義	方向
第 38 章 雙人檢查	兩人都漏才失效	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 39 章 鏈路備援	兩條都斷才失聯	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 41 章 關鍵項確認	兩人都沒發現才漏	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 42 章 串聯良率	每一道都要通過	$y_1 \times y_2 \times \dots \times y_n$ (串聯)	乘積是壞事

表 42-5 同一個乘法在並聯與串聯兩種結構中的相反意義。

表 42-5 值得多看一眼，因為它是一個很常見的混淆來源。

並聯時你希望事情一起發生（兩個都壞才出事），所以機率相乘讓結果變小，那是好事。

串聯時你希望事情一起發生（每一道都要通過），而機率相乘同樣讓結果變小，那是壞事。

同一個式子，兩種結構，相反的意義。而分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

回到產業鏈。零組件廠承擔的是**自己那一道**的良率；整機廠承擔的是**全部的乘積**。

所以在同樣的製程水準下，整機那一端的良率一定比較低——而那與誰比較努力無關。

【數學小教室】串聯良率與單位成本

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設整機需經 n 道關鍵工序，第 i 道之良率為 y_i ，各道獨立。整機良率為：

$$Y = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$$

若各道良率相同皆為 y ，則 $Y = y^n$ 。

投料的單位成本為 C_0 時，良品的單位成本為：

$$C = C_0 / Y$$

注意這個式子的形狀： Y 在分母，所以良率愈低，成本上升得愈快。由 65.9 % 降到 60 % 的代價，遠大於由 95 % 降到 90 %。

改善單一工序的效益也可以直接算。把第 k 道由 y 提升為 y' ，則新良率為：

$$Y' = Y \cdot (y' / y)$$

也就是說，改善一道工序所得的倍數，就是那一道自己的改善倍數——與其他幾道無關，也與道數無關。

由例題 42-2：把一道由 0.92 提升到 0.98，倍數為 $0.98 \div 0.92 = 1.065$ ，而五道全部提升則是 $1.065^5 = 1.371$ 。

所以單點改善的效益遠小於直覺，而這與第 41 章例題 41-1 的檢查表是同一個結構：串聯的東西，改善要靠每一項。

例題 42-2 良率差六個百分點，成本差多少

【已知】整機生產之五道示意關鍵工序：機體加工、配線、動力裝配、韌體與校正、整機測試。情境甲各道良率 92%，情境乙各道 98%。投料之單位成本承例題 42-1 為 60,000 元 / 台。以上均為示意值。

【求】（一）兩種情境之整機良率；（二）以投料 100 台計之良品數；（三）兩種情境之良品單位成本與差額；（四）若僅把其中最差的一道由 92% 提升至 98%，良率與單位成本各變成多少？改善幅度為何？（五）由此對「中上游先成熟」提出解釋。

解（一）。甲： $0.92^5 = 65.9\%$ ；乙： $0.98^5 = 90.4\%$ （比值 1.371 倍）

解（二）。甲：65.9 台；乙：90.4 台

解（三）。甲： $60,000 \div 0.6591 = 91,036$ 元 / 台；乙： $60,000 \div 0.9039 = 66,377$ 元 / 台

差額 = 24,659 元 / 台，即乙之成本再加 37.1% 才等於甲

解（四）。 $0.98 \times 0.92^4 = 70.2\%$ ； $60,000 \div 0.7021 = 85,462$ 元 / 台

相對甲改善 = $(91,036 - 85,462) \div 91,036 = 6.1\%$ （而五道全改為 27.1%）

解（五）。零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔五道的乘積 → 同樣製程水準下，整機端的良率與成本一定較差，與努力程度無關。

【答】五道各 92% 時整機良率 65.9%，各 98% 時 90.4%，相差 1.371 倍。以投料 100 台計為 65.9 台對 90.4 台。良品單位成本 91,036 元對 66,377 元，前者高出 37.1%。若僅改善最差的

一道，良率升至 70.2 %、單位成本降為 85,462 元，改善幅度只有 6.1 %。結論是整機端承擔的是全部工序良率的乘積，所以中上游會比整機先成熟，而這與努力程度無關。

工程意義 | 這一題把一句聽起來像感嘆的話，變成了一個算術結果。「我們的零組件很強，但整機做不起來」——這句話在台灣被講了很多年，而它的一部分原因就在這個乘法裡。第（四）小題是這一題最有用的地方，也是最容易被忽略的：**改善一道工序只得到 6.1 %，而五道全改得到 27.1 %**。多數團隊的直覺是「先把最差的那道修好」，而那個直覺在串聯結構裡效益有限——**因為其他四道還在乘**。這與第 41 章例題 41-1 的檢查表一字不差：串聯的東西，改善要靠每一項。那麼實務上該怎麼辦？三個做法，而它們都不是「更努力」。**第一，減少道數**。五道變四道，同樣 92 % 下良率由 65.9 % 升到 71.6 %，**比把一道改到 98 % 還有效**。而減少道數的方法是設計，不是製造——由第 35 章，零件數與組裝順序在設計期就決定了。**第二，把檢驗往前移**。在第一道就篩掉的不良品，只浪費一道的成本；到整機測試才發現的，浪費五道。這正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。**第三，分辨哪些是真的串聯**。有些工序失敗可以重工而不報廢（例如配線），那一道就不該用良率相乘的方式計算。**把可重工與不可重工分開，是這個模型最重要的修正**。兩件必須補充的事。第一，這一題假設各道獨立，而實際上前一道的品質會影響後一道——由第 33 章，配線品質差會在整機測試時才爆發，所以實際情況通常比乘積更差。第二，本題只算了成本，未計交期：良率低的另一個代價是**交期不可預測**，而那經常比成本本身更致命。

把串聯良率的複利效果畫出來（圖 42-3）：

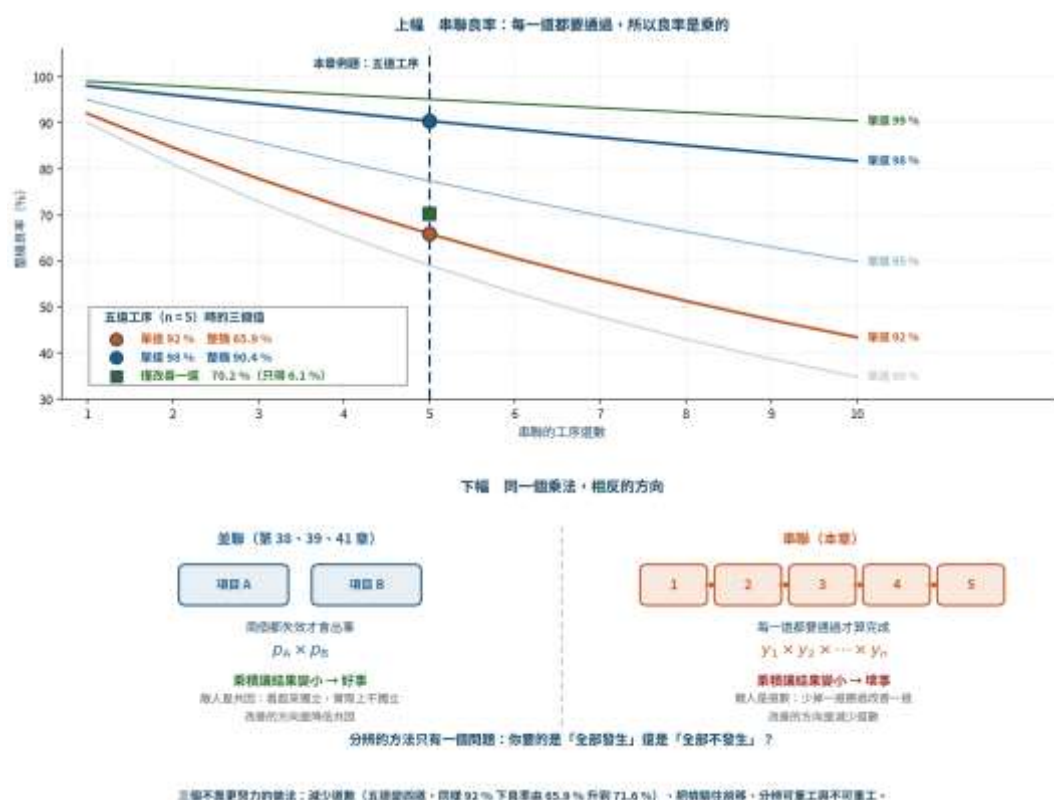


圖 42-3 串聯良率：同一個乘法，相反的方向。

42-4 量產門檻：技術做得出來，不等於賣得下去

【先講白話】

很多團隊做出了能飛的機器，然後倒在後面那一段。

而倒下的原因通常不是技術，是一個很簡單的除法：那筆固定成本要攤給幾台。

整機整合有一筆與產量無關的支出，而它在做第一台的時候就已經全部發生了。

模具與治具、認證與測試、軟體與韌體開發、文件與教育訓練——這些做 1 台要花，做 1,000 台也是花一次。

這個結構與第 41 章例題 41-4 的作業時間預算完全相同：固定加上變動，而固定的那一項要靠分母來稀釋。

而它導出一個對新團隊很殘酷的事實：單位成本在小量時幾乎全部由固定成本決定，與你的材料談得多好無關。

例題 42-3 要賣幾台才不賠

【已知】整機整合之年度示意固定成本：模具與治具 800,000、認證與測試 600,000、軟體與軟體開發 1,200,000、文件與教育訓練 400,000。單台變動成本承例題 42-1 為 60,000 元。整機售價承例題 42-1 為 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）年度固定成本合計；（二）年產 10、100、1,000 台時之單位固定成本與單位總成本；（三）由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低幾成？（四）損益兩平之年產量；（五）由此對新進團隊提出結論。

解（一）。 $800,000 + 600,000 + 1,200,000 + 400,000 = 3,000,000$ 元 / 年

解（二）。10 台：單位固定 300,000 → 單位總成本 360,000 元

100 台：單位固定 30,000 → 90,000 元；1,000 台：單位固定 3,000 → 63,000 元

解（三）。 $1 - 63,000 \div 90,000 = \text{降 } 30.0\%$

解（四）。單台貢獻 = $132,000 - 60,000 = 72,000$ 元

損益兩平 = $3,000,000 \div 72,000 = 41.7 \rightarrow 42$ 台 / 年

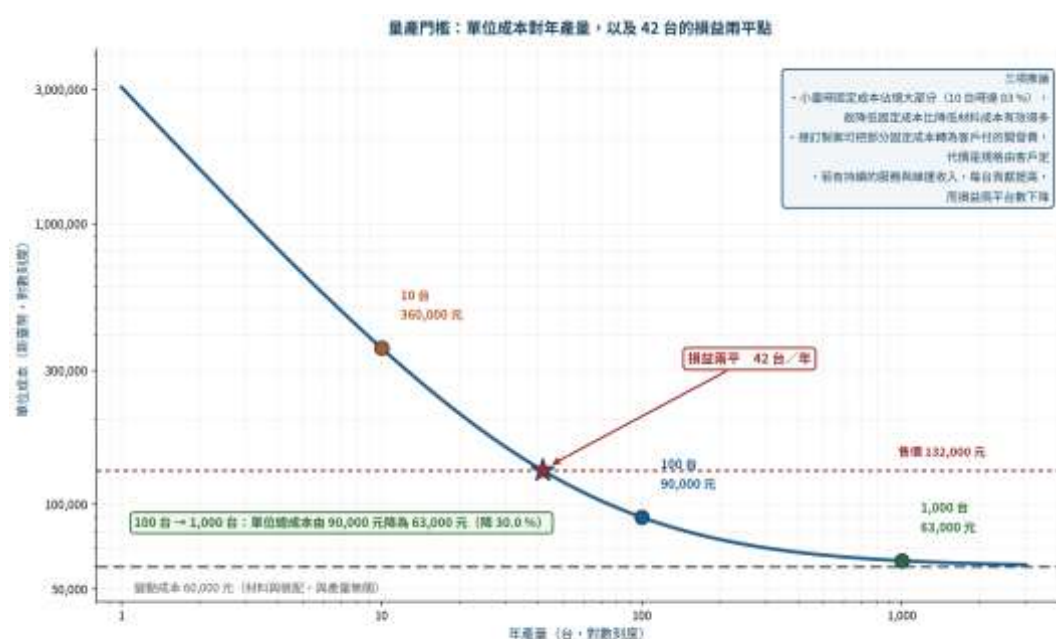
解（五）。10 台時單位成本 360,000 元遠高於售價 132,000 元 → 門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。

【答】年度固定成本 300 萬元。年產 10、100、1,000 台時的單位總成本分別為 360,000、90,000 與 63,000 元。由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低 30.0%。損益兩平的年產量是 42 台。結論是：年產 10 台時單位成本遠高於售價，所以整機整合的門檻不在技術，而在能不能賣到 42 台。

工程意義 | 這一題解釋了一個在校園與新創裡反覆出現的現象：機器做出來了，然後就停在那裡。而停下來的原因，多數時候不是下一個技術問題，是那 300 萬的分母不夠。42 這個數字值得記住，因為它把一個模糊的焦慮變成了一個明確的目標。「我們需要找到 42 個客戶」比「我們需要努力經營市場」可執行得多，而且它立刻指出下一步該做的事是銷售與應用驗證，不是再改一版機構。這一題也把第 41 章那個結構搬到了另一個領域。第 41 章是一天之內的固定成本（110.67 分鐘，飛 6 趟做一次、飛 12 趟也只做一次）；這一章是一年之內的固定成本（300 萬，做 10 台要花、做 1,000 台也是花一次）。兩者是同一個式子，只是單位不同。三個實務上的推論。第一，降低固定成本比降低材料成本有效得多——在小量時。由第（二）小題，10 台時固

定成本佔單位成本的 83 %，此時材料省 10 % 只影響總成本的 1.7 %。而降低固定成本的方法通常是減少自行開發：沿用既有的次系統與既有的認證路徑。第二，「先接一個客戶的訂製案」是一條真實的路，因為它把固定成本的一部分變成了客戶付的開發費。代價是規格由客戶定，而那正是表 42-4 所說的供應者處境。第三，服務與維運可以改變這個算式。由表 42-3 的第四層，若交付之後還有持續的服務收入，那麼每一台的貢獻不只是一次性的 72,000 元——而損益兩平的台數會隨之下降。這是許多團隊真正走通的路徑。兩件必須補充的事。第一，這一題假設賣得掉 42 台而且收得到錢；實務上帳期與呆帳會使實際門檻更高。第二，固定成本不是只花一次：由第 41 章，任何規格變更都會觸發重新認證與重新驗證，所以每改一版，那 300 萬的一部分要再付一次。

把規模對單位成本的作用畫出來（圖 42-4）：



本圖與第 41 章附圖 41-4 是同一個式子，只是單位由「一天的分鐘」換成「一年的台數」。全部金額為教學用示意值。

圖 42-4 量產門檻：單位成本對年產量，以及 42 台的損益兩平點。

42-5 缺口在哪一格：未對應的 37.2 %

【先講白話】

例題 42-1 算出在地可對應 62.8 %，聽起來只差四成。

而那四成不是均勻分布的——有兩格就佔了其中的 65 %，而且它們正好是最難的兩格。

「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

一份材料清單裡，最貴的不一定最難，最難的也不一定最貴。而要判斷「補哪一格」，看金額不夠，要看的是那一格的替代難度。

所以這一節把未對應的部分再拆一次，並且用三個問題判斷每一格的性質。

判斷的問題	問這個是為了什麼	答案為「是」時	答案為「否」時
有沒有第二個來源？	看的是斷貨與議價風險	可談價，風險低	單一來源即單點失效（第 33、36 章的同一個概念）
換掉它要改多少？	看的是設計的耦合程度	換料是採購決定	換料是設計變更，須重新計算與驗證（第 41 章）
它決定了什麼規格？	看的是它在系統中的地位	只影響成本	它決定任務能不能完成（第 22、30 章）

表 42-6 判斷一個未對應項目性質的三個問題。

例題 42-4 該補哪一格，以及整合值多少

【已知】承例題 42-1：材料清單 60,000 元 / 台，在地可對應 37,690 元（62.8 %）。未對應部分中，飛控與感測的核心元件佔該項的 85 %、酬載的非光學部分佔該項的 55 %。整機售價 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）未對應之金額與佔比；（二）上述兩格之金額與其佔未對應部分的比例；（三）兩格合計佔材料清單總額之比例；（四）整機售價與材料清單之差額及其佔售價之比例；（五）由此對「要補什麼」提出結論。

解（一）。 $60,000 - 37,690 = 22,310$ 元，佔 37.2 %

解（二）。飛控與感測核心 = $8,000 \times 0.85 = 6,800$ 元；酬載非光學 = $14,000 \times 0.55 = 7,700$ 元

合計 14,500 元，佔未對應部分 = $14,500 \div 22,310 = 65.0$ %

解（三）。 $14,500 \div 60,000 = 24.2$ %

解（四）。 $132,000 - 60,000 = 72,000$ 元；佔售價 = $72,000 \div 132,000 = 54.5$ %

解 (五) 。兩格佔未對應的 65 % → 資源應集中於此二格；而整合本身佔售價 54.5 %，大於任何單一零組件類別，且它買不到。

【答】未對應金額 22,310 元、佔 37.2 %。飛控與感測的核心元件 6,800 元與酬載的非光學部分 7,700 元，合計 14,500 元，佔未對應部分的 65.0 %、佔材料清單總額的 24.2 %。整機售價與材料清單的差額為 72,000 元，佔售價的 54.5 %。結論是：資源應集中在那兩格，而整合本身的附加價值大於任何單一零組件類別，且它買不到，只能做出來。

工程意義 | 這一題是這一章的收束，而那個 54.5 % 是全章最重要的一個數字。材料清單上寫的是 60,000 元，而機器賣 132,000 元。中間那 72,000 元不在任何一個零件裡——它在需求怎麼寫、動力怎麼匹配、共振怎麼處理、線怎麼走、風險怎麼評、文件怎麼留、檢查表怎麼分層。換句話說：**整合的附加價值，就是本書第七篇與第八篇的內容。**這句話值得對著讀者說白：那兩篇不是「理論部分」，它們是這一章算出來的那 54.5 %。而它有一個很實際的含意：**你不能向誰下單買「整合能力」。**零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。第 (二) 小題的兩格也值得說明為什麼是它們。用表 42-6 的三個問題檢查：**飛控與感測的核心**——第二來源有限、換掉要重新調參與重新驗證 (第 17、41 章)、而且它決定了機器能不能穩定飛行；**酬載的非光學部分**——它決定任務能不能完成 (第 22 章)，而由第 30 章的重量迴圈，它還反過來決定整機的重量。**兩格都是「換掉它等於重做一次設計」的那一類**，所以它們的替代難度遠高於其金額佔比所顯示的。最後補三件事。**第一，這一題的 54.5 % 是毛的，不是淨的：**整合者要從中支付人力、設備、保固與售後，實得遠低於此。**第二，這一章沒有算服務** (表 42-3 的第四層)；由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28 %，其餘七成的工作正是服務可以承接的部分。**第三，也是最重要的：**這一章不是在主張「應該全部往下游走」。由表 42-4，供應者位置有真實的優點；這一章只主張一件事——**先把每一格算出來，再決定往哪裡走。**

把未對應部分的結構畫出來 (圖 42-5)：



圖 42-5 未對應的 37.2 %：兩格佔了其中的 65 %。

把整合的附加價值畫出來 (圖 42-6)：



圖 42-6 整合的附加價值：售價的 54.5 % 不在任何一個零件裡。

【安全警語】

本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準，並須注意此類數字之更新頻率遠高於本書之改版

頻率。

本章所有金額、比例、良率與毛利率均為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情，不得引用為報價、投資或政策之依據。

本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦。

本章之成本結構不得作為採購決策之依據；採購之規格撰寫、驗收與總持有成本見第 46 章。

單一來源之零組件即為單點失效（第 33、36 章）；以成本為由集中於單一來源者，須於風險登錄表中載明並訂定替代方案。

更換任何零組件均為設計變更，須重新計算、重新量測並重新驗證（第 35、41 章）；不得僅以「規格相同」為由直接替換。

認證與驗證之成本屬固定成本，且每次規格變更均可能重新發生；規劃量產前須先確認此項，不得於試產後才計入。

本章不涉及任何軍用途之產製、輸出或管制事項；相關之國際人道法與工程師專業倫理責任見第 45 章。

本章不涉及任何出口管制、關稅或貿易法規之解釋；此類事項須以主管機關現行規定與專業法律意見為準。

在地供應比例之提高本身不是目的；其效益須與可靠度、交期、成本與風險一併評估，並以可驗證的規格為基礎（第 46 章）。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、廠商或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們的成本比進口的低三成，為什麼還是賣不出去」

一個團隊開發了一款測繪用四軸，規格對標市面上常見的機型，而他們的材料清單算下來確實比推估的進口成本低約三成。

第一年他們賣出 7 台。團隊的檢討結論是「通路不足」，於是把資源投到展會與經銷商。

第二年賣出 11 台，而公司的現金流更緊了。

問題出在哪裡？把例題 42-3 的算式套上去，答案立刻出現。

他們比較的是材料成本，而客戶付的是單位總成本。

在年產 11 台的規模下，那筆年度固定成本攤下來是每台 272,727 元；加上材料 60,000 元，單位總成本 332,727 元。

而他們的定價是 132,000 元——每賣一台，虧 200,727 元。賣得愈多，虧得愈多。

「材料成本低三成」這件事在這個規模下完全不重要：材料只佔單位總成本的 18%，省三成也只影響總成本的 5.4%。

而真正的問題是那個分母。由例題 42-3，他們需要 42 台才會打平，而他們在 11 台。

團隊後來做了三件事，而第一件最違反直覺。

第一，暫停產品改版。原本的計畫是第三年推出改良版，而改版會使那 300 萬的一部分重新發生（認證、文件、治具）。在還沒攤完第一版之前改版，等於把分母重新歸零。

第二，把固定成本拆開檢查。結果發現軟韌體開發的 120 萬裡，有一大部分是重做了既有開源專案已經有的功能。第三年改為沿用既有系統，該項降到 40 萬。

第三，改變收入結構。他們把「賣機器」改成「賣機器加年度維運與資料處理」。由表 42-3 的第四層，服務是持續的收入；加上服務後每台的年度貢獻由 72,000 元提高到約 110,000 元。

三件事合起來，把損益兩平由 42 台降到 20 台：固定成本由 300 萬降為 220 萬，單台貢獻由 72,000 升為 110,000， $220 \text{ 萬} \div 110,000 = 20 \text{ 台}$ 。

第三年他們賣出 23 台，第一次打平。

這個案例的教訓有三層。

第一層：比較成本要比較同一個口徑。材料成本對材料成本沒有意義，客戶付的是單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定。

第二層：在攤完之前改版，等於把分母歸零。而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

第三層，也是最有用的一層：損益兩平有三個可以動的量。固定成本、單台貢獻、以及台數。多數團隊只看第三個，而前兩個通常比較快。

案例二 「換一顆一樣規格的，省 800 元」

另一個團隊在小量生產階段，採購提出一個建議：某一個關鍵次系統可以換一個來源，規格表上的數字完全相同，單價便宜 800 元。

以年產 300 台計，一年省 24 萬——對一個還在打平邊緣的團隊，這不是小數字。

團隊同意了，而接下來六個月發生了四件事。

第一，整機測試的良率由 96 % 掉到 89 %。由例題 42-2 的算式，這一道的變化使整機良率由 $0.96 \times Y_0$ 變成 $0.89 \times Y_0$ ，下降 7.3 %；以原整機良率 0.62 計，良品單位成本由 96,774 元升為 104,386 元，每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬——是那筆「省 24 萬」的九倍以上。

第二，重新調參與重新驗證花了兩個月的工程時間。由第 41 章，更換零組件是設計變更，必須重新計算與重新量測——而這件事在決定換料的會議上沒有被提出來。

第三，已交付的機器出現了兩種版本。而由第 41 章 41-1 節的界面，檢查表與維護計畫都沒有跟著更新，於是售後開始出現「同樣的故障，不同的原因」。

第四，文件要重新提送。該次系統列在認證文件裡，所以那筆固定成本的一部分重新發生。

把四項加起來，那個「省 800 元」的決定，第一年的實際淨效果是**負的**。

而這個案例真正的重點不在算術，在那個決定是在哪裡做的。

它是在採購的層級做的，而它的影響落在設計、生產、售後與認證四個層級。

由表 42-6 的三個問題，這一格其實早就該被標記出來：第二來源有嗎——有，但換掉要改多少——要重新調參與驗證；它決定了什麼規格——它決定飛行穩定性。

三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過這三個問題。

團隊後來的處理是一份很短的文件：把材料清單上的每一項標上「採購可決定」或「須設計核可」兩類。

標記的依據就是表 42-6 的三個問題，而標記的結果是：60,000 元的清單裡，只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：規格表相同不等於可以替換。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；而由第 31 章，

規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種條件下量的。

第二層，也是可以直接帶走的做法：在材料清單上標記決策層級。這份標記幾乎不花時間，而它把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，比較成本要比較單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定（案例一、例題 42-3）。

第二，損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個（案例一）。

第三，在攤完之前改版，等於把分母重新歸零（案例一）。

第四，服務與維運可以提高每台貢獻，因而降低損益兩平台數（案例一、表 42-3 第四層）。

第五，更換零組件是設計變更，其影響落在設計、生產、售後與認證四個層級（案例二、第 41 章）。

第六，在材料清單上標記「採購可決定」與「須設計核可」，成本極低而效益很高（案例二、表 42-6）。

而兩個案例有一個共同點：兩個團隊的決定，都是在一個層級上做的，而影響落在另一個層級。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級（分母不夠）；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計層級（要重新驗證）。

這正是「整合」這件事的內容：它不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。而那也正是例題 42-4 那 54.5 % 的來源。

實作活動

本章三個活動全部為紙上與訪談作業，不含飛行，也不需要購買任何器材。活動涉及與業界接觸時，請尊重對方的商業機密：不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字；問結

構與方法，不問數字。未成年讀者進行校外訪談時，須有教師或家長陪同。

活動 L1 拆解一台你手上的機器 (不需飛行、不需拆解實體)

目標。由例題 42-1，把一台機器變成一份有結構的材料清單。

步驟一。選一台你實際接觸過的機器 (社團的、實驗室的、或你自己的)。若沒有，用第 30 至 35 章的設計點機體。

步驟二。列出它的八到十二個主要項目，**不需要精確金額**——用相對比例就好 (例如「酬載約佔四分之一」)。

步驟三。對每一項標註兩件事：它屬於表 42-3 的哪一層，以及它是不是在地可以取得的。

步驟四。把在地可對應的比例算出來。算完之後問一句：這個數字是按金額算的，還是按難度算的？

步驟五 (表 42-6)。對每一個不可對應的項目，回答三個問題：有沒有第二個來源？換掉它要改多少？它決定了什麼規格？

步驟六。依三個問題的答案，把所有項目標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類 (承案例二)。

步驟七。算出「採購可決定」那一類佔總金額的比例。

討論。你的比例是多少？如果有人要你「省一點成本」，你會從哪幾項下手，又有哪幾項你會直接說不？

活動 L2 算一次你的損益兩平 (不需飛行)

目標。由例題 42-3，把「要賣幾台」從一個感覺變成一個數字。

步驟一。設想你要把活動 L1 那台機器做成產品，年產目標自訂。

步驟二 (固定成本)。列出與產量無關的支出：模具與治具、認證與測試、軟硬體開發、文件與教育訓練、以及**你自己的時間** (用一個合理的時薪估算，不要當成免費)。

步驟三 (變動成本)。沿用活動 L1 的材料清單，加上每台的裝配與測試工時。

步驟四。設一個售價，並算出單台貢獻與損益兩平台數。

步驟五。對損益兩平的三個量各做一次敏感度：固定成本減半、單台貢獻加五成、售價加兩成，各會使兩平台數變成多少？

步驟六。由案例一，再算一次「加上年度維運與資料處理之後」的版本。

步驟七。把五個數字並排寫下來，並在每一個旁邊寫下要做到它需要什麼。

討論。三個量裡，哪一個對你而言最容易動？多數團隊只盯著台數，而你算完之後還是這樣認為嗎？

活動 L3 訪談一個產業鏈上的位置（須監督）

目標。把表 42-3 的五層從一張圖變成真實的對話。

前提與禮貌。這個活動的目的是理解結構，不是打聽數字。不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字。未成年讀者須有教師或家長陪同，並事先徵得對方同意。

步驟一。在表 42-3 的五層裡各找一個可以接觸到的對象——零組件廠、次系統廠、整機或系統整合、應用服務團隊、以及支援體系（訓練機構、保險、法規顧問）。能訪到兩層就已經很有價值。

步驟二。每一個對象問同樣的五個問題：你的客戶是誰？你的規格是誰定的？你最怕的是什麼？你最近一次被要求改變是為了什麼？以及——你覺得這個產業缺什麼？

步驟三。特別記錄第二個問題的答案，因為「規格是誰定的」直接對應表 42-4 的第一列。

步驟四。把每一位的回答填進表 42-3 的對應層。

步驟五。比對不同層對「這個產業缺什麼」的答案。它們一致嗎？

步驟六。把你在活動 L1 標為「不可對應」的項目拿去問：這一格在台灣真的沒有嗎，還是有但你沒找到？

步驟七。寫一頁摘要，並指出一件你原本以為對、訪談之後發現不對的事。

討論。五層的人對「缺什麼」的答案為什麼不同？由案例一與案例二，這是不是同一個現象——每一層看到的是自己那一層的問題？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 主管機關、公會與產業研究機構之現行產業資料（產值與結構、廠商分布、人才供需、以及相關之獎補助與產業政策）。這一類資料是唯一的權威來源，而它也是**更新最快的一類**——本書刻意不列任何數字，理由與第 37、40 章相同。讀的重點放在「它怎麼分類」，因為分類方式本身就透露了主管機關如何理解這個產業。

[2] 產業經濟學中關於價值鏈與微笑曲線的一般性參考資料（附加價值沿產業鏈的分布、代工與品牌的取舍、以及模組化如何改變價值的分配）。本章 42-1 節與例題 42-1 只處理了最簡單的一層；完整的理論會說明為什麼有些產業的價值集中在兩端，而有些集中在中間——**而那個判斷會直接影響一個團隊該往哪裡走**。

[3] 生產管理與品質工程的參考資料（串聯良率與製程能力、重工與報廢的成本模型、檢驗點的配置、以及小批量生產的特殊問題）。本章 42-3 節的乘積模型是最粗淺的版本；**其中最值得讀的是「檢驗點該放在哪裡」**，因為它正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。

[4] 成本會計與定價的基礎資料（固定與變動成本的區分、分攤方式、損益兩平分析、以及總持有成本的概念）。例題 42-3 是最基本的損益兩平；而總持有成本這個概念會在第 46 章的採購檢查表再次出現，**兩者是同一件事的買方與賣方版本**。

[5] 無人機相關之供應鏈安全、來源管理與關鍵零組件討論的公開資料（單一來源風險、替代方案的驗證、以及各國對關鍵零組件的政策取向）。本章 42-5 節只從成本與難度的角度看缺口；而供應鏈安全是另一個完全不同的維度，**且它的變動速度與法規相當**，須以現行公告為準。

另外幾個指回本書的方向：分類與級距在第 4 章；應用領域在第 5 章；台灣的零組件優勢與跨域學程在第 2 章；酬載與任務規格在第 22 章；「不說條件的數字」在第 29 章；需求、重量迴圈與整機設計在第 30 至 35 章；風險、法規、程序與維護在第 36 至 41 章（本章例題 42-4 的 54.5 % 即指向這兩篇）。機型巡覽在第 43 章；各國制度與空域管理在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購、驗收與社會接受度在第 46 章。

小結

這一章問的不是「怎麼做出一台機器」，是「**這台機器是誰做的**」——而對台灣的讀者，這個問題

題有一個結構性的答案。

第一，產業鏈有五層，而台灣的能力集中在前兩層。(42-1 節、表 42-3) 上游的原材料與基礎元件、中游的次系統——第 2 章所列的五項在地製造能力(電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料、電池模組)全部落在這兩層。

而最容易被忽略的是第五層：支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。

第二，在地可對應六成以上，而位置決定了那六成能換到多少。(42-2 節、例題 42-1) 把設計點那台機器拆開，在地可對應 **62.8 %**。

而同一批零件，只做零組件供應的單台毛利約 5,344 元，做整機整合約 46,200 元——相差 8.6 倍。

這個差距不是因為整機廠用了更好的材料，是因為兩個位置承擔的東西不同：整合者承擔整機的安全、合規、交付與售後責任，而那份責任不會分給任何一個零組件供應商。

第三，中上游先成熟是一個算術結果，不是努力程度的問題。(42-3 節、例題 42-2) 五道工序各 92 % 時整機良率 **65.9 %**，各 98 % 時 **90.4 %**，單位成本相差 **37.1 %**。

而零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔全部的乘積——同樣的製程水準下，整機端一定比較差。

這裡也出現了本書第四次的同一個乘法，而方向是相反的。(表 42-5) 第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認都是**並聯**，乘積是好事；而這一章是**串聯**，乘積是壞事。

分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

串聯的另一個性質是改善很難：單點改善只得 6.1 %，五道全改才得 27.1 %。而三個有效的做法都不是「更努力」——減少道數、把檢驗往前移、分辨可重工與不可重工。

第四，門檻不在技術，在分母。(42-4 節、例題 42-3) 年度固定成本 300 萬，年產 100 台時每台攤 30,000 元、1,000 台時 3,000 元，單位總成本由 90,000 降到 63,000，**降 30 %**。

而損益兩平是 **42 台**。由案例一，在攤完之前改版等於把分母重新歸零，而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最貴的直覺。

損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個。案例一靠前兩個把 42 台降到 20 台。

第五，缺口不是均勻的，而整合的價值最大。(42-5 節、例題 42-4) 未對應的 **37.2 %** 裡，飛

控與感測的核心與酬載的非光學部分兩格就佔了 65 %——而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。

所以「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

而這一章最重要的一個數字是 54.5 %：整機售價 132,000 元與材料清單 60,000 元之間的差額，佔售價的 54.5 %。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫（第 30 章）、動力怎麼匹配（第 31 章）、共振怎麼處理（第 32 章）、線怎麼走（第 33 章）、風險怎麼評（第 36 章）、文件怎麼留（第 37 章）、檢查表怎麼分層（第 41 章）。

也就是說：整合的附加價值，就是第七篇與第八篇的內容。那兩篇不是「理論部分」，它們就是這 54.5 %。

而它有一個很實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。

所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。

最後是兩個案例的共同點，而它其實就是「整合」這兩個字的定義。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計、生產、售後與認證四個層級。

整合不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。

最後說明這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。

兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。由例題 42-4，知道缺口集中在哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多；而由表 42-4，供應者的位置也有它真實的優點，這一章從頭到尾沒有主張應該全部往下游走。

接下來的第 43 章開始機型巡覽。這一章算的是一台機器的錢花在哪裡，而下一章要問的是：同樣這套工具，換一台完全不同的機器，哪些數字會變、變多少。

到目前為止，本書的尺規一直是那台 2.856 公斤的四軸；第 43 章要把它帶去量從掌心大小到重載級的各類機器，而你會發現：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

習題

習題 1 [觀念]

請說出產業鏈的五層與各層的競爭基礎，並說明為什麼第五層最容易被忽略。

提示 | 從「哪一層不生產任何硬體」想起。

參考解答 | 五層與其競爭基礎如下（表 42-3）。上游：原材料與基礎元件，競爭基礎是規模與製程良率。中游：把元件做成可獨立運作的次系統，競爭基礎是設計能力與一致性。下游（整機）：把次系統組成可交付的航空器，競爭基礎是整合、驗證與總體責任。應用與服務：用那台機器完成別人的任務，競爭基礎是領域知識與可重複性。支援體系：法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理與維修，競爭基礎是制度與信任。第五層最容易被忽略的原因很直接：它不生產任何硬體。產業報導談的是機器、規格與訂單，而法規、訓練、保險與維修不會出現在產品型錄上。但它也是最關鍵的一層，因為沒有它，上面四層全部動不了：沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執行人程序的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接業務、沒有維修體系就沒有人敢採購（第 46 章）。而第 2 章提到的那個判斷——產業鏈的中上游先成熟、教育才跟上——講的正是這一層的落差。補一句實務上的觀察：一個地區的無人機產業卡在哪裡，通常看第五層最準。因為前四層的問題可以靠買、靠找人解決，而第五層只能靠時間與制度累積。

習題 2 [計算]

某機種之示意材料清單為 96,000 元 / 台，其中組裝與測試工時 12,000 元。在地可對應比例為 58 %。零組件供應之示意毛利率 15 %，整機售價取材料清單之 2.0 倍，整機之示意毛利率 32 %。求（一）在地可對應之金額；（二）扣除組裝工時後之零組件金額與其毛利；（三）整機售價與整機毛利；（四）兩者之倍數；（五）與例題 42-1 的 8.6 倍比較，說明差異從何而來。

提示 | 零組件毛利只算零組件那一段，組裝工時不計入。

參考解答 | （一） $96,000 \times 0.58 = 55,680$ 元。（二） $55,680 - 12,000 = 43,680$ 元；毛利 = $43,680 \times 0.15 = 6,552$ 元 / 台。（三）售價 = $96,000 \times 2.0 = 192,000$ 元；毛利 = $192,000 \times 0.32 = 61,440$ 元 / 台。（四） $61,440 \div 6,552 = 9.4$ 倍。（五）本題的 9.4 倍略高於例題 42-1 的 8.6 倍，而差異來自三個參數而非本質：零組件毛利率較低（15 % 對 18 %）、整機毛利率較低（32 % 對 35 %）、售價倍數較低（2.0 對 2.2）。前者使分母變小，後兩者使分子變小，而分母變小的效果較強，所以倍數反而上升。這一題真正要看的是：倍數落在同一個量級，而它對三個參數都不特別敏感。也就是說，

「供應者與整合者的單台價值差一個數量級」這個結論，不是靠某一組特定數字才成立的。但必須補一句與例題 42-1 相同的提醒：這個比較是單台的，不是生意規模的比較。零組件供應可以同時賣給許多整機廠，總額未必低於整機；而整機廠承擔的是安全、合規、交付與售後的總體責任，那份責任不會分給任何一個供應商。兩種位置的取捨見表 42-4，而本書不主張其中任何一種。

習題 3 [計算]

某整機之生產須經七道關鍵工序。情境甲各道良率 95 %，情境乙各道 99 %。投料之單位成本為 80,000 元 / 台。求（一）兩種情境之整機良率與比值；（二）兩者之良品單位成本與相對差距；（三）若僅把一道由 95 % 提升至 99 %，良率、成本與改善幅度各為何？（四）若改以減少一道工序（剩六道，各仍為 95 %），良率為何？與（三）相比哪一個有效？（五）結論。

提示 | 第（四）小題是這一題的重點：比較「改善一道」與「少掉一道」。

參考解答 | （一）甲 = $0.95^7 = 69.8\%$ ；乙 = $0.99^7 = 93.2\%$ ；比值 = 1.335 倍。（二）甲 = $80,000 \div 0.6983 = 114,558$ 元；乙 = $80,000 \div 0.9321 = 85,831$ 元；甲比乙高 25.1 %（以甲為基準）。（三） $0.99 \times 0.95^6 = 72.8\%$ ；成本 = $80,000 \div 0.7277 = 109,929$ 元；相對甲改善 4.0 %。（四） $0.95^6 = 73.5\%$ ——比第（三）的 72.8 % 還高。（五）這一題的結論很銳利：少掉一道工序，勝過把一道工序從 95 % 改善到 99 %。而這在直覺上很難接受，因為「減少一道」聽起來像是偷工，而「提升到 99 %」聽起來像是進步。原因在式子裡：減少一道是把一個小於 1 的因子整個拿掉，而改善一道只是把那個因子從 0.95 換成 0.99。拿掉的效益是 $1/0.95 = 1.0526$ 倍，換掉的效益是 $0.99/0.95 = 1.0421$ 倍。而這導出三個實務上的做法（42-3 節）：第一，減少道數——而減少道數的方法是設計，不是製造（第 35 章的零件數與組裝順序在設計期就決定了）。第二，把檢驗往前移——在第一道就篩掉的只浪費一道的成本，到整機測試才發現的浪費七道，這是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。第三，分辨可重工與不可重工——可重工的工序不該用良率相乘計算，把兩者分開是這個模型最重要的修正。最後補一句限制：本題假設各道獨立，而實務上前一道的品質會影響後一道（第 33 章：配線品質差會在整機測試才爆發），所以實際情況通常比乘積更差。

習題 4 [計算]

某團隊之年度示意固定成本為 5,400,000 元，單台變動成本 96,000 元，售價取變動成本之 2.0 倍。求（一）年產 20、200、2,000 台時之單位總成本；（二）由 200 台增為 2,000 台，單位總成本降低幾成？（三）損益兩平之年產量；（四）若加上年度維運與資料處理服務，使每台年度貢獻增加 45,000 元，損益兩平變成多少台？（五）由此為一個年產 30 台的團隊提出三個可行方向。

提示 | 第 (四) 小題承案例一：損益兩平有三個可以動的量。

參考解答 | (一) 20 台：單位固定 270,000 → 366,000 元；200 台：27,000 → 123,000 元；2,000 台：2,700 → 98,700 元。(二) $1 - 98,700 \div 123,000 = \text{降 } 19.8\%$ 。(三) 售價 = 192,000 元，單台貢獻 = 192,000 - 96,000 = 96,000 元；損益兩平 = 5,400,000 ÷ 96,000 = 56.25 → 57 台 / 年。(四) 貢獻 = 96,000 + 45,000 = 141,000 元；5,400,000 ÷ 141,000 = 38.3 → 39 台 / 年。(五) 年產 30 台時單位總成本 = 5,400,000 ÷ 30 + 96,000 = 276,000 元，遠高於售價 192,000 元，**每台虧 84,000 元**。三個方向如下，而它們正好對應損益兩平的三個可動量。方向一，降低固定成本。由案例一，先拆開檢查那 540 萬：有多少是重做了既有次系統或既有開源專案已經有的功能？沿用既有的次系統與既有的認證路徑，通常是最快的一刀。若能降到 360 萬，兩平降為 38 台。方向二，提高單台貢獻。由第 (四) 小題，加上維運與資料處理服務把兩平由 57 台降到 39 台，而這不需要多賣任何一台機器。由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28%，其餘七成正是服務可以承接的部分。方向三，才是提高台數。而在 30 台的規模下，這通常是三者中最慢的一個。另外要加上案例一那個反直覺的一條：在攤完之前不要改版。改版會使固定成本的一部分重新發生（認證、文件、治具），等於把分母歸零——而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

習題 5 [觀念]

為什麼說「規格表相同不等於可以替換」？請用表 42-6 的三個問題與案例二說明，並提出一個成本極低的做法。

提示 | 由第 29 章：不說條件的數字沒有意義。

參考解答 | 先說為什麼。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；由第 31 章，規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種完全不同的條件下量的——不同的溫度、不同的電壓、不同的持續時間、不同的樣本數。而更關鍵的一點是：即使那個數字真的一樣，換料仍然是設計變更。由第 41 章，更換零組件必須重新計算、重新量測並重新驗證；由第 35 章，公差、安裝方式與配線走向都會跟著變。**表 42-6 的三個問題**正是用來在事前判斷這件事的。有沒有第二個來源？——看的是斷貨與議價風險；沒有第二來源就是單點失效（第 33、36 章的同一個概念）。換掉它要改多少？——看的是耦合程度；若要重新調參與驗證，那就不是採購決定。它決定了什麼規格？——看的是它在系統中的地位；若它決定任務能不能完成，它就是設計條件而不是零件（第 22、30 章）。由案例二，那個「省 800 元」的決定，三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過。結果是四項連鎖：整機良率由 96% 掉到 89%（每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬，是那筆省 24 萬的九倍以上）、兩個月的重新驗證工時、已交付機器出現兩種版本而檢查表與維護計畫沒

跟著更新（第 41 章的界面②）、以及認證文件重新提送。成本極低的做法：在材料清單上把每一項標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類，標記依據就是表 42-6 的三個問題。由案例二，標記完之後只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」——而這份標記幾乎不花時間，卻能把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

習題 6 [觀念]

本章的乘積模型與第 38、39、41 章的乘積模型方向相反。請說明兩者的差別，並各舉一個例子。

提示 | 分辨的方法只有一個問題。

參考解答 | 兩者都是機率或比率相乘，而結構不同（表 42-5）。並聯：多個項目**都失效**才會出事，所以要乘的是失效機率，乘積讓結果變小——**那是好事**。例子：第 38 章的雙人檢查（兩人都漏才失效）、第 39 章的鏈路備援（兩條都斷才失聯）、第 41 章的關鍵項確認（兩人都沒發現才漏）。串聯：多個項目**都要成功**才算完成，所以要乘的是成功率，乘積同樣讓結果變小——**而那是壞事**。例子：本章的整機良率（五道工序每一道都要通過）。分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？要「全部不發生」就是並聯，要「全部發生」就是串聯。兩者還有一個重要的操作差別，值得一併記住。並聯的敵人是共因——由第 38、39、41 章，兩個項目看起來獨立而實際上不獨立，所以理論改善拿不到（實際 2.04、3.31、2.33 倍，而理論是 6.67、400、20 倍）。串聯的敵人是道數——由習題 3，少掉一道勝過把一道從 95 % 改善到 99 %。所以兩者的改善方向也相反：並聯要降低共因（讓兩者更獨立），串聯要減少道數（讓環節更少）。最後補一個本書沒有展開但值得知道的事：實際系統通常是兩者混合的。一台機器的可靠度是串聯（每個次系統都要正常），而其中某幾個次系統內部是並聯（有備援）。分析時要先畫出結構，再決定哪一段用哪一個模型——這與第 36 章畫失效路徑的做法完全一致。

習題 7 [設計]

請依活動 L1 的步驟，為你實際接觸過的一台機器做出材料清單、在地可對應比例，以及「採購可決定 / 須設計核可」的標記。

提示 | 金額可以用相對比例，但標記必須逐項做完。

參考解答 | 答案不唯一，評分看四件事：項目是否涵蓋主要次系統、在地判斷是否有依據、表 42-6 三個問題是否逐項回答、以及標記結果是否算出了金額比例。三個常見的錯誤，請自行檢查。第一，把「有台灣廠商在賣」當成「在地可對應」。代理與經銷不是製造；判斷的依據是那一格的製造能力不在本地，而不是誰開發票。第二，漏掉組裝與測試工時。由例題 42-1，它佔 13.3 %，而且它必然

是在地的——漏掉它會低估在地比例，也會低估整合的人力需求。第三，把「採購可決定」標得太寬。由案例二，標記的依據是表 42-6 的三個問題，而只要有一個問題指向「不是」，就應標為須設計核可。一份標記若超過一半的金額落在「採購可決定」，多半是標寬了。做完之後有一個檢查點：把你標為「須設計核可」的項目與你標為「不可對應」的項目對照。兩者重疊得愈多，代表你的能力缺口與你的設計耦合點是同一批項目——而那正是例題 42-4 所描述的情形（飛控與感測的核心、酬載的非光學部分，兩格佔未對應金額的 65 %）。若兩者幾乎不重疊，那是一個好消息：你的缺口多半可以用採購解決。

習題 8 [設計]

請為一個年產約 30 台的整機團隊，寫出一份「把損益兩平降下來」的計畫，並指出三個可動量各要做什么。

提示 | 由案例一：多數團隊只盯著台數，而前兩個量通常比較快。

參考解答 | 答案不唯一，評分看三件事：三個可動量是否都有具體動作、動作是否可執行、以及是否算出了改善後的兩平台數。可動量一，固定成本。具體動作：把固定成本逐項列出並標註「自行開發」或「沿用既有」。由案例一，軟韌體那一項最常見的浪費是重做了既有次系統或開源專案已經有的功能。另一個常被低估的是**認證與文件**——沿用既有的認證路徑（相同的次系統、相同的構型類別）可以省下大部分。可動量二，單台貢獻。具體動作有兩條：提高售價需要可驗證的差異化（第 46 章：規格要寫成可驗證的句子），而增加持續收入通常比較快——年度維運、資料處理、訓練、備件。由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28 %，其餘七成正是服務可以承接的部分。可動量三，台數。具體動作是找到第一批可重複的應用場域，而不是擴大宣傳範圍。一個願意買第二台的客戶，價值遠高於十個看過展示的客戶——因為第二台代表前一台真的在用。另外要寫進計畫的兩條紀律。第一，在攤完之前不要改版（案例一）：改版會使認證、文件與治具的固定成本重新發生。若非改不可，要先算出「這次改版會讓兩平台數回升到多少」。第二，把三個量的改善量化並排。例如：固定成本由 540 萬降至 360 萬、單台貢獻由 96,000 升至 141,000，則兩平由 57 台降至 **26 台**——而這中間沒有多賣任何一台。最後提醒一件現金流的事：損益兩平是會計上的，不是現金上的。帳期與備料會使實際需要的週轉金高於兩平所暗示的水準。

習題 9 [設計]

請重讀本章案例二，並設計一個流程，使「換一個規格相同的零件」這類決定不會再在錯誤的層級被做出。

提示 | 由第 41 章 41-1 節：三份文件的四個界面。

參考解答 | 答案不唯一，評分看兩件事：流程是否有明確的觸發點與核可層級、以及是否處理了案例二的四項連鎖影響。觸發點要寫得夠寬。只寫「更換供應商須核可」會漏掉很多情形：同一供應商的改版、同料號的不同批次來源、以及「規格相同的替代品」。建議的觸發條件是：任何會改變材料清單上某一行的變更，都要先查那一行的標記。核可層級由標記決定。標為「採購可決定」者，採購自行決定並留紀錄；標為「須設計核可」者，須由設計方評估並回答三件事：要不要重新計算、要不要重新量測、要不要重新驗證（第 41 章）。然後要處理案例二的四項連鎖，而這正是流程的價值所在。

一、生產：換料後的首批要加嚴檢驗，並比對整機良率的變化（本章例題 42-2 的算式可直接用）。二、工程：重新調參與重新驗證要排入時程，不能假設它是零。三、售後：由第 41 章 41-1 節的界面②，維護計畫改變的東西要進檢查表；同時要建立**版本識別**，使售後知道手上這台是哪一版。四、文件：若該項列在認證文件中，須確認重新提送的需要與時程。最後加一個成本欄。在核可單上要求填一個數字：這次變更的預期節省，以及它可能觸發的成本。由案例二，那個「省 24 萬」對上的是良率下降的 228 萬、兩個月工時與文件重送——而只要那一欄被填過一次，這類決定就很難再被輕易通過。

習題 10 [設計]

有人主張「台灣只會做代工，做不了整機」；也有人主張「我們什麼都能做，只是沒去做」。請以本章的算式回應這兩種說法。

提示 | 本章給的是第三種立場。

參考解答 | 答案不唯一，評分看是否用數字回應而非用立場回應。先說兩種說法各自對在哪裡。「只會做代工」對的部分是：由表 42-3，第 2 章所列的五項在地能力**全部落在上游與中游**，這是一個真實的結構性事實；而由例題 42-1，供應者位置的單台毛利確實只有整合者的約 1/8.6。「什麼都能做」對的部分是：由例題 42-1，在地可對應的金額確實達 **62.8 %**——這不是一個小數字，而且它涵蓋了機體結構、電池模組、動力的大部分與光學的一部分。再說兩種說法各自錯在哪裡。「只會做代工」錯在它把位置當成能力：位置是可以移動的，而移動的路徑是可以算的（例題 42-4：缺口集中在兩格，佔未對應金額的 65 %）。「什麼都能做」錯在它把金額當成難度：62.8 % 是按金額算的，不是按難度算的；剩下的 37.2 % 裡集中了最難的兩格，而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。然後給第三種立場，也是本章的立場：把每一格算出來。具體而言有三個可以立刻做的動作：第一，做一份材料清單並標註在地可對應與替代難度（活動 L1）；第二，找出缺口集中的那幾格，而不是泛泛地談自主；第三，認清那 **54.5 %** 的性質——整合的附加價值大於任何單一零組件類別，而它買不到，只能做出來。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。最後補一句本章從頭到

尾的保留：這一章沒有主張應該全部往下游走。由表 42-4，供應者的位置有真實的優點——不綁單一客戶、固定成本門檻低、只承擔一道工序的良率。兩種位置是取捨，不是高下；而做取捨之前，要先有數字。

第 43 章

機型巡覽：同一套工具，不同的極限

A Tour of Aircraft Classes: One Toolkit, Different Limits

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 幾何縮放、平方立方律、尺度律、冪次關係、盤面負荷、誘導速度、懸停功率、功率重量比、雷諾數、剖面阻力、續航、航程、巡航速度、構型交叉點、作業面積、帶寬、架次、重載、酬載比、消耗性酬載、平均功率、非幾何縮放、工作單、極限欄位

資料查核日期 | 2026-09-30。本章之尺度律、盤面負荷、誘導速度、懸停功率、雷諾數與任務時間計算為標準結果，並全部以第 30 至 35 章之設計點機體為基準。所有機型參數、槳徑、弦長、葉尖速度、酬載比、結構比與作業速度皆為示意值，實際數值隨機種、任務與環境差異極大，必須以自身量測與製造者資料為準。本章不具名任何廠商、品牌、型號或平台，亦不作任何產品之比較或推薦；本章之機型分類為特性對照，非優劣排序，各類之「典型適用」僅為常見情形而非規定。本章不列任何法規之機型分級、重量門檻、作業條件與適用範圍，一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章之計算為構型選擇之教學工具，不得取代第 30 章之完整設計流程與第 36 章之風險評估；任何機型的實際採用均須依第 36 至 41 章重做一次評估與程序。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

第 41 章的最後留了一句話：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

這一章要把那句話兌現。

做法很簡單：用同一張工作單，把不同的機器逐一量一遍。而那張工作單的尺規，就是第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸。

先說明這一章不做什麼，因為很容易誤會。

它不是第 4 章的分類（那一章講五種分類軸），也不是第 5 章的應用（那一章講六大領域），更不是第 8、9、10 章的飛行原理，也不是第 34 章的構型比較。

這一章做的是一件那些章都沒有做的事：把整本書的工具一次全部帶到一台機器上，然後換一台，

再做一次。

而這樣做會看到一件事——大部分的「不同」不是質的不同，是冪次的不同。

第一個數字就是這個意思。由例題 43-1：把設計點那台機器按幾何比例縮放，四個量各按不同的冪次變化。

盤面負荷正比於質量的三分之一次方、誘導速度是六分之一次方、懸停功率是七分之六次方——而續航是負六分之一次方。

最後那個負號值得停一下：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。

把數字放進去：0.2 公斤的機器 39.4 分鐘、2.856 公斤的 25.3 分鐘、25 公斤的 17.6 分鐘。最小的比最大的久 2.24 倍。

這個結果違反很多人的直覺——大機器看起來電池大得多。而它的電池確實大得多，問題是它的功率大得更快。

但這裡立刻要補一個反向的修正，而它是這一章第二個重要的數字。

由例題 43-1 第五小題：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，而設計點是 15.2 萬、25 公斤的是 31.4 萬。

雷諾數低到這個量級時，翼剖面的阻力顯著上升，所以理想縮放高估了小機器的續航。

這就是為什麼微型機不是「小一號的無人機」，它是一個不同的空氣動力問題。而那正是它把尺寸推到極限的代價。

第二件事關於構型，而它是一個很實用的交叉點。

由第 34 章：同樣的重量與電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘、航程 133.7 公里；做成四旋翼則是 25.3 分鐘、18.2 公里。

那麼什麼時候該換構型？由例題 43-2：一個 1,000 公頃的測繪任務，四旋翼要飛 112.8 分鐘、分成 6 個架次；固定翼只要 75.2 分鐘、1 個架次。

把第 41 章的時間預算套上去：四旋翼一天要 4.42 小時，固定翼 3.10 小時——省 29.9 %。

而交叉點在哪裡？四旋翼一個架次能飛完的面積是 179 公頃。低於這個數，換構型的好處有限；高於這個數，架次會一個一個疊上來。

所以「該用哪一種構型」這個問題，**答案取決於面積，而不是取決於偏好。**

第三件事關於重載，而它推翻了前面那個幾何縮放。

由例題 43-3：一台要載 10 公斤藥劑的機器，起飛重量是 **26.3 公斤**——載重只佔 38 %。

如果它按幾何比例縮放，盤面負荷會是 171.4 牛頓每平方公尺；而實際的重載機是 **79.5** ——**只有幾何縮放的 46 %。**

換句話說：重載機的盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。它不是把設計點放大，它是刻意把盤面推到極限。

而重載還有一個獨有的性質：它的酬載會在作業中被用掉。

滿載 26.3 公斤、空載 16.3 公斤，而功率正比於重量的 1.5 次方，所以滿載功率是空載的 2.05 倍。

整趟作業的平均功率只有滿載的 73.5 %——用滿載功率估續航會低估 36 %。

第四件事是把前面三件合起來。

由例題 43-4：一個 1,000 公頃、沒有跑道的測繪任務，四類機器裡哪一類最快？

固定翼最快（3.10 小時），但它需要起降場地，所以在這個任務裡出局。四旋翼做得到，要 4.42 小時。

而**垂直起降複合式**——由第 34 章，它為了垂直起降要付 41 % 的航程——需要 2 個架次，共 **3.24 小時，比四旋翼省 26.7 %。**

所以答案是複合式，而它贏的理由不是它比較好，是那個任務同時要求「面積大」與「沒有跑道」。

換一個任務，答案就換一個。這正是這一章想教的判斷方式。

最後說一句這一章的立場。

這一章沒有任何一類機器是「最好的」。表 34-4 的標題已經寫過：那是特性對照，不是優劣排序，而這一章完全沿用。

每一類機器都是一組取舍的結果，而那組取舍可以被算出來。算出來之後，「該選哪一種」就不再是一個品味問題。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，把一台機器放大十倍，哪些量按什麼冪次變？

第二，我的任務面積多大時該換構型？

第三，重載機為什麼不能按幾何比例設計？

第四，我要的那一台，是把哪一項推到了極限？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出幾何縮放下四個量各自的冪次 說出雷諾數為什麼限制了小機器 說出固定翼與多旋翼的取捨 說出重載機為什麼盤面特別大
我能解釋	解釋為什麼幾何縮放下大機器的懸停續航反而較短 解釋為什麼理想縮放高估了微型機的續航 解釋為什麼構型的選擇取決於任務面積 解釋為什麼消耗性酬載使平均功率遠低於滿載功率
我能設計與驗證	由質量比算出盤面負荷、誘導速度、懸停功率與續航的變化 由作業面積與帶寬算出各構型的架次數與當日總時間 由酬載與結構比反推起飛重量並檢查盤面負荷 為一個任務填完八欄工作單並指出每一類的極限欄位

表 43-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
幾何縮放	所有長度按同一比例改變、材料與形狀不變的放大或縮小。
平方立方律	長度按比例改變時，面積按其平方、體積與質量按其立方變化的關係。
尺度律	各物理量隨尺寸改變所遵循的冪次關係。

名詞	一句話定義
冪次關係	一個量正比於另一個量之某次方的關係。
盤面負荷	重量除以旋翼掃過的總面積。
誘導速度	旋翼為產生升力而使空氣向下加速的速度。
懸停功率	維持懸停所需之功率，理想值等於推力乘誘導速度。
功率重量比	所需功率除以重量，代表每單位重量的功率負擔。
雷諾數	慣性力與黏滯力之比，決定翼剖面的流動型態與阻力。
剖面阻力	翼剖面本身的摩擦與形狀阻力，於低雷諾數時顯著上升。
續航	一次充電可持續飛行的時間。
航程	一次充電可飛行的距離。
巡航速度	航程最佳或任務所採用的持續飛行速度。
構型交叉點	兩種構型的總作業時間相等時的任務規模。
作業面積	一次任務所須涵蓋的地面面積。
帶寬	單一航線一次通過所涵蓋的地面寬度。
架次	一次起飛到降落的完整飛行。
重載	以載運或投放大質量酬載為主要目的之作業型態。
酬載比	酬載質量占起飛重量之比例。
消耗性酬載	於作業中被用掉而使重量下降的酬載，如藥劑或水。
平均功率	整趟作業期間功率之時間平均值。
非幾何縮放	各部位不按同一比例改變的放大或縮小。
工作單	以固定欄位逐項記錄並比較不同機型的表格。
極限欄位	某一類機器在工作單上被推到極限的那一欄。

表 43-2 本章核心名詞一句話定義。

43-1 同一張工作單：八個欄位

【先講白話】

比較不同的機器，最怕的是拿各自最漂亮的規格互相比。

所以這一章先訂一張固定的工作單，八個欄位，每一類機器都填同樣的八格。

這張工作單的每一欄都對應本書前面的一章或一篇，而那是刻意的：填完它，就等於把整本書在這台機器上走了一遍。

而它真正的用途不是比較，是**找出那一欄**——每一類機器都有一欄被推到了極限，而那一欄決定了它其餘七欄的樣子。

欄位	要填什麼	承自哪裡	填不出來時代表什麼
尺度	起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數	第 4、30、34 章	規格來源不明，多半是抄來的
氣動	盤面負荷或翼負荷、雷諾數	第 7、9、43-2 節	沒有算過效率的上界
能量	電池容量、懸停或巡航功率、續航	第 14、31 章	續航是宣稱值而非算出來的
控制	穩定裕度、降級路徑、失效後可用推力	第 17、19、36 章	沒有想過壞掉之後
感知	定位方式、無衛星訊號時怎麼辦	第 15、16、19 章	只能在空曠處飛
通訊	鏈路型式、距離、失聯處置	第 20、36、39 章	沒有算過鏈路預算
風險與法規	落點範圍、作業型態、所需文件	第 36、37 章	尚未評估，不得作業
程序	檢查表項數、維護間隔、每架次固定時間	第 41 章	還沒有變成可重複的作業

表 43-3 本章通用的八欄工作單，以及各欄的來源。

最右一欄值得單獨說明，因為它是這張表最實用的部分。

一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

「續航 45 分鐘」如果填不出對應的功率與電池容量，那它就是一個宣稱值——而由第 29 章，不說條件的數字沒有意義。

至於這一章要巡覽哪幾類機器，分類完全沿用第 34 章表 34-4，不另創新的分類。

而為了讓比較有意義，除了微型與重載兩類之外，其餘各類一律取與設計點相同的起飛重量與電池——這正是第 34 章比較固定翼與多旋翼時所用的方法。

把工作單與五類機器畫成一張矩陣（圖 43-1）：

八欄工作單 × 五類機器：每一類被推到極限的那一欄

機型、欄位	尺度 第 4、30、34 欄	氣動 第 7、9 欄	能量 第 14、31 欄	控制 第 17、18、35 欄	感知 第 19、20、23 欄	通訊 第 25、30、33 欄	風險與法規 第 28、29 欄	程序 第 41 欄	填不出來時 代表什麼
微型與室內 欄位：尺度	0.3 kg 四旋翼	DL 33.7 Re 6.3 欄	上界 39.4 min	運動模式	視覺為主 無傳感	短距離	最低高度到點 7%	室內飛行	尺度 資料來源不明
本書設計點 欄位：基準	2.859 kg 四旋翼	DL 61.8 Re 15.2 欄	25.3 min	運動模式降格	傳感 + 視覺	單鏈路	滿點高度 80 m	檢查表 11 項	能量 填的是否精確 而非算出來的
重載與農用 欄位：氣動	26.3 kg 六旋翼	DL 79.3 能量 2.16 倍	25.7 至 35.0 min	重心位置轉移	傳感 + 數據	單鏈路	點點 9.2 倍	滿載空載分兩套	感知 到底在空中能用
長航時固定翼 欄位：能量	2.856 kg 機翼	翼面荷重計	123.8 min	即時感度	有傳感為主	長距離	垂直降落	標準程序	風險與法規 谁来評估 不確作業
垂直起降複合式 欄位：數據	2.838 kg 機翼 + 升力裝置	兩套系統代價	73.8 min	轉速感知範圍	有傳感為主	長距離	垂直降落	標準降落程序	程序 這沒有變成 可重複的作業

每欄一該類機器被推到極限的那一欄，它決定了其餘七欄的樣子。

一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

圖 43-1 八欄工作單 × 五類機器：每一類被推到極限的那一欄。

43-2 尺度律：把一台機器放大十倍會怎樣

【先講白話】

把一台機器按比例放大，重量按長度的立方增加，而盤面只按平方增加。

這一個差別，就決定了大機器與小機器在氣動上是兩種不同的處境。

幾何縮放的意思是：所有長度乘上同一個係數，材料與形狀不變。而在這個前提下，各個量的變化完全由冪次決定。

由第 9 章，懸停的理想功率等於推力乘誘導速度，而誘導速度由盤面負荷決定。把這兩件事接起來，就得到整條鏈。

而這條鏈的終點有一個違反直覺的結果，所以先把它放在前面：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。

【數學小教室】幾何縮放下的五個冪次

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設長度比例為 s ，材料與形狀不變。則質量 $m \propto s^3$ 、盤面積 $A \propto s^2$ 、重量 $W \propto s^3$ 。

盤面負荷：

$$DL = W / A \propto s^3 / s^2 = s \quad (\text{也就是 } DL \propto m^{1/3})$$

誘導速度 (由第 9 章)：

$$v_i = \sqrt{DL / 2\rho} \propto s^{1/2} \quad (v_i \propto m^{1/6})$$

理想懸停功率：

$$P = W \cdot v_i \propto s^3 \cdot s^{1/2} = s^{7/2} \quad (P \propto m^{7/6})$$

功率重量比：

$$P / W \propto s^{1/2} \quad (P/W \propto m^{1/6})$$

若電池質量比例不變、能量密度不變，則電池能量 $E \propto m \propto s^3$ ，於是續航：

$$t = E / P \propto s^3 / s^{7/2} = s^{-1/2} \quad (t \propto m^{-1/6})$$

最後這個負號是整段的重點：幾何縮放下，大機器的電池確實大得多，而它的功率大得更快。

而這五個冪次全部是理想值。由例題 43-1 第五小題，雷諾數會使小機器那一端達不到理論值，所以實際的曲線在小尺寸端會向下彎。

例題 43-1 0.2 公斤與 25 公斤，各是什麼處境

【已知】第 30 至 35 章之設計點機體：起飛重量 2.856 kg、四旋翼、槳徑 13 in (0.3302 m)、續航 25.3 min (承第 34 章)。空氣密度 1.225 kg/m^3 、黏滯係數 $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。以幾何縮放推得 0.2 kg 與 25 kg 兩台機器。示意之 75 % 半徑處相對風速 90 m/s、設計點槳弦 0.025 m。以上均為示意值。

【求】(一) 設計點之盤面積、盤面負荷、誘導速度與理想懸停功率；(二) 0.2 kg 與 25 kg 之槳徑與盤面負荷；(三) 兩者之理想懸停功率及其相對設計點的倍數；(四) 兩者之續航；(五) 三者之雷諾數，並說明它對第 (四) 小題的修正。

解 (一) 。 $A = 4 \times \pi \times (0.1651)^2 = 0.3425 \text{ m}^2$ (與第 34 章一致)

$$W = 2.856 \times 9.80665 = 28.008 \text{ N} ; DL = 28.008 \div 0.3425 = 81.8 \text{ N/m}^2$$

$v_i = \sqrt{(81.8 \div 2.45)} = 5.777 \text{ m/s} ; P = 28.008 \times 5.777 = 161.8 \text{ W}$ (理想值 ; 以效率因子 0.65 計得軸功率 248.9 W , 與第 31 章一致)

解 (二) 。 $s = (0.2 \div 2.856)^{(1/3)} = 0.4122 \rightarrow D = 0.1361 \text{ m} ; DL = 33.7 \text{ N/m}^2$

$$s = (25 \div 2.856)^{(1/3)} = 2.0609 \rightarrow D = 0.6805 \text{ m} ; DL = 168.5 \text{ N/m}^2 \text{ (比值恰為 } s \text{)}$$

解 (三) 。 0.2 kg : $P = 7.27 \text{ W}$ (設計點的 0.0450 倍) ; 25 kg : $P = 2,033 \text{ W}$ (12.57 倍)

兩者均等於 $s^{3.5}$, 驗證 $P \propto m^{(7/6)}$

解 (四) 。 $t \propto m^{(-1/6)} : 0.2 \text{ kg} \rightarrow 25.3 \times 1.5574 = 39.4 \text{ min} ; 25 \text{ kg} \rightarrow 25.3 \times 0.6966 = 17.6 \text{ min}$

最小者為最大者的 2.236 倍

解 (五) 。 弦長 $\propto s : 0.01030 、 0.0250 、 0.05152 \text{ m} \rightarrow Re = \rho Vc/\mu = 6.3 \times 10^4 、 1.52 \times 10^5 、 3.14 \times 10^5$

0.2 kg 那台的 Re 已低到剖面阻力顯著上升 $\rightarrow$ 第 (四) 小題的 39.4 min 是上界 , 實際明顯更低。

【答】設計點的盤面積 0.3425 平方公尺、盤面負荷 81.8 牛頓每平方公尺、誘導速度 5.777 公尺每秒、理想懸停功率 161.8 瓦。0.2 公斤機的槳徑 0.1361 公尺、盤面負荷 33.7 ; 25 公斤機為 0.6805 公尺、168.5。理想懸停功率分別為 7.27 瓦與 2,033 瓦 , 即設計點的 0.045 倍與 12.57 倍。續航分別為 39.4 與 17.6 分鐘 , 最小者為最大者的 2.236 倍。三者的雷諾數為 6.3 萬、15.2 萬與 31.4 萬 ; 0.2 公斤那台已低到剖面阻力顯著上升 , 因此 39.4 分鐘只是上界。

工程意義 | 這一題的第一個價值是把「不同的機器」還原成「同一個式子的不同冪次」。盤面負荷三分之一次方、誘導速度六分之一、功率七分之六、續航負六分之一——四個量、四個冪次 , 而它們全部來自同一件事 : 重量按立方長、面積按平方長。而那個負六分之一次方最值得記住 , 因為它與直覺相反 : 大機器的電池大得多 , 而它的功率大得更快。這解釋了一個常見的現象——同一系列的機型 , 重的那幾款續航反而短。第 (五) 小題則給了這一題最重要的修正 , 而它也是這一章「巡覽」的第一個發現 : 理想縮放在小尺寸端會失效。雷諾數 6.3 萬時 , 翼剖面的剖面

阻力已經顯著上升（第 7 章），所以那 39.4 分鐘拿不到。微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題，而那正是它把尺寸推到極限所付出的代價。三件必須說清楚的事。第一，幾何縮放是一個參考基準，不是設計方法。真實的機器幾乎沒有一台是按幾何縮放做出來的——由例題 43-3，重載機的盤面就比幾何縮放大了 2.16 倍。這一題的價值正在於提供那個「如果按比例會怎樣」的基準，讓實際機器偏離基準的方向變得看得見。第二，這一題只算了懸停。巡航的尺度律不同（阻力與升阻比另有其冪次），而那正是固定翼與多旋翼分道揚鑣的地方（43-3 節）。第三，材料與結構效率沒有隨尺度改變。實際上大機器的結構比例通常較好（第 32 章），這會使大端略優於理想預測——而小端則因雷諾數而更差。兩個修正的方向相反，所以實際曲線比理想曲線平緩。

把四個冪次畫在同一張圖上（圖 43-2）：

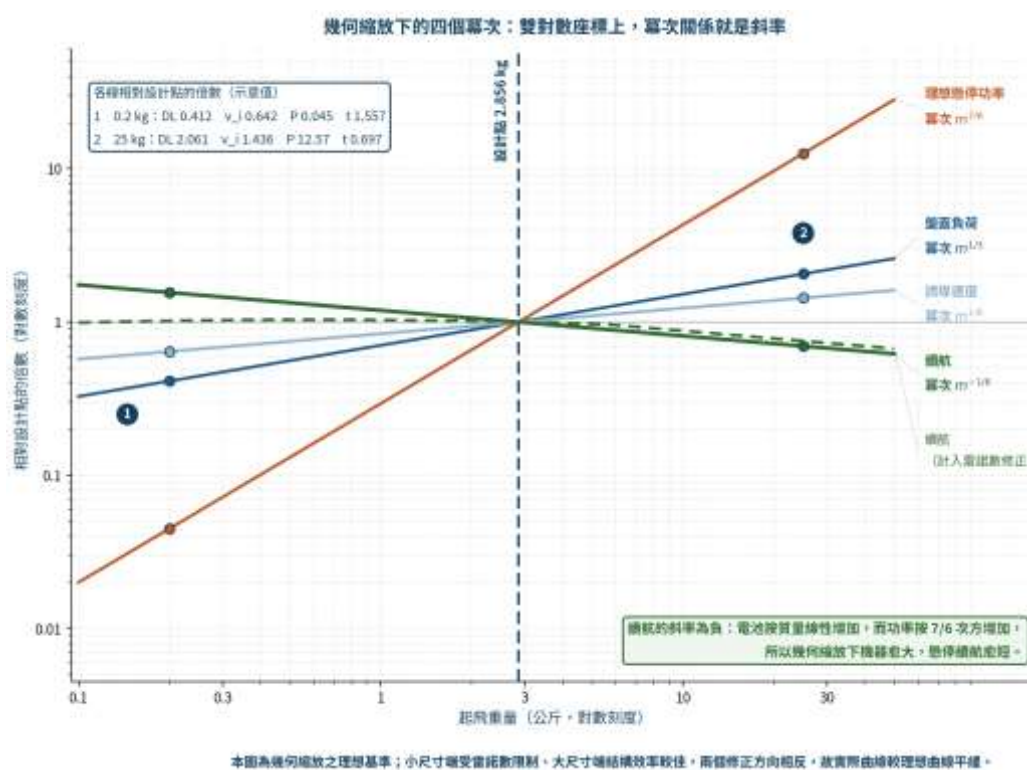


圖 43-2 幾何縮放下的四個冪次：盤面負荷、誘導速度、懸停功率與續航。

把雷諾數的限制單獨畫出來（圖 43-3）：

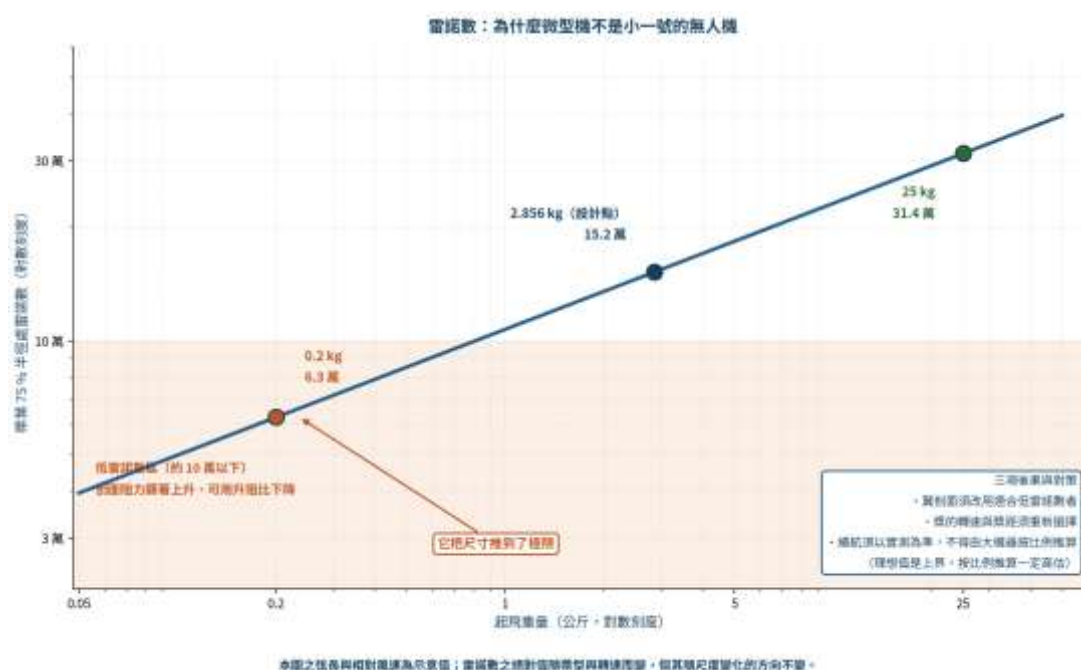


圖 43-3 雷諾數：為什麼微型機不是小一號的無人機。

43-3 構型的交叉點：面積多大時該換一種機器

【先講白話】

固定翼飛得遠、多旋翼停得住，這件事人人都知道。

而「任務多大時值得換」是一個可以算出來的數字——那個數字是 179 公頃。

由第 34 章：同樣的起飛重量與同一組電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘、航程 133.7 公里；做成四旋翼則是 25.3 分鐘、18.2 公里。

續航差 4.89 倍、航程差 7.35 倍，而這不是零件的差別——是構型的差別。

那麼什麼時候該換？直覺會說「飛得遠的時候」，而那不是一个可以執行的判準。

可以執行的判準要從任務來：一個面狀測繪任務，兩種構型各要花多少時間。

而算這件事需要第 41 章的時間預算，因為架次數才是真正的差別所在。

例題 43-2 一千公頃的測繪，兩種構型各要多久

【已知】作業面積 1,000 ha，影像帶寬 123.12 m (承第 40 章例題 40-1)。四旋翼：巡航 12 m/s、續航 25.3 min，可用比例 80 %。固定翼：巡航 18 m/s、續航 123.8 min (二者承第 34

章)。飛行前後固定時間 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次 (承第 41 章例題 41-4)。以上均為示意值。

【求】(一) 航線總長；(二) 兩種構型之純飛行時間；(三) 四旋翼所需架次數；(四) 兩者之當日總作業時間與差距；(五) 四旋翼一個架次能飛完的面積 (即構型交叉點)。

解 (一)。 $L = 1,000 \times 10^4 \div 123.12 = 81,222 \text{ m} \approx 81.2 \text{ km}$

解 (二)。四旋翼： $81,222 \div 12 = 6,769 \text{ s} = 112.8 \text{ min}$ ；固定翼： $81,222 \div 18 = 4,512 \text{ s} = 75.2 \text{ min}$

解 (三)。單架次可用 $= 25.3 \times 0.80 = 20.24 \text{ min} \rightarrow [112.8 \div 20.24] = [5.57] = 6 \text{ 架次}$

固定翼 $75.2 \text{ min} < 123.8 \text{ min} \rightarrow 1 \text{ 架次}$

解 (四)。四旋翼 $= 110.67 + 112.8 + 5 \times 5 + 5 \times 3.33 = 265.1 \text{ min} = 4.42 \text{ h}$

固定翼 $= 110.67 + 75.2 = 185.9 \text{ min} = 3.10 \text{ h} \rightarrow \text{省 } 29.9 \%$

解 (五)。一個架次可飛 $20.24 \times 60 \times 12 = 14,573 \text{ m} \rightarrow \text{面積} = 14,573 \times 123.12 = 179.4 \text{ ha}$

【答】航線總長 81.2 公里。四旋翼純飛行 112.8 分鐘、固定翼 75.2 分鐘。四旋翼需 6 個架次，固定翼 1 個架次。當日總作業時間為 4.42 小時對 3.10 小時，固定翼省 29.9 %。四旋翼一個架次能飛完的面積是 179.4 公頃，那就是構型的交叉點。

工程意義 | 179 公頃是這一節最有用的一個數字，因為它把一個偏好問題變成了一個門檻問題。低於它，四旋翼一個架次做得完，兩種構型的當日時間差不多，而四旋翼在起降場地、操作難度與風險上都比較簡單。高於它，架次會一個一個疊上來，而每一個架次不只是飛行時間——由第 41 章，它還帶著 5 分鐘換電與 3.33 分鐘的架次間檢查。值得注意的是第 (四) 小題那個 29.9 % 比「續航差 4.89 倍」小得多。原因在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。續航的優勢只作用在變動的那一段，所以它在當日總時間上被稀釋了——這與第 41 章「續航延長動不了那 110 分鐘」是同一個結論的另一面。三件這一題刻意簡化的事。第一，沒有計入固定翼的起降場地需求。而那經常是決定性的：由例題 43-4，同樣的任務在沒有跑道時，固定翼直接出局。第二，沒有計入轉場與航線兩端的迴轉。固定翼的迴轉半徑大，在小區塊或不規則邊界的地形上會損失可觀的距離，而多旋翼幾乎不損失——所以面積相同而形狀狹長時，

交叉點會往上移。第三，沒有計入風。由第 6 章，固定翼的巡航速度較高，逆風的相對損失較小；而多旋翼在風中要持續出力對抗，續航會比無風時明顯縮短。這一項使實際的交叉點低於 179 公頃。最後補一個規劃上的提醒：交叉點會隨帶寬改變。由第 40 章，帶寬由地面解析度決定；若任務只需 15 公分的解析度（第 40 章例題 40-3），帶寬會大幅增加、航線總長大幅縮短，而交叉點會顯著上移。所以「該用哪一種構型」這個問題，要先回答「需要多少解析度」。

把兩種構型的當日時間畫在一起（圖 43-4）：

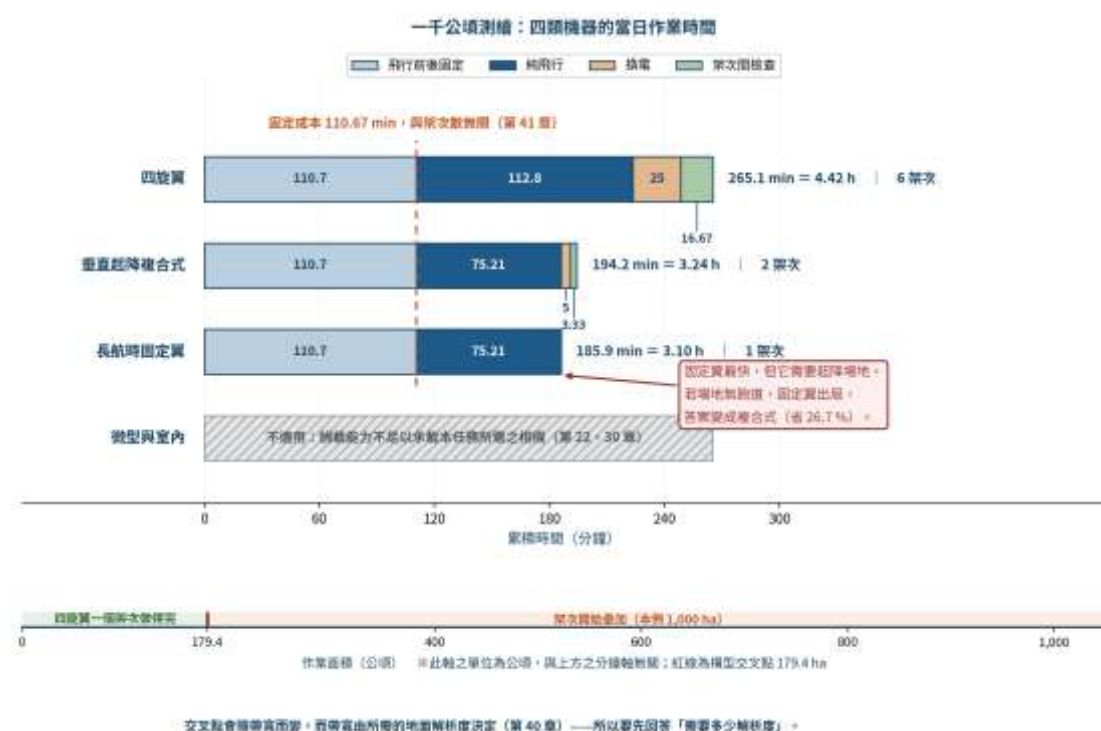


圖 43-4 一千公頃測繪：四類機器的當日作業時間。

43-4 重載：為什麼它不能按幾何比例放大

【先講白話】

要載 10 公斤的東西，機器要多重？答案是 26 公斤——酬載只佔 38 %。

而更值得注意的是它的盤面：比幾何縮放大了一倍以上，而那不是巧合。

重載作業（農噴、投放、吊掛）與前面各節有兩個結構性的不同，而兩個都會改變設計。

第一，酬載佔比是設計的起點而不是結果。由第 30 章的重量迴圈，一般作業是「先有機器，再看能載多少」；而重載是「先有要載的東西，再回推機器」。

第二，酬載會在作業中被用掉。藥劑噴出去、水投下去——起飛重量與落地重量不同，而功率正比於重量的 1.5 次方，所以整趟的平均功率遠低於滿載功率。

先看第一件事的數量級。起飛重量由三個比例決定：結構、電池、酬載，三者相加為一。

而這三個比例一旦給定，起飛重量就被酬載鎖死了——這是一個除法，不是一個選擇。

【數學小教室】酬載鎖住起飛重量，而消耗使平均功率下降

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設結構質量比為 f_s 、電池質量比為 f_b ，則酬載比為 $1 - f_s - f_b$ ，於是：

$$W_{\text{起飛}} = m_{\text{酬載}} / (1 - f_s - f_b)$$

由例題 43-3： $f_s = 0.30$ 、 $f_b = 0.32$ 時，酬載比僅 0.38，載 10 kg 需起飛 26.3 kg。

這個式子的性質是：分母愈小，結果愈敏感。結構或電池比例各增加 0.03，酬載比降為 0.32，起飛重量就跳到 31.3 kg。

至於功率，由第 9 章的懸停關係：

$$P = T \cdot v_i = T \cdot \sqrt{(T / 2\rho A)} = T^{3/2} / \sqrt{(2\rho A)}$$

所以 $P \propto W^{3/2}$ 。設酬載自 $W_{\text{滿}}$ 線性消耗至 $W_{\text{空}}$ ，則整趟的平均值為：

$$\langle W^{3/2} \rangle = (W_{\text{滿}}^{5/2} - W_{\text{空}}^{5/2}) / [(5/2)(W_{\text{滿}} - W_{\text{空}})]$$

由例題 43-3： $W_{\text{滿}} = 26.32$ 、 $W_{\text{空}} = 16.32$ kg 時， $\langle W^{3/2} \rangle / W_{\text{滿}}^{3/2} = 0.735$ 。

也就是說：以滿載功率估算續航，會低估 36 %。

例題 43-3 載 10 公斤，機器要多重、盤面要多大

【已知】示意之重載機：結構質量比 0.30、電池質量比 0.32，須載運消耗性酬載 10 kg。其六旋翼之示意槳徑 0.83 m。承例題 43-1 之設計點：2.856 kg、盤面負荷 81.8 N/m²。以上均為示意值。

【求】（一）起飛重量與空載重量；（二）滿載與空載之功率比；（三）整趟之平均功率相對滿載功率之比，以及以滿載估算續航的誤差；（四）實際盤面積與盤面負荷；（五）若按幾何縮放，盤面負荷應為多少？兩者相差幾倍？說明其意義。

解（一）。 $W_{\text{起飛}} = 10 \div (1 - 0.30 - 0.32) = 10 \div 0.38 = 26.32$ kg；空載 = 16.32 kg

解 (二)。 $(26.32 \div 16.32)^{1.5} = 1.6127^{1.5} = 2.048$ 倍

解 (三)。 $\langle W^{1.5} \rangle = (26.32^{2.5} - 16.32^{2.5}) \div (2.5 \times 10) = 99.09$; 滿載 $W^{1.5} = 135.00$

比值 = 0.735 $\rightarrow$ 以滿載估算續航會低估 $1 \div 0.735 - 1 = 36.2\%$

解 (四)。 $A = 6 \times \pi \times (0.415)^2 = 3.246 \text{ m}^2$; $DL = 26.32 \times 9.80665 \div 3.246 = 79.5 \text{ N/m}^2$

解 (五)。 $\text{幾何縮放} : DL = 81.8 \times (26.32 \div 2.856)^{(1/3)} = 81.8 \times 2.098 = 171.4 \text{ N/m}^2$

實際僅為其 46.4 % $\rightarrow$ 盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。

【答】起飛重量 26.32 公斤、空載 16.32 公斤，酬載只佔 38 %。滿載功率是空載的 2.048 倍；整趟平均功率為滿載的 73.5 %，因此以滿載功率估算續航會低估 36.2 %。實際盤面積 3.246 平方公尺、盤面負荷 79.5 牛頓每平方公尺；而按幾何縮放應為 171.4，實際只有其 46.4 %——盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。

工程意義 | 第 (五) 小題是這一章最重要的一個發現，因為它推翻了 43-2 節那個漂亮的幾何縮放。真實的重載機不是把設計點放大——它刻意讓盤面長得比幾何縮放快，把盤面負荷壓回設計點的量級 (79.5 對 81.8，幾乎一樣)。為什麼？回到那條鏈：盤面負荷決定誘導速度，誘導速度決定功率。壓低盤面負荷，就是壓低每公斤的功率負擔。由例題 43-1，幾何縮放到 26 公斤時盤面負荷會是設計點的 2.1 倍、功率重量比是 1.45 倍；而把盤面加大 2.16 倍之後，功率重量比回到與設計點相同。代價是尺寸：那台機器攤開來有兩三公尺寬。所以「重載機為什麼那麼大一台」有一個精確的答案：不是為了裝東西，是為了裝盤面。第 (三) 小題那個 73.5 % 則是重載獨有的一件事，而它經常被算錯。多數估算用滿載功率乘以全程時間，於是低估續航 36 %；而反過來，若用平均功率去驗證「最壞情況」，就會高估起飛階段的餘裕。正確的做法是兩個都算：用滿載功率檢查推重比與熱 (第 31、36 章)，用平均功率估算續航。三件必須補充的事。第一，這一題沒有計入噴灑或投放本身的功率與阻力。實際作業中泵、噴頭與外掛都會增加消耗，而由第 22 章，外掛還會改變重心與阻力。第二，消耗性酬載使重心在作業中移動，而由第 17 章，那是控制參數必須涵蓋的變化範圍。第三，也是最重要的：重載機的失效後果與設計點完全不同。由第 36 章，落地動能正比於質量；26 公斤的機器從同樣高度落下，動能是 2.856 公斤那台的 9.2 倍。所以重載不只是把機器放大，它是把第 36 至 41 章整套重做一次的理由。

把實際重載機與幾何縮放的盤面負荷畫在一起 (圖 43-5)：

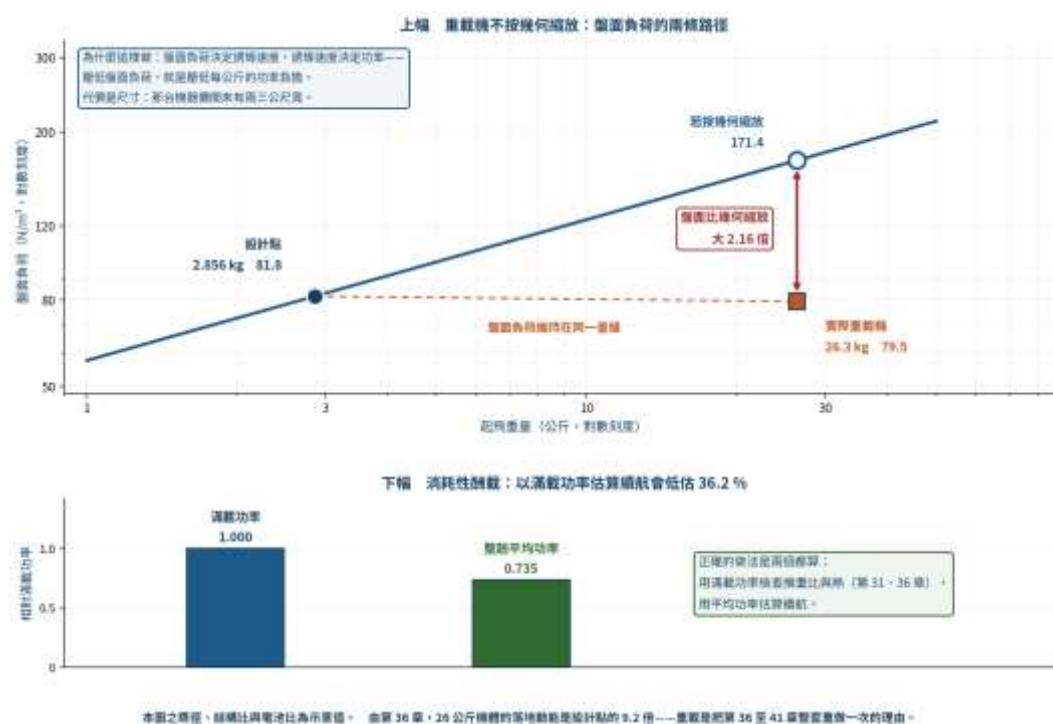


圖 43-5 重載機為什麼不按幾何縮放：盤面負荷的兩條路徑。

43-5 把工作單填完：一個任務，四種答案

【先講白話】

前面三節各處理了一個維度：尺度、構型、載重。

這一節把它們合起來，用一個真實形狀的任務，看四類機器各自的答案。

選一個條件明確的任務，因為條件一改，答案就改——而那正是這一節想示範的判斷方式。

任務：1,000 公頃的面狀測繪，場地沒有跑道。前半段承例題 43-2，後半段是新加的一個約束。

而那個約束一加上，排名就整個翻過來。

例題 43-4 沒有跑道時，一千公頃該用哪一種

【已知】承例題 43-2：作業面積 1,000 ha、航線總長 81,222 m、飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。四旋翼巡航 12 m/s、續航 25.3 min (可用 80%)；固定翼巡航 18 m/s、續航 123.8 min。垂直起降複合式：巡航同為 18 m/s，而由第 34 章，其垂

直起降之重量與阻力代價使航程降為固定翼的 59 % (即 78.9 km) 。場地無跑道。以上均為示意值。

【求】(一) 複合式之續航；(二) 複合式所需之架次數與當日總時間；(三) 三種構型之當日總時間排序；(四) 加入「無跑道」之約束後的結論；(五) 若改為 150 ha，答案是否改變？

解 (一) 。 $78,883 \text{ m} \div 18 \text{ m/s} = 4,382 \text{ s} = 73.0 \text{ min}$

解 (二) 。 純飛行 $75.2 \text{ min} > 73.0 \text{ min} \rightarrow \lceil 75.2 \div 73.0 \rceil = 2$ 架次

總時間 = $110.67 + 75.2 + 1 \times (5 + 3.33) = 194.2 \text{ min} = 3.24 \text{ h}$

解 (三) 。 固定翼 $3.10 \text{ h} < \text{複合式 } 3.24 \text{ h} < \text{四旋翼 } 4.42 \text{ h}$

解 (四) 。 無跑道 $\rightarrow$ 固定翼出局 $\rightarrow$ 答案為複合式，較四旋翼省 26.7 %

解 (五) 。 $150 \text{ ha} < \text{交叉點 } 179.4 \text{ ha} \rightarrow \text{四旋翼 } 1 \text{ 架次即可 (} L = 12,183 \text{ m、飛行 } 16.9 \text{ min)}$

四旋翼總時間 = $110.67 + 16.9 = 127.6 \text{ min}$ ；複合式 = $110.67 + 11.3 = 122.0 \text{ min} \rightarrow$
僅差 4.4 % $\rightarrow$ 改用四旋翼即可。

【答】複合式的續航為 73.0 分鐘，需 2 個架次，當日總時間 194.2 分鐘 (3.24 小時) 。三者排序為固定翼 3.10、複合式 3.24、四旋翼 4.42 小時。加入無跑道的約束後固定翼出局，答案是複合式，較四旋翼省 26.7 %。但若面積改為 150 公頃 (低於交叉點 179.4 公頃)，四旋翼一個架次即可完成，兩者只差 4.4 %，此時改用四旋翼即可。

工程意義 | 這一題真正要教的不是答案，是答案會變。 同樣四類機器，第 (四) 小題的答案是複合式、第 (五) 小題的答案是四旋翼，而中間只改了一個數字。所以「我們團隊用哪一種機器」這個問題，問法本身就有問題——正確的問法是「這個任務用哪一種」。第 (二) 小題那個「2 架次」值得注意，因為它是一個很窄的落差：純飛行 75.2 分鐘、續航 73.0 分鐘，只差 2.2 分鐘就要多飛一趟，而那一趟帶著 8.33 分鐘的換電與檢查。這說明了一件實務上很重要的事：**當純飛行時間逼近續航時，估算的誤差會直接變成架次的跳變。** 所以在這種邊界上，續航必須用實測值而不是規格值 (第 29、31 章)，而且要用最壞條件 (逆風、低溫、電池老化) 去認定。第 (五) 小題則指出一個容易被忽略的節省：**低於交叉點時，構型的差別幾乎消失。** 兩者只差 4.4 %，而四旋翼在起降場地、操作難度、風險評估與程序上都簡單得多——由第 36 至 41 章，那些「簡單得多」全部都是時間與成本。三件這一題沒有計入的事。第一，複合式的轉換階段。由

第 34 章 (安全警語與表 34-11)，垂直與水平之間的轉換是複合式與傾轉式風險最高的階段，而它需要額外的程序與更保守的天候門檻 (第 36、37 章)。第二，機隊的現實。多數團隊不會為每個任務買一台機器；真正的問題常是「用手上這台，這個任務划不划算」，而這一題的算式同樣適用——只是把構型換成常數，把面積換成變數。第三，這一題只比了時間。而由第 42 章例題 42-3，購置與維持三種構型的固定成本差異很大；一個一年只做兩次大面積測繪的團隊，把那兩次外包可能比買一台複合式划算得多。

把五類機器的定位畫在同一張圖上（圖 43-6）：

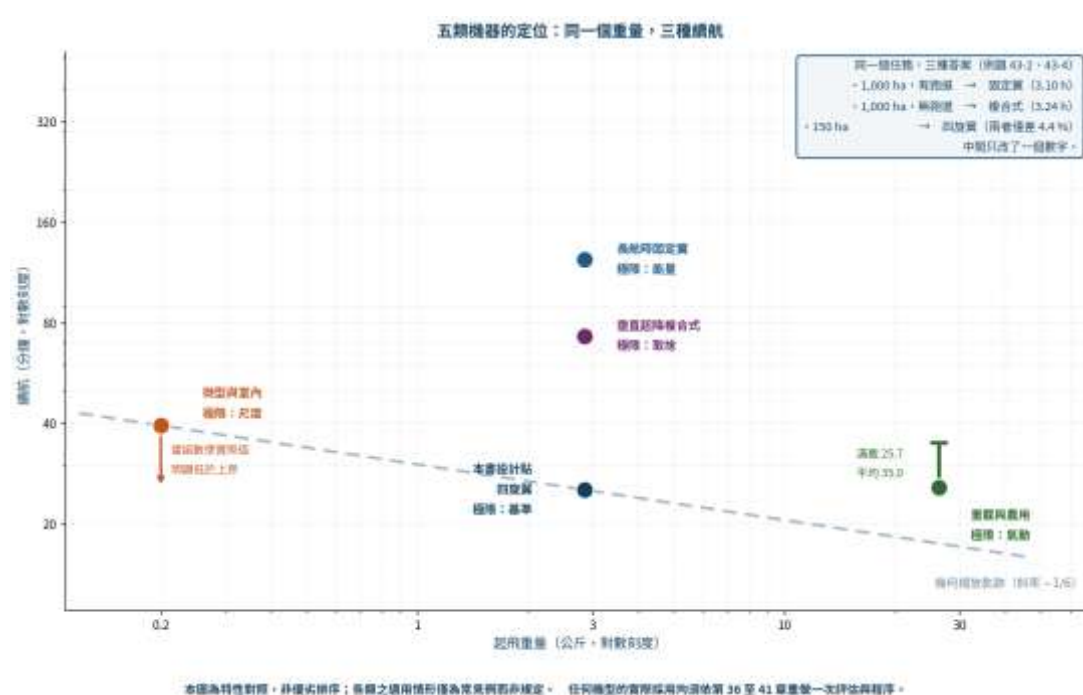


圖 43-6 五類機器的定位：每一類把哪一項推到了極限。

【安全警語】

本章不列任何法規之機型分級、重量門檻、作業條件與適用範圍；一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。不同重量級距與作業型態所適用的規定差異很大，換一類機器即須重新確認。

本章所有機型參數、槳徑、弦長、葉尖速度、結構比、電池比與作業速度均為教學用示意值，不代表任何實際產品；實際數值須以自身量測與製造者資料為準。

本章之尺度律為理想基準而非設計方法。幾何縮放的結果不得直接用於實機設計；由例題 43-1，小尺寸端受雷諾數限制而達不到理論值，大尺寸端則另受結構與散熱限制。

續航之估算不得使用規格值（第 29、31 章）；當純飛行時間逼近續航時，估算誤差會直接造成

架次的跳變，此時須以最壞條件下的實測值認定（逆風、低溫、電池老化）。

更換機型即為全新的作業型態，必須依第 36 章重做風險評估、依第 37 章重新查證法規與空域、依第 41 章重新訂定檢查表與維護計畫；不得沿用前一型的文件。

重載作業之落地動能正比於質量：26 公斤機體自同一高度落下的動能為 2.856 公斤機體的 9.2 倍（第 36 章）；其場域管制、落點範圍與隔離距離均須重新計算。

消耗性酬載使重心於作業中移動，其變化範圍須納入控制參數之驗證（第 17 章）；且滿載與空載須分別檢查推重比與熱（第 31、36 章）。

垂直起降複合式與傾轉式之轉換階段風險最高（第 34 章安全警語、表 34-11），須有專屬程序與更保守的天候門檻，並列為關鍵項（第 41 章）。

微型與室內作業之定位多不依賴衛星訊號（第 16、19 章），其失效處置與落點判斷須另行設計；室內作業不得沿用室外的失效處置設定。

本章之構型比較僅計作業時間，未計購置與維持之固定成本（第 42 章例題 42-3）、亦未計轉場、迴轉損失與風的影響；實際選型須將這些一併納入。

本章之機型分類為特性對照，非優劣排序；各類之「典型適用」僅為常見情形，不得作為規定或推薦。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場，且不得參與重載、超視距或無跑道起降之任何作業。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、廠商或機型的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們買大一點的，續航才夠」

一個測繪團隊原本使用一台約 2.9 公斤的四軸，覺得續航不夠，於是升級到一台約 9 公斤的機型。

採購的理由很直接：電池容量大了三倍多，續航應該會長一些。

實際拿到之後，續航幾乎沒有變——換算下來甚至略短。

由例題 43-1 的幕次，這件事完全在預期之內。

電池能量正比於質量，而懸停功率正比於質量的七分之六次方；兩者相除，續航正比於質量的負六分之一次方。

$9 \div 2.9 = 3.10$ 倍的質量，續航變成 3.10 的負六分之一次方 = **0.82 倍**——理論上應該**短 18 %**。

團隊實際量到的是幾乎持平，而那個「幾乎持平」其實是好消息：它代表那台機器的盤面比幾何縮放大，把一部分的損失補回來了。

而真正的問題出在後面。

第一，那台機器解決不了原本的問題。團隊原本的困擾是「一趟飛不完，要換很多次電」——而那是架次數的問題，由例題 43-2，它取決於作業面積與帶寬，不是取決於電池大小。

由例題 43-2 的算法：他們的作業面積約 600 公頃，而四旋翼的交叉點是 179 公頃。無論換哪一台多旋翼，架次都會疊上來。

第二，換機型觸發了整套重做。9 公斤與 2.9 公斤落在不同的重量級距，作業型態、所需文件與場域管制都要重新確認（第 37 章）。

而由第 36 章，落地動能正比於質量——3.1 倍，所以落點範圍與隔離距離要重算；由第 41 章，檢查表與維護計畫也不能沿用。

第三，固定成本重新發生。由第 42 章例題 42-3，那筆重新驗證、重新訓練、重新寫文件的成本，在採購決策時完全沒有被計入。

團隊後來的處理是三件事，而第一件是退一步。

第一，先算出真正的瓶頸是什麼。用例題 43-2 的算式算完之後，答案很清楚：瓶頸是架次數，而架次數由面積與帶寬決定。

第二，從帶寬下手而不是從電池下手。由第 40 章例題 40-3，他們的任務只需要 15 公分的地面解析度，而原本用的是 2.25 公分。

把解析度調到任務真正需要的值，帶寬大幅增加、航線總長大幅縮短——而由第 40 章，這同時使資料量降為 $1 / 44.4$ 。

第三，超過交叉點的那幾個大案子改用不同構型或外包。而那個決定是以例題 43-4 的算式支持的，不是憑感覺。

這個案例的教訓有三層。

第一層：續航不是買來的，是算出來的。由例題 43-1，同一個設計邏輯下放大機器，續航會變短而不是變長。

第二層：先確認瓶頸。「續航不夠」與「架次太多」是兩個不同的問題，而它們的對策完全不同——前者看能量，後者看面積與帶寬。

第三層：換機型是一次全新的作業型態，其成本遠不只機器本身的價格（第 36、37、41、42 章）。

案例二 「同一台機器，兩個任務，兩種結論」

另一個團隊同時承接兩種案子：一種是每次約 120 公頃的農地巡查，一種是每次約 900 公頃的流域測繪。

他們有一台四旋翼，而近期在評估要不要添購一台垂直起降複合式。

團隊內部分成兩派，而兩派都有道理——因為他們各自想的是不同的案子。

把例題 43-2 與 43-4 的算式套上去，兩派的分歧立刻變成兩個數字。

120 公頃的案子：低於交叉點 179 公頃，四旋翼一個架次做得完（航線 9,746 公尺、飛行 13.5 分鐘），當日總時間約 124 分鐘。

換成複合式只省下約 4 分鐘，而要付出的是：另一套檢查表與維護計畫（第 41 章）、轉換階段的專屬程序（第 34、36 章）、以及一套新的證照與文件（第 37 章）。

900 公頃的案子：遠高於交叉點。航線 73,100 公尺，四旋翼飛行 101.5 分鐘、需 6 架次、當日 254 分鐘；複合式飛行 67.7 分鐘、1 架次、當日 178 分鐘——省 29.7 %。

而這還沒有計入四旋翼那 5 次換電所帶來的電池管理與溫度問題（第 14 章）。

所以答案不是「該不該買」，是「一年有幾個 900 公頃的案子」。

團隊做的第一件事是回去翻過去兩年的接案紀錄，而那份紀錄給了一個他們沒有預期的答案：大案子一年只有三件。

由第 42 章例題 42-3 的結構，一台複合式的年度固定成本（折舊、保險、訓練、文件、維護）要攤給三件案子，每件要攤掉的金額遠高於那省下的 76 分鐘所值。

他們最後的決定是：大案子外包或與同業合作，四旋翼繼續做 180 公頃以下的案子。

而這個決定的價值不在結論本身，在它是可以被重新檢驗的：只要「一年幾件大案子」這個數字變了，決定就要重算一次。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**機型的選擇不是團隊屬性，是任務屬性**。同一個團隊、同一台機器，兩個任務的答案相反——而爭論之所以僵持，是因為雙方各自想著不同的案子。

第二層：把構型的比較接到第 42 章的固定成本上。由例題 43-2、43-4，構型的差別是作業時間；而由第 42 章例題 42-3，購置的差別是固定成本，它要靠案件數來攤。

兩者接起來才是完整的判斷，而多數人只算前半段。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，續航是算出來的不是買來的；同一設計邏輯下放大機器，續航會變短（案例一、例題 43-1）。

第二，「續航不夠」與「架次太多」是兩個不同的問題，對策也不同——前者看能量，後者看面積與帶寬（案例一、例題 43-2）。

第三，降低地面解析度到任務真正需要的值，同時縮短航線與降低資料量（案例一、第 40 章例題 40-3）。

第四，機型的選擇是任務屬性而不是團隊屬性；同一台機器在兩個任務上的結論可以相反（案例二）。

第五，構型的比較要接到固定成本上，而固定成本要靠案件數來攤（案例二、第 42 章例題 42-3）。

第六，換機型是一次全新的作業型態，須依第 36、37、41 章整套重做，其成本遠不只機器的價格（案例一）。

而兩個案例有一個共同點：兩個團隊一開始問的都是「該買哪一台」，而正確的第一個問題是「我的任務長什麼樣」。

案例一的任務是 600 公頃、每年多次；案例二有兩種任務，而其中一種一年只有三件。

任務的形狀一旦寫下來，機器的答案往往就浮出來了——而這正是這一章那張八欄工作單真正的用途。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，且僅使用讀者既有的機體，不需購買任何新機器；其目的為量測而非比較機型。全程依第 36、37 章完成準備；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場，且不得參與重載、超視距或無跑道起降之任何作業。

活動 L1 把八欄工作單填完 (不需飛行)

目標。由表 43-3，把一台你實際接觸過的機器填完八個欄位，並找出它的極限欄位。

步驟一。選一台機器：社團的、實驗室的、或你想買的那一台都可以。

步驟二。逐欄填寫。填不出來的欄位請留白，不要猜。留白本身就是這個活動最重要的產出。

步驟三 (尺度)。起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數。由這三個算出盤面積與盤面負荷。

步驟四 (氣動與能量)。由盤面負荷算誘導速度與理想懸停功率 (例題 43-1)，再由電池容量估續航。把算出來的續航與規格上宣稱的續航並排寫下。

步驟五 (控制、感知、通訊)。這三欄多半是查得到的：降級路徑、定位方式、鏈路型式與失聯處置。

步驟六 (風險與程序)。落點範圍 (第 37 章)、作業型態、檢查表項數與每架次固定時間 (第 41 章)。

步驟七。回頭看留白的欄位有幾個，並在每一個旁邊寫下「要做什麼才能填上」。

討論。你算出來的續航與宣稱值差多少？哪一欄是這台機器被推到極限的那一欄？由表 43-3 最右欄，你的留白代表哪一件事還沒有被做過？

活動 L2 算出你自己的構型交叉點 (不需飛行)

目標。由例題 43-2，把「該用哪一種構型」從偏好變成一個面積門檻。

步驟一。寫下你最常做的那一種任務的面積範圍 (最小、典型、最大三個數字)。

步驟二。由第 40 章算出你的影像帶寬——而這一步要先回答：這個任務真正需要多少地面解析度？

步驟三。用面積除以帶寬得到航線總長，再除以巡航速度得到純飛行時間。

步驟四。由你自己實測的續航（不要用規格值）算出可用時間，再算出架次數。

步驟五。套上第 41 章的時間預算：固定成本加上每架次的換電與檢查，得到當日總時間。

步驟六。把「一個架次能飛完的面積」算出來，那就是你的交叉點。

步驟七。把步驟一的三個面積標在交叉點的左右兩側，看看有幾個落在右側。

討論。你的交叉點是多少公頃？如果把地面解析度放寬到任務真正需要的值（第 40 章例題 40-3），交叉點會往哪邊移、移多少？

活動 L3 量一次你自己的懸停功率與續航（須監督）

目標。由例題 43-1，把理論的懸停功率與實際值比對一次。

安全前提。僅使用既有機體，不需購買任何新機器。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備。電池須全程監看溫度（第 14 章）；不得為了量測而把電池放到低於製造者建議的截止電壓。須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（先算）。由活動 L1 的盤面負荷算出理想懸停功率，再除以一個效率因子（先取 0.65，承第 31 章）得到預估的軸功率。

步驟二（再加電）。由電池的標稱電壓與容量估算可用能量，除以步驟一的功率，得到預估續航。把這兩個數字封起來。

步驟三（量）。在安全高度定點懸停，記錄時間與電池電壓；若地面站可讀電流，同時記錄電流。

步驟四。在製造者建議的截止條件到達時降落，記錄實際懸停時間。

步驟五。拆開步驟二的預估，與實測比對。差幾成？

步驟六（找差異的來源）。逐項檢查：效率因子是不是太樂觀？電池可用比例是不是低於估計？有沒有風？機體有沒有比你以為的重（把它秤一次）？

步驟七。把修正後的效率因子與可用比例記下來，那兩個數字就是你自己機隊的常數——由第 41 章，它們應該進紀錄，而不是留在某個人的印象裡。

討論。你的實測值是理論值的幾成？由第 29 章，你原本用的那個「續航」數字是在什麼條件下量的？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 旋翼空氣動力學的標準教材中關於動量理論、葉片元素理論與盤面負荷的章節。本章 43-2 節只用了動量理論最簡單的一層（理想懸停功率等於推力乘誘導速度）；完整的處理會說明效率因子從哪裡來，而那正是活動 L3 要你量的東西。

[2] 低雷諾數空氣動力學的參考資料（雷諾數對翼剖面升阻特性的影響、適合低雷諾數的剖面設計、以及微小型旋翼的實驗資料）。例題 43-1 第五小題只指出了方向，而這一類資料會給出量級；對做微型機的讀者，這是不能跳過的一條。

[3] 航空器概念設計的參考資料（重量估算、尺度律、構型取舍與任務剖面分析）。本章 43-4 節的酬載比式子是其中最簡單的一個；完整的方法會處理重量迴圈的收斂（第 30 章）與多任務剖面的權衡。

[4] 農業航空與精準農業的作業參考資料（噴灑幅寬與均勻度、飄移、作業速度與高度、以及消耗性酬載的處理）。本章 43-4 節只從重量與功率的角度看重載；而噴灑作業的品質指標完全是另一套，且它會反過來限制飛行速度與高度。

[5] 垂直起降複合式與傾轉式的公開技術討論（轉換階段的控制、兩套系統的重量與阻力代價、以及各構型的任務適用範圍）。本章只用了第 34 章那個 41 % 的航程代價；而轉換階段的風險與程序才是實務上的重點（第 34 章表 34-11、第 36 章）。

另外幾個指回本書的方向：分類與重量級距在第 4 章；應用領域在第 5 章；大氣與風在第 6 章；翼剖面與雷諾數在第 7 章；固定翼、多旋翼與垂直起降的原理分別在第 8、9、10 章；電池與續航在第 14 章；控制與調參在第 17 章；相機與地面解析度在第 22 章；需求與重量迴圈在第 30 章；動力匹配與效率因子在第 31 章；構型比較與表 34-4 在第 34 章；風險與落地動能在第 36 章；法規與作業型態在第 37 章；帶寬與資料量在第 40 章；作業時間預算在第 41 章；固定成本與量產門檻在第 42 章。各國制度與空域管理在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購與驗收在

第 46 章。

小結

這一章兌現了第 41 章最後那句話：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

第一，一張工作單，八個欄位。(43-1 節、表 43-3) 尺度、氣動、能量、控制、感知、通訊、風險與法規、程序——每一欄都對應本書的一章或一篇，所以填完它就等於把整本書在那台機器上走了一遍。

而它最實用的地方是最右欄：一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

第二，不同的機器其實是同一個式子的不同冪次。(43-2 節、例題 43-1) 幾何縮放下，盤面負荷正比於質量的 $1/3$ 次方、誘導速度 $1/6$ 、懸停功率 $7/6$ 、而續航是 $-1/6$ 。

那個負號是重點：大機器的電池確實大得多，而它的功率大得更快。0.2 公斤 39.4 分鐘、2.856 公斤 25.3 分鐘、25 公斤 17.6 分鐘，最小的比最大的久 2.236 倍。

但理想縮放在小尺寸端會失效：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，剖面阻力顯著上升，所以 39.4 分鐘只是上界。

微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題——而那正是它把尺寸推到極限的代價。

第三，構型的選擇取決於面積，而交叉點是 179 公頃。(43-3 節、例題 43-2) 1,000 公頃的測繪任務，四旋翼要飛 112.8 分鐘、6 個架次、當日 4.42 小時；固定翼 75.2 分鐘、1 個架次、3.10 小時——省 29.9 %。

而那個 29.9 % 遠小於「續航差 4.89 倍」，原因在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。

交叉點還會隨帶寬移動，而帶寬由地面解析度決定(第 40 章)——所以「該用哪一種構型」要先回答「需要多少解析度」。

第四，重載機不能按幾何比例放大。(43-4 節、例題 43-3) 載 10 公斤需起飛 26.3 公斤，酬載只佔 38 %；而它的盤面負荷是 79.5，只有幾何縮放(171.4)的 46.4 %。

盤面比幾何縮放大了 2.16 倍，把盤面負荷壓回設計點的量級。所以重載機那麼大一台，不是為

了裝東西，是為了裝盤面。

重載還有一個獨有的性質：酬載會被用掉。滿載功率是空載的 **2.048 倍**，而整趟平均功率只有滿載的 **73.5 %**——以滿載功率估算續航會低估 36.2 %。

正確的做法是兩個都算：用滿載功率檢查推重比與熱，用平均功率估算續航。

第五，同一個任務，條件一改答案就改。(43-5 節、例題 43-4) 1,000 公頃無跑道時：固定翼最快 (3.10 小時) 但出局，複合式 3.24 小時勝出，較四旋翼省 26.7 %。

而面積改成 150 公頃 (低於交叉點) 之後，兩者只差 4.4 %，答案變回四旋翼——而四旋翼在場地、操作、風險與程序上都簡單得多。

所以「我們團隊用哪一種機器」這個問法本身就有問題，**正確的問法是「這個任務用哪一種」**。

由案例二，這件事還要再接一層：構型的差別是作業時間，而購置的差別是固定成本 (第 42 章例題 42-3)，而固定成本要靠案件數來攤。兩者接起來才是完整的判斷。

最後是這一章的立場，而它與第 34 章表 34-4 的標題一致：這裡沒有任何一類機器是最好的。

每一類都是一組取舍的結果，而那組取舍可以被算出來——**算出來之後，「該選哪一種」就不再是一個品味問題**。

而由兩個案例，最常見的錯誤是把問題問反了：兩個團隊一開始問的都是「該買哪一台」，而正確的第一個問題是「我的任務長什麼樣」。

接下來的第 44 章離開機器，走到制度。這一章算的是機器能做什麼，而下一章要問的是：同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

第 44 章會處理各國制度的比較方法、空域管理的架構，以及跨境作業——而它與這一章的關係很直接：本章第 (五) 小題那個「換一個條件，答案就換一個」，在第 44 章會變成「換一個地方，答案就換一個」。

習題

習題 1 [觀念]

請說出八欄工作單的八個欄位，並說明「一個填不出來的欄位代表什麼」。再舉出兩個你認為最常被

留白的欄位。

提示 | 由表 43-3 最右欄。

參考解答 | 八個欄位為：尺度（起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數）、氣動（盤面負荷或翼負荷、雷諾數）、能量（電池容量、功率、續航）、控制（穩定裕度、降級路徑、失效後可用推力）、感知（定位方式、無衛星訊號時怎麼辦）、通訊（鏈路型式、距離、失聯處置）、風險與法規（落點範圍、作業型態、所需文件）、程序（檢查表項數、維護間隔、每架次固定時間）。**一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。**這是這張表最實用的性質：它把「不知道」與「沒做過」區分開來。查得到而沒查是前者，而多數留白屬於後者。最常被留白的兩欄，多數讀者會是「能量」與「風險與法規」。能量那一欄被留白的典型情形是：填得出電池容量，填不出功率，於是續航只能抄規格——而由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；由活動 L3，那個數字與實測經常差一截。風險與法規那一欄被留白則更嚴重：由表 43-3，它代表「尚未評估，不得作業」。另外兩欄也常被留白，值得一提。感知那一欄留白通常表示那台機器只能在空曠處飛——而使用者往往是在第一次進到橋下或樹冠層附近時才發現。程序那一欄留白則表示那台機器還沒有變成可重複的作業（第 41 章），也就是每一次飛都靠當天在場的那個人。

習題 2 [計算]

承例題 43-1 之設計點（2.856 kg、四旋翼、槳徑 0.3302 m、盤面負荷 81.8 N/m²、續航 25.3 min）。以幾何縮放推得 1.0 kg 與 12 kg 兩台機器。求（一）兩者之長度比例與槳徑；（二）兩者之盤面負荷與誘導速度；（三）兩者之理想懸停功率及其相對設計點之倍數；（四）兩者之續航與其比值；（五）說明第（四）小題的結果對「升級到更大的機型以增加續航」這個想法的意義。

提示 | 四個冪次分別是 1/3、1/6、7/6、-1/6。

參考解答 | （一） $s = (1.0 \div 2.856)^{1/3} = 0.7048 \rightarrow D = 0.2327 \text{ m}$ ； $s = (12 \div 2.856)^{1/3} = 1.6136 \rightarrow D = 0.5328 \text{ m}$ 。（二） $DL = 81.8 \times s$ ：57.6 與 131.9 N/m²； $v_i = \sqrt{DL \div 2.45}$ ：4.850 與 7.339 m/s。（三） $P = W \cdot v_i$ ：47.6 W（設計點的 0.294 倍）與 863.6 W（5.337 倍）；兩者均等於 $s^{3.5}$ 。（四） $t = 25.3 \times (m \div 2.856)^{-1/6}$ ：30.1 min 與 19.9 min，比值 1.513 倍。（五）這一題直接回答了案例一那個採購決定：**在同一個設計邏輯下放大機器，續航會變短而不是變長。**12 公斤那台的電池能量是 1.0 公斤那台的 12 倍，而它的懸停功率是 18.2 倍——能量按線性長，功率按 7/6 次方長，所以續航按 -1/6 次方縮。所以「升級到更大的機型以增加續航」這個想法在幾何縮放下是錯的。那麼為什麼實務上有些大機型的續航確實比較長？三個可能，而三個都不是幾何縮放。第一，盤面加大得比幾何縮放快（例題 43-3：重載機的盤面是幾何縮放的 2.16 倍），這會把功率壓回來。第

二，電池質量比例提高——大機器的結構效率通常較好（第 32 章），省下的重量可以放電池。第三，換了構型——由例題 43-2，那已經不是同一個比較。實務上的判斷方法很簡單：問那台機器的盤面負荷。如果它的盤面負荷與小機型差不多，那它就不是按幾何縮放做的，續航才有可能不降。

習題 3 [計算]

某任務面積 400 ha、影像帶寬 90 m。四旋翼巡航 10 m/s、續航 22 min（可用 80%）；固定翼巡航 16 m/s、續航 100 min。飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。求（一）航線總長；（二）兩者之純飛行時間；（三）四旋翼所需架次數；（四）兩者之當日總時間與差距；（五）四旋翼的構型交叉點面積，並判斷本任務落在交叉點的哪一側。

提示 | 交叉點 = 一個架次可飛的長度乘以帶寬。

參考解答 | （一） $L = 400 \times 10^4 \div 90 = 44,444 \text{ m} \approx 44.4 \text{ km}$ 。（二）四旋翼 $44,444 \div 10 = 4,444 \text{ s} = 74.1 \text{ min}$ ；固定翼 $44,444 \div 16 = 2,778 \text{ s} = 46.3 \text{ min}$ 。（三）單架次可用 = $22 \times 0.80 = 17.6 \text{ min} \rightarrow \lceil 74.1 \div 17.6 \rceil = \lceil 4.21 \rceil = 5$ 架次；固定翼 $46.3 < 100 \rightarrow 1$ 架次。（四）四旋翼 = $110.67 + 74.1 + 4 \times 5 + 4 \times 3.33 = 218.1 \text{ min} = 3.63 \text{ h}$ ；固定翼 = $110.67 + 46.3 = 157.0 \text{ min} = 2.62 \text{ h} \rightarrow$ 省 28.0%。（五）一個架次可飛 $17.6 \times 60 \times 10 = 10,560 \text{ m} \rightarrow$ 面積 = $10,560 \times 90 = 95.0 \text{ ha}$ 。本任務 400 ha 是交叉點的 4.2 倍，遠在右側——四旋翼的架次會一個一個疊上來，所以換構型的效益明顯。三點值得補充。第一，這一題的交叉點 95 公頃低於例題 43-2 的 179 公頃，原因有二：帶寬較窄（90 對 123.12 公尺）、續航較短（22 對 25.3 分鐘）。交叉點不是一個通用常數，它是每個團隊自己的數字。第二，注意那 28.0% 與「續航差 4.55 倍」的落差，理由與例題 43-2 相同：那 110.67 分鐘的固定成本兩者都要付。第三，本題未計固定翼的起降場地需求；若場地無跑道，答案要改用例題 43-4 的方式重算，把複合式納入比較。

習題 4 [計算]

某重載機須載運消耗性酬載 20 kg，示意之結構質量比 0.28、電池質量比 0.34。其八旋翼之示意槳徑 0.90 m。承設計點之盤面負荷 81.8 N/m²。求（一）起飛重量與空載重量；（二）滿載與空載之功率比；（三）整趟平均功率相對滿載之比與續航估算的誤差；（四）實際盤面負荷；（五）按幾何縮放應為多少？兩者相差幾倍？並說明這台機器與設計點在風險上的差別。

提示 | 第（五）小題要回到第 36 章的落地動能。

參考解答 | （一） $W = 20 \div (1 - 0.28 - 0.34) = 20 \div 0.38 = 52.63 \text{ kg}$ ；空載 = 32.63 kg。（二） $(52.63 \div 32.63)^{1.5} = 2.048$ 倍（與例題 43-3 相同，因酬載比相同）。（三） $(W^{1.5}) \div W_{\text{滿}}^{1.5}$

$= 0.734 \rightarrow$ 以滿載估算續航會低估 36.2 %。(四) $A = 8 \times \pi \times (0.45)^2 = 5.089 \text{ m}^2$; $DL = 52.63 \times 9.80665 \div 5.089 = 101.4 \text{ N/m}^2$ 。(五) 幾何縮放： $81.8 \times (52.63 \div 2.856)^{(1/3)} = 81.8 \times 2.640 = 216.0 \text{ N/m}^2$; 實際為其 46.9 %，即盤面比幾何縮放大 2.13 倍。風險上的差別是這一題最重要的部分。由第 36 章，落地動能正比於質量：這台機器是設計點的 18.4 倍。同樣自 60 公尺落下，設計點的落地動能是 1,681 焦耳，而這台是約 **31,000 焦耳**。這個量級的差別使三件事必須整套重做，而不是調整參數。第一，落點範圍與隔離距離（第 37 章）：由第 39 章的走廊計算，半徑加大則面積按平方增加。第二，失效處置（第 36 章）：傘的尺寸、最低有效高度與可受控下降區全部要重算；由第 36 章，傘的重量代價本身也會回頭改變重量迴圈。第三，作業型態與所需文件（第 37 章）：不同重量級距所適用的規定差異很大。所以「載得動」與「可以用」之間隔著整個第八篇。另外補一件實務上的事：本題的酬載比與例題 43-3 相同（0.38），所以第（二）（三）小題的答案完全一樣——這兩個比值只取決於酬載比，與絕對尺寸無關。

習題 5 [觀念]

為什麼說「微型機不是小一號的無人機」？請用例題 43-1 的雷諾數說明，並指出這對它的三個欄位有什麼影響。

提示 | 由第 7 章：雷諾數決定翼剖面的流動型態。

參考解答 | 因為空氣在小尺度上的行為不同。由例題 43-1，幾何縮放下弦長正比於長度比例，所以雷諾數也正比於長度比例：0.2 公斤那台是 **6.3 萬**，設計點是 15.2 萬，25 公斤那台是 31.4 萬。在雷諾數約 10 萬以下，翼剖面的剖面阻力顯著上升、可用升阻比下降（第 7 章），所以理想縮放算出來的 39.4 分鐘拿不到。這不是製造品質的問題，也不是電池的問題——**是同一個形狀在不同雷諾數下的效率不同**。它影響的三個欄位如下（表 43-3）。第一，氣動。槳型不能沿用大機器的：要改用適合低雷諾數的剖面，轉速與槳距也要重新選擇。而這意味著「把大機器的槳等比例縮小」是行不通的。第二，能量。續航的估算不得由大機器按比例推算，必須實測（活動 L3）。而由例題 43-1，理想值是上界，所以按比例推算的方向一定是高估。第三，感知。這一項與雷諾數無關，但與尺度直接相關：微型機多半在室內或近地作業，衛星訊號不可靠（第 16 章），因此定位要靠視覺或其他方式（第 19 章），而失效處置與落點判斷也要另行設計——**由第 43-5 節的安全警語，室內作業不得沿用室外的失效處置設定**。最後補一個方向相反的觀察：尺度縮小也帶來好處。由第 36 章，落地動能正比於質量，0.2 公斤機體的動能只有設計點的 7 %；這使它在風險與法規那一欄的處境寬鬆得多，而那正是微型機在教學與室內應用上的價值。

習題 6 [觀念]

為什麼「該用哪一種構型」這個問題不能只看續航與航程？請用例題 43-2 與第 41 章說明，並指出兩個會使交叉點移動的因素。

提示 | 續航差 4.89 倍，而當日總時間只差 29.9 %。

參考解答 | 因為使用者付的是當日總時間，而不是飛行時間。由第 34 章，固定翼與四旋翼的續航差 4.89 倍、航程差 7.35 倍；而由例題 43-2，同一個 1,000 公頃的任務，當日總時間只差 29.9 %。落差的來源在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。續航的優勢只作用在變動的那一段，於是在當日總時間上被大幅稀釋——這與第 41 章「續航延長動不了那 110 分鐘的固定成本」是同一個結論的另一面。所以正確的比較方式是把任務放進去：算出航線總長、純飛行時間、架次數，再套上時間預算。而真正造成差距的是架次數，不是續航本身——每多一個架次，就多一次換電（5 分鐘）與一次架次間檢查（3.33 分鐘）。兩個會使交叉點移動的因素如下。第一，帶寬——而它由地面解析度決定（第 40 章）。若任務只需 15 公分的解析度而非 2.25 公分（第 40 章例題 40-3），帶寬大幅增加、航線總長大幅縮短，交叉點會顯著上移，原本要換構型的任務可能變成不必換。所以「該用哪一種構型」要先回答「需要多少解析度」。第二，實測續航與作業條件。由習題 3，交叉點正比於可用續航與巡航速度；而風、低溫與電池老化都會使實際續航低於規格值（第 14、29 章），使實際交叉點低於用規格值算出來的那個。另外還有兩個不移動交叉點、但會直接改變結論的因素：起降場地（無跑道時固定翼直接出局，例題 43-4）與購置的固定成本（第 42 章例題 42-3，要靠案件數來攤，案例二）。

習題 7 [設計]

請依活動 L1 的步驟，為一台你實際接觸過的機器填完八欄工作單，並指出它的極限欄位與所有留白。

提示 | 填不出來的請留白，不要猜。

參考解答 | 答案不唯一，評分看四件事：八欄是否都有嘗試、算出來的值與宣稱值是否並排、極限欄位的判斷是否有依據、以及每個留白旁是否寫出「要做什麼才能填上」。三個常見的錯誤，請自行檢查。第一，把規格表抄進能量那一欄。正確的做法是自己算一次：由盤面負荷算理想懸停功率，除以效率因子得軸功率，再由電池可用能量除以它得到續航。把算出來的與宣稱的並排寫下——兩者的比值就是你對那份規格表該有的信任程度（第 29 章）。第二，把「極限欄位」判斷成「最貴的欄位」。極限欄位的判準是它決定了其他七欄的樣子，而不是它花了最多錢。例如重載機的極限欄位是氣動（盤面），而它最貴的可能是電池。第三，把留白填成「不適用」。除非真的不適用（例如固定翼沒有盤面負荷，要改填翼負荷），否則留白就是留白。由表 43-3，留白本身是這個活動最重要的產出。做完之後有一個檢查點：把你的留白與第 36 至 41 章對照。若「風險與法規」那一欄留白，那台機器

目前不得作業；若「程序」那一欄留白，那台機器還沒有變成可重複的作業，也就是每一次飛都靠當天在場的那個人（第 41 章）。

習題 8 [設計]

請算出你自己的構型交叉點，並據此為你團隊最常做的三種任務各給一個機型建議。

提示 | 交叉點是每個團隊自己的數字，不是通用常數。

參考解答 | 答案不唯一，評分看三件事：交叉點是否用實測續航算出、三種任務是否標在交叉點的兩側、以及建議是否同時考慮了場地與固定成本。算法（活動 L2）。先回答「這個任務真正需要多少地面解析度」，由此得帶寬（第 40 章）；再由實測續航（不是規格值）乘可用比例得單架次可用時間；交叉點面積 = 可用時間 × 巡航速度 × 帶寬。由習題 3 與例題 43-2，交叉點可以差一倍以上（95 對 179 公頃），所以務必用自己的數字。三種任務的建議要分三種情形寫。落在交叉點左側的任務：現有的多旋翼一個架次做得完，換構型的效益有限（例題 43-4 第五小題：只差 4.4 %），而多旋翼在場地、操作、風險與程序上都簡單得多——建議維持現況，並把力氣放在第 40 章的解析度檢討上。落在右側但場地有跑道的任務：固定翼的效益明顯（例題 43-2：省 29.9 %），但要確認迴轉損失與風的影響。落在右側而場地無跑道的任務：複合式（例題 43-4：省 26.7 %），但要把轉換階段的專屬程序與更保守的天候門檻算進去（第 34、36 章）。最後一定要接上第 42 章那一層。由案例二：構型的差別是作業時間，而購置的差別是固定成本，而固定成本要靠案件數來攤。所以建議書上要有一個數字：這一類任務一年有幾件？若答案是三件以下，外包或與同業合作通常勝過自購——而這個結論是可以被重新檢驗的：案件數變了就重算。

習題 9 [設計]

請重讀本章案例一，並設計一個流程，使「換一台更大的機器」這類決定不會再在錯誤的問題上被做出。

提示 | 那個團隊真正的瓶頸不是續航。

參考解答 | 答案不唯一，評分看兩件事：流程是否先要求指認瓶頸、以及是否處理了換機型所觸發的整套重做。第一步，強制指認瓶頸，並用數字表達。在任何採購提案之前，要求填一張很短的表：目前一趟作業的時間如何分配（第 41 章的時間預算）、其中哪一段最長、以及「如果那一段減半，總時間會少多少」。由案例一，那個團隊的瓶頸是架次數而不是續航；而架次數由面積與帶寬決定（例題 43-2），所以買更大的電池不會有幫助。這一步幾乎不花時間，而它擋掉的是最貴的那種錯誤。第二步，先檢討不花錢的變數。三個依序檢查：地面解析度（第 40 章例題 40-3：調到任務真正需要的值，

同時縮短航線與降低資料量)、航線規劃(帶寬、重疊率、航線方向)、以及作業節奏(第 41 章:一天排幾個架次、固定成本能攤給幾趟)。第三步,若仍需換機型,先把整套重做的成本列出來。換機型是一次全新的作業型態:風險評估要重做(第 36 章)、法規與作業型態要重新查證(第 37 章)、檢查表與維護計畫不能沿用(第 41 章)、而認證與文件的固定成本會重新發生(第 42 章)。把這些寫成一個金額與一個工時,與機器的價格並排。第四步,用本章的算式驗證新機型真的解決了那個瓶頸。由習題 2,幾何縮放下放大機器續航反而變短;所以要問那台機器的盤面負荷——若與現有機型相近,它就不是按幾何縮放做的,續航才有可能不降。最後一條紀律:把決定的依據寫下來。由第 41 章,沒有改過的文件最可疑;而一份寫下了「當時的瓶頸是什麼、我們為什麼這樣選」的採購紀錄,是下一次決定時唯一有用的東西。

習題 10 [設計]

有人主張「我們團隊就用這一種機型,簡單好管理」;也有人主張「每種任務都該用最適合的機型」。請以本章與第 41、42 章的內容回應這兩種說法。

提示 | 兩種說法各自對在哪一段?

參考解答 | 答案不唯一,評分看是否用數字回應而非用立場回應。「只用一種機型」對的部分很紮實,而且多數人低估了它。由第 41 章:每一種機型都要有自己的檢查表、維護計畫與作業程序,而那些不是文件而已——它們是訓練、是熟練度、是出事時每個人知道該做什麼。由第 36、37 章:每一種機型是一次獨立的風險評估與一套獨立的法規查證。由第 42 章例題 42-3:每一種機型都帶著自己的年度固定成本,而那要靠案件數來攤。所以「簡單好管理」不是保守,它是一個可以量化的效益。「每種任務用最適合的」對的部分同樣紮實。由例題 43-2,超過交叉點之後架次會一個一個疊上來,而每一個架次帶著 8.33 分鐘的固定時間;由例題 43-4,1,000 公頃無跑道時,用錯構型要多花 26.7 % 的當日時間。這些差距在大案子上是真金白銀。兩者錯的地方也相同:都把它當成一個立場問題。而它其實是一個可以算的門檻問題,判準有三個。第一,任務落在交叉點的哪一側(活動 L2,而那是你自己的數字)。由例題 43-4 第五小題,低於交叉點時兩種構型只差 4.4 %——此時「只用一種」明顯勝出。第二,那一類任務一年有幾件(第 42 章例題 42-3、案例二)。固定成本要靠案件數來攤;一年三件以下,外包或合作通常勝過自購。第三,兩種機型的程序有多少可以共用(第 41 章)。若兩者的檢查表、用語與紀錄格式可以共用大部分,多一種機型的管理成本就低得多;若完全不同,那個成本會遠高於帳面。所以回應是:兩種說法都不必放棄,只要把三個數字寫下來。而最後補一句本章一貫的立場——**這裡沒有任何一類機器是最好的**(第 34 章表 34-4、本章 43-5 節)。每一類都是一組取舍的結果,而算出來之後,「該選哪一種」就不再是一個品味問題。

第 44 章

各國制度與空域管理：換一個地方，答案換一個

Regulatory Systems, Airspace Management and Cross-Border Operations

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 制度比對、主管機關、空域分類、分層、禁航區、限航區、保護體積、分離標準、戰略去衝突、無人機交通管理、空域服務提供者、聲明式核准、個案核准、前置時間、人工審查比例、尾端主導、跨境作業、能力證明之承認、在地化、關鍵路徑、制度假設

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之保護體積、空域容量、前置時間與工時計算為算術與機率之標準結果，並全部以第 36 至 43 章之設計點機體與作業條件為基準。所有定位不確定、鏈路延遲、審查工時、在地化工時、等候期與費率皆為示意值，實際數值隨國家、機關、作業型態與時期差異極大。本章不列任何國家之法規條號、數值、門檻、期限、費用與適用範圍，亦不評價任何國家制度之優劣；一律以各該國民航主管機關之現行公告為準，國內部分見第 37 章。本章之甲、乙、丙三種制度假設為教學用的虛構對照組，不對應任何真實國家，不得據以推論任何特定國家之規定。本章不提供任何可用於規避識別、干擾他人作業、偽造空域保留或繞過核准程序之資訊。本章之容量與保護體積計算為教學工具，不得取代主管機關公告之分離標準，亦不得作為實際空域申請或作業密度之依據。跨境作業之合法性必須由當地具備資格之人員確認。未成年讀者不得參與跨境作業與超視距作業。

叫獸開講

第 43 章的最後一句話是：這一章算的是機器能做什麼，而下一章要問的是——同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

這一章要回答它，而答案比我原本預期的大很多。

先把結論放在最前面，因為它是整篇的重心。

由例題 44-4：第 43 章那個 1,000 公頃的測繪任務，在最寬鬆的制度假設下當日要 3.10 小時；而在最嚴格的假設下，同一台機器、同一塊地，要 14.39 小時——4.6 倍。

拿這個數字跟第 43 章比一下。換構型（四旋翼換固定翼）省 29.9%，換解析度（第 40 章）把

資料量降為四十四分之一。

而換一個制度假設，差的是 **4.6 倍**。

所以這一篇到這裡出現了一個量級上的轉折：**制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級**。

這不是說技術不重要，而是說：如果你花三個月把續航提升 20 %，卻在一個不開放超視距的地方作業，那 20 % 不會改變任何事。

第二件事關於「怎麼讀制度」，而它是這一章的方法。

我不打算教你任何一個國家的規定，理由有兩個，而兩個都很實際。

第一，規定會改。本書寫作期間，國內外的無人機規定都在變動；任何印在紙上的門檻、期限與數值，出版當天就可能已經不同。

第二，也更重要：**背下規定不會讓你有能力面對一個你沒背過的地方**。

所以這一章給的是一張工作單——七個欄位，每一欄問一個不管在哪裡都要回答的問題（表 44-3、圖 44-1）。

誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。

而這張表最有用的地方跟第 43 章那張一樣：在最右欄。**一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是你還沒有找到對的機關**。

第三件事是這一章的技術核心，而它是第 39 章欠下的一筆帳。

第 39 章講超視距與遠端識別時，把「無人機交通管理」整個留了下來，因為它屬於制度而不屬於機上系統。這一章把它補上。

而要講交通管理，得先回答一個問題：**兩台無人機之間要隔多遠？**

由例題 44-1：承第 16 章的定位不確定、第 20 章的鏈路延遲、第 38 章那個 9.42 秒的反應時間、第 37 章那個 80 公尺的落點半徑——設計點機體以 12 公尺每秒巡航時，水平保護半徑是 **201.5 公尺**。

把這個數字拆開來看，會看到一件讓很多人意外的事。

反應那一項佔 **59.1 %**，落點半徑佔 **39.7 %**——而定位不確定只佔 **1.2 %**。

所以如果把定位從一般衛星定位換成即時動態定位 (第 16 章) , 精度提高二十幾倍 , 保護體積只縮小 2.4 % 。

而把巡航速度減半 , 保護面積直接降 50.3 % 。

這對採購的意義很直接 : **買更準的定位對分離幾乎沒有幫助 , 而放慢速度有**。代價是時間加倍 (第 43 章) , 所以那是一個取舍 , 不是一個免費的改善。

第四件事是交通管理真正在做什麼 , 而它比多數人想的樸素。

它不是「自動駕駛」, 也不是「空中紅綠燈」。它做的是一件行政上的事 : **把逐案申請變成自動協商**。

由例題 44-2 : 人工審查每案 25 分鐘 , 一個區域每日 120 件申請需要 8 名審查員 ; 而自動比對每案 1.2 秒——**1,250 倍**。

但真正的重點在後面那半題。假設其中 12 % 的案件涉及管制空域或特殊條件 , 必須人工處理。

人力確實由 8 人降到 1 人 (降 87.5 %) ; 而**平均前置時間**是 520 分鐘 , **中位數**卻只有 2 分鐘——**平均是中位數的 260 倍**。

這件事的意義是 : 「**平均前置時間**」這個指標會嚴重誤導規劃。你要問的不是平均幾分鐘 , 是你的案子屬於哪一類。

第五件事是跨境 , 而它是這一章最務實的一節。

由例題 44-3 : 把一套既有的作業搬到另一個地方 , 九件事要重做 , 合計 **300 小時**——一個人要 43 個工作日 , 約兩個月。

而其中有一項不隨人力縮短 : 能力證明的承認或重考 , 它要等考期。等候時間不會因為你多派一個人就變短 , 這一點與第 41 章那個固定成本的性質完全一樣。

第二個地方呢 ? 可以沿用約三分之一 , 195 小時 ; 第三個地方再少一些。三地合計比各自從零做省 **30.9 %**。

而這筆錢要攤。由第 42 章例題 42-3 的結構 : 300 小時若一年只有 5 件案子要攤 , 每件要攤掉將近 5 萬元 ; 20 件就降到 1 萬 2 。

所以**跨境作業划不划算** , 跟第 43 章那個「該不該買複合式」是同一個問題——**要先問那裡一年有幾件案子**。

最後說一句這一章的立場，而它與第 43 章一致。

這裡不比較任何國家制度的優劣。 嚴格不等於落後，寬鬆也不等於進步；每一套制度都是一組風險取捨的結果，而那組取捨背後是當地的人口密度、空域使用、事故史與社會共識。

這一章要教的是讀懂那組取捨，然後算出它對你的任務意味著什麼。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，到一個陌生的地方，我該先查哪七件事？

第二，兩台無人機之間的距離是怎麼被算出來的，而其中哪一項最值得改善？

第三，無人機交通管理把什麼變快了，而什麼沒有變快？

第四，把作業搬到另一個地方，要重做哪幾件事、要多久、要花多少？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出制度比對工作單的七個欄位 說出空域為什麼要分層與分類 說出保護體積由哪三項組成 說出聲明式核准與個案核准的差別
我能解釋	解釋為什麼提高定位精度對保護體積幾乎沒有幫助 解釋為什麼平均前置時間會嚴重誤導規劃 解釋為什麼等候時間不會因為增加人力而縮短 解釋為什麼制度的槓桿大於構型的槓桿
我能設計與驗證	由定位不確定、延遲、反應時間與落點半徑算出保護半徑與保護面積 由人工審查比例算出平均與中位前置時間並指出規劃該用哪一個 列出跨境作業的重做清單並估算工時、關鍵路徑與每案攤提 在三種制度假設下算出同一任務的當日總時間並說明差距的來源

表 44-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
主管機關	就某一事項具有管轄權並得作成決定之政府機關。
空域分類	依管制方式與所需條件將空域劃分為若干類別的制度。
分層	依高度將空域切成數層並對各層適用不同規則的作法。
禁航區	依法完全不得飛航之區域。
限航區	須符合特定條件始得飛航之區域。
保護體積	為維持安全間隔而為一次作業所保留的空間範圍。
分離標準	兩個航空器或兩個作業之間所須維持之最小距離或間隔。
戰略去衝突	於起飛前比對各作業之時空保留並調整使其不重疊的作法。
戰術去衝突	於飛行中偵知接近並即時調整航跡的作法。
無人機交通管理	以資訊系統協調大量低空無人機作業的整體架構。
空域服務提供者	於交通管理架構中提供保留、比對與通知等服務之單位。
聲明式核准	作業人依規定聲明並登錄後即取得作業資格的程序型式。
個案核准	須由機關逐案審查後始得作業的程序型式。
前置時間	自提出申請至取得作業資格所經過的時間。
人工審查比例	須由人工逐案處理之案件占全部案件之比例。
尾端主導	平均值主要由少數極端值決定的統計性質。
能力證明之承認	一地所發之操作資格於另一地被接受的制度安排。
在地化	將既有程序、文件與用語調整為符合當地要求之工作。
關鍵路徑	決定整體完成時間的那一串不可壓縮的工作。
等候期	須等待外部排程而無法以增加人力縮短的時間。
制度假設	為比較而設定之虛構規則組合，不對應任何真實國家。

表 44-2 本章核心名詞一句話定義。

44-1 七個欄位：到一個陌生的地方先查什麼

【先講白話】

規定會改，而且各地都不一樣，所以背下來沒有用。

有用的是一張表：七個問題，不管你到哪裡都要回答。

先說明這一節不做什麼。

它不列任何國家的條號、門檻、期限與費用，理由在本章開頭說過：那些會改，而且背了也不能幫你面對一個沒背過的地方。

它也不比較哪一套制度比較好。嚴格不等於落後，寬鬆也不等於進步——由第 36 章，每一套規定都是一組風險取捨的結果。

這一節做的是另一件事：把「查一個地方的規定」變成一個有固定步驟的動作。

方法與本書前面的作法一致，是先粗後細。先用七個欄位把輪廓問出來，再去細讀條文；而不是一開始就一頭栽進法規原文。

為什麼這樣比較快？因為你一開始根本不知道哪一條跟你有關。

七欄填完之後你會知道三件事：哪幾條與你有關、哪幾條與你無關、以及哪幾欄你還查不到。而**第三類才是真正要處理的**。

七個欄位

第一欄，誰在管。哪一個機關就哪一件事有管轄權，以及它與地方機關、空域管理單位、通訊主管機關之間怎麼分工。

這一欄常被低估。多數地方不是只有一個機關在管：飛行與空域是一個機關、無線電頻率是另一個（第 20、37 章）、影像與個資可能是第三個（第 40 章）、而場地可能還有地方政府或土地管理者。

第二欄，機器要不要登記。登錄、註冊、標示與識別的要求，以及是否須取得某種形式的適航或型別認可。

第三欄，人要不要證。操作資格的型式、如何取得，以及一個關鍵子問題：**你在別處拿到的證，這裡承不承認**。

這個子問題在第 44-4 節會變成一筆可觀的工時，因為它是整張清單上唯一一個要等外部排程的

項目。

第四欄，哪裡可以飛。空域的分類方式、禁航與限航區的查詢管道，以及高度分層的規則。

這一欄要問的不只是「規定是什麼」，還有「我每天出門前去哪裡查」——由第 18、37 章，一個查不到或查起來很麻煩的管道，實務上等於沒有。

第五欄，什麼作業要事先核准。作業型態的分級、哪些可以聲明後即行、哪些要逐案核准，以及核准所需的前置時間。

由例題 44-4，這一欄是整張表上對作業時間影響最大的一欄。

第六欄，身上要帶什麼。作業時應備之文件、識別、保險與通訊方式。

第七欄，出事要通報誰。事件通報的對象、時限與格式，以及什麼情況構成應通報事件。

最後一欄多數人不查，而它是出事時唯一來不及補的一欄。由第 36 章，事件處置的程序必須在事件之前就寫好。

欄位	要回答的問題	查不到時代表什麼	本書對應
誰在管	哪些機關分別就飛行、頻率、影像與場地有管轄權？彼此怎麼分工？	你可能只問了其中一個機關，而其他幾個還沒有被問到	第 37、40 章
機器要不要登記	登錄、註冊、標示與識別的要求為何？是否須型別認可？	多半是找錯機關，而不是沒有規定	第 37、39 章
人要不要證	資格的型式與取得方式為何？他地所發是否承認？	承認與否常無公開文字，須直接詢問機關	第 37 章
哪裡可以飛	空域如何分類？禁限航如何查？高度如何分層？	沒有可日常使用的查詢管道，實務上等於不能飛	第 18、37 章
什麼作業要事先核准	哪些可聲明後即行？哪些要逐案核准？前置多久？	你的作業型態可能還沒有被該制度定義	第 37、39 章
身上要帶什麼	作業時應備之文件、識別、保險與通訊為何？	通常散在數份公告中，須逐份比對	第 37、41 章
出事要通	通報對象、時限與格式為何？何	這是出事時唯一來不及補	第 36、41 章

欄位	要回答的問題	查不到時代表什麼	本書對應
報誰	謂應通報事件？	的一欄	

表 44-3 制度比對工作單：七個欄位、要回答的問題，以及一欄查不到時代表什麼。

表 44-3 的用法與第 43 章那張八欄表一樣：填不出來的欄位要留白，不要猜。

但兩張表的留白意義不同，而這個差別值得說清楚。

第 43 章的留白代表「那件事還沒有被做過」——那是你自己的事，補得上。

這一張表的留白多半代表「我還沒有找到對的機關」，而那是一件外部的事。

所以它的處理方式也不同：第 43 章的留白要排進工作，而這一張表的留白要排進**聯絡**。

一個實務上的建議：七欄裡只要有任何一欄留白，就不要開始規劃作業的細節。

由第 41 章，作業規劃是一件成本很高的事；而由本章例題 44-4，第五欄的答案一變，整個規劃就要重做。

把七個欄位與三種制度假設畫成矩陣（圖 44-1）：

七欄制度比對工作單 × 三種制度假設：同一個欄位，三種答案

欄位 \ 制度假設	甲 寬鬆	乙 中等	丙 嚴格	查不到時代表什麼
誰在管	單一窗口 整合受理	飛行與頻率 分屬兩機關	飛行、頻率、計畫 分屬三機關	你可能只問了 其中一機關
機器要不要登記	機上設備 即時完成	登錄 + 標示	登錄 + 標示 + 型式認可	多半是找該機關 而不是沒有規定
人要不要證	地點證明 直接索取	地點證明 須檢發	須檢考 並有等候期	承認與否常與公開文字 須直接詢問機關
哪裡可以飛	公開圖資 每日更新	公開圖資 須註冊帳號	須檢考 查詢	沒有可日常使用的查詢管道 需路上考於不能飛
什麼作業要事先核准	超種須為 聲明式	超種須填 個案核准 + 罰鍰	不開放 超種	你的作業型態 可能還沒有被定義
身上要帶什麼	電子文件 即可	紙本 + 印圖 證明	紙本 + 印圖 + 當地聯絡人	錯集數在數位或紙本 須逐份比對
出事要通報誰	單一通報 平台	分向兩機關 通報	分向三機關 並有兩層差異	該層出事時 不一定通報同一層

橘底列＝對作業時間影響最大的一欄（例題 44-4：甲 3.10 h、乙 3.38 h、丙 14.39 h）

一欄查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是還沒有找到對的機關。

※ 甲、乙、丙為教學用途編對照組，不對應任何真實國家，不得用以推論任何特定國家之規定。

圖 44-1 七欄制度比對工作單與三種制度假設：同一個欄位，三種答案。

44-2 兩台無人機之間要隔多遠：保護體積是算出來的

【先講白話】

空域不是一塊空地，它是被切開的——按高度切、按用途切、按管制方式切。

而切開之後要回答一個數字問題：一次作業要佔掉多大的一塊？

先講分層，因為它是整個低空管理的骨架。

低空之所以要分層，理由不是行政上的方便，是**不同高度上的使用者不一樣**。

最貼近地面的那一層是人與建物；往上是多數民用無人機的作業高度；再往上開始與有人航空器的活動重疊，而重疊處就是風險最集中的地方。

所以分層的本質是：把「誰可能在這裡」這個問題，變成一個只看高度就能回答的問題。

各地分幾層、每層多高、每層適用什麼規則差異很大，而本章不列任何數值（第 37 章）。

要記住的是結構而不是數字：**層與層之間的界線，是責任與程序的界線，不只是一個高度**。

穿過一條界線，通常意味著換一套規則、換一組文件，有時還要換一個機關。

除了分層，空域還會按區域切：禁航、限航、以及各種臨時性的管制。

而這一類資訊有一個本書反覆強調的性質：**它會變，而且變得很快**。由第 18、37 章，查詢必須在每次作業前重做一次，不能沿用上一次的結果。

接下來處理這一節真正的技術問題：一次作業要佔掉多大一塊？

這個問題在交通管理裡有一個名字，叫**保護體積**——它是為了讓兩個作業不會互相干擾，而為每一次作業保留的空間。

而它不是一個規定出來的數字，**它是算出來的**，而且它的組成只有三項。

【數學小教室】保護半徑的三項組成，以及面積的平方放大

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

水平保護半徑由三項相加而成：

$$R = u_{\text{定位}} + v \cdot (t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r_{\text{落點}}$$

其中 $u_{\text{定位}}$ 為位置不確定（第 16 章）、 v 為巡航速度、 $t_{\text{延遲}}$ 為指令鏈路之往返延遲（第 20

章)、 $t_{\text{反應}}$ 為人發現並作出反應所需之時間(第 38 章)、 $r_{\text{落點}}$ 為失效後之落點半徑(第 37 章)。

三項的意義分別是：我不確定它在哪裡、從我決定到它開始改變為止它又走了多遠、以及它如果現在失效會落在多大的範圍內。

而保護面積為：

$$A = \pi R^2$$

這是本節的關鍵：半徑是加法，面積是平方。 所以任一項的改善在面積上會被放大。

由例題 44-1：半徑降 29.5 % 時，面積降 50.3 %。

反過來說，占比很小的那一項，改善再多也幾乎沒有用：定位項只佔半徑的 1.2 %，把它改善二十餘倍，面積只降 2.4 %。

例題 44-1 保護半徑：三項各佔多少，哪一項值得改

【已知】承第 30 至 35 章之設計點機體(2.856 kg 四旋翼)，巡航速度 12 m/s。位置不確定 2.5 m(一般衛星定位，第 16 章)；指令鏈路往返延遲 0.5 s(第 20 章)；人員反應時間 9.42 s(第 38 章)；失效落點半徑 80 m(第 37 章)。以上均為示意值。

【求】(一)水平保護半徑與三項之占比；(二)保護面積；(三)若巡航速度降為 6 m/s，半徑與面積各變化多少；(四)若改用即時動態定位使位置不確定降為 0.1 m，面積變化多少；(五)若作業高度調整使落點半徑降為 40 m，面積變化多少？並排序三個槓桿。

解(一)。 $R = 2.5 + 12 \times (0.5 + 9.42) + 80 = 2.5 + 119.04 + 80 = 201.54 \text{ m}$

占比：定位 1.2 %、速度與反應 59.1 %、落點 39.7 %

解(二)。 $A = \pi \times 201.54^2 = 127,604 \text{ m}^2 = 12.76 \text{ ha}$

解(三)。 $R = 2.5 + 6 \times 9.92 + 80 = 142.02 \text{ m}$ (降 29.5 %)； $A = 63,366 \text{ m}^2 = 6.34 \text{ ha}$ (降 50.3 %)

解(四)。 $R = 0.1 + 119.04 + 80 = 199.14 \text{ m}$ ； $A = 124,585 \text{ m}^2$ (降 2.4 %)

解(五)。 $R = 2.5 + 119.04 + 40 = 161.54 \text{ m}$ ； $A = 81,980 \text{ m}^2 = 8.20 \text{ ha}$ (降 35.8 %)

排序：降速 50.3 % > 降落點半徑 35.8 % > 提高定位精度 2.4 %

【答】水平保護半徑為 201.54 公尺，其中定位不確定佔 1.2 %、速度與反應佔 59.1 %、落點半徑佔 39.7 %；保護面積 12.76 公頃。巡航速度減半使半徑降 29.5 %、面積降 50.3 %；定位精度提高二十餘倍只使面積降 2.4 %；落點半徑減半使面積降 35.8 %。三個槓桿的排序為降速、降落點半徑、提高定位精度。

工程意義 | 第 (四) 小題是這一題最值得記住的一個結果，因為它與多數人的採購直覺相反。把定位精度提高二十幾倍，保護體積只小 2.4 %。原因在第 (一) 小題：定位那一項本來就只佔半徑的 1.2 %，而一個只佔 1.2 % 的項目，再怎麼改善也只能貢獻 1.2 %。這不是說即時動態定位沒有價值——由第 16、22 章，它對測繪精度的意義極大。而是說：如果你買它的理由是「這樣就可以飛得比較近」，那個理由不成立。第 (三) 小題則指出真正的槓桿，而它同時帶著代價。降速使面積降一半，但由第 43 章，巡航速度減半會使純飛行時間加倍——1,000 公頃那個任務的純飛行時間會從 112.8 分鐘變成 225.6 分鐘。所以這是一個取捨，不是一個免費的改善；而它值不值得，取決於那個區域裡還有沒有別人 (第 44-3 節)。第 (五) 小題指向第三條路，而它常被忽略：落點半徑是可以設計的。由第 37 章，落點範圍取決於高度、速度與失效模式；降低作業高度、縮短航段、改變失效後的預設行為，都會改變它。三件這一題沒有計入的事。第一，垂直方向。本題只算水平；實際的保護體積是一個有高度的柱體，而垂直的不確定來源與水平不同 (第 16 章)。第二，風。由第 6 章，風會使落點範圍偏移而不只是放大，所以 $r_{\text{落點}}$ 在實務上不是一個圓。第三，本題的計算不得取代主管機關公告的分離標準。它是用來理解那個標準為什麼長成那樣，以及你改變哪一項會讓它變好或變壞。

把分層結構與保護體積畫在一起 (圖 44-2)：

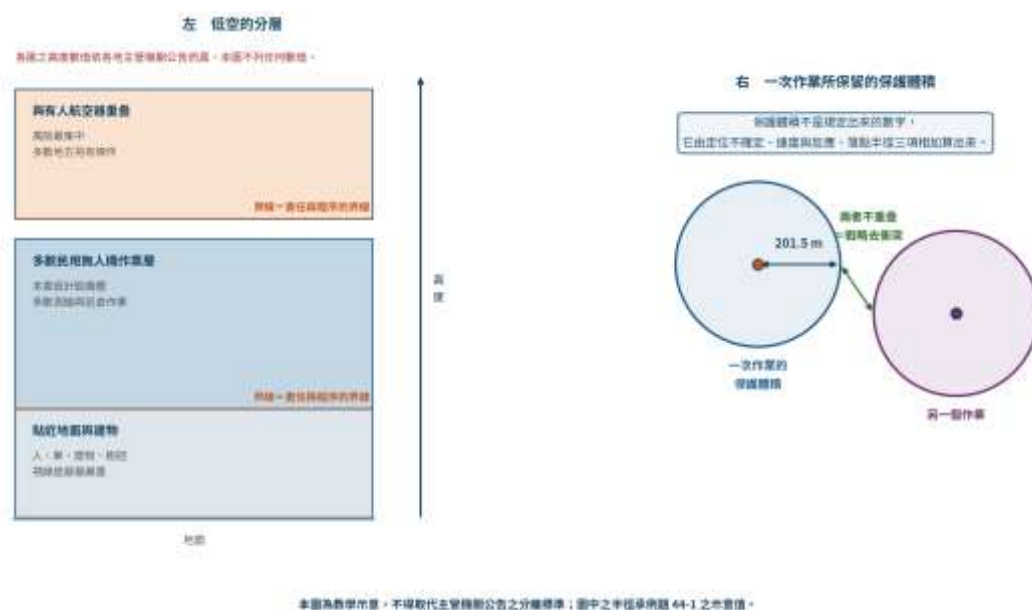


圖 44-2 空域的分層，以及一次作業所保留的保護體積。

圖 44-2 右半那個圓柱，是整個交通管理架構裡最小的一個單位。

而一旦每一次作業都可以被表示成一個有時間範圍的體積，一件事就變得可能：在起飛前就把所有人的體積攤在一起比對一次。

那就是下一節的主題。

把保護半徑的三項組成與三個槓桿的效果畫成一張圖（圖 44-3）：

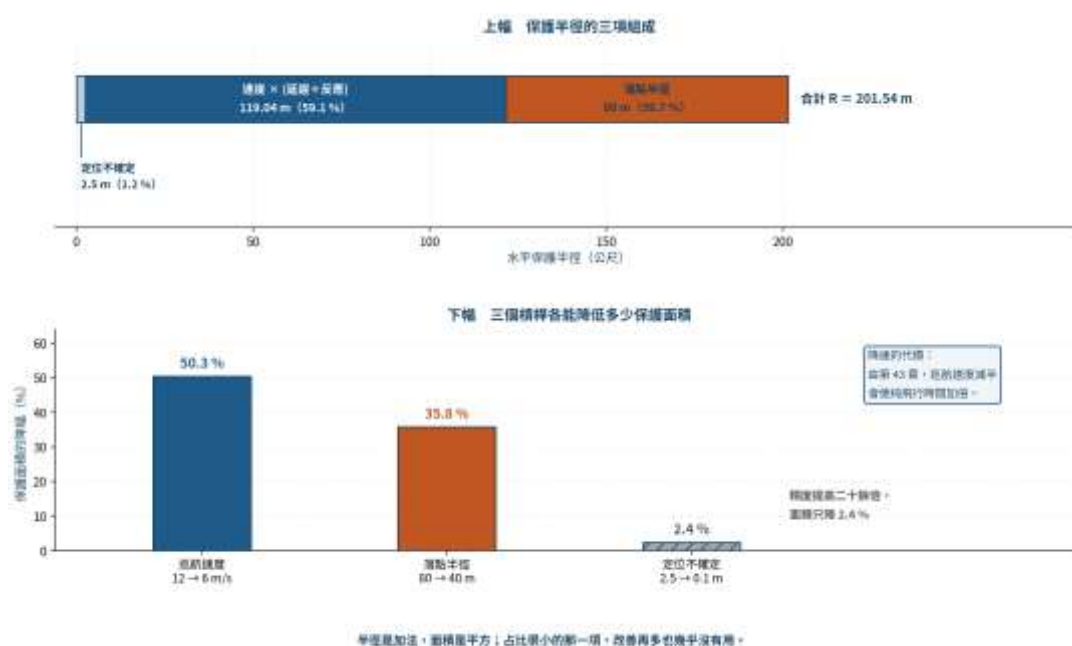


圖 44-3 保護半徑的三項組成，以及三個槓桿各能降低多少保護面積。

44-3 無人機交通管理：把逐案申請變成自動協商

【先講白話】

交通管理聽起來很像空中紅綠燈，其實不是。

它做的是一件行政上的事：把本來要排隊等人審的，變成機器幾秒鐘就比對完。

這一節是第 39 章欠下的一筆帳。

第 39 章講超視距與遠端識別時，把交通管理整個留了下來，理由是：它不是機上的一套系統，它是一套制度加上一套資訊服務。

先把它不是什麼說清楚，因為誤解很常見。

它不是替無人機駕駛的自動系統——由第 25 至 29 章，自主與導航是機上的事，而交通管理在地面。

它也不是空中的紅綠燈。它不會在飛行中告訴每一台機器轉左或轉右；多數架構的主力在**起飛之前**。

它更不是一個把所有機器接管起來的中央系統。多數架構是分散的：若干服務提供者各自服務自己的使用者，而彼此交換保留資訊。

那它到底做什麼？三件事。

第一，登錄與識別。誰在飛、飛什麼、哪一次作業是誰的——這一層與第 39 章的遠端識別相接。

第二，起飛前的比對，也就是戰略去衝突。把每一次作業表示成圖 44-2 那樣一個有時間範圍的體積，然後確認它與別人的體積不重疊。

第三，飛行中的告知。臨時的管制、天候、以及其他作業的變更，推送給受影響的人。

而這三件事裡，**第二件是交通管理真正改變了什麼的地方**，因為它把一個人工的動作變成一個可以自動完成的比對。

由第 44-1 節第五欄，核准的程序型式有兩種：聲明式與個案核准。

聲明式是：你依規定聲明、登錄，系統比對通過，就可以飛。個案核准是：機關逐案審查後才可以飛。

而交通管理的意義，就是把盡可能多的案件從後者移到前者。下面這一題把那個差別算成數字。

【數學小教室】當大多數很快、少數很慢：平均由尾端主導

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設比例 p 的案件須人工處理、前置時間為 $T_{\text{人}}$ ，其餘 $1 - p$ 由系統自動處理、前置時間為 $T_{\text{自}}$ ，則平均前置時間為：

$$T = (1 - p) \cdot T_{\text{自}} + p \cdot T_{\text{人}}$$

由例題 44-2： $T_{\text{自}} = 2 \text{ min}$ 、 $T_{\text{人}} = 4,320 \text{ min}$ （3 個工作日）、 $p = 0.12$ 時， $T = 520.2 \text{ min}$ 。

而中位數在 $p < 0.5$ 時恆為 $T_{\text{自}}$ ，也就是 2 min 。

所以平均是中位數的 260 倍，而兩者都是「對的」——它們只是在回答不同的問題。

當 $T_{\text{人}}$ 遠大於 $T_{\text{自}}$ 時，上式幾乎只剩第二項：

$$T \approx p \cdot T_{\text{人}}$$

於是得到一個很有用的近似：人工比例減半，平均前置時間也幾乎減半。由例題 44-2， p 由 0.12 降為 0.06 時，平均由 520.2 降為 261.1 min，降 49.8 %。

這個性質叫尾端主導，而它在第 41 章出現過一次（固定成本主導總時間）、在第 42 章也出現過一次（最差的那一道良率主導整體良率）。

例題 44-2 逐案審查與自動協商：人力、處理量與前置時間

【已知】某區域每日有 120 件作業申請。人工審查每案 25 min；審查員每日有效工時 7 h（420 min）。自動比對每案 1.2 s。採用自動協商後，仍有 12 % 之案件涉及管制空域或特殊條件而須人工處理。人工案件之前置時間為 3 個工作日（以 4,320 min 計），自動案件為 2 min。以上均為示意值。

【求】（一）全人工時所需之審查員人數；（二）自動比對之單日處理量與相對人工之倍數；（三）採自動協商後所需之人工審查人力；（四）平均與中位前置時間，以及兩者之比；（五）若人工比例降為 6 %，平均前置時間變化多少？並說明規劃時該用哪一個數字。

解（一）。每人每日 $420 \div 25 = 16.8$ 案 $\rightarrow 120 \div 16.8 = 7.14 \rightarrow$ 需 8 人

解（二）。 $420 \times 60 \div 1.2 = 21,000$ 案 / 日；單案 $25 \times 60 \div 1.2 = 1,250$ 倍

解 (三)。 $120 \times 0.12 = 14.4 \rightarrow 15$ 案 / 日 $\rightarrow 15 \div 16.8 = 0.89 \rightarrow 1$ 人 (由 8 人降 87.5 %)

解 (四)。 $T = 0.88 \times 2 + 0.12 \times 4,320 = 1.76 + 518.4 = 520.2 \text{ min} = 8.67 \text{ h}$

中位數 = 2 min (因 88 % 之案件為自動) $\rightarrow$ 平均 $\div$ 中位 = 260 倍

解 (五)。 $T = 0.94 \times 2 + 0.06 \times 4,320 = 261.1 \text{ min} = 4.35 \text{ h} \rightarrow$ 降 49.8 %

【答】全人工時需 8 名審查員；自動比對單日可處理 21,000 案，單案快 1,250 倍。採自動協商後人工人力降為 1 人，降 87.5 %。平均前置時間 520.2 分鐘 (8.67 小時)，而中位數只有 2 分鐘，平均是中位數的 260 倍。人工比例由 12 % 降為 6 % 時平均降至 261.1 分鐘，降 49.8 %。規劃時不能用平均，必須先確認自己的案子屬於自動或人工那一類。

工程意義 | 第 (二) 小題那個 1,250 倍很醒目，而它其實是這一題裡最不重要的數字。原因在第 (四) 小題：自動化並沒有把前置時間降下來，它把前置時間的分布改變了。原本是「全部都慢」，現在是「大部分很快、少數仍慢」；而平均值被那少數主導，所以平均看起來只降了 88 %，遠不如 1,250 倍那麼漂亮。這個現象在本書出現第三次了。第 41 章是固定成本主導當日總時間，第 42 章是最差的那一道良率主導整體良率，而這裡是最慢的那一類案件主導平均前置時間。三次的結構相同：一個系統的整體表現，由它最差的那一部分決定，而不是由平均決定。第 (四) 小題那個「平均是中位數的 260 倍」則有一個很實際的用途：它說明了為什麼官方公布的平均前置時間不能拿來規劃。兩個數字都沒有錯，它們只是在回答不同的問題——中位數回答「典型的案子多快」，平均回答「所有案子合起來佔用了多少等待」。而你要問的是第三個問題：我的案子屬於哪一類。由第 44-1 節第五欄，這就是那一欄真正要查清楚的事。第 (三) 小題那個「8 人降為 1 人」要小心解讀。那 1 人處理的是最難的 12 %，所需的專業程度比原本的 8 人更高而不是更低；由第 42 章的成本結構，人力數量下降不等於人力成本按同比例下降。三件這一題沒有計入的事。第一，系統本身的建置與維持成本，以及它失效時的退回程序——由第 36 章，那個退回程序必須存在。第二，申請品質。自動比對只能處理格式正確的申請；由第 41 章，填錯的那一份會退回重來，而退回的時間不在本題的任何一個數字裡。第三，本題完全沒有處理飛行中的部分。戰略去衝突做得再好，飛行中仍可能出現未預期的接近，而那是另一套機制 (第 19、39 章)。

把人工比例與平均前置時間的關係畫出來 (圖 44-4)：

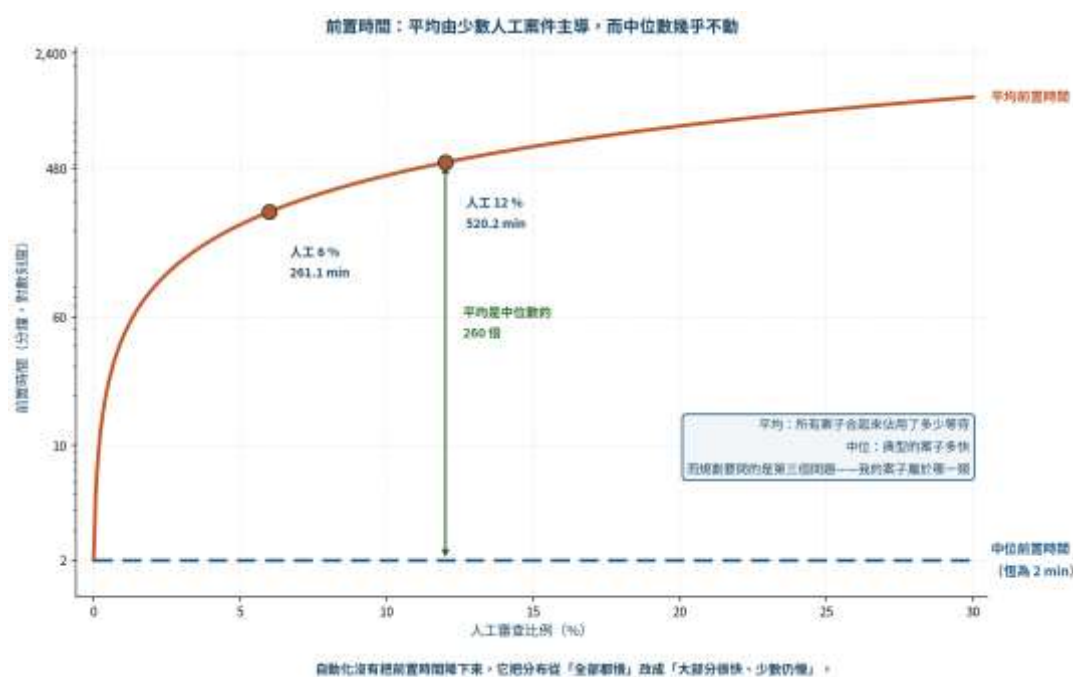


圖 44-4 前置時間：平均由少數人工案件主導，而中位數幾乎不動。

44-4 跨境作業：換一個地方，要重做哪幾件事

【先講白話】

把一套已經在運作的作業搬到另一個地方，有九件事要重做。

合計 300 小時——而其中有一件不會因為你多派一個人就變快。

這一節的問題很具體：你的團隊在本地已經做得很順，現在有一個境外的案子，要準備什麼？

先把一件事講清楚：機器本身多半不用重做。

由第 30 至 35 章，設計、製造與整合的成果是機體的性質，不隨地點改變；由第 43 章，尺度律與構型的取舍也不隨地點改變。

真正要重做的全部集中在制度與程序這一側，而它們可以分成三類。

第一類是可以直接沿用的：機體的設計資料、維護紀錄、飛手的實際技能、以及你對自己機隊那些常數的掌握（第 41 章活動）。

第二類是須重新查證但多半通過的：技術性的要求，例如標示方式、文件格式。

第三類是必須重做的：制度性的要求，而它們佔了絕大部分的工時。

下面這一題把第三類列成清單並估出工時。

例題 44-3 跨境重做清單：九項、工時、關鍵路徑與每案攤提

【已知】某團隊擬將既有作業移至另一地執行。重做項目與示意工時如下：查證當地法規與空域分類 40 h、當地登錄或註冊 8 h、能力證明之承認或重考 60 h、保險之當地有效性 16 h、無線電頻率與功率之適法性 24 h、影像與個資之當地規定 32 h、檢查表與程序之在地化 40 h、當地語言之作業文件與緊急聯絡 24 h、當地試飛與驗證 56 h。每人每日有效工時 7 h，每月以 21 個工作日計。人力成本以每小時 800 元計。能力證明一項另須等候考期，示意為 30 個日曆日。以上均為示意值。

【求】（一）重做總工時與單人所需工作日；（二）兩人並行所需工作日，以及關鍵路徑為何；（三）若第二地可沿用 35 %、第三地再沿用相同比例，三地合計工時相對各自從零之節省；（四）本地化成本以每案攤提，分別在一年 5 件與 20 件時為多少；（五）說明第（二）小題的結果對行程安排的意義。

解（一）。 $40+8+60+16+24+32+40+24+56 = 300 \text{ h}$ ； $300 \div 7 = 42.9 \rightarrow 43 \text{ 個工作日}$
（約 2.0 個月）

解（二）。兩人各 150 h $\rightarrow 150 \div 7 = 21.4 \rightarrow 22 \text{ 個工作日}$ （約少一半）

但能力證明須等候 30 個日曆日 $\approx 21 \text{ 個工作日} \rightarrow$ **關鍵路徑為等候期而非工時**

解（三）。第二地 $300 \times 0.65 = 195 \text{ h}$ ；第三地 $195 \times 0.65 = 126.75 \text{ h}$

三地合計 621.75 h，對 $3 \times 300 = 900 \text{ h} \rightarrow$ 省 30.9 %

解（四）。 $300 \times 800 = 240,000 \text{ 元}$ ；5 件 / 年 $\rightarrow 48,000 \text{ 元 / 件}$ ；20 件 / 年 $\rightarrow 12,000 \text{ 元 / 件}$

解（五）。增加人力可把 43 日壓到 22 日，但壓不過那 21 個工作日的等候期 $\rightarrow$ **等候期必須最先啟動**

【答】重做總工時 300 小時，單人需 43 個工作日（約兩個月），兩人並行約 22 個工作日。但能力證明的等候期約 21 個工作日，因此兩人並行時關鍵路徑已由工時轉為等候期，再增加人力不會更快。第二地可沿用約三分之一（195 小時）、第三地再少（126.75 小時），三地合計比各自從零做省 30.9 %。在地化成本 24 萬元，一年 5 件時每案攤 48,000 元，20 件時降為 12,000 元。

工程意義 | 第 (二) 小題是這一題的重點，而它的結構在第 41 章出現過。有一種時間不隨人力縮短。第 41 章那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本不隨架次數縮短；而這裡的等候期不隨人數縮短。兩者的實務處理方式也一樣：把它最先啟動，並且把它放進時程的最前面而不是最後面。一個很常見的錯誤是把能力證明留到最後——先把法規查完、文件寫完、檢查表改完，最後才去送件，於是整個案子被那 30 天往後推。第 (三) 小題那個 30.9 % 要正確理解，因為它容易被高估。可沿用的 35 % 幾乎全部集中在格式與方法：你已經知道要問哪七件事 (表 44-3)、文件長什麼樣、檢查表怎麼改。而不能沿用的是答案本身——每一個地方的空域分類、作業分級與通報對象都不同，所以查證那 40 小時幾乎要全部重來。所以這個學習曲線是有底的：它會收斂到某個值而不會趨近於零。第 (四) 小題把這筆錢接回第 42 章例題 42-3 的結構，而結論與第 43 章案例二完全一樣：要先問那裡一年有幾件案子。一年 5 件時每案攤 48,000 元，而這筆錢在報價裡經常完全沒有出現——團隊以為那是一次性的準備，於是把它當成沉沒成本吸收掉。由第 42 章，那正是毛利被吃掉的典型方式。三件這一題沒有計入的事。第一，差旅、設備運送與通關——由第 42 章，機體與電池的運送另有規定，而電池的運送限制往往比機體更嚴。第二，語言。第 8 項那 24 小時只計了文件翻譯；而現場溝通、與當地機關往來、以及緊急狀況下的通報，需要的是人而不是文件。第三，法律意見。本題的九項都是作業準備，而跨境作業的合法性判斷不在其中——由本章安全警語，那必須由當地具備資格的人員確認。

把九項重做工時與關鍵路徑畫出來 (圖 44-5)：

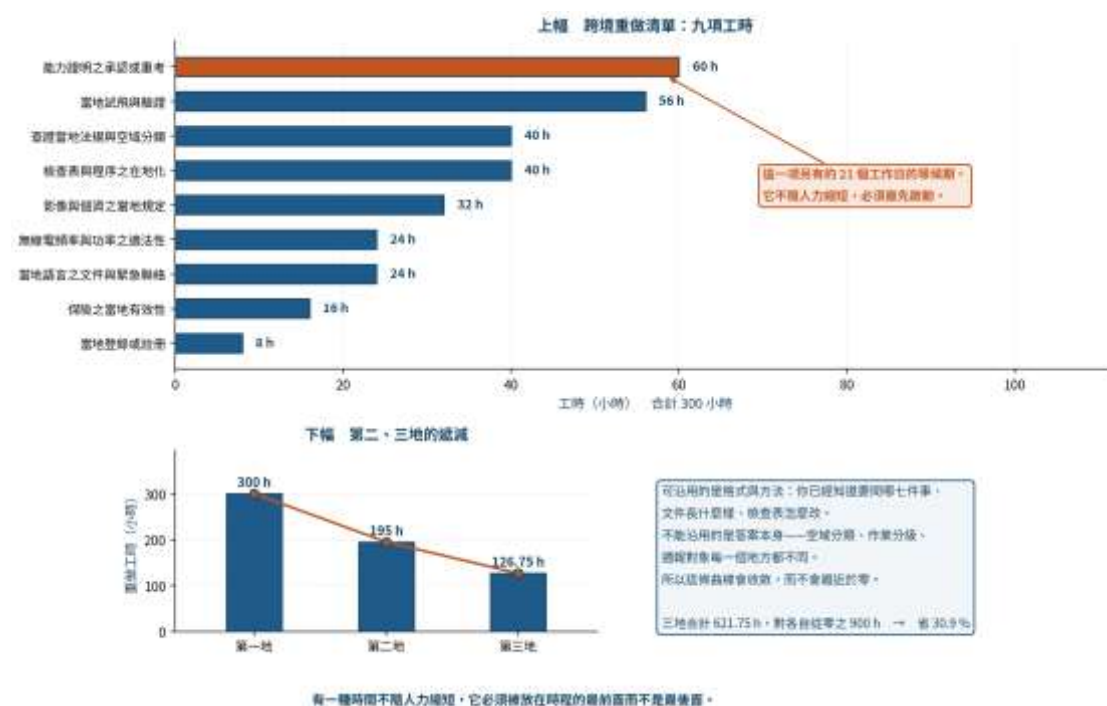


圖 44-5 跨境重做清單：九項工時、關鍵路徑，以及第二、三地的遞減。

44-5 同一個任務，三種制度：差距是 4.6 倍

【先講白話】

把前面四節合起來，用第 43 章那個 1,000 公頃的任務測一次。

同一台機器、同一塊地，只改制度假設——當日時間從 3.10 小時變成 14.39 小時。

這一節用一個完整的任務把前面的工具接起來，作法與第 43 章 43-5 節相同。

任務承例題 43-2：1,000 公頃的面狀測繪、航線總長 81,222 公尺、影像帶寬 123.12 公尺（第 40 章）、飛行前後固定 110.67 分鐘（第 41 章）。

而這一次唯一改變的變數是**制度**。三種假設如下，而三者都是虛構的對照組，不對應任何真實國家。

甲：超視距為聲明式，登錄後即可作業，不須觀測員。核准由系統自動比對，前置 2 分鐘（例題 44-2）。

乙：超視距須個案核准，且作業時須配置一名觀測員。前置 3 個工作日。

丙：不開放超視距作業。所有飛行須維持在視距之內。

三種假設底下機器完全一樣，地也完全一樣。

假設	超視距之核准型式	作業上的直接影響	本章對應
甲	聲明式，登錄後即可作業	不須觀測員；核准由系統自動比對，前置 2 分鐘	例題 44-2 之自動案件
乙	個案核准，前置 3 個工作日	須配置一名觀測員；簡報與定位增加 15 分鐘，每架次增加 2 分鐘	例題 44-2 之人工案件
丙	不開放超視距	全部飛行須維持視距內，作業須分成多個起降點	例題 44-4 第 (三) 小題

表 44-4 三種制度假設的設定。三者均為教學用之虛構對照組，不對應任何真實國家。

例題 44-4 同一個 1,000 公頃任務在三種制度假設下的當日總時間

【已知】承例題 43-2：作業面積 1,000 ha、航線總長 81,222 m、帶寬 123.12 m、飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。固定翼巡航 18 m/s、純飛行 75.21 min、1 架次；四旋翼巡航 12 m/s、純飛行 112.81 min、單架次可用 20.24 min。乙假設下觀測員使簡報與定位增加 15 min，並使每架次增加 2 min。丙假設下須視距內作業，示意之單一起降點有效涵蓋半徑 500 m；飛行前後固定之 110.67 min 中，示意有 45.00 min 為每一個起降點均須重做者，其餘 65.67 min 全日只做一次。以上均為示意值。

【求】(一) 甲假設下之當日總時間；(二) 乙假設下之當日總時間與相對甲之增幅；(三) 丙假設下所需之起降點數；(四) 丙假設下之當日總時間與相對甲之倍數；(五) 說明此結果與第 43 章之構型差距相比的意義。

解 (一)。固定翼 1 架次： $T = 110.67 + 75.21 = 185.88 \text{ min} = 3.10 \text{ h}$

解 (二)。固定 $110.67 + 15 = 125.67$ ； $T = 125.67 + 75.21 + 2 = 202.88 \text{ min} = 3.38 \text{ h} \rightarrow$
增 9.1 %

解 (三)。單點涵蓋 $\pi \times 500^2 = 785,398 \text{ m}^2 = 78.54 \text{ ha} \rightarrow 1,000 \div 78.54 = 12.73 \rightarrow 13$ 個
起降點

解 (四)。固定 = $65.67 + 13 \times 45.00 = 650.67$ ；四旋翼純飛行 112.81；13 架次 $\rightarrow 12 \times$

$$8.33 = 99.96$$

$$T = 650.67 + 112.81 + 99.96 = 863.44 \text{ min} = 14.39 \text{ h} \rightarrow \text{為甲之 } 4.645 \text{ 倍}$$

解 (五)。 第 43 章之構型差距為 29.9 % ; 此處之制度差距為 4.6 倍 $\rightarrow$ 制度的槓桿大一個量級

【答】 甲假設下當日 185.88 分鐘 (3.10 小時) ; 乙假設下 202.88 分鐘 (3.38 小時) , 增 9.1 % ; 丙假設下須 13 個起降點 , 當日 863.44 分鐘 (14.39 小時) , 為甲的 4.645 倍 , 一日之內無法完成。第 43 章換構型只差 29.9 % , 而此處換制度假設差 4.6 倍——制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。

工程意義 | 第 (四) 小題那個 4.645 倍是這一章的主結果 , 而它的來源值得拆開看 , 因為它不在飛行上。丙假設下純飛行只佔 112.81 分鐘 , 佔總時間的 13 % ; 而那 13 個起降點的重複固定成本是 585 分鐘 , 佔 68 % 。 **所以差距不是飛出來的 , 是設站設出來的。** 這正是第 41 章那個觀念的延伸 : 固定成本與架次數無關 , 但它與**起降點數**有關 ; 而制度決定了起降點數。第 (二) 小題那個 9.1 % 則容易被誤讀成「乙假設只貴一點」 , 而那是因為本題只算了當日的作業時間。乙假設真正的代價在前置 : 3 個工作日意味著你不能在接到案子的當天出班 , 而由第 42 章 , 排程的彈性本身就是成本。再加上一名觀測員的人力、訓練與資格 (第 37、41 章) , 乙假設的實際差距遠大於 9.1 % 。第 (五) 小題是這一章與第 43 章的接點 , 而兩章的結論可以合成一句話 : **先確認制度允許什麼 , 再去挑機器。** 反過來做——先買一台機器 , 再去查那裡能不能那樣飛——是本書從第 36 章以來反覆指出的那個錯誤順序。三件這一題沒有計入的事。第一 , 轉場。13 個起降點之間要移動 , 而本題只計了設站的 45 分鐘 , 沒有計車程。實際作業中那可能再加數小時。第二 , 丙假設下的影像品質。分成 13 個區塊各自起降 , 航線的接合與重疊會變複雜 (第 18、22 章) , 後處理的工時與失敗風險都上升。第三 , **報價。** 若報價依甲假設估算而實際在丙假設下執行 , 由第 42 章的毛利結構 , 那個案子幾乎確定是虧損的——而這正是下面案例一發生的事。

把三種制度假設下的當日總時間畫在一起 (圖 44-6) :

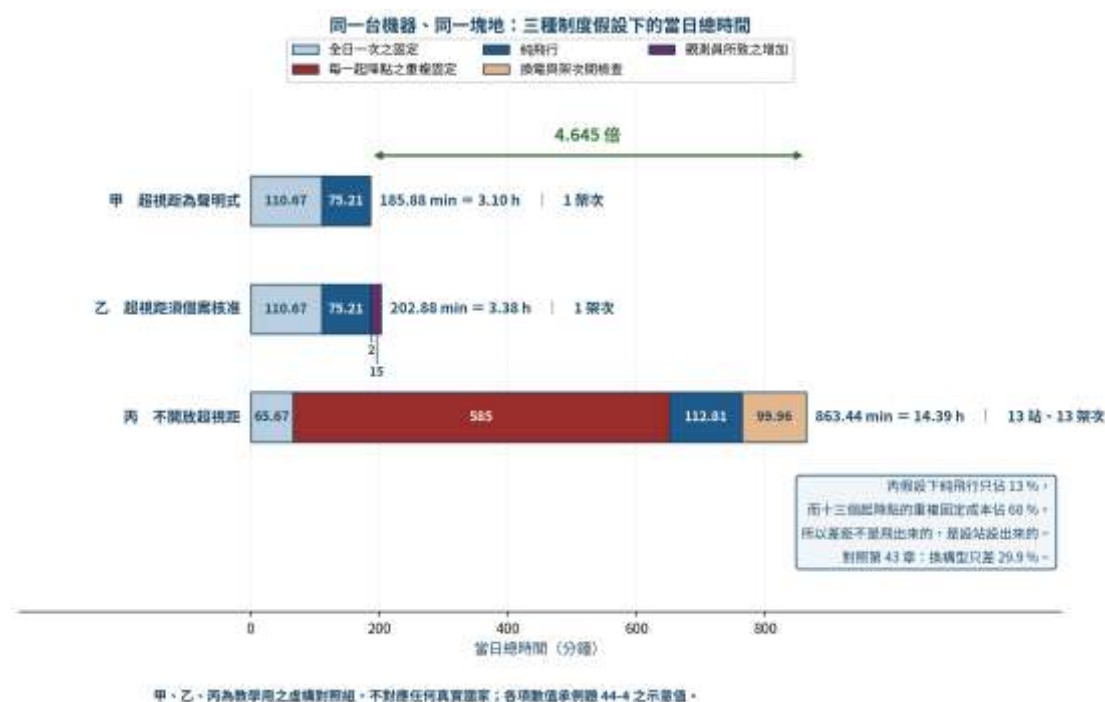


圖 44-6 同一台機器、同一塊地：三種制度假設下的當日總時間。

【安全警語】

本章不列任何國家之法規條號、數值、門檻、期限、費用與適用範圍；一律以各該國民航主管機關之現行公告為準（國內部分見第 37 章）。各地規定差異極大且變動頻繁，換一個地方即須重新查證。

本章之甲、乙、丙三種制度假設為教學用之虛構對照組，不對應任何真實國家，不得據以推論、主張或規劃任何特定國家之作業。

本章不評價任何國家制度之優劣；嚴格與寬鬆各自對應不同的人口密度、空域使用與社會共識，由第 36 章，兩者都是風險取捨的結果。

本章之保護體積與空域容量計算為教學工具，不得取代主管機關公告之分離標準，亦不得作為實際空域申請、作業密度或間隔設定之依據。

本章不提供任何可用於規避識別、干擾他人作業、偽造空域保留或繞過核准程序之資訊；任何此類行為均危及他人安全且違法（第 39 章）。

禁航、限航與臨時管制資訊會快速變動，必須於每一次作業前重新查詢，不得沿用前一次的結果（第 18、37 章）。

跨境作業之合法性必須由當地具備資格之人員確認；本章之重做清單為規劃用的檢查項目，不構成任何法律意見或合規建議（第 45 章）。

他地所發之能力證明是否被承認，須直接向當地主管機關確認；不得以「應該會承認」為前提安排行程或報價。

影像、位置與個人資料之跨境傳輸另有規定，須於作業前一併查證（第 40 章）；不得將他地蒐集之影像逕行攜回或上傳。

無線電頻率、功率與使用型式之適法性須於當地另行確認（第 20、37 章）；在一地合法之設定在另一地可能不合法。

降低巡航速度以縮小保護體積會使作業時間加倍（第 43 章），不得為了縮小保護體積而壓縮檢查或簡報程序（第 41 章）。

未成年讀者不得參與跨境作業與超視距作業；本章活動 L1 至 L3 均為紙上作業，不含任何飛行。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、國家或案件的實際紀錄；各項數值為示意值，所涉制度均為虛構假設。

案例一 「那邊的規定應該差不多」

一個團隊接到一個境外的測繪案，面積與他們平常做的差不多，於是依本地的作業條件報了價。

報價裡的工時是依甲類假設估的：一個架次、當日 3.10 小時、兩天出班完成，含往返。

簽約之後才開始查當地規定，而第一個發現就讓整個案子翻掉：那裡不開放超視距作業。

由例題 44-4 第（四）小題，不開放超視距意味著必須分成 13 個起降點、當日 14.39 小時——一天做不完，而報價是依一天估的。

第二個發現接著來：團隊的操作資格在當地不被直接承認，要考當地的證，而考期要等一個月。

由例題 44-3 第（二）小題，那 30 個日曆日是關鍵路徑，而它不會因為多派一個人而縮短。

第三個發現最晚出現，而它與飛行無關：影像涉及個資與測繪資料，不能直接攜回（第 40 章）。

團隊最後的結果是展延交期、追加成本，而那筆追加由誰吸收，花了很久才談完。

回頭看，這個案子的問題不在任何一個發現本身，而在三個發現的順序。

正確的順序是表 44-3 那七欄：先把七欄填一遍，再報價。而他們做的是先報價，再逐欄被動地

發現。

把七欄套上去，三個發現分別落在第五欄（什麼作業要事先核准）、第三欄（人要不要證）與第一欄（誰在管，影像那部分是另一個機關）。

三欄都在表上，而且都在前五欄。也就是說，這些不是深藏在條文細節裡的東西，是粗讀就會碰到的東西。

團隊後來改了三件事。

第一，把七欄工作單列為報價的前置條件：七欄沒有填完不報價，而填不完的欄位要寫明「待確認」並反映在報價的條件裡。

第二，把等候期類的項目獨立出來，在洽談階段就先啟動——由例題 44-3，那是唯一不能用人力壓縮的一類。

第三，境外案的報價改為兩段式：先報一筆查證費用，查證完成後再報作業費用。

第三件事一開始被業務端反對，理由是「客戶不會接受」。而實際的結果是：**願意付查證費的客戶，通常也是真的有預算完成這個案子的客戶。**

這個案例的教訓有三層。

第一層：**「那邊的規定應該差不多」**是這一整章要拆掉的那句話。由例題 44-4，差距可以是 4.6 倍，而它不會寫在任何一份技術規格上。

第二層：查證的順序比查證的深度重要。七欄粗讀一遍勝過把其中一欄讀得很深（第 44-1 節，先粗後細）。

第三層：等候期要最先啟動，而它要被寫進時程的最前面（例題 44-3、第 41 章）。

案例二 「我們買最準的定位，就可以飛得比較密」

另一個團隊在一個作業密度較高的區域作業，常常因為與他人的保留體積重疊而排不進時段。

他們的對策是升級定位設備：把一般衛星定位換成即時動態定位（第 16 章），期待保護體積縮小、可排入的時段增加。

設備到位後，排程的情況幾乎沒有改善。

由例題 44-1 第（四）小題，這個結果完全在預期之內：**定位不確定只佔保護半徑的 1.2 %**，把

它從 2.5 公尺降到 0.1 公尺，保護面積只小 2.4 %。

而真正佔比的兩項，一項都沒有動：速度與反應佔 59.1 %、落點半徑佔 39.7 %。

團隊重算之後，試了兩個方向，而兩個都有效但都有代價。

第一個方向是降速。由例題 44-1 第 (三) 小題，巡航速度由 12 降為 6 公尺每秒使保護面積降 50.3 %。

代價由第 43 章：純飛行時間加倍。他們的作業面積不大，加倍之後仍在單一架次之內，所以這個代價可以接受。

第二個方向是降低作業高度以縮小落點半徑。由例題 44-1 第 (五) 小題，落點半徑由 80 降為 40 公尺使面積降 35.8 %。

代價是帶寬變窄 (第 40 章)——同樣的面積要飛更多航線，而那又推高了飛行時間。

兩個方向都指向同一件事：**保護體積是用時間換來的。**

他們最後採的是第一個方向，並且把那筆已經花掉的定位設備用在它真正有價值的地方——測繪精度 (第 16、22 章)。

而第三件事是他們沒有預期的。重算的過程讓他們發現，反應時間那 9.42 秒 (第 38 章) 其實有壓縮空間：

那個數字包含了「發現」與「決定」兩段，而他們的地面站告警設定讓「發現」那一段比必要的長 (第 19、36 章)。

調整之後，反應時間的改善雖然不大，但它與降速是相加的——由例題 44-1 的式子，兩者都落在同一項裡。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**改善一個只佔 1.2 % 的項目，最多只能貢獻 1.2 %。**由例題 44-1，先拆開占比再決定要改哪一項，而不是先買設備。

第二層：保護體積的三項裡，只有一項可以用錢買，另外兩項都要用時間或作業範圍去換——而那是設計與程序的事，不是採購的事。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，七欄工作單要在報價之前填完，而不是在簽約之後逐欄被動發現（案例一、表 44-3）。

第二，等候期類的項目要最先啟動，因為它是唯一不能用人力壓縮的一類（案例一、例題 44-3）。

第三，境外案可採兩段式報價：先報查證、再報作業；而願意付查證費的客戶通常也付得起作業費（案例一）。

第四，改善前先拆占比。一個只佔 1.2 % 的項目，改善二十幾倍也只值 2.4 %（案例二、例題 44-1）。

第五，保護體積是用時間換來的；降速與降高度都有效，而兩者的代價都是作業時間（案例二、第 40、43 章）。

第六，買錯的設備不一定要退，但要把它放回它真正有價值的位置（案例二、第 16、22 章）。

而兩個案例有一個共同點，與第 43 章那兩個案例的共同點是同一件事的兩面：**兩個團隊都先決定了行動，才去算那個行動會不會有用。**

案例一先報了價再查制度，案例二先買了設備再拆占比。

而這一章給的七個欄位與三項組成，都是為了讓那個順序倒過來。

實作活動

本章三個活動全部為紙上作業，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L2 與 L3 涉及與機關或同業的聯繫，須以求教而非查核的態度進行，並尊重對方的時間與職權。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同，且不得參與跨境作業與超視距作業之任何實際準備。

活動 L1 把七欄工作單填完（本地，不需飛行）

目標。由表 44-3，先用自己最熟悉的地方把七個欄位填一遍，建立基準。

步驟一。以你自己所在地為對象，逐欄填寫表 44-3 的七個欄位。

步驟二。每一欄都要寫明**出處**：哪一個機關、哪一份公告、哪一個查詢網頁。只寫答案不寫出處的欄位視同留白。

步驟三。第一欄請務必列出一個以上的機關。如果你只寫了一個，回去想想頻率（第 20 章）、影像與個資（第 40 章）、以及場地的管理者。

步驟四。第四欄請實際操作一次查詢，並記錄它花了多少時間。

步驟五。第七欄請寫出通報的對象、時限與格式，以及「什麼情況構成應通報事件」。

步驟六。統計留白的欄位數，並在每一欄旁寫下「要聯絡誰才能填上」。

討論。你在最熟悉的地方留白了幾欄？第四欄那次查詢花了多久——如果每次作業前都要做一次，你的團隊真的會做嗎（第 41 章）？

活動 L2 算出你自己的保護半徑（不需飛行）

目標。由例題 44-1，把保護半徑從一個規定變成一個你自己算得出來的數字。

步驟一。寫下你實際使用的機體之巡航速度，以及你實際量到的定位不確定（第 16 章；若無量測，請標明為引用值）。

步驟二。估計你的指令鏈路往返延遲（第 20 章）。若地面站可讀，請實測；若不可讀，請標明為估計值。

步驟三。寫下你團隊的反應時間。由第 38 章，它包含發現與決定兩段，請分開估計。

步驟四。由第 37 章算出你的落點半徑。

步驟五。把四項代入 $R = u + v(t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r$ ，算出半徑與面積，並算出三項的占比。

步驟六。針對占比最大的那一項，寫出三個可以改善它的具體作法，以及每一個作法的代價。

步驟七（選作）。把巡航速度減半重算一次，並由第 43 章算出作業時間增加多少，判斷這筆交換在你的任務上划不划算。

討論。你的三項占比與例題 44-1 差多少？占比最大的那一項，是你原本以為的那一項嗎？

活動 L3 做一份跨境重做清單（不需飛行）

目標。由例題 44-3，把「去那裡做一個案子」變成一張有工時與順序的清單。

步驟一。選一個你真的有興趣的地方。不必是國外——若你的作業型態改變（例如由視距內改為超視距），重做清單的結構完全一樣。

步驟二。用表 44-3 的七欄查一遍，把查得到與查不到的分開。

步驟三。依例題 44-3 的九項列出你的重做清單，並逐項估工時。查不到的項目請以「待確認」計入，不要略過。

步驟四。標出哪些項目有**等候期**。由例題 44-3，那一類不隨人力縮短。

步驟五。畫出時程：把有等候期的項目放在最前面，其餘依人力並行安排。

步驟六。估算總工時與成本，再除以「那裡一年可能有幾件案子」，算出每案要攤多少（第 42 章例題 42-3）。

步驟七。寫下一句結論：以你算出來的每案攤提，這件事現在值不值得做。

討論。你的關鍵路徑是工時還是等候期？若是等候期，那麼增加人力對交期完全沒有幫助——這件事你原本知道嗎？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 各國民航主管機關就無人機所發布之現行規則與諮詢文件。這是本章唯一真正的權威來源，而本章刻意不轉述其內容，理由在 44-1 節：規定會改，而轉述一定會過時。閱讀時建議先用表 44-3 的七欄定位，再讀條文。

[2] 國際民航組織及區域性組織就無人機系統與低空交通管理所出版的架構性文件。這一類文件的價值不在細節而在**結構**：它說明各國制度為什麼長得不一樣，以及哪些部分正在趨同。

[3] 無人機交通管理與空域服務架構的公開技術文件（服務分層、保留與去衝突的資料模型、以及服務提供者之間的介面）。本章 44-3 節只處理了戰略去衝突這一層；完整的架構還包含飛行中的告知、動態管制與降級運作。

[4] 空域容量與分離標準的研究文獻（保護體積的推導、位置不確定與延遲的建模、以及容量與安全目標之間的取舍）。例題 44-1 用的是最簡單的加法模型；嚴謹的處理會以機率的方式合成各項不確定，而結果通常小於直接相加。

[5] 跨境服務與資格互認的制度研究（能力證明的承認、保險的跨境有效性、以及資料跨境傳輸）。例題 44-3 的九項清單是從作業端整理的；而制度端為什麼難以互認，這一類文獻說得比

較清楚。

另外幾個指回本書的方向：分類與應用在第 4、5 章；大氣與風在第 6 章；衛星定位與即時動態定位在第 16 章；飛行控制與降級在第 17 章；任務規劃與查詢在第 18 章；地面站與告警在第 19 章；通訊鏈路與延遲在第 20 章；相機與地面解析度在第 22 章；規格值與實測值在第 29 章；風險評估與落地動能在第 36 章；國內法規、作業型態與落點半徑在第 37 章；反應時間在第 38 章；超視距與遠端識別在第 39 章；影像、個資與資料治理在第 40 章；作業時間預算與檢查表在第 41 章；成本結構與固定成本攤提在第 42 章；機型與構型選擇在第 43 章。責任與倫理在第 45 章；採購、驗收與社會接受度在第 46 章。

小結

這一章回答了第 43 章最後留下的那個問題：同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

第一，制度不是用背的，是用查的，而查有固定的七個欄位。（44-1 節、表 44-3）誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。作法與本書一貫的先粗後細相同：先用七欄把輪廓問出來，再去細讀條文。而這張表最有用的仍是最右欄——一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是還沒有找到對的機關。

第二，兩台無人機之間的距離是算出來的，而它只有三項。（44-2 節、例題 44-1）定位不確定、速度乘以延遲與反應、落點半徑。

設計點機體以 12 公尺每秒巡航時，水平保護半徑 201.5 公尺、保護面積 12.76 公頃。

三項的占比是這一節的重點：反應那一項 59.1 %、落點 39.7 %、而定位只有 1.2 %。

所以把定位精度提高二十餘倍，保護面積只降 2.4 %；而把巡航速度減半，面積降 50.3 %。

半徑是加法，面積是平方——占比很小的那一項，改善再多也幾乎沒有用。而降速的代價是作業時間加倍（第 43 章），所以那是交換不是改善。

第三，交通管理做的是行政上的事，而它改變的是分布而不是平均。（44-3 節、例題 44-2）

人工審查每案 25 分鐘、自動比對 1.2 秒，單案快 1,250 倍；人力由 8 人降為 1 人。

但只要還有 12 % 的案件須人工，平均前置時間就是 520 分鐘，而中位數只有 2 分鐘——平均是

中位數的 260 倍。

這是本書第三次遇到同一個結構：第 41 章的固定成本、第 42 章最差的那一道良率、以及這裡最慢的那一類案件。

一個系統的整體表現由它最差的那一部分決定，而不是由平均決定。所以規劃不能用平均，要先問自己的案子屬於哪一類。

第四，跨境作業有九件事要重做，合計 300 小時。(44-4 節、例題 44-3)

一個人 43 個工作日、兩個人 22 個工作日；而能力證明的等候期約 21 個工作日，所以兩人並行時**關鍵路徑已由工時轉為等候期**，再加人也不會更快。

第二地可沿用約三分之一、第三地再少，三地合計省 30.9 %；而可沿用的是**格式與方法**，不能沿用的是**答案本身**，所以這條學習曲線會收斂而不趨近於零。

這筆成本要攤：一年 5 件時每案 48,000 元，20 件時 12,000 元——與第 43 章案例二同一個問題，要先問那裡一年有幾件案子。

第五，把前面合起來，制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。(44-5 節、例題 44-4)

同一台機器、同一塊 1,000 公頃的地：甲假設 3.10 小時、乙假設 3.38 小時、丙假設 **14.39 小時——4.6 倍**。

而那個差距不是飛出來的：丙假設下純飛行只佔 13 %，13 個起降點的重複固定成本佔 **68 %**。

拿它跟第 43 章比：換構型省 29.9 %、換解析度把資料量降為四十四分之一，而換制度假設差 4.6 倍。

所以第 43 章與這一章合起來是一句話：**先確認制度允許什麼，再去挑機器**。

最後是這一章的立場，而它與第 43 章一致：這裡不比較任何國家制度的優劣。

每一套制度都是一組風險取舍的結果，而那組取舍背後是當地的人口密度、空域使用、事故史與社會共識。這一章要教的是讀懂它，然後算出它對你的任務意味著什麼。

而由兩個案例，最常見的錯誤與第 43 章同構：**兩個團隊都先決定了行動，才去算那個行動會不會有用**。一個先報價再查制度，一個先買設備再拆占比。

接下來的第 45 章再往上走一層。這一章問的是「規則允許什麼」，而下一章要問的是：**規則沒**

有說的時候，該怎麼辦。

第 45 章會處理責任的歸屬、工程師的專業倫理，以及那些合法但不一定該做的事——而它與這一章的關係很直接：合法是最低標準，不是最高標準。

習題

習題 1 [觀念]

請說出制度比對工作單的七個欄位，並說明「一個查不到的欄位代表什麼」。再說明這張表的留白與第 43 章表 43-3 的留白有什麼不同。

提示 | 由表 44-3 最右欄，以及第 43 章表 43-3 的對照。

參考解答 | 七個欄位為：誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是**還沒有找到對的機關**。這一點在第一欄尤其常見：多數地方不是只有一個機關在管，飛行與空域、無線電頻率、影像與個資、場地管理可能分屬四個不同的單位。兩張表的留白意義不同，而這個差別決定了處理方式。第 43 章那張八欄工作單的留白代表「那件事還沒有被做過」——例如續航沒有實測、風險沒有評估、檢查表還沒有寫。那是團隊自己的事，補得上，所以留白要**排進工作**。這一張表的留白多半代表「我還沒有找到對的機關」或「這件事還沒有公開的文字」。那是一件外部的事，不是多花幾個工時就能解決的，所以留白要**排進聯絡**，而且要估等候時間。兩張表還有一個共同的使用原則：填不出來的欄位要留白，不要猜。由本章案例一，猜出來的那一格正是整個案子翻掉的地方。最後一個實務建議：七欄裡只要有任何一欄留白，就不要開始規劃作業的細節，也不要報價。由第 41 章，作業規劃本身成本很高；而由例題 44-4，第五欄的答案一變，整個規劃就要重做。

習題 2 [計算]

某機體巡航 15 m/s，位置不確定 1.5 m，指令鏈路往返延遲 0.8 s，反應時間 12 s，落點半徑 120 m。求（一）水平保護半徑與三項占比；（二）保護面積；（三）若巡航降為 10 m/s，面積變化多少；（四）若反應時間降為 6 s，面積變化多少；（五）比較第（三）（四）兩個作法，並說明各自的代價。

提示 | $R = u + v(t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r$ ，而面積是半徑的平方乘以圓周率。

參考解答 | （一） $R = 1.5 + 15 \times (0.8 + 12) + 120 = 1.5 + 192 + 120 = 313.5 \text{ m}$ ；占比為定位 0.5

%、速度與反應 61.3 %、落點 38.3 %。(二) $A = \pi \times 313.5^2 = 308,763 \text{ m}^2 = 30.88 \text{ ha}$ 。(三) $R = 1.5 + 10 \times 12.8 + 120 = 249.5 \text{ m}$; $A = 195,566 \text{ m}^2 = 19.56 \text{ ha} \rightarrow$ 降 36.7 %。(四) $R = 1.5 + 15 \times 6.8 + 120 = 223.5 \text{ m}$; $A = 156,931 \text{ m}^2 = 15.69 \text{ ha} \rightarrow$ 降 49.2 %。(五) 本題的定位項只佔 0.5 %，比例題 44-1 的 1.2 % 更低，所以結論更強：**提高定位精度對這台機器的保護體積幾乎毫無作用。**兩個有效的作法中，縮短反應時間（降 49.2 %）優於降速（降 36.7 %），而兩者的代價性質完全不同。降速的代價是確定的：由第 43 章，純飛行時間與巡航速度成反比，15 降到 10 使飛行時間增加 50 %。這是一筆算得出來的交換。縮短反應時間的代價則不是時間而是**工作**：由第 38 章，反應時間包含發現與決定兩段。縮短「發現」要靠告警設定與地面站介面（第 19 章），縮短「決定」要靠事前寫好的處置程序與演練（第 36、41 章）。這些都不花錢，但它們要先被做過一次。所以實務上的順序通常是：先做反應時間（因為它是一次性的投入，而且對所有任務都有效），再視需要降速（因為它每一次作業都要付出時間）。

習題 3 [計算]

某區域每日 200 件申請，人工審查每案 30 min，審查員每日有效工時 420 min。導入自動協商後仍有 20 % 須人工。人工案件前置 2 個工作日（2,880 min），自動案件前置 3 min。求（一）全人工所需人數；（二）導入後所需人數；（三）平均與中位前置時間及其比值；（四）若人工比例降為 10 %，平均變化多少；（五）說明一個機關若要改善「使用者感受到的等待」，應該先做哪一件事。

提示 | 平均前置時間為兩類的加權平均，而中位數在人工比例低於一半時恆等於自動案件的值。

參考解答 | （一）每人每日 $420 \div 30 = 14$ 案 $\rightarrow 200 \div 14 = 14.3 \rightarrow 15$ 人。（二） $200 \times 0.20 = 40$ 案 $\rightarrow 40 \div 14 = 2.9 \rightarrow 3$ 人（降 80 %）。（三） $T = 0.8 \times 3 + 0.2 \times 2,880 = 2.4 + 576 = 578.4 \text{ min}$ （9.64 h）；中位數 = 3 min；比值 192.8 倍。（四） $T = 0.9 \times 3 + 0.1 \times 2,880 = 290.7 \text{ min} \rightarrow$ 降 49.7 %。（五）由第（四）小題，答案很明確：**降低人工比例，而不是加快人工審查。**把人工審查從 30 分鐘壓到 20 分鐘，只會讓那 20 % 的案件稍快一點，而它們的瓶頸根本不是審查本身的 30 分鐘，是排隊與排程的 2 個工作日。而人工比例要怎麼降？由 44-3 節，要讓更多案件可以被自動比對，而這取決於三件事：空域與管制資訊是否已經數位化到可比對的程度、作業型態的分級是否夠細（夠細才能把低風險的那一類明確劃出來）、以及申請資料的格式是否標準化。第三件事對使用者端也有意義：由例題 44-2 的工程意義，自動比對只能處理格式正確的申請，填錯的那一份會退回重來，而退回的時間不在任何一個公布的統計裡。最後補一句本題沒有問但很重要的事：第（二）小題那個「15 人降為 3 人」不等於人力成本降 80 %。那 3 人處理的是最難的 20 %，所需的專業程度比原本更高（第 42 章的成本結構）。

習題 4 [計算]

某團隊擬將作業移至另一地，重做總工時 240 h，其中一項為 80 h 且另須等候 45 個日曆日。每人每日有效工時 7 h，每週 5 個工作日，人力成本每小時 900 元。該地預估一年 8 件案子。求（一）單人所需工作日；（二）三人並行所需工作日；（三）關鍵路徑；（四）在地化成本與每案攤提；（五）若該地一年只有 2 件案子，你的建議是什麼。

提示 | 等候期以日曆日換算為工作日，再與人力並行後的工時相比。

參考解答 | （一） $240 \div 7 = 34.3 \rightarrow 35$ 個工作日。（二）每人 80 h $\rightarrow 80 \div 7 = 11.4 \rightarrow 12$ 個工作日。（三） $45 \text{ 個日曆日} \times 5 \div 7 = 32.1 \rightarrow \text{約 } 32 \text{ 個工作日}$ ； $32 > 12$ ，故**關鍵路徑為等候期**。即使只派一個人（35 日）也只比等候期多 3 日，所以增加人力對交期幾乎沒有幫助。（四） $240 \times 900 = 216,000$ 元；8 件 / 年 $\rightarrow$ 每案攤 27,000 元。（五）一年 2 件時每案要攤 108,000 元，而由第 42 章的毛利結構，這筆錢很可能超過一件案子的全部毛利。此時有三個選項，而三個都比硬做好。第一，與當地同業合作或轉包；由第 43 章案例二，大案子外包而把固定成本留給對方，是量不足時的標準解。第二，把時間拉長：若兩年內可累積到 8 至 10 件，在地化成本仍可攤得下來，但前提是那個預估要有依據而不是期待。第三，重新界定範圍：九項裡有幾項是為了「完整作業」而做的；若只做其中一部分（例如只做資料處理而不做飛行），重做清單會短得多。而最重要的一件事是：**這個判斷要在投入那 216,000 元之前做，不是在之後**。由本章案例一，境外案的典型失敗方式就是先承諾、再發現。

習題 5 [計算]

承例題 44-4 之丙假設。某任務面積 600 ha、帶寬 100 m、四旋翼巡航 12 m/s、單架次可用 20 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3 min / 次。視距內之單點有效涵蓋半徑 400 m；飛行前後固定 110 min 中有 40 min 為每一起降點均須重做者。求（一）航線總長與純飛行時間；（二）所需起降點數；（三）當日總時間；（四）若該地開放超視距（固定 110 min、不須分站），當日總時間為多少；（五）兩者之倍數與差距的來源。

提示 | 起降點數由面積除以單點涵蓋面積取進位。

參考解答 | （一） $L = 6,000,000 \div 100 = 60,000 \text{ m}$ ； $60,000 \div 12 = 5,000 \text{ s} = 83.33 \text{ min}$ 。（二）單點 $\pi \times 400^2 = 502,655 \text{ m}^2 = 50.27 \text{ ha} \rightarrow 600 \div 50.27 = 11.9 \rightarrow 12$ 個起降點。（三）每站飛行 $83.33 \div 12 = 6.94 \text{ min} < 20 \text{ min}$ 可用 $\rightarrow$ 每站 1 架次，共 12 架次 $\rightarrow 11 \times (5 + 3) = 88 \text{ min}$ ；固定 = $(110 - 40) + 12 \times 40 = 70 + 480 = 550 \text{ min}$ ； $T = 550 + 83.33 + 88 = 721.33 \text{ min} = 12.02 \text{ h}$ 。（四） $83.33 \text{ min} > 20 \text{ min}$ 可用 $\rightarrow [83.33 \div 20] = 5$ 架次 $\rightarrow 4 \times 8 = 32 \text{ min}$ ； $T = 110 + 83.33 + 32$

= 225.33 min = 3.76 h。 (五) 倍數 = $721.33 \div 225.33 = 3.20$ 倍。差距的來源與例題 44-4 完全一樣，而本題可以更清楚地看出來：兩種情形的**純飛行時間完全相同** (83.33 min)，飛的是同一條航線、同一台機器。差距全部來自固定成本：超視距時固定 110 min，視距內時固定 550 min——多出的 440 min 是那 11 個額外起降點的重複設站。所以這一題再次確認了第 41 章那個觀念的延伸：固定成本與架次數無關，但它與**起降點數**有關；而起降點數由制度決定，不由機器決定。值得注意的是本題的倍數 (3.20) 小於例題 44-4 的 4.645，原因有二：本題的面積較小 (起降點數較少)，而且本題的甲情形用的是四旋翼而非固定翼 (甲情形本身就需要 5 個架次)。所以這個倍數不是一個常數，它隨面積與構型而變——而這正是第 43 章與本章要合起來用的理由。

習題 6 [觀念]

本書在第 41、42、44 章三次遇到「整體表現由最差的那一部分決定」。請分別說出三次各是什麼，並說明三者共同的結構與共同的對策。

提示 | 三次分別與固定成本、良率、前置時間有關。

參考解答 | 三次分別是：第 41 章，當日總時間由那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本主導，而不是由飛行時間主導；第 42 章，整體良率由最差的那一道製程主導，改善其餘四道的效果有限；本章例題 44-2，平均前置時間由那 12 % 的人工案件主導，雖然 88 % 的案件只要 2 分鐘。**共同的結構是：一個由多個部分串起來的系統，其整體表現不是各部分的平均，而是被其中最差的那一部分拉住。**數學上的形式略有不同——第 41 章是加法中的常數項、第 42 章是乘積、本章是加權平均中權重小但數值極大的那一項——但三者的行為相同：改善不是瓶頸的那些部分，收效都遠低於直覺。**共同的對策也相同，而且分兩步。**第一步是先量，把各部分的占比或貢獻拆開來，找出真正的瓶頸。這一步在第 41 章是拆時間、第 42 章是拆良率、本章是拆案件類別；而本章例題 44-1 的三項占比也是同一件事。第二步是只改瓶頸，並在改完之後重新量一次——因為瓶頸會移動。改掉最慢的那一項之後，第二慢的那一項就變成新的瓶頸，而它的改善幅度通常小得多。最後補一個這三章共同的實務陷阱：**公布的平均值會掩蓋瓶頸。**平均作業時間、平均良率、平均前置時間都是對的數字，但它們都不足以拿來規劃。要規劃，你要問的是分布，尤其是分布的尾端。

習題 7 [觀念]

為什麼本章刻意不列任何國家的法規數值？請從兩個角度說明，並說明這個作法對讀者的要求是什麼。

提示 | 一個角度關於時效，另一個關於能力。

參考解答 | 第一個角度是時效。無人機的規定在本書寫作期間仍在快速變動，任何印在紙上的門檻、

期限、高度、重量級距與費用，出版當天就可能已經不同。而教科書的壽命通常以年計——一個會在半年內過時的數字，印上去只會製造錯誤的信心。本書第 37 章對國內法規採取完全相同的作法，理由一致。第二個角度更重要：**背下規定不會讓你有能力面對一個你沒背過的地方**。如果這一章列出三個國家的規定，讀者學到的是三組數字；而當他遇到第四個國家時，那三組數字一點用都沒有。相對地，表 44-3 那七個欄位在第四個國家仍然適用——它問的是結構，而結構比數值穩定得多。這個作法對讀者的要求有三件事。第一，你必須自己去查，而且每次作業前都要重查（第 18、37 章）。本章不會替你省下這一步，而且刻意不替你省。第二，你必須接受「我現在不知道」是一個合法的答案，並且把它寫成留白而不是猜測。由本章案例一，猜測的那一格正是整個案子翻掉的地方。第三，你必須建立自己的查證紀錄，而且要記出處與日期。由第 41 章，一個沒有被記下來的查證，下一次等於沒做過；而由第 45 章，出事時那份紀錄是你唯一能說明自己盡了什麼努力的東西。

習題 8 [計算]

承例題 44-1。某團隊希望把保護面積降到原本的一半以下，但不願讓作業時間增加超過 25 %。已知巡航速度與純飛行時間成反比。求（一）面積降一半所需之半徑；（二）若只靠降速是否可行；（三）若同時把反應時間由 9.42 s 降為 5.00 s，所需之巡航速度為多少；（四）此時作業時間增加多少；（五）判斷此方案是否滿足條件。

提示 | 面積降一半對應半徑乘以二分之一的平方根。

參考解答 | （一）A 降一半 $\rightarrow R$ 降為原本的 $1/\sqrt{2} = 0.7071$ 倍 $\rightarrow R = 201.54 \times 0.7071 = 142.52 \text{ m}$ 。
（二）只靠降速： $142.52 = 2.5 + v \times 9.92 + 80 \rightarrow v = (142.52 - 82.5) \div 9.92 = 6.05 \text{ m/s}$ 。作業時間與速度成反比 $\rightarrow 12 \div 6.05 = 1.983 \rightarrow$ 增加 98.3 %，遠超過 25 % 的上限，不可行。（三）反應降為 5.00 s $\rightarrow t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}} = 5.50 \text{ s} \rightarrow 142.52 = 2.5 + v \times 5.50 + 80 \rightarrow v = 60.02 \div 5.50 = 10.91 \text{ m/s}$ 。（四） $12 \div 10.91 = 1.100 \rightarrow$ 作業時間增加 10.0 %。（五） $10.0 \% < 25 \%$ ，滿足條件。這一題示範的是本章最實用的一個操作：**當一個目標靠單一槓桿達不到時，先看占比最大的那一項能不能從別的地方改**。第（二）小題失敗的原因不是降速沒有用，是它被要求獨力承擔全部的降幅；而第（三）小題把同一項裡的另一個因子（反應時間）先壓下去之後，速度只需要降一點點。注意第（三）小題的結構：速度與反應時間在同一個乘積裡，所以它們是相乘的關係而不是相加——把反應時間由 9.92 降到 5.50（降 44.6 %），等於替速度項省下了 44.6 % 的負擔。而縮短反應時間的代價不是作業時間（第 2 題已說明），所以它是這三項裡性價比最高的一項。但它有一個前提：由第 38 章，反應時間要能被縮短，必須先被量過；一個從來沒有量過的團隊無法宣稱自己的反應時間是 5 秒。

習題 9 [綜合]

你的團隊接到一個境外案，客戶要求兩週內出班。請依本章的工具列出你在報價前必須完成的事，並說明若兩週內無法完成，你會怎麼回覆客戶。

提示 | 先用表 44-3 的七欄，再找出有等候期的項目。

參考解答 | 報價前必須完成的事有四件，而順序不能顛倒。第一，填完表 44-3 的七欄，並為每一欄記下出處與查證日期。七欄裡只要有一欄留白，就不報作業價。第二，從七欄的答案中找出**有等候期的項目**。由例題 44-3，最常見的是能力證明的承認或重考；其次是個案核准（若第五欄的答案是個案核准，前置時間就是一個等候期）。第三，用例題 44-4 的方法算出在該地制度下的當日總時間。這一步的關鍵是：**不能用本地的數字**。若該地不開放超視距，起降點數會改變，而那是倍數級的差異。第四，用例題 44-3 的方法估出重做工時與成本，再除以可預期的案件數，算出每案攤提（第 42 章）。若兩週內無法完成——而由例題 44-3，只要有任何一項等候期，兩週幾乎確定不夠——回覆的方式有三個要點。第一，**說明原因而不是只說做不到**。具體指出哪一項有等候期、大約多久、以及為什麼它不能用加派人力縮短。客戶多數不知道這件事，而說清楚之後往往可以談。第二，**提出兩段式的替代方案**（本章案例一）：先簽一份查證與準備的委託，兩週內完成七欄查證並啟動等候期類項目，作業本身另訂時程。第三，**不要承諾一個你還沒有查完的數字**。由本章案例一，在七欄填完之前報出的價，其誤差可以是 4.6 倍——那不是一個可以用議價吸收的誤差。最後一句立場：由第 45 章，合法是最低標準。一個趕不及的境外案，真正的風險不是賠錢，是在制度不明的情況下起飛。

習題 10 [申論]

有人說「國際標準遲早會統一，現在花力氣比較各國制度是浪費時間」。請評論這個說法。

提示 | 先區分哪一層在趨同、哪一層不會。

參考解答 | 這個說法有一半是對的，而把那一半找出來，剛好可以說明這一章為什麼這樣安排。對的那一半是：**技術層與資料層確實在趨同**。由延伸閱讀 [2]、[3]，遠端識別的資料欄位、空域保留的資料模型、服務提供者之間的介面，這些正在往共同的架構收斂；因為它們不收斂就無法互通，而互通的壓力來自產業本身。不會趨同的那一半是：**風險門檻與許可程序**。一個地方要不要開放超視距、要不要配觀測員、人群上空的門檻訂在哪裡，這些取決於當地的人口密度、空域使用強度、事故史與社會共識（第 46 章），而這四件事本來就不一樣。所以會發生的事不是統一，而是**分層的統一**：底層的資料與介面統一，上層的門檻與程序各自保留。這其實是航空領域長期以來的樣子。而這對本章的意義很直接：**趨同的那一層不需要比較，而本章也沒有比較它**；44-2、44-3 兩節講的保護體積與去衝突，講的正是那個共通的結構。本章真正在比較的是上層——而那正是不會趨同的那一層。再從實務面看。

假設它真的會統一，那也要很多年；而你手上那個案子是今年的。由例題 44-4，今年的差距是 4.6 倍，而這個數字不會因為十年後會統一而變小。最後補一個相反方向的提醒，以免結論倒向另一端：**也不要假設不會趨同的那一層永遠不變**。本章 44-1 節的作法已經把這件事考慮進去了——七欄問的是結構而不是數值，所以規定改了，表還能用。這也正是本書對第 37 章與本章採取同一個作法的理由。

第 45 章

責任與倫理：合法是最低標準

Responsibility and Ethics: Legality Is the Floor, Not the Ceiling

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 專業責任、四層判準、期望傷害率、暴露人口、有效受擊面積、失效率、可接受風險、自主程度、可介入時間窗、責任前移、國際人道法、區別原則、比例原則、預防措施、有意義的人類控制、可追溯性、紀錄保存率、異議紀錄、揭發、工程倫理守則

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之期望傷害率、可介入時間窗、像素門檻與可追溯率計算為機率與算術之標準結果，並全部以第 36 至 44 章之設計點機體與作業條件為基準。所有失效率、人口密度、監看有效率、紀錄保存率與投影面積皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、場域與時期差異極大。**本章不構成任何法律意見；責任之認定因地、因案而異，須由具備資格之法律專業人員為之。**本章之國際人道法討論僅限於原則層次與工程師之專業責任，不涉及任何武器系統、戰術、接戰程序或操作細節；本章不提供任何可用於自主攻擊、武器化、規避管制或規避識別之內容，亦不具名任何國家、衝突、機關、廠商或事件。本章之期望傷害率計算為教學工具，不得作為降低檢查標準、延長維護間隔或規避法規之理由。本章承第 40 章之可辨識像素門檻，只能用於確認影像「不足以辨識身分」或系統「不足以可靠區分」，不得反向用於取得可辨識影像或持續追蹤特定個人。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

第 44 章的最後一句話是：合法是最低標準，不是最高標準。

這一章要把那句話變成可以算的東西。

先說明為什麼一本工程教科書要有這一章，因為這件事值得交代清楚。

本書從第 36 章開始講安全、第 37 章講法規、第 41 章講程序、第 44 章講制度——四章都在回答同一個問題：**規定要我做什麼？**

而這一章要問的是另一個問題：規定沒有說的時候，我憑什麼決定？

這不是一個抽象的問題。由第 43、44 章，一台機器能做什麼、一個地方允許什麼，都已經算得

出來了；而真正剩下的那個決定——「**這件事我要不要做**」——沒有任何一條公式會替你回答。

這一章的作法是本書一貫的作法：不把倫理當成態度問題，而是把它拆成可以算的部分。

第一件事是把「可接受」變成一個數字，而這個數字通常比人們以為的具體。

由例題 45-1：承第 37 章那個 80 公尺的落點半徑、第 40 章那個每公頃 50 人的人口密度、以及示意的每飛行小時千分之一次重大失效率——

一台機器一年飛 300 小時，其年期望傷害人數是 1.5×10^{-4} 人。

把它放大到一支 10 台的機隊、10 年，是 **0.015 人**——也就是說，十年之內大約有 **1.5 %** 的機率傷到一個人。

這個數字大不大？這一章不會替你回答，因為那正是這一章要說的事：**「可接受」是一個你必須自己訂、而且必須寫下來的門檻。**

但有一件事這個算式說得很清楚：**「合法」兩個字沒有出現在裡面**。法規給的是門檻，而那個門檻與你算出來的這個數字是兩回事。

第二件事關於自主，而它是這一章最重要的一個發現。

由例題 45-2：同一個 112.81 分鐘的架次（承第 43 章），在三種自主程度下，人實際可以介入的時間完全不同。

人持續操控時是 112.81 分鐘，也就是 100 %；人監看自動航線時，以示意的七成有效監看率計是 78.97 分鐘；

而在完全自動、人只設定任務的情形下，可介入的時間只剩下異常告警後那幾個反應窗——示意為 4 次乘以 9.42 秒（第 38 章），合計 **0.628 分鐘，佔 0.56 %**。

從頭到尾，人可介入的時間少了約 180 倍。

而這一章的立場是：責任沒有跟著少 180 倍。

責任不會因為你沒有在看而消失，它只是**往前移了**——移到規劃與設定的那段時間。

由第 18 章，那段時間示意為 25 分鐘；而 25 分鐘對 0.628 分鐘是 **39.8 倍**。所以在高自主的作業裡，**決定結果的是起飛前，不是飛行中**。

這對第 41 章那張檢查表的意義很直接：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重就愈大，而

不是愈小。

第三件事是這一章唯一碰到軍事的部分，而我要先把界線畫清楚。

本章不討論任何武器系統、戰術或操作程序，也不具名任何國家或衝突。這一節只做一件事：把國際人道法的三個原則，翻譯成工程上可以驗證的三個要求。

區別、比例、預防措施。而三者對工程師的意義，分別可以接回本書已經有的三個數字。

區別原則接的是第 40 章的像素門檻。由例題 45-3：承第 22、40 章的感測器，在示意的 100 公尺高度下地面解析度 2.25 公分，一個 0.5 公尺寬的人佔 22.2 個像素——勉強超過可判定為人的 20 像素門檻。

而在 300 公尺高度下，同樣的感測器只剩 **7.4 個像素**。

所以「能不能區分」不是一個態度問題，是一個光學問題，而且它在設計階段就被決定了。

如果一個系統在它的設計作業高度上根本達不到區分所需的像素數，那麼任何「我們會小心區分」的說法，在工程上都是空的。

比例原則接的是例題 45-1 那個期望傷害率——而它真正的教訓是那個數字的不確定度有多大。

預防措施接的是例題 45-2 那個可介入時間窗。一個無法被及時中止的系統，在工程上就不滿足預防措施的要求。

第四件事是這一章最後、也最實際的一節：**工程師到底能做什麼**。

答案有三件，而第一件樸素得令人意外：**留下紀錄**。

由例題 45-4：一次事故調查要回答八個問題，而那八個問題需要六類紀錄。

以示意的保存率計——飛行紀錄 0.95、人員資格 0.98、檢查表 0.85、維護 0.90、零件批次 0.70、設計決策 0.60——**八個問題全部答得出來的機率只有 29.9 %**。

而最差的兩類是設計決策與零件批次。把這兩類提高到 0.95，可追溯率跳到 **64.3 % (2.15 倍)**；

而若把其餘四類提高到 0.98 卻不動這兩類，只到 **38.7 % (1.29 倍)**。

這是本書第四次遇到同一個結構——第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而現在是責任的追究。

責任的追究本身就是一條串聯鏈：缺任何一環，整件事就說不清楚。

第二件與第三件分別是：**把異議寫下來**，以及在必要時**說出來**。

而這兩件事都有一個共同的前提，那就是第一件：如果什麼都沒有被記下來，異議與揭發都沒有東西可以指。

最後說一句這一章的立場。

這一章不會告訴你哪些事該做、哪些事不該做，因為那會變成我的價值觀而不是你的。

它要給你的是**四層判準**（表 45-3）與四個算式，讓你在面對一個沒有人教過你的決定時，至少知道該算什麼、該問誰、以及該把什麼寫下來。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的作業對第三人的期望傷害是多少，而我把門檻訂在哪裡？

第二，自主程度提高之後，我的責任移到了哪一段時間？

第三，我的系統在它的作業條件下，有沒有能力做到它被宣稱可以做到的區分？

第四，如果明天出事，我有沒有辦法把這八個問題回答完？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出四層判準的四層與其順序 說出期望傷害率由哪四個量相乘而成 說出國際人道法三個原則的名稱與其工程對應 說出事故調查所需的六類紀錄
我能解釋	解釋為什麼合法不等於可接受 解釋為什麼自主程度提高時責任往前移而非消失 解釋為什麼區別能力是光學問題而非態度問題 解釋為什麼可追溯性是一條串聯鏈
我能設計與驗證	由落點範圍、人口密度、失效率與飛行時數算出期望傷害率並訂出自己的門檻 由架次時間與告警次數算出三種自主程度下的可介入時間窗 由感測器與作業高度算出目標所佔像素數並判斷能否可靠區分 由六類紀錄之保存率算出可追溯率並指出該先改哪一類

表 45-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
專業責任	具專業能力者因其能力而對他人承擔之義務。
四層判準	依合法、風險、倫理、社會接受四個層次逐層檢視一個決定的方法。
期望傷害率	單位時間內預期造成之傷害人數。
暴露人口	落於可能受影響範圍內之人數。
有效受擊面積	人體在落點平面上之等效投影面積。
失效率	單位飛行時間內發生重大失效之次數。
可接受風險	經明示決定並記錄之風險上限。
自主程度	系統在無人介入下可自行完成之決定範圍。
可介入時間窗	人實際能夠改變結果的時間長度。
責任前移	自主程度提高時，決定結果之時點由飛行中移至規劃與設定階段。
國際人道法	規範武裝衝突中行為與保護之國際法體系。
區別原則	必須區分軍事目標與受保護之人與物之要求。
比例原則	附帶損害不得與所預期之軍事利益顯不相稱之要求。
預防措施	為減少對受保護者之傷害而須於事前與過程中採取之一切可行措施。
有意義的人類控制	人對系統之決定保有實質理解與及時介入能力之狀態。
可追溯性	事後能由紀錄還原當時狀態與決定過程之性質。
紀錄保存率	某一類紀錄於事後仍可取得且可信之比例。
異議紀錄	專業人員就某一決定表達保留並留存之書面紀錄。
揭發	向組織外部揭露重大且無法於內部解決之風險之行為。
工程倫理守則	專業團體就其成員行為所訂之共同規範。

表 45-2 本章核心名詞一句話定義。

45-1 合法是最低標準：四層判準

【先講白話】

「這樣做合法嗎」是一個好問題，但它只是第一個問題。

後面還有三個，而多數爭議發生在後面那三個。

先把一件事講清楚：這一節不是要你忽視法規。

由第 37、44 章，法規是必須先滿足的那一層——不合法的事情沒有討論的餘地，再有理由也一樣。

這一節要說的是另一件事：合法只是第一層，而它底下還有三層。

為什麼法規不足以回答所有問題？三個理由，而三個都很實際。

第一，法規是慢的。由第 44 章，規定是社會共識的結果，而共識永遠落後於技術；你今天能做到的事，多數還沒有被任何條文處理過。

第二，法規是粗的。它必須適用於所有人，所以它訂的是一個所有人都該達到的下限，而不是你這一個案子該達到的標準。

第三，法規管的是行為，不是後果。由例題 45-1，一個完全合法的作業仍然有一個可以算出來的期望傷害，而那個數字不會因為合法而變小。

所以這一節給一個四層的檢查順序，而順序本身就是它的內容。

四層判準

第一層，合法嗎？由第 37、44 章的七欄工作單逐欄確認。任何一欄的答案是否定的，就停在這裡。

第二層，風險可接受嗎？由第 36 章的風險評估與本章例題 45-1 的期望傷害率。

而這一層的關鍵是：**可接受的門檻由誰訂？**答案是你，而且必須在事前訂、寫下來、並讓團隊都知道。

一個事後才說「我覺得這樣可以接受」的門檻，不是門檻，是藉口。

第三層，就算合法而且風險可接受，這件事該做嗎？這一層處理的是法規與風險都沒有涵蓋的後果。

典型的例子有三類：對第三人隱私的影響（第 40 章）、對特定族群的不成比例影響、以及這件事被普遍採用之後的樣子。

最後那一個值得特別說。判斷一個新作法時，不要只問「我這樣做會怎樣」，要問「**如果所有人都這樣做會怎樣**」——而由第 46 章，社會接受度正是在這個層次被決定的。

第四層，說得出口嗎？這一層是一個很老的檢驗方法，而它有效得出奇。

具體的作法是三個問：如果這件事被完整報導出來，你還會這樣做嗎？如果受影響的人就站在你面前，你會這樣說明嗎？如果你的學生這樣做，你會怎麼說？

四層的順序不能顛倒，而理由是：每一層都能否決，但只有通過全部四層才算通過。

實務上最常見的錯誤是只做第一層，而第二常見的錯誤是跳過第二層直接訴諸第三層——也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。

層次	要問的問題	判準從哪裡來	本書對應
一、合法	規定允許嗎？七欄都有答案嗎？	主管機關之現行公告（外部給定）	第 37、44 章
二、風險	期望傷害是多少？低於我訂的門檻嗎？	自己事前訂定並寫下的門檻	第 36 章、本章例題 45-1
三、倫理	合法且風險可接受，但這件事該做嗎？	對第三人的影響，以及「所有人都這樣做會怎樣」	第 40、46 章
四、說得出口	被完整報導、當事人在場，你還會這樣做嗎？	自己與專業社群的共同標準	第 46、48 章

表 45-3 四層判準：每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。

表 45-3 最右欄那一列值得看一下：第一層的判準來自外部，而其餘三層的判準都要自己訂。

這正是這一章存在的理由。第一層有人會告訴你答案，後面三層沒有。

而「沒有人告訴你答案」不等於「沒有答案」——下面四節就是把後面三層盡可能變成可以算的

東西。

把四層判準畫成一張圖（圖 45-1）：



圖 45-1 四層判準：合法只是第一層，而每一層都能否決。

45-2 把「可接受」變成一個數字

【先講白話】

「這樣很安全」不是一句可以檢驗的話。

可以檢驗的是：一年之內，這個作業預期會傷到幾個人？

第 36 章教過風險評估，而那一章用的是矩陣：可能性乘以嚴重度，分成幾個格子。

矩陣很實用，因為它快；而它有一個限制：兩個人可以對同一件事填出不同的格子，而沒有辦法判斷誰對。

這一節把它往前推一步：對於「掉下來傷到人」這一類後果，期望傷害率是可以直接算出來的。

算出來之後有兩個好處，而兩個都與倫理有關。

第一，它可以被檢驗。別人可以逐項檢查你的四個數字，而不是只能對你的判斷表示同意或不同意。

第二，也更重要：它逼你把門檻說出來。一旦有了數字，「可以接受」就不再是一個形容詞，而是一個比較。

而這一節要先把話說在前面：本書不替你訂那個門檻。訂門檻是一個價值判斷，而價值判斷必須由承擔後果的人來做。

本書只堅持三件事：事前訂、寫下來、讓團隊都知道。

【數學小教室】期望傷害率：四個數相乘

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮「飛行中失效而墜落」這一類後果。單次墜落擊中某人之機率為：

$$p_{\text{擊中}} = \rho_{\text{人}} \cdot a_{\text{人}}$$

其中 $\rho_{\text{人}}$ 為落點範圍內之人口面密度（人 / 平方公尺）、 $a_{\text{人}}$ 為一個人在落點平面上之有效受擊面積（平方公尺）。

注意這個式子裡沒有落點半徑。落點半徑同時出現在分子（範圍內的人數）與分母（範圍面積），兩者相消——所以在人口均勻的假設下，擴大落點範圍並不會提高擊中某人的機率，只會把風險攤開。

年期望傷害人數則為：

$$N = \lambda \cdot T \cdot p_{\text{擊中}} = \lambda \cdot T \cdot \rho_{\text{人}} \cdot a_{\text{人}}$$

其中 λ 為每飛行小時之重大失效率、 T 為年飛行時數。

由例題 45-1： $\lambda = 1 \times 10^{-3} / \text{h}$ 、 $T = 300 \text{ h}$ 、 $\rho_{\text{人}} = 0.0050 \text{ 人} / \text{m}^2$ 、 $a_{\text{人}} = 0.1 \text{ m}^2$ 時， $N = 1.5 \times 10^{-4} \text{ 人} / \text{年}$ 。

四個量相乘，所以任何一項減半，結果就減半。而四項之中， λ 與 T 由你控制（第 41 章）， $\rho_{\text{人}}$ 由場域選擇控制， $a_{\text{人}}$ 幾乎不可改變。

例題 45-1 一年預期傷到幾個人

【已知】承第 30 至 35 章之設計點機體。由第 37 章，失效後之落點半徑 80 m；由第 40 章，示意作業區之人口密度為 1,846.8 人 / 36.94 ha。重大失效率示意為每飛行小時 1×10^{-3} 次（第 36 章），年飛行時數 300 h（第 41 章）。一個人於落點平面上之有效受擊面積示意為 0.1 m^2 。以上均為示意值。

【求】（一）落點面積與其中之暴露人口；（二）單次墜落擊中某人之機率；（三）單機年期望傷害人數，以及 10 台機隊 10 年之期望值；（四）若改至人口密度十分之一之場域，結果變化多少；（五）若另依第 41 章將失效率降為三分之一，結果變化多少？並說明這個數字該與什麼比較。

解（一）。 $A = \pi \times 80^2 = 20,106 \text{ m}^2 = 2.0106 \text{ ha}$ ； $\rho_{\text{人}} = 1,846.8 \div 36.94 = 50.0 \text{ 人 / ha}$
 $= 0.0050 \text{ 人 / m}^2$

暴露人口 $= 2.0106 \times 50.0 = 100.5 \text{ 人}$

解（二）。 $p = 100.5 \times 0.1 \div 20,106 = 0.0050 \times 0.1 = 5.0 \times 10^{-4}$

解（三）。 $N = 1 \times 10^{-3} \times 300 \times 5.0 \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ 人 / 年}$

10 台 $\times$ 10 年 $= 100 \text{ 機年} \rightarrow 0.015 \text{ 人} \rightarrow \text{十年內約 } 1.5 \% \text{ 的機率傷到一個人}$

解（四）。 $\rho_{\text{人}}$ 降為 $1 / 10 \rightarrow N = 1.5 \times 10^{-5} \text{ / 年}$ ；100 機年 $\rightarrow 0.0015 \text{ (} 0.15 \% \text{)}$

解（五）。 λ 再降為 $1 / 3 \rightarrow N = 5.0 \times 10^{-6} \text{ / 年}$ ；100 機年 $\rightarrow 0.0005 \text{ (} 0.05 \% \text{ , 為原本的三十分之一)}$

【答】落點面積 2.0106 公頃，其中暴露人口 100.5 人；單次墜落擊中某人之機率 5.0×10^{-4} 。單機年期望傷害人數 1.5×10^{-4} 人，10 台機隊 10 年之期望值 0.015 人，亦即十年內約 1.5 % 的機率傷到一個人。改至人口密度十分之一之場域後降為 0.15 %；再將失效率降為三分之一後降為 0.05 %，為原本的三十分之一。這個數字應與團隊事前訂定並寫下的門檻比較，而不是與法規比較。

工程意義 | 這一題最重要的一件事在【答】的最後一句：這個數字要與你自己的門檻比較，而不是與法規比較。法規給的是作業條件（高度、距離、場域、文件），它不會給你一個期望傷害的上限；所以一個完全合法的作業，仍然可能超過你自己願意承擔的門檻。這正是表 45-3 第二層存在的理由。第（二）小題有一個容易被忽略的性質，而【數學小教室】已經指出來了：落點半徑在式子裡消掉了。這與直覺相反——多數人以為落點範圍愈大愈危險。在人口均勻的假設下並非如此：範圍變大，範圍內的人變多，但每個人被擊中的機率等比例變小，兩者相消。這個結果有一個很實際的推論：降低高度以縮小落點範圍，對「會不會傷到人」幾乎沒有幫助（它對第 44 章的保護體積有幫助，那是另一件事）。真正有用的是換一個人少的地方，或是讓它不要掉

下來。第 (三) 小題那個「十年內 1.5 %」是這一章希望讀者真正記住的表達方式。單機年期望值 1.5×10^{-4} 聽起來很小，小到沒有感覺；而「十年內 1.5 % 的機率傷到一個人」會讓人停下來想一下——同一個數字，兩種說法，而第二種才是可以拿去跟人討論的那一種。第 (四) (五) 兩小題則指出兩個槓桿的相對大小：換場域得 10 倍，而降低失效率得 3 倍。兩者都比「加強注意」有效得多，因為兩者都可以被驗證。四件這一題沒有計入的事，而四件都會使實際值偏離。第一，人口不是均勻分布的。真實的落點範圍裡可能有一所學校或一個市場，而那會使局部密度遠高於平均——由第 36 章，風險評估要看的是最壞的那一塊，不是平均。第二，失效不只造成墜落。失控的水平飛離 (第 17、19 章)、電池熱事件 (第 14 章) 與吊掛物掉落 (第 43 章) 各有不同的影響範圍。第三，傷害不只是撞擊。第 36 章的落地動能只是其中一項。第四，**這個數字的不確定度很大**。 λ 與 $a_{\text{人}}$ 兩項都可能差好幾倍，所以它的用途是比較與排序，不是預測；而這一點在第 45-4 節談比例原則時會再出現一次。

把四個量與三個可改善處畫成一張圖 (圖 45-2)：



圖 45-2 期望傷害率：四個數相乘，而其中只有三個可以改。

45-3 責任不會消失，它會往前移

【先講白話】

自動化程度愈高，人在飛行中能改變的事愈少。

但責任沒有跟著變少——它移到了起飛之前。

由第 25 至 29 章，自主與導航的能力一直在提高；而每提高一層，人在迴路裡的位置就後退一步。

這帶來一個真實的倫理問題，而它常被用錯誤的方式表述。

錯誤的表述是：「機器自己決定的，所以是機器的責任。」這句話在任何一套制度裡都不成立，而本書要說的是它為什麼在**工程上**也不成立。

正確的表述是：自主程度提高時，人可以介入的時間窗縮短，而決定結果的時點往前移。

換句話說，責任沒有減少，它換了位置——從「飛行中那個握著控制器的人」移到「起飛前設定任務的那個人」。

而這個移動是可以量出來的。

例題 45-2 三種自主程度下，人實際能介入多久

【已知】承例題 43-2 之架次：純飛行 112.81 min。三種自主程度：甲為人持續操控；乙為航線自動、人全程監看，示意之有效監看率 70 %；丙為完全自動、人僅設定任務，飛行中僅於異常告警時介入，示意為 4 次告警，每次之有效介入窗為人員反應時間 9.42 s (第 38 章)。任務規劃時間示意為 25 min (第 18 章)。以上均為示意值。

【求】(一) 三種程度下之可介入時間與其佔架次之比例；(二) 甲對丙之倍數；(三) 丙之情形下，規劃階段之可介入時間為飛行階段之幾倍；(四) 說明責任移到了哪裡；(五) 說明這對第 41 章檢查表的意義。

解 (一)。甲：112.81 min (100 %)；乙： $112.81 \times 0.70 = 78.97 \text{ min}$ (70.0 %)

丙： $4 \times 9.42 = 37.68 \text{ s} = 0.628 \text{ min}$ ($0.628 \div 112.81 = 0.56 \%$)

解 (二)。 $112.81 \div 0.628 = 179.6 \text{ 倍}$

解 (三)。 $25 \div 0.628 = 39.8 \text{ 倍}$

解 (四)。決定結果的時間由飛行中移至規劃與設定階段

解 (五)。由第 41 章，飛行前固定 110.67 min 在丙之情形下是唯一的控制點，其權重上升而非下降

【答】可介入時間分別為 112.81 分鐘 (100 %)、78.97 分鐘 (70.0 %) 與 0.628 分鐘 (0.56 %)

%)，甲為丙的 **179.6 倍**。在完全自動的情形下，規劃階段的可介入時間是飛行階段的 **39.8 倍**，因此決定結果的時點已由飛行中移至起飛之前。對第 41 章的意義是：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重愈大而不是愈小。

工程意義 | 第 (二) 小題那個 179.6 倍是這一節的主結果，而它要配著第 (三) 小題一起讀才完整。單看第 (二) 小題，結論會是「人愈來愈沒有控制權」；而加上第 (三) 小題，結論是「控制權換了位置」。兩者差別很大：前者導向無力感，後者導向一份具體的工作清單。那份清單就是規劃階段要做的事：航線與高度 (第 18 章)、失效處置的預設行為 (第 17、19 章)、地理限制與禁區 (第 37、44 章)、告警門檻與誰在哪裡待命 (第 19、36 章)、以及中止的條件與方法。最後那一項最關鍵，而它正是國際人道法所稱的預防措施在工程上的形式 (第 45-4 節)：**一個無法被及時中止的系統，不滿足這項要求**。第 (一) 小題那個 70 % 的有效監看率值得展開。由第 38 章，人在長時間監看一個很少出事的系統時，注意力會下降——這不是態度問題，是人的性質。所以乙那一層有一個常被忽略的陷阱：**它看起來像甲 (人在現場、人在看)，實際上接近丙**。而最糟的情形是團隊以為自己在甲、實際在乙、而程序是按甲寫的。第 (三) 小題那個 39.8 倍還有一個管理上的推論：**規劃不應該由飛行中負責監看的那個人在出發前十分鐘匆忙完成**。由第 41 章，規劃是一件有固定成本的事；而由本題，它現在是整個架次裡槓桿最大的一段。三件這一題沒有計入的事。第一，告警的品質。本題假設 4 次告警都是真的；而由第 19 章，假警報會使人忽略真警報，於是那 0.628 分鐘的有效性還要再打折。第二，介入的能力。**能介入不等於能做對**。9.42 秒內要正確判斷並下達正確指令，需要事前演練過 (第 36 章)；沒有演練過的介入窗，實際上接近零。第三，本題只算了時間，沒有算理解。「有意義的人類控制」除了能及時介入，還要求人**理解系統正在做什麼**；一個人盯著一個他看不懂的畫面十分鐘，可介入時間是十分鐘，有意義的控制是零。

把三種自主程度的可介入時間窗畫在一起 (圖 45-3)：



圖 45-3 自主程度提高時，可介入的時間窗縮短，而決定的時點往前移。

45-4 國際人道法的三個原則，對工程師意味著什麼

【先講白話】

這一節唯一碰到軍事的地方，而它不談任何武器、戰術或程序。

它只做一件事：把三個法律原則，翻譯成三個可以驗證的工程要求。

本節範圍聲明 | 本節不描述、不設計、不比較任何武器系統、接戰程序、戰術或目標處理方法，亦不具名任何國家、衝突、機關或事件。本節討論的對象是工程師在設計與交付系統時的專業責任，而討論的方式是把三個法律原則轉譯為可以在實驗室裡驗證的工程條件。任何將本節內容用於武器化、自主攻擊或規避管制的嘗試，都違背本節的唯一目的。

為什麼一本民用無人機教科書要處理這件事？兩個理由。

第一，這是本書第 5 章就已經指出的現實：同一套技術——定位、導航、酬載、自主——在不同的用途下是同一套技術。由第 48 章，讀者畢業後可能進入的產業裡，有一部分與這件事直接相關。

第二，也更重要：在那個領域裡，工程師不是旁觀者。國際人道法的原則最終要靠系統的性能來實現，而系統的性能是工程師決定的。

所以這一節的立場是：你可以選擇不做那個領域的工作，但你不能一邊做一邊說那與工程無關。

下面三個原則，依序是區別、比例與預防措施。每一個先說它要求什麼，再說它在工程上變成什麼。

一、區別原則：它在工程上是一個感測與辨識的門檻

區別原則要求：必須區分受保護的人與物，與不受保護者；無法區分時不得行動。

在工程上，這句話的第一個問題不是「要不要區分」，而是「**這套系統在它的作業條件下，有沒有能力區分**」。

而這個問題有答案，因為它是一個感測問題——由第 22、40 章，它取決於感測器、高度與地面解析度。

由例題 45-3：承本書設計點的感測器，在示意的 100 公尺高度下，一個人佔 22.2 個像素；在 300 公尺高度下，只剩 **7.4 個像素**。

而由第 40 章，判定一個目標「是不是人」的門檻示意為 20 個像素。

所以結論很乾淨：那套系統在 300 公尺高度上不具備區分能力，而這與操作者的意圖無關。

這一點對工程師有三個直接的要求。

第一，**不得宣稱系統具備它在作業條件下不具備的能力**。這是整個章節裡最接近「紅線」的一條，因為那種宣稱會直接造成別人依賴它。

第二，必須把能力的**邊界條件**寫進交付文件：在什麼高度、什麼光照、什麼天候之下，這個數字成立；超出之後不成立（第 29 章）。

第三，必須說明**系統不知道自己不知道**。由第 26、27 章，一個分類器在分布外的輸入上仍然會輸出一個高信心的答案；而那正是最危險的情形。

例題 45-3 區別能力是一個高度問題

【已知】承第 22、40 章之設計點感測器：水平 5,472 像素，於示意之 100 m 作業高度下地面解析度 2.25 cm / 像素（影像帶寬 123.12 m）。地面解析度與高度成正比。一個人之肩寬示意為 0.50 m。由第 40 章，判定目標為人所需之門檻示意為 20 像素。以上均為示意值。

【求】（一）100 m 高度下一個人所佔之像素數；（二）滿足 20 像素門檻之最大作業高度；（三）300 m 與 500 m 高度下所佔之像素數；（四）若須於 300 m 高度仍達 20 像素，感測器之像素數須提高多少倍，而資料量變為幾倍；（五）說明此結果對「我們會小心區分」這句話的意義。

解（一）。 $0.50 \div 0.0225 = 22.2$ 像素

解（二）。門檻所需之地面解析度 $= 0.50 \div 20 = 0.025 \text{ m} \rightarrow H = 100 \times 2.5 \div 2.25 = 111.1 \text{ m}$

解（三）。300 m : GSD = 6.75 cm $\rightarrow 0.50 \div 0.0675 = 7.4$ 像素；500 m : GSD = 11.25 cm $\rightarrow 4.4$ 像素

解（四）。須將 GSD 由 6.75 降為 2.5 cm $\rightarrow$ 單邊像素數 $\times 2.70$ (5,472 $\rightarrow$ 14,774) $\rightarrow$ 資料量 $\times 2.70^2 = 7.29$ 倍

解（五）。在 300 m 高度上該系統不具備區分能力，而這與操作者的意圖無關

【答】100 公尺高度下一個人佔 22.2 像素，剛好超過 20 像素的門檻；滿足門檻的最大高度為 111.1 公尺。300 公尺高度下只剩 7.4 像素、500 公尺下 4.4 像素，均遠低於門檻。若要在 300 公尺仍達門檻，單邊像素數須提高 2.70 倍、資料量提高 7.29 倍。因此「能不能區分」是一個光學問題而不是態度問題；一個在其作業高度上達不到門檻的系統，任何「我們會小心區分」的說法在工程上都是空的。

工程意義 | 這一題的結構是這一章最想示範的一件事：把一個聽起來很抽象的原則，變成一個可以在實驗室裡量的數字。「區別」聽起來像是一個法律用語或道德態度；而第（二）小題把它變成 111.1 公尺——一個任何人都可以複驗、也可以據以設計的數字。第（一）小題那個 22.2 像素很值得注意，因為它只比門檻高一成。由第 29 章，規格值與實測值之間通常有落差；而由第 6 章，光照、霾與震動都會使有效解析度低於幾何值。所以一個「剛好達標」的設計，在真實條件下多半是不達標的。第（四）小題則說明為什麼不能靠「換一顆更好的相機」解決：像素數要 2.70 倍、資料量要 7.29 倍，而由第 40 章，資料量的上升會連帶推高鏈路、儲存、處理與保存的全部成本。能力的提升不是免費的，而它的代價出現在整個系統上。現在把第 40 章那個門檻的兩個方向擺在一起看，因為這是本書刻意安排的一個對照。同一組像素門檻，第 40 章用它來確

認「這張影像不足以辨識身分」，而本節用它來確認「**這套系統不足以可靠區分**」。兩個用途的共同點是：它們都是用來確認「做不到」，而不是用來追求「做得到」。本書的立場在兩處都一樣——這些門檻不得反向使用，不得用於取得可辨識影像、持續追蹤特定個人，也不得用於為一個不具備區分能力的系統背書。最後補一件這一題沒有處理、但在真實系統裡更難的事：**像素數只是必要條件，不是充分條件**。20 個像素足以讓一個人在影像上「不只是一個點」，而要進一步判斷他正在做什麼、是否受保護，所需的資訊遠不只是像素數——由第 26、27 章，那涉及分類器在分布外輸入上的行為，而那是目前沒有被解決的問題。所以第 (二) 小題那個 111.1 公尺是一個**上界的上界**：高於它確定做不到，而低於它也不保證做得到。

二、比例原則：它在工程上是一個不確定度的問題

比例原則要求：附帶損害不得與所預期之利益顯不相稱。

這個原則看起來最像一個可以計算的原則，而它其實是三個裡面最難工程化的一個。

原因在例題 45-1 的最後一段：那個期望值的不確定度很大。

由例題 45-1，失效率 λ 與有效受擊面積 a 都可能差好幾倍，而人口分布的不均勻又會使局部值遠高於平均。

所以一個「算出來的附帶損害估計」如果只給一個數字，它多半是在誤導。

這對工程師的要求因此不是「把數字算得更準」，而是三件更樸素的事。

第一，**給區間而不是給點**。由第 29 章，任何估計都要說明它的條件與不確定度。

第二，**說明哪一項主導了不確定度**。由例題 45-1，是失效率與人口分布，而不是幾何計算。

第三，**不得讓一個估計看起來比它實際更可靠**。把 1.5×10^{-4} 寫成 0.000150 不會讓它更準，只會讓看的人以為它更準。

三、預防措施：它在工程上是可中止性

預防措施要求：必須採取一切可行的措施以減少對受保護者的傷害。

而在工程上，這個原則有一個非常具體的對應，而它正是第 45-3 節算過的東西：**可介入的時間窗**。

由例題 45-2，那個時間窗在高自主的作業裡是 0.628 分鐘——而如果系統沒有提供中止的方法，它是零。

所以預防措施對工程師的要求可以寫成三條可驗證的條件。

第一，**系統必須可被中止**，而中止的路徑必須獨立於正在執行任務的那一條路徑（第 17、19 章）。

第二，**中止必須來得及**。由第 38 章，「來得及」要用實測的反應時間認定，而不是用規格。

第三，**人必須理解系統正在做什麼**。這是「有意義的人類控制」裡最常被忽略的一半——一個人看著他看不懂的畫面，可介入時間再長也沒有用。

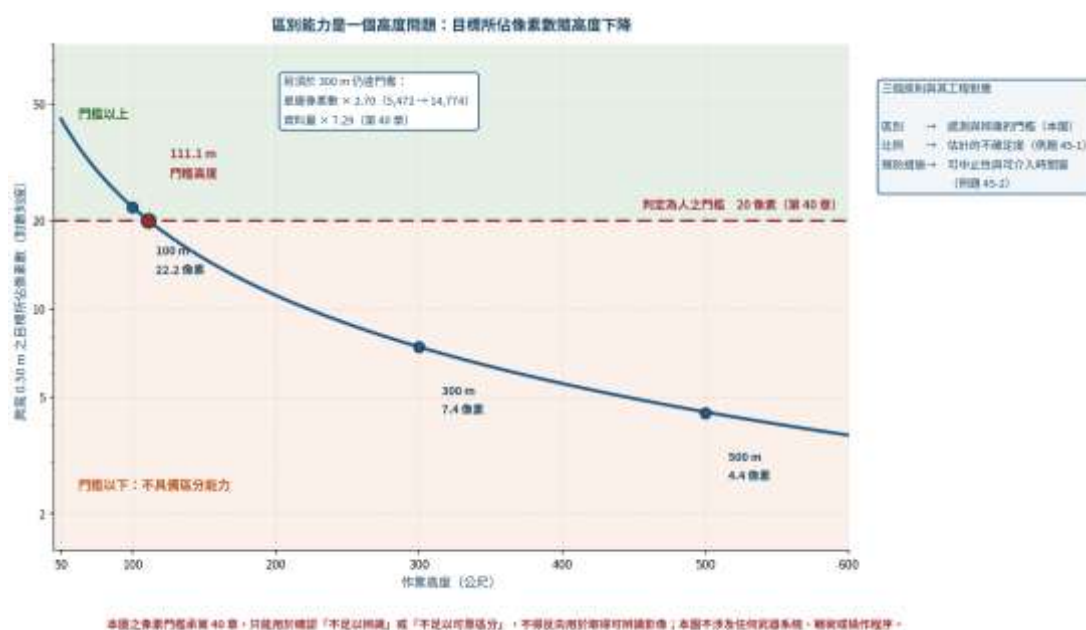
把三個原則合起來看，會發現一件事：它們對工程師的要求，與本書前面各章對民用作業的要求幾乎一樣。

區別是感測能力的誠實宣告（第 22、29、40 章）、比例是估計的不確定度（第 29、36 章）、預防措施是可中止性與失效處置（第 17、19、36 章）。

這不是巧合。三個原則保護的是同一件事——不該被牽連的人；而民用作業裡那些人叫做第三人。

所以這一節的結論可以回到表 45-3：這三個原則本身就是第三層判準的一個樣本，而且是人類花了很長時間、付了很大代價才寫下來的那一個。

把三個原則與其工程對應畫在一起（圖 45-4）：



45-5 工程師能做什麼：紀錄、異議、以及說出來

【先講白話】

前面四節都在算，而這一節要回答一個更難的問題：那我能做什麼？

答案有三件，而第一件樸素得令人意外——留下紀錄。

先處理一個很常見的無力感：「我只是做其中一個零件的，我能決定什麼？」

這句話有一半是真的。由第 30、32 章，一個系統由很多人分工完成，而多數人只看得到自己那一塊。

而另一半不是真的，理由是：出事之後要回答的那些問題，有一半只有你那一塊的人答得出來。

下面這一題把這件事變成一個數字。

【數學小教室】可追溯性是一條串聯鏈

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設一次事故調查須回答 n 個問題，而第 i 個問題須取得之紀錄類別集合為 S_i 。若各類紀錄能被取得且可信之機率為 r_k 且彼此獨立，則：

$$P(\text{第 } i \text{ 個問題可答}) = \prod_{k \in S_i} r_k$$

而全部問題皆可答之機率為所有被用到之類別的乘積：

$$P(\text{全部可答}) = \prod_{\{k\}} r_k$$

所以可追溯性是一個乘積，而不是一個平均。這是本書第四次遇到這個結構：第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而這一次是責任的追究。

由例題 45-4：六類紀錄之保存率為 0.95、0.98、0.85、0.90、0.70、0.60 時，

$$P = 0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.299$$

乘積的性質決定了改善的順序：只動最差的兩類得 2.15 倍，而動其餘四類只得 1.29 倍。

例題 45-4 如果明天出事，你答得出幾個問題

【已知】一次事故調查須回答八個問題，各須之紀錄類別如表 45-4。六類紀錄之示意保存率為：飛行紀錄 0.95、人員資格 0.98、檢查表簽核 0.85、維護紀錄 0.90、零件與批次 0.70、設計決策 0.60。各類獨立。以上均為示意值。

【求】（一）八題全部可答之機率；（二）若缺飛行紀錄、或缺零件批次，各少答幾題；（三）將最差兩類提高至 0.95 後之可追溯率與提升倍數；（四）改以其餘四類提高至 0.98 而不動最差兩類，結果為何；（五）說明這個結果對「我只是做其中一個零件的」這句話的意義。

解（一）。 $P = 0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.2991$ (29.9 %)

解（二）。缺飛行紀錄 → 少第 1、7 題 (2 題)；缺零件批次 → 少第 5、8 題 (2 題)

解（三）。 $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.95 \times 0.95 = 0.6428$ (64.3 %) → 2.149 倍

解（四）。 $0.98^4 \times 0.70 \times 0.60 = 0.9224 \times 0.42 = 0.3874$ (38.7 %) → 僅 1.295 倍

解（五）。乘積的性質使最差的那一環主導整體；一個人只管一類紀錄，而他那一類可能就是最差的那一環

【答】八題全部可答的機率只有 29.9 %。缺飛行紀錄或缺零件批次各少答 2 題。將最差的兩類（設計決策 0.60、零件批次 0.70）提高至 0.95 後，可追溯率升至 64.3 %，為 2.149 倍；而若改以其餘四類提高至 0.98 卻不動最差兩類，只到 38.7 %，僅 1.295 倍。因此「我只是做其中一個零件的」這句話恰恰說反了：乘積的性質使最差的那一環主導整體，而你那一類很可能就是最差的那一環。

題	事故調查要回答的問題	須取得之紀錄	本書對應
1	失效當時的高度、速度與姿態是多少？	飛行紀錄	第 19 章
2	當時的操作人是誰，有無相應資格？	人員資格與訓練	第 37 章
3	起飛前檢查做了嗎，由誰簽核？	檢查表簽核	第 41 章
4	失效的那個件，上次更換或檢查是什麼時候？	維護紀錄	第 41 章
5	那個件是哪一批，同批還有幾件在使用？	零件與批次	第 32 章
6	當初為什麼把這個門檻訂在這裡？	設計決策紀錄	第 30 章
7	失效之前有沒有出現告警，誰看到了？	飛行紀錄	第 19 章
8	同型機或同批件是否曾發生過類似事件？	維護紀錄 + 零件與批次	第 32、41 章

表 45-4 事故調查的八個問題與其所需的六類紀錄。

工程意義 | 第 (五) 小題是這一節的重心，而它值得展開。多數人對「我能做什麼」的無力感，來自於把責任想成一個比例問題——我只佔整個系統的百分之幾，所以我的影響力也只有百分之幾。而乘積的結構說的是另一件事：**你不是整體的一個加項，你是其中一個因子**。一個因子從 0.60 變成 0.95，整體就跟著乘上 1.58 倍；而一個因子掉到零，整體就是零。第 (一) 小題那個 29.9 % 的實際意義是：**七成的機率，事故之後有某個關鍵問題沒有人答得出來**。而「沒有人答得出來」在實務上會變成兩件壞事：原因無法確認，於是同樣的事還會再發生一次 (第 41 章)；以及責任無法釐清，於是通常由最沒有資源的那一方承擔。第 (三) (四) 兩小題的對比則給出一個很具體的建議：**先問你的團隊，設計決策與零件批次這兩類紀錄現在長什麼樣**。這兩類之所以通常最差，原因很具體——設計決策多半只存在於某次會議的記憶裡，而零件批次要在採購與入庫時就記下來，事後補不回來 (第 32、46 章)。第 (二) 小題那兩個「少 2 題」要小心解讀：**少答的那 2 題不見得是不重要的 2 題**。第 5 與第 8 題合起來回答的是「同批還有幾件在用、要不要停飛」——那是事故之後最急的一個決定，而它需要的恰好是保存率最低的那一類。最後補一件這一題沒有算的事：**紀錄的可信度**。本題的 r_k 只處理「取得與否」；而一份事後補寫的檢查表在調查上的價值接近零，有時甚至是負的。由第 41 章，紀錄要在當下完成，這是它唯一能成立的方式。

第二件事：把異議寫下來

第二件事發生在一個很常見的處境：你覺得某個決定不妥，而你不是做決定的那個人。

實務上的作法有一個明確的形式，而它比「找時間跟主管聊一下」有效得多。

把你的保留意見寫成一份簡短的書面紀錄，註明日期、根據與你建議的替代作法，送給做決定的人，並自己留存一份。

這份東西有三個作用，而三個都不是對抗性的。

第一，它逼你把直覺變成理由。很多時候寫到一半會發現自己的理由不夠，那也是一個有價值的結果。

第二，它讓決定的人真的看到。口頭表達的保留很容易在轉述中變成「他好像有點擔心」。

第三，它在事後是可追溯的——由例題 45-4，它屬於保存率最低的那一類（設計決策紀錄），而它恰好是最難事後補的一類。

要特別說明一件事：**寫下異議不是為了免責**。如果決定仍然執行而你繼續參與，那份紀錄不會讓你置身事外。

它的真正用途是讓那個決定在被做成時，是在**知情的狀態下**被做成的。

第三件事：在必要時說出來

第三件事是這一章最難的一節，而我會把話說得保守一些，因為它的代價是真實的。

向組織外部揭露，是在內部管道已經用盡、而風險重大且即將發生時的最後手段。

它的門檻應該很高，理由有兩個：它對當事人的代價很大，而且一次錯誤的揭發會讓後續真正必要的揭發更難被相信。

所以實務上的順序是四步，而前三步都在內部。

第一步，把問題寫成例題 45-1 那樣的形式——具體的數字、具體的後果、具體的替代作法。由第 46 章，一個沒有替代方案的反對意見很難被採納。

第二步，循內部管道提出，並留下書面紀錄（前一小節）。

第三步，若無回應，往上一層或向組織內的獨立單位提出。

第四步，若風險重大、即將發生、且內部管道已經用盡，才考慮外部——而這一步之前應先取得獨立的意見，包括法律上的（本章不構成法律意見）。

多數專業學會的倫理守則都有相近的結構，而它們通常把「對公眾安全、健康與福祉的責任」列為第一條，排在對雇主與客戶的忠誠之前。

這個排序值得記住，因為它正是這一章四層判準的另一種寫法：合法是第一層，而公眾安全在下面那一層。

最後補一句給學生讀者的話。這三件事裡，你現在就能開始做的是第一件。

由第 47 章，你的專題就是一個完整的系統；而由第 41 章，紀錄要在當下完成。一個從專題開始就養成的紀錄習慣，比任何倫理課程都有用。

把六類紀錄與八個問題的對應關係畫成矩陣（圖 45-5）：

六類紀錄 × 八個問題：缺一類，就有問題答不出來

事故調查要回答的問題	飛行紀錄 0.95	人員資格與訓練 0.98	檢查表與核 0.85	維護紀錄 0.90	零件與批次 0.70	統計決策紀錄 0.60	答不出來的後果
1. 失效當時的高壓、速度與姿勢？	●						無法重建當時狀態
2. 操作人經驗，有無相應資格？		●					無法確認資格與經驗
3. 起飛前檢查做了嗎，誰審核？			●				無法確認程序是否執行
4. 失效件上次更換或檢查是何時？				●			無法判斷是否故障
5. 該件是備一組，同組還有幾件在用？					●		同組還有幾件在用，要不要修理
6. 當初為何把該個門框訂在這裡？						●	無法判斷設計是否合理
7. 失效前有無告警，誰看到了？	●						無法確認告警是否生效
8. 同型或同批是否曾發生過？				●	●		同組還有幾件在用，要不要修理

最難事後補的兩類

可追溯率 = $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 29.9\%$

可追溯性是乘積而不是平均：缺任何一類，整件事就說不清楚。

圖 45-5 六類紀錄 × 八個問題：缺一類，就有問題答不出來。

把兩種改善路徑的效果畫在一起（圖 45-6）：

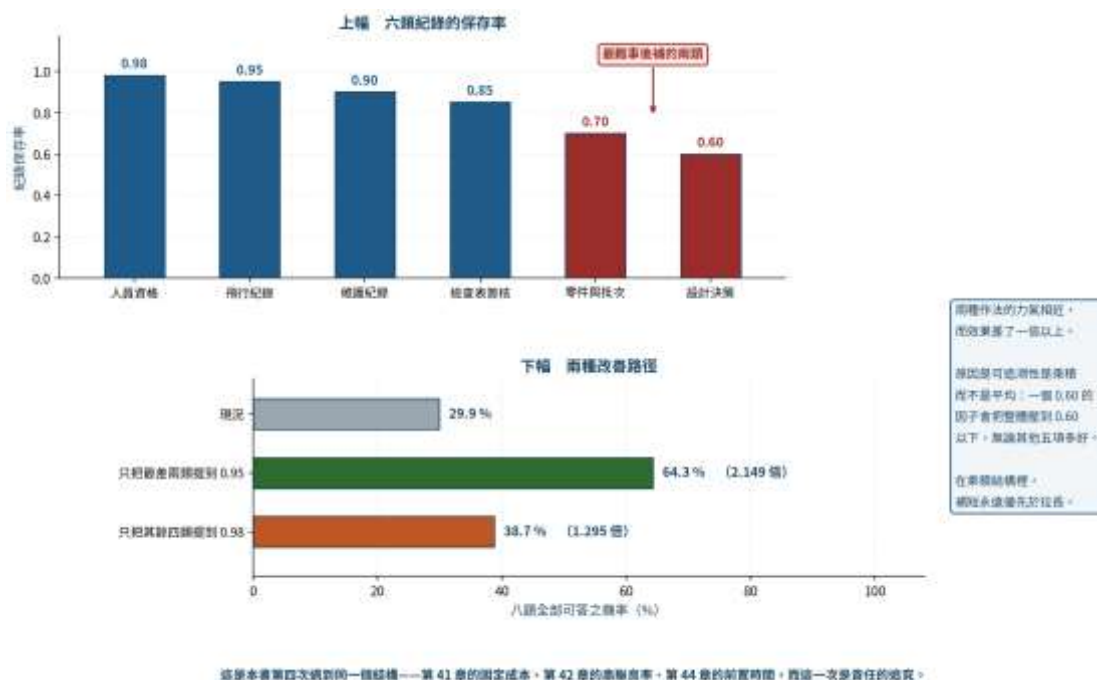


圖 45-6 可追溯率：同樣的力氣，動最差的兩類得 2.15 倍，動其餘四類只得 1.29 倍。

【安全警語】

本章不構成任何法律意見。責任之認定因地、因案、因事實而異，必須由具備資格之法律專業人員為之；本章之四層判準為決策工具，不得作為法律上之抗辯依據。

第 45-4 節不描述、不設計、不比較任何武器系統、接戰程序、戰術或目標處理方法，亦不具名任何國家、衝突、機關或事件；其唯一目的為說明工程師之專業責任。任何將其內容用於武器化、自主攻擊或規避管制之嘗試，均違背該節之目的。

本章之期望傷害率計算為教學工具，不得作為降低檢查標準、延長維護間隔、擴大作業範圍或規避法規之理由；由例題 45-1，其不確定度很大，用途為比較與排序而非預測。

可接受風險之門檻必須於事前訂定、以書面記錄、並使團隊全體知悉；事後才宣稱的門檻不是門檻。該門檻不得低於法規所定之任何要求（第 37、44 章）。

本章承第 40 章之可辨識像素門檻，只能用於確認「不足以辨識身分」或「不足以可靠區分」，不得反向用於取得可辨識影像、辨識特定個人或持續追蹤特定個人。

不得宣稱系統具備其在作業條件下不具備的能力；能力之邊界條件（高度、光照、天候、速度）必須寫入交付文件（第 29 章）。由第 26、27 章，分類器於分布外輸入上仍會輸出高信心答案，此一性質必須一併說明。

高自主作業必須提供獨立於任務執行路徑之中止方法（第 17、19 章），且其可用時間須以實測

之反應時間認定（第 38 章）；未經演練之介入窗，實際有效性接近零。

自主程度提高不減輕任何責任；由例題 45-2，決定結果之時點前移至規劃與設定階段，故飛行前之檢查與設定權重上升而非下降（第 41 章）。

紀錄必須於當下完成（第 41 章）；事後補寫之檢查表或維護紀錄在調查上之價值接近零，且可能構成不實紀錄。

揭發為內部管道用盡後之最後手段，**其前應先取得獨立意見（包括法律上的）**；本書不鼓勵亦不勸阻，但提醒其代價真實且不可逆。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場；本章三個活動均為紙上作業，不含任何飛行。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、廠商或事件的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「法規沒有說不行」

一個團隊接到一個巡查案，路線會經過一所學校與一個市場的上空邊緣。

他們查了七欄（第 44 章），每一欄都有答案，而且每一欄都通過——高度、距離、作業型態、文件都在允許範圍之內。

於是結論是「法規沒有說不行」，案子就排了。

由表 45-3，他們做完了第一層，而後面三層一層都沒有做。

第二層的問題是：期望傷害是多少？

把例題 45-1 的算式套上去，第一件事就出了問題：**那條路線上的人口密度不是平均值。**

團隊原本引用的是該行政區的平均密度，而學校在上下課時段、市場在早市時段的局部密度，示意高出平均一個數量級。

由例題 45-1，期望傷害正比於人口密度——所以在那兩個時段，那條路線的期望傷害是他們估計值的十倍左右。

而由第 36 章，風險評估要看的是最壞的那一塊，不是平均。

第三層的問題是：就算合法、就算風險可接受，這件事該做嗎？

這一層冒出來的是一件法規完全沒有處理的事：影像。由第 40 章，巡查影像會拍到學校操場與市場的人，而那與巡查的目的無關。

第四層的問題最簡單，而它也最快給出答案：如果家長問起來，你會怎麼說明？

團隊最後改了三件事，而三件都很便宜。

第一，**改時段**。避開上下課與早市，而這一件事什麼都不用花，只需要把作業時間往後移兩小時。

第二，**改路線**。由第 40 章，把影像帶寬與航線重新規劃，使那兩處落在帶寬之外；代價是航線總長增加約一成（第 43 章）。

第三，**事前告知**。向學校與市場管理單位說明作業時間、範圍與影像的處理方式（第 40、46 章）。

而第三件事帶來一個他們沒有預期的結果：學校主動問能不能在非上課時段多飛一次，作為課程的教材。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**「法規沒有說不行」只回答了第一層**。由表 45-3，它是必要條件而不是充分條件。

第二層：風險評估用平均值會嚴重低估。由例題 45-1，期望傷害正比於密度，而密度的局部值可以高出平均一個數量級。

第三層：第三與第四層的對策通常比想像中便宜。改時段不用花錢，改路線花一成的航線，而事前告知反而帶來了一個機會（第 46 章）。

案例二 「那不是我負責的部分」

另一個團隊在一次作業中發生失效，機體落在無人處，沒有人受傷。

因為沒有傷亡，一開始的處理是把機體換掉、繼續作業。

兩個月後，同型的另一台在另一個場域發生了幾乎相同的失效，而這一次落點離人只有十幾公尺。

調查開始後，表 45-4 那八個問題一題一題被問出來，而結果與例題 45-1 的計算非常接近。

第 1、7 題（飛行紀錄）答得出來：高度、速度與告警都有紀錄。

第 2、3 題（人員資格、檢查表）也答得出來。

第 4 題（維護紀錄）勉強答得出來，但上一次更換的日期與實際不符。

第 5 題（零件批次）答不出來。那個件是補料時買的，入庫時沒有記批次。

第 6 題（設計決策）也答不出來。當初為什麼把那個件的更換間隔訂在那個數字，知道的人已經離職。

第 8 題（同型是否曾發生）因此也答不出來——而這一題正是兩個月前那次失效本來可以回答的。

八題答出五題，而答不出來的三題恰好是最急的三題：同批還有幾件在用、要不要停飛、以及這件事以前有沒有發生過。

由例題 45-4，這個結果完全在預期之內：保存率最低的兩類正是零件批次與設計決策。

而這個案例真正的重點不在調查，在兩個月前。

兩個月前那次失效，有一個人注意到了，而且他當時就覺得不對勁——因為那個件的失效模式與他預期的不同。

他跟同事提了一句，同事說「那不是我們負責的部分」，於是就過去了。

由第 45-5 節，如果那一句話當時被寫成一份三行的紀錄，兩個月後的調查會從一個完全不同的起點開始。

團隊後來改了四件事。

第一，入庫時記批次，而這一件事由採購流程改起（第 46 章）。

第二，所有門檻與間隔的來源寫進設計決策紀錄，包括「當初是誰、根據什麼訂的」（第 30 章）。

第三，任何一次失效都要寫一份紀錄，不論有沒有造成損害——而這一條是四件裡最重要的一條。

第四，建立一個很低門檻的通報方式：任何人覺得不對勁都可以寫三行，不需要證據、不需要結論，也不會被追問為什麼多事。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：「沒有造成損害」不等於「沒有發生事件」。由例題 45-1，損害與否有很大的隨機成分——同一個失效，落點差幾十公尺就是完全不同的結果。

第二層：「那不是我負責的部分」在乘積的結構裡是說不通的（例題 45-4）。你不是整體的一

個加項，你是其中一個因子。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，「法規沒有說不行」只回答了四層判準的第一層（案例一、表 45-3）。

第二，風險評估要用局部的最壞值而不是行政區的平均值；期望傷害正比於人口密度（案例一、例題 45-1、第 36 章）。

第三，第三與第四層的對策通常很便宜：改時段不用花錢，改路線花一成航線，而事前告知反而可能帶來機會（案例一、第 46 章）。

第四，沒有造成損害的失效仍然是事件，而且它是唯一一次可以在沒有代價的情況下學到東西的機會（案例二）。

第五，零件批次要入庫時記、設計決策要在當下記——這兩類事後都補不回來，而它們恰好是保存率最低的兩類（案例二、例題 45-4）。

第六，建立一個低門檻的通報方式：三行、不需要證據、不會被追問（案例二、第 45-5 節）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：**兩次都有人注意到了。**

案例一有人覺得經過學校上空怪怪的，案例二有人覺得那個失效模式不對。

兩次都不是沒有人知道，是知道的那件事沒有被寫下來、沒有被算出來、也沒有被說出去。

這一章的四層判準與四個算式，全部都是為了讓那件事可以被寫下來、算出來、說出去。

實作活動

本章三個活動全部為紙上作業與討論，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L3 涉及與同學或同事討論彼此的判斷，請以不評價個人的方式進行——目的是看見判準的差異，不是分出對錯。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同。

活動 L1 算出你自己的期望傷害率並訂出門檻（不需飛行）

目標。由例題 45-1，把「這樣很安全」變成一個可以被檢驗的數字，並訂出你自己的門檻。

步驟一。選一個你實際做過或打算做的作業，寫下場域、路線與時段。

步驟二。由第 37 章算出你的落點半徑，再由公開的人口資料估出該場域的人口面密度。

步驟三（關鍵）。不要用行政區平均值。找出路線上密度最高的那一段與那個時段，並改用那個值重算一次（案例一）。

步驟四。估出你的重大失效率。若沒有自己的數據，請標明為引用值並寫下來源；而由第 41 章，你應該開始累積自己的。

步驟五。算出單機年期望傷害人數，再換算成「你的機隊在十年內傷到一個人的機率」。

步驟六。現在訂門檻。寫下一個數字，並寫下你為什麼訂在那裡。

步驟七。把步驟五與步驟六的數字並排。如果超過了，寫下三個可以降低它的具體作法與各自的代價。

討論。你的平均值與最壞值差幾倍？你訂的門檻，敢不敢讓作業區的居民看到？

活動 L2 盤點你的六類紀錄（不需飛行）

目標。由例題 45-4，算出你的團隊現在的可追溯率，並找出最該先補的那一類。

步驟一。用表 45-4 的六類紀錄，逐類檢查你的團隊現在有沒有、放在哪裡、誰負責。

步驟二。為每一類估一個保存率。估的方式是：隨機挑三件過去的紀錄，看看找不找得到、找到的內容對不對。

步驟三。把六個數字相乘，得到你的可追溯率。

步驟四。挑出最差的兩類，寫下「要做什麼才能把它提到 0.95」。

步驟五。用例題 45-4 第（三）（四）小題的方式算兩次：只動最差兩類、以及只動其餘四類。比較兩者的倍數。

步驟六（最重要的一步）。針對最差的那一類，寫出一個**不增加工作量的**作法。由第 41 章，一個增加工作量的紀錄制度活不過三個月。

討論。你算出來的可追溯率是多少？設計決策與零件批次這兩類，在你的團隊裡是不是也最差——如果是，為什麼？

活動 L3 四層判準的實際演練 (不需飛行)

目標。由表 45-3，把四層判準用在一個真的有爭議的題目上，並看見彼此判準的差異。

步驟一。分成小組，各組選一個題目。建議的題目：以無人機巡查河川汙染並公開影像；以無人機於大型集會上空作安全監看；以無人機協助搜尋走失者而影像會拍到沿途住家；以無人機為農民噴藥而鄰田不同意。

步驟二。第一層。用第 44 章的七欄確認合法性。查不到的欄位留白，不要猜。

步驟三。第二層。用例題 45-1 算出期望傷害，並訂出門檻。

步驟四。第三層。列出三個受影響而不是你客戶的人，並寫下這件事對他們的影響。再問：如果所有人都這樣做會怎樣？

步驟五。第四層。寫一段三句話的說明，假設它會被完整引用在新聞裡。

步驟六。各組交換題目，用對方的四層分析再做一次，並標出你會得到不同結論的地方。

步驟七。全班比對第二層的門檻。那些門檻通常差很多，而**那個差異本身就是這個活動最重要的產出**。

討論。四層裡哪一層最難？你和別組在哪一層分歧最大——是數字，還是價值？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 主要專業工程學會所訂之工程倫理守則。這一類文件的共同結構值得注意：它們幾乎都把對公眾安全、健康與福祉的責任列為第一條，排在對雇主與客戶的忠誠之前。本章 45-5 節的三件事，大致對應這些守則中關於誠實陳述、記錄與揭發的條文。

[2] 工程倫理的案例教材（以重大工程事故為素材的案例分析）。本章兩個案例是教學用的簡化版；而真實案例的價值在於它們的複雜度——多數事故裡都有人提出過警告，而那個警告為什麼沒有生效，才是真正該讀的部分。

[3] 風險可接受度的研究文獻（個人風險與社會風險的表達方式、風險矩陣的限制、以及門檻如何被社會決定）。本章例題 45-1 只做了最簡單的期望值；完整的處理會區分個人風險與群體風

險，並說明為什麼同一個期望值在不同分布下的社會接受度完全不同（第 46 章）。

[4] 國際人道法的入門文獻（區別、比例與預防措施三原則之內涵與適用）。本章只取其對工程師的意義，且刻意不涉及任何系統或程序；若要進一步閱讀，建議從權威的原則性文獻入手，並留意本章 45-4 節的範圍聲明。

[5] 關於自主系統與「有意義的人類控制」的公開討論文獻。本章例題 45-2 只量了時間窗；而這一類文獻會進一步處理「理解」這一半——人要在什麼條件下才算真的理解系統正在做什麼，而那是比時間更難的一個條件。

另外幾個指回本書的方向：應用領域與雙重用途在第 5 章；大氣與風在第 6 章；電池熱事件在第 14 章；控制與失效處置在第 17 章；任務規劃在第 18 章；地面站、告警與飛行紀錄在第 19 章；相機與地面解析度在第 22 章；自主與分布外行為在第 25 至 29 章；規格值與實測值在第 29 章；需求與設計決策在第 30 章；製造與批次在第 32 章；風險評估與落地動能在第 36 章；法規與落點半徑在第 37 章；反應時間在第 38 章；影像、個資與像素門檻在第 40 章；檢查表、維護與紀錄在第 41 章；成本結構在第 42 章；機型選擇在第 43 章；制度與空域在第 44 章。採購、驗收與社會接受度在第 46 章；專題方法論在第 47 章；職涯地圖在第 48 章。

小結

這一章把第 44 章最後那句話——合法是最低標準——變成了四層判準與四個算式。

第一，四層判準，而順序本身就是內容。（45-1 節、表 45-3）合法、風險可接受、這件事該做嗎、說得出口嗎。

每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。而最右那一欄是重點：只有第一層的判準來自外部，其餘三層都要自己訂。

最常見的兩個錯誤是只做第一層，以及跳過第二層直接訴諸第三層——也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。

第二，「可接受」是一個數字，而它由四個量相乘。（45-2 節、例題 45-1）失效率、年飛行時數、人口面密度、有效受擊面積。

設計點機體一年飛 300 小時，年期望傷害 1.5×10^{-4} 人；10 台機隊 10 年是 0.015 人，也就是

十年內約 1.5 % 的機率傷到一個人。

換場域得 10 倍、降低失效率得 3 倍，兩者合起來三十分之一。而落點半徑在式子裡**消掉了**——降低高度以縮小落點範圍，對「會不會傷到人」幾乎沒有幫助。

這個數字要與**你自己事前訂定並寫下的門檻**比較，而不是與法規比較；法規不會給你期望傷害的上限。

第三，責任不會消失，它會往前移。(45-3 節、例題 45-2) 同一個 112.81 分鐘的架次，人可介入的時間由 112.81 分鐘降到 **0.628 分鐘——約 180 倍**。

而在高自主的情形下，規劃階段的可介入時間是飛行階段的 **39.8 倍**，所以**決定結果的是起飛前，不是飛行中**。

這對第 41 章的意義是：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重**愈大**而不是愈小。

第四，國際人道法的三個原則，在工程上是三個可以驗證的條件。(45-4 節、例題 45-3)

區別是感測門檻：設計點感測器在 100 公尺高度下一個人佔 22.2 像素，而在 300 公尺只剩 **7.4 像素——「能不能區分」是光學問題，不是態度問題**。

比例是不確定度：由例題 45-1，附帶損害的估計要給區間、要說明哪一項主導了不確定度。

預防措施是可中止性：由例題 45-2，一個無法被及時中止的系統，不滿足這項要求。

而三者對工程師的要求，與本書前面各章對民用作業的要求幾乎一樣——**因為它們保護的是同一件事：不該被牽連的人**。

第五，工程師能做三件事，而第一件是留下紀錄。(45-5 節、例題 45-4)

八個調查問題、六類紀錄，而全部答得出來的機率只有 29.9 %。

最差的兩類是設計決策與零件批次；動這兩類得 **2.149 倍**，動其餘四類只得 1.295 倍。

這是本書第四次遇到同一個結構——第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而這一次是責任的追究。

「我只是做其中一個零件的」在乘積的結構裡說反了：你不是整體的一個加項，你是其中一個因子。

另外兩件事是把異議寫下來，以及在必要時說出來；而兩者都以第一件為前提——**如果什麼都沒**

有被記下來，異議與揭發都沒有東西可以指。

最後是這一章的立場。它沒有告訴你哪些事該做、哪些事不該做，因為那會變成我的價值觀而不是你的。

它給的是四層判準、四個算式，以及一個要求：把你的門檻寫下來。

而由兩個案例，這一章真正的結論是：兩次都有人注意到了。問題不在沒有人知道，在知道的那件事沒有被寫下來、沒有被算出來、也沒有被說出去。

接下來的第 46 章把這件事交給別人判斷。這一章問的是「我憑什麼決定」，而下一章要問的是：別人憑什麼相信我？

第 46 章會處理採購與驗收的檢查表，以及社會接受度——而它與這一章的關係很直接：本章第四層那個「說得出口嗎」，在第 46 章會變成一個要跟真實的人對話的問題。

習題

習題 1 [觀念]

請說出四層判準的四層與其順序，並說明為什麼順序不能顛倒。再指出實務上最常見的兩個錯誤。

提示 | 由表 45-3，注意最右欄的「判準從哪裡來」。

參考解答 | 四層依序為：第一層合法嗎（判準來自主管機關之現行公告，第 37、44 章）；第二層風險可接受嗎（判準是自己事前訂定並寫下的門檻，本章例題 45-1）；第三層這件事該做嗎（判準是對第三人的影響，以及「如果所有人都這樣做會怎樣」）；第四層說得出口嗎（判準是自己與專業社群的共同標準）。順序不能顛倒的理由是：每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。不合法的事情不必討論風險，所以第一層必須在最前面；而風險未經估算的事情不必討論它該不該做，否則討論會變成立場之爭而不是判斷。最常見的兩個錯誤如下。第一個是**只做第一層**，也就是「法規沒有說不行」（案例一）。這句話只回答了必要條件，而由例題 45-1，一個完全合法的作業仍然有一個可以算出來的期望傷害。第二個是**跳過第二層直接訴諸第三層**，也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。這個錯誤比第一個更難察覺，因為它聽起來比較有道德感；而它實際上是把一個可以算的問題換成了一個不能算的問題。補充一件表 45-3 最右欄指出的事：**只有第一層的判準來自外部**。後面三層沒有人會告訴你答案，而「沒有人告訴你答案」不等於「沒有答案」——這一章的四個算式就是為了盡可能把後面三層變成可以算的東西。

習題 2 [計算]

某作業之落點半徑 120 m，作業區人口密度 180 人 / ha，重大失效率每飛行小時 2×10^{-3} 次，年飛行時數 500 h，有效受擊面積 0.1 m^2 。求（一）落點面積與暴露人口；（二）單次墜落擊中某人之機率；（三）單機年期望傷害人數；（四）5 台機隊 10 年之期望值與其意義；（五）若只能改一項，你會改哪一項，為什麼？

提示 | 注意落點半徑在機率式中會消去。

參考解答 | （一） $A = \pi \times 120^2 = 45,239 \text{ m}^2 = 4.524 \text{ ha}$ ；暴露人口 = $4.524 \times 180 = 814.3$ 人。
 （二） $\rho = 180 \div 10,000 = 0.018 \text{ 人 / m}^2$ ； $p = 0.018 \times 0.1 = 1.8 \times 10^{-3}$ 。（三） $N = 2 \times 10^{-3} \times 500 \times 1.8 \times 10^{-3} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ 人 / 年}$ 。（四） $5 \times 10 = 50$ 機年 $\rightarrow 0.09$ 人，亦即十年內約 9 % 的機率傷到一個人。（五）四項之中有效受擊面積幾乎不可改變，所以實際可改的是三項。**失效率是我優先改的那一項**，理由有三。第一，它的槓桿與其他兩項相同（四項相乘，任一項減半則結果減半），但它是唯一一項**改善之後對所有作業都有效**的——換場域只對那一個案子有效，減少飛行時數則直接減少產出。第二，由第 41 章，降低失效率的手段（檢查表、維護計畫、關鍵項確認）已經是必須做的事，而且它們同時降低第 42 章的故障成本。第三，它是可驗證的：由第 41 章，失效率會出現在你的維護紀錄裡，所以改善與否有證據。若失效率一時改不下來，次佳的是人口密度——由案例一，它通常可以靠改時段與改路線達成，而那兩件事幾乎不花錢。最後補一句：本題的 9 % 比例題 45-1 的 1.5 % 高了六倍，而四個輸入值每一個都只是「稍微大一點」。**這正是乘積的性質：四項各差一點，結果差很多。**

習題 3 [計算]

某架次純飛行 80 min。三種自主程度：甲為人持續操控；乙為人監看，有效監看率 60 %；丙為完全自動，示意 6 次告警、每次有效介入窗 11 s。任務規劃 30 min。求（一）三者之可介入時間與比例；（二）甲對丙之倍數；（三）丙之下規劃階段為飛行階段之幾倍；（四）若告警有三分之一為假警報且假警報會使人忽略真警報，丙之有效介入時間約為多少；（五）說明第（四）小題的意義。

提示 | 可介入時間 = 告警次數乘以每次的有效介入窗。

參考解答 | （一）甲 80 min (100 %)；乙 $80 \times 0.60 = 48 \text{ min}$ (60 %)；丙 $6 \times 11 = 66 \text{ s} = 1.10 \text{ min}$ (1.375 %)。（二） $80 \div 1.10 = 72.7$ 倍。（三） $30 \div 1.10 = 27.3$ 倍。（四）6 次中有 2 次為假警報，真警報 4 次；若假警報使人對真警報的有效反應打折（示意為每次有效窗降為 11 s 的一半），則有效介入時間約為 $4 \times 5.5 = 22 \text{ s} = 0.37 \text{ min}$ ，約為原估計的三分之一。（五）第（四）小

題指出一個在規格上看不到、但在實務上決定一切的因素：**告警的品質比告警的數量重要得多**。一個每天響五次而其中三次是假的系統，它的名目介入窗與真實介入窗可以差三倍以上；而更糟的是，這個落差不會出現在任何一份文件裡——文件上寫的是「具備告警功能」。由第 19 章，這正是地面站告警設定的核心問題：門檻設得太鬆會產生假警報，設得太緊會漏掉真的。而由第 36 章，這個設定必須被當成一個設計決策來處理，包括它的理由要被記下來（本章例題 45-4 第 6 題）。第（二）小題那個 72.7 倍比例題 45-2 的 179.6 倍小，原因是本題的告警次數較多而架次較短；**所以那個倍數不是常數，它隨作業型態而變**——而這正是為什麼每個團隊都要自己算一次。

習題 4 [計算]

某感測器水平 4,000 像素，於 80 m 高度下地面解析度 3.0 cm / 像素。目標寬 0.60 m，判定門檻 20 像素。求（一）80 m 下所佔像素數；（二）滿足門檻之最大高度；（三）200 m 下所佔像素數；（四）若須於 200 m 滿足門檻，像素數與資料量各須提高幾倍；（五）說明「剛好達標」的設計在真實條件下的問題。

提示 | 地面解析度與高度成正比。

參考解答 | （一） $0.60 \div 0.030 = 20.0$ 像素（恰好等於門檻）。（二）所需解析度 $= 0.60 \div 20 = 0.030$ m $\rightarrow H = 80$ m（即現高度已是上限）。（三）200 m：GSD $= 3.0 \times 200 \div 80 = 7.5$ cm $\rightarrow 0.60 \div 0.075 = 8.0$ 像素。（四）須將 GSD 由 7.5 降為 3.0 cm $\rightarrow$ 單邊像素數 $\times 2.50$ （4,000 $\rightarrow$ 10,000） $\rightarrow$ 資料量 $\times 2.50^2 = 6.25$ 倍。（五）第（一）小題那個「恰好 20.0」是最危險的一種設計，理由有四。第一，由第 29 章，規格值與實測值之間通常有落差；標稱的 3.0 cm 在實際鏡頭、實際對焦與實際裝配下多半達不到。第二，由第 6 章，霾、低光照與逆光都會使有效解析度低於幾何解析度，而這三者在戶外作業中是常態而非例外。第三，震動與快門時間（第 22 章）會造成運動模糊，使有效像素數進一步下降。第四，目標不會總是正對鏡頭：0.60 m 是正面寬度，而側面或斜角時投影寬度會更小。所以實務上的作法是**留裕度**：要求幾何值為門檻的若干倍，並在實際條件下量一次（第 29 章）。而由本章 45-4 節，更重要的是文件上的誠實——交付文件必須寫明這個數字在什麼條件下成立，而不是只寫一個最佳值。

習題 5 [計算]

某團隊六類紀錄之保存率為：飛行紀錄 0.90、人員資格 0.95、檢查表 0.75、維護紀錄 0.80、零件批次 0.50、設計決策 0.40。求（一）可追溯率；（二）若把最差兩類提高到 0.90，可追溯率與倍數；（三）若改把其餘四類全部提高到 0.98，可追溯率與倍數；（四）若六類全部提高到 0.90，可追溯

率；（五）由前四小題說明改善的順序原則。

提示 | 可追溯率是六個保存率的乘積。

參考解答 | （一） $0.90 \times 0.95 \times 0.75 \times 0.80 \times 0.50 \times 0.40 = 0.1026$ （10.3 %）。（二） $0.90 \times 0.95 \times 0.75 \times 0.80 \times 0.90 \times 0.90 = 0.4155$ （41.6 %） $\rightarrow 4.05$ 倍。（三） $0.98^4 \times 0.50 \times 0.40 = 0.9224 \times 0.20 = 0.1845$ （18.4 %） $\rightarrow 1.80$ 倍。（四） $0.90^6 = 0.5314$ （53.1 %）。（五）四個答案放在一起，順序原則非常清楚：**先把最差的拉起來，再談整體提升**。第（二）小題只動兩類就得 4.05 倍，而第（三）小題把四類做到幾乎完美卻只得 1.80 倍——力氣相近，效果差了一倍以上。原因是乘積的性質：一個 0.40 的因子會把整體壓到 0.40 以下，無論其他五項多好。所以在乘積結構裡，**「補短」永遠優先於「拉長」**。第（四）小題則給出第二個原則：**補短之後要均衡**。六類全部 0.90 得 53.1 %，高於第（二）小題的 41.6 %；也就是說，把最差的拉到 0.90 之後，接下來該動的是次差的那幾類，而不是把已經很好的那一類推到 0.99。這個順序與第 42 章的良率改善、第 44 章的人工比例、第 41 章的固定成本完全一致，而它們的共同處方也一樣：先量，找出最差的那一項，只改它，然後重新量一次——因為瓶頸會移動。最後補一件本題沒有算的事：由例題 45-4 的工程意義，r 只處理「取得與否」，而不處理可信度；一份事後補寫的紀錄在調查上的價值接近零。

習題 6 [觀念]

本書在第 41、42、44、45 章四次遇到「整體由最差的那一部分決定」。請說明為什麼連「責任的追究」也是同一個結構，並說明這對個人的意義。

提示 | 注意可追溯性的式子是乘積而不是加權平均。

參考解答 | 四次分別是：第 41 章，當日總時間由固定成本主導；第 42 章，整體良率由最差的那一道製程主導；第 44 章，平均前置時間由那一小部分人工案件主導；本章例題 45-4，可追溯率由保存率最低的那一類紀錄主導。責任的追究之所以是同一個結構，原因在於「把事情說清楚」是一條串聯鏈。事故調查要回答的每一個問題都需要特定的紀錄，而**任何一類缺失，對應的問題就答不出來**——不會因為其他五類很完整而被補償。所以它是乘積而不是平均，而乘積的性質就是被最小的那一項主導。這對個人的意義是這一章想留下的那一句話，而它與直覺相反。多數人把自己想成整體的一個**加項**：我只佔整個系統的百分之幾，所以我的影響力也只有百分之幾，於是「那不是我負責的部分」聽起來很合理（案例二）。而乘積的結構說的是：**你是其中一個因子**。一個因子由 0.60 變成 0.95，整體就乘上 1.58 倍；而一個因子掉到零，整體就是零——無論其他人做得多好。所以這一章對「我能做什麼」的回答很具體：**先把你那一個因子顧好**。你那一類紀錄、你那一個件的批次、你那一門門檻的理由——這些都是別人補不了的，而它們恰好是事後最難重建的（例題 45-4）。最後補一個相反方向的提醒：

這個結構也說明了為什麼責備個人通常沒有用。如果一個制度讓某一類紀錄的保存率只有 0.40，那不是某個人不認真，是那個制度沒有讓它變得容易（活動 L2 步驟六）。乘積的結構既說明了個人的重要，也說明了制度的責任。

習題 7 [觀念]

為什麼本章說「能不能區分」是光學問題而不是態度問題？這個說法會不會變成推卸責任的理由？

提示 | 注意例題 45-3 第（二）小題那個高度是一個上界。

參考解答 | 說它是光學問題，意思是：一套系統在特定作業條件下的區分能力有一個物理上界，而那個上界與操作者的意圖無關。由例題 45-3，設計點感測器在 300 公尺高度下一個人只佔 7.4 像素，遠低於 20 像素的門檻；此時無論操作者多謹慎、多有誠意，那個能力都不存在。這個說法不會變成推卸責任的理由，而且剛好相反，理由有三。第一，它把責任往前移到了設計與交付階段（與 45-3 節的結論一致）。既然能力在作業條件下就被決定了，那麼決定作業條件與感測器的人，就是要為那個能力負責的人。第二，它產生一個明確的義務：不得宣稱系統具備它在作業條件下不具備的能力。這是 45-4 節裡最接近紅線的一條，因為那種宣稱會讓別人依賴一個不存在的能力。第三，它產生第二個義務：把邊界條件寫進交付文件（第 29 章）——在什麼高度、光照與天候之下這個數字成立，以及超出之後不成立。所以「這是光學問題」不是一句免責聲明，它是一句歸責聲明：它指出了責任在誰身上、在哪個時點產生。最後要補一個重要的限制，以免這個說法被用過頭。由例題 45-3 的工程意義，像素門檻只是必要條件而不是充分條件：111.1 公尺是一個上界的上界，高於它確定做不到，而低於它也不保證做得到。進一步判斷目標的狀態與屬性所需的資訊遠超過像素數，而由第 26、27 章，分類器在分布外輸入上的行為是目前沒有被解決的問題。所以「我們在門檻之內」同樣不能作為一個系統有能力區分的保證。

習題 8 [計算]

承例題 45-1。某團隊訂出的門檻為「機隊十年內傷到一個人的機率不超過 0.5 %」。已知機隊 10 台、年飛行時數 300 h、有效受擊面積 0.1 m²。求（一）門檻對應之單機年期望傷害人數；（二）若人口面密度為 0.0050 人 / m²，所允許之最大失效率；（三）該值為例題 45-1 示意失效率的幾分之幾；（四）若失效率無法降低，所允許之最大人口面密度；（五）評論這個門檻。

提示 | 由十年機隊期望值反推回單機年期望值。

參考解答 | （一） $0.005 \text{ 人} \div (10 \text{ 台} \times 10 \text{ 年}) = 5.0 \times 10^{-5} \text{ 人} / \text{機年}$ 。（二） $N = \lambda \cdot T \cdot p \cdot a \rightarrow \lambda = 5.0 \times 10^{-5} \div (300 \times 0.0050 \times 0.1) = 5.0 \times 10^{-5} \div 0.15 = 3.33 \times 10^{-4} / \text{h}$ 。（三） $3.33 \times 10^{-4} \div 1 \times$

$10^{-3} = 1/3$ ，即須將失效率降為例題 45-1 示意值的三分之一。（四）若 λ 維持 1×10^{-3} ； $\rho = 5.0 \times 10^{-5} \div (1 \times 10^{-3} \times 300 \times 0.1) = 1.67 \times 10^{-3} \text{ 人} / \text{m}^2 = 16.7 \text{ 人} / \text{ha}$ ，即約為例題 45-1 示意密度（50 人 / ha）的三分之一。（五）這個門檻的評論分三點。第一，**它是一個真實可達成的門檻，而不是一個口號**。第（三）（四）小題給出了兩條具體的路徑：把失效率降為三分之一（第 41 章的檢查表與維護計畫），或把作業限制在密度 16.7 人 / ha 以下的區域；而兩者可以組合——各做一部分即可。第二，**它是可驗證的**。失效率出現在維護紀錄裡，人口密度出現在作業規劃裡，所以這個門檻不是一句宣示，而是一個每次作業都要檢查的條件。第三，**0.5 % 這個數字本身沒有對錯，而它必須被說明**。由本章 45-2 節，門檻是價值判斷，而本書不替任何人訂；但一個訂了門檻的團隊，與一個只說「我們很注重安全」的團隊，差別是前者可以被檢驗、可以被討論、也可以被要求改進。最後補一件實務上的提醒：門檻訂了之後要**定期重算**。由第 42、43 章，作業型態、機隊規模與飛行時數都會變，而 N 正比於 T ——機隊從 10 台長到 30 台，同一個門檻就對應到三分之一的允許失效率。

習題 9 [綜合]

你的團隊被要求以無人機在一個大型集會上空進行安全監看。請依四層判準完整分析一次，並寫出你會給主辦單位的三點建議。

提示 | 注意第二層的人口密度與第三層的影像。

參考解答 | 第一層（合法）。用第 44 章的七欄逐欄確認：集會上空通常涉及臨時管制（第四欄）、人群上空的作業型態（第五欄）、以及影像蒐集的主管機關（第一欄）。任一欄留白就停在這裡。要特別注意第七欄：集會現場的事件通報對象可能不只民航主管機關。**第二層（風險）**。這是本題最尖銳的一層。由例題 45-1，期望傷害正比於人口面密度，而大型集會的瞬時密度可達每平方公尺數人——也就是每公頃數萬人，比例題 45-1 那個 50 人 / ha 高了兩到三個數量級。把這個值代進去：即使失效率降到 10^{-4} 、年飛行時數只有幾小時，單次作業的期望傷害仍然遠高於一般巡查。**所以第二層的誠實答案通常是：不在人群正上方飛**。可行的替代是在人群邊緣或外圍定點，以較長焦距取得視野（第 22 章），並接受解析度的代價。**第三層（該做嗎）**。兩件事。其一，影像會拍到大量未同意的個人，而由第 40 章，這必須有明確的保存期限、存取控制與去識別處理；其二，也更重要——**監看集會這件事本身有政治性**。「如果所有人都這樣做會怎樣」在這裡指向一個具體的後果：集會的參與者會知道自己被俯視，而那會改變他們參加的意願。這個後果與機器的安全性無關，但它是真實的。**第四層（說得出口嗎）**。向參加者說明這件事時，你會怎麼說？如果答案需要迴避「誰看得到影像、保存多久」，那就是第四層沒有通過。**給主辦單位的三點建議**。第一，**改作法而不是改機器**：不在人群正上方飛，改為外圍定點加長焦；此舉同時解決第二層與第三層的大部分問題。第二，**事前公告**：在入場資訊中

明確說明飛行的時間、範圍、目的，以及影像由誰保存、保存多久、什麼情況下會被調閱（第 40、46 章）。第三，訂一個中止條件並授權現場人員執行：由例題 45-2，預防措施在工程上就是可中止性；而在這種場域，中止的條件（風速、人群密度、設備異常）必須事前寫定，且現場任何一人都有權喊停而不需要請示。

習題 10 [申論]

有人說「工程師只負責做出能用的東西，要不要用、怎麼用是使用者和政府的事」。請評論這個說法。

提示 | 先區分哪一部分是對的。

參考解答 | 這個說法裡有一個對的部分，而把它找出來才能說清楚其餘的部分為什麼不對。對的部分是：工程師不應該、也沒有資格單方面決定一個技術該不該被社會使用。由第 46 章，那是一個需要廣泛參與的過程；一個工程師以自己的價值觀否決整個社會的選擇，其正當性並不比相反的情形更高。本章 45-1 節的四層判準談的是**你自己要不要做這件事**，而不是**別人可不可以做這件事**，這個區別很重要。而不對的部分有三個，而三個都是這一章的內容。第一，**能力的邊界只有工程師知道**。由例題 45-3，一套系統在什麼條件下做得到、什麼條件下做不到，是一個光學與工程問題；使用者與主管機關沒有辦法自己算出來。所以「誠實宣告能力的邊界」這件事，除了工程師沒有別人能做——而由 45-4 節，不得宣稱系統具備它不具備的能力，是這一章最接近紅線的一條。第二，**使用方式有一部分是被設計決定的**。預設值、介面、哪些動作需要確認、能不能被中止——由例題 45-2，這些全部在規劃與設計階段就被決定了，而它們實質上限制了使用者可以怎麼用。一個不提供中止方法的系統，使用者再謹慎也中止不了。所以「怎麼用是使用者的事」這句話，在很多情形下與事實不符。第三，**事後要回答的問題，有一半只有工程師答得出來**。由例題 45-4，第 5、6 題（批次、設計決策）只有設計與製造端的人能回答，而它們恰好是保存率最低的兩類。把責任推給使用者的那個人，正是唯一能回答這兩題的人。所以比較準確的說法是：工程師不負責決定社會要不要用，但負責讓社會在知情的狀態下決定。而「知情」具體就是三件事：誠實的能力宣告、完整的邊界條件、以及留得下來的紀錄。最後補一句本章 45-5 節的立場：這三件事都不需要你是主管或資深者才能做。它們是你那一個因子，而在乘積的結構裡，那個因子沒有別人能替你顧。

第 46 章

採購、驗收與社會接受度：別人憑什麼相信你

Procurement, Acceptance and Social Licence

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 需求規格、產品規格、邊界條件、總持有成本、標價、持有期間、每案攤提、驗收、抽樣、信心水準、全檢、關鍵項、可追溯性、零件批次、社會接受度、事前告知、陳情、臨界陳情率、採購檢查表、七類項目

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之總持有成本、抽樣機率、所需樣本數與溝通成本計算為算術與二項分布之標準結果，並全部以第 41 至 45 章之作業條件為基準。所有金額、工時、費率、不良率、陳情率與持有期間皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、地區與時期差異極大。**本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；本章不列任何產業統計、產值、市占、廠商家數、補助金額或實際產品價格，全章金額一律為教學用示意值。本章之檢查表為決策工具，不構成採購建議、投資建議或法律意見；政府採購與公開招標另有法規，必須依其規定辦理。本章之社會溝通內容不得用於操作、誘導或規避受影響者的意見；事前告知的目的是讓受影響的人有機會表達意見，而不是取得同意的形式。不得以本章之成本計算取代第 45 章第三、四層的判斷。影像與個人資料之處理一律依第 40 章。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。**

叫獸開講

第 45 章的最後一句話是：這一章問的是「我憑什麼決定」，而下一章要問的是——**別人憑什麼相信我？**

這一章要回答它，而它同時是第九篇的最後一章。

先說明這一章在整本書裡的位置，因為它把前面好幾章接起來。

第 43 章算出了一台機器能做什麼，第 44 章算出了一個地方允許什麼，第 45 章算出了一個決定該不該做。

而這一章處理最後兩件事：把它買進來，以及讓別人相信你會好好用它。

第一件事關於採購，而它的第一個發現就足以改變多數人的習慣。

由例題 46-1：一台示意售價 132,000 元的機器，持有五年的總成本是 659,000 元——而標價只佔 20.0 %。

另外八成是什麼？電池 13.7 %、維護 18.2 %、保險 9.1 %、訓練 10.9 %、文件與程序 16.7 %、資料儲存 11.4 %。

這六項裡沒有一項會出現在報價單上，而它們合起來是標價的四倍。

所以採購會議上討論的是那 20 %，而決定成敗的是另外 80 %。

第二個發現更尖銳。由例題 46-1 第 (二) 小題：買一台便宜 30 % 的機器，若它的維護費高五成、電池壽命短三分之一——

你省下 39,600 元的標價，多付 105,000 元的使用成本，五年總共多花 65,400 元。

而這件事在採購當下完全看不出來，因為那兩個數字不在報價單上。

第二件事關於驗收，而這一節的結論可能會讓很多人意外。

由例題 46-2：你買了 20 台，抽驗 5 台全部通過——這能證明什麼？

答案是：**幾乎什麼都不能**。如果實際不良率是兩成，「抽 5 台全過」仍有 32.8 % 的機率發生。

那要抽幾台才夠？要以九成五的信心說不良率低於一成，需要 29 台；而你總共只買了 20 台。

所以小批量採購的驗收，在統計上不可能靠抽樣完成。

那怎麼辦？答案在第 41 章：**改成全檢關鍵項**。20 台乘以 5 個關鍵項、每項 20 秒，合計 33.3 分鐘。

三十三分鐘，而這批機器的五年總持有成本是一千三百多萬——**這大概是整本書裡性價比最高的三十三分鐘**。

而驗收真正的難處其實不在統計，在更前面一步：**你要先寫下「什麼叫通過」**。

由第 29、45 章，一份沒有邊界條件的規格無法驗收——續航是在什麼溫度、什麼風速、什麼酬載下量的？不寫清楚，驗收就只能變成「看起來還可以」。

第三件事關於社會接受度，而它是這一章我最想請讀者慢慢讀的一節。

由例題 46-3：一個涉及 120 戶的作業，事前告知要花 21 小時、約 16,800 元；

而不告知、事後處理陳情（示意陳情率 8 %、其中一件進入正式申訴）的成本是 81,000 元——**4.82 倍**。

看起來結論很清楚：告知比較划算。

而這一題真正的教訓在第（五）小題：如果陳情率只有 2 %，事後處理只要 10,800 元，比事前告知還便宜。

臨界點是 3.89 %——陳情率低於這個數，不告知在帳面上比較划算。

所以這一題示範的是一件比成本更重要的事：**成本計算會給出錯的答案**。

而這正是第 45 章那四層判準為什麼要有第三層與第四層：有些事不該用成本決定，而該用「如果受影響的人就站在你面前」來決定。

最後一件事是把前面合起來，而它就是導讀篇答應過的那張採購檢查表。

七類：需求、能力與邊界條件、總持有成本、可追溯性、驗收方式、法規與作業型態、社會面（表 46-3、圖 46-5）。

用法與第 43、44 章那兩張表一樣，而且仍然是先粗後細：**先把七類各問一遍，再去細讀規格書**。

由例題 46-4：用這張表比較兩個方案，會看到三個完全不同方向的答案——

方案二的標價便宜 39,600 元，而它的五年總持有成本貴 65,400 元；更麻煩的是它不提供零件批次資料，

由第 45 章例題 45-4，這會讓可追溯率從 29.9 % 掉到 8.5 %——只剩原本的 28.6 %。

而那 8.5 % 的意思是：出事之後，九成以上的機率有關鍵問題沒有人答得出來。

所以這一章的結論，與第 43、44、45 章是同一句話的第四種說法：**便宜的那一個，通常不是最便宜的那一個**。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，這台機器五年要花我多少錢，而標價佔其中幾成？

第二，我的驗收方式真的能驗出我在意的那件事嗎？

第三，誰會受我的作業影響，而我打算怎麼讓他們知道？

第四，如果只能問供應商七個問題，我要問哪七個？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出需求規格與產品規格的差別 說出總持有成本的七項組成 說出為什麼抽樣驗收在小批量下不可行 說出採購檢查表的七類項目
我能解釋	解釋為什麼標價只佔總持有成本的五分之一 解釋為什麼沒有邊界條件的規格無法驗收 解釋為什麼成本計算會在社會接受度上給出錯的答案 解釋為什麼可追溯性要寫進採購條件
我能設計與驗證	列出七項並算出自己的總持有成本與每案攤提 由目標不良率與信心水準算出所需樣本數並判斷是否可行 算出事前告知與事後處理的成本及臨界陳情率 用七類檢查表比較兩個方案並指出三個維度的答案

表 46-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
需求規格	描述「要完成什麼任務」的文件。
產品規格	描述「這個產品有什麼性能」的文件。
邊界條件	某一項性能數值得以成立的環境與使用條件。
總持有成本	自購置至除役期間所須支付之全部成本。
標價	購置時所支付之價格。
持有期間	自購置至除役之年數。
每案攤提	總持有成本除以期間內完成之案件數。
驗收	確認交付物符合事前約定條件之程序。

名詞	一句話定義
抽樣	自整批中取出一部分進行檢驗之作法。
信心水準	以抽樣結果作成推論時所要求之可靠程度。
全檢	對整批之每一件逐一檢驗之作法。
關鍵項	失效後果嚴重而必須逐件確認之檢查項目。
可追溯性	事後能由紀錄還原當時狀態與決定過程之性質。
零件批次	同一次製造或進貨之零件群組及其識別。
社會接受度	受影響之人與社群對某一作業之容忍與支持程度。
事前告知	於作業前向受影響者說明時間、範圍、目的與處理方式。
陳情	受影響者就某一作業向作業人或主管機關表達異議。
臨界陳情率	事前告知與事後處理兩者成本相等時之陳情比例。
採購檢查表	以固定類別逐項確認採購決定是否完整之表格。

表 46-2 本章核心名詞一句話定義。

46-1 第一個問題不是「買哪一台」

【先講白話】

採購會議通常從比較型號開始，而那已經是第三個問題了。

第一個問題是：這台機器要完成什麼任務？

這一節處理兩份文件，而多數採購出問題都是因為只有其中一份。

第一份是**需求規格**：描述要完成什麼任務。第二份是**產品規格**：描述某個產品有什麼性能。

兩份文件的方向相反。需求規格是從任務往回推（第 30 章的重量迴圈就是這樣做的），產品規格是從產品往外描述。

而典型的失敗是：直接拿產品規格當需求規格。

具體長什麼樣子？採購單上寫「續航 30 分鐘以上、載重 2 公斤以上、有避障功能」——這三行

全部是產品規格。

它們看起來很具體，實際上沒有回答任何一個真正的問題：為什麼是 30 分鐘？由第 43 章，續航要多長取決於面積與帶寬，而不是取決於一個好聽的整數。

需求規格應該長這樣：「單一架次須涵蓋 80 公頃，地面解析度 5 公分，場地無跑道，作業溫度 5 至 35 度，須於起飛後 12 分鐘內抵達最遠點。」

兩者的差別是：第二種寫法可以驗收，第一種不行。

由第 29、45 章，一個沒有條件的數字無法驗收——「續航 30 分鐘」是在什麼溫度、什麼風速、什麼酬載、什麼電量區間下量的？

邊界條件：規格書上最該問的那一欄

承第 45 章 45-4 節那一條工程師的義務：**能力的邊界條件必須寫進交付文件**。而在採購的這一端，它變成一個可以直接問出口的問題。

問法很簡單：「這個數字是在什麼條件下量的？」

續航：溫度、風速、酬載、電量使用區間、飛行型態（懸停或巡航）。

避障或自動返航：光照、背景、目標大小與材質、速度上限——由第 26、27 章，這一類功能在分布外的輸入上會失效，而且它不會告訴你它失效了。

定位精度：在開闊處還是在建物旁？收星數多少？（第 16 章）

影像解析度：由第 22、40 章，地面解析度隨高度變，所以規格上的數字必須附帶高度。

而這一欄有一個很好的性質：願不願意給邊界條件，本身就是一個訊號。

一個願意寫出「本數值於 25 度、無風、懸停、電量 100 % 至 20 % 之條件下量得」的供應商，與一個只寫「30 分鐘」的供應商，不是在賣同一種東西。

最後補一件與第 45 章呼應的事：**不要要求供應商宣稱他做不到的能力**。採購方的壓力往往是宣稱過度的來源之一。

由第 45 章 45-4 節，宣稱不存在的能力會讓別人依賴它；而在採購這一端，「別人」就是你自己。

把兩份文件的方向畫在一起（圖 46-1）：



圖 46-1 需求規格與產品規格：方向相反的兩份文件。

46-2 標價只佔五分之一

【先講白話】

一台機器五年要花多少錢？答案通常是標價的五倍。

而那另外四倍，沒有一項會出現在報價單上。

這一節把第 42 章那個成本結構換一個方向看。

第 42 章看的是製造端：一台機器是怎麼從 60,000 元的物料變成 132,000 元的整機。

而這一節看的是使用端：那 132,000 元買進來之後，五年還要再花多少。

七項，而七項的順序是依它們在報價單上出現的機率排的——第一項一定出現，其餘六項通常都不出現。

第一項，購置。機體、起降設備、地面站、以及第一批電池。

第二項，電池。由第 14、29 章，電池是消耗品而不是零件；它的更換週期由循環次數與老化決定，而兩者都與使用強度有關。

第三項，維護與耗材。由第 41 章，這一項可以用年化件費估算，而它與飛行時數大致成正比。

第四項，保險。

第五項，訓練與證照。初次取得加上後續複訓（第 37 章）；而由第 44 章，換一個地方作業時這一項要重算。

第六項，文件與程序。由第 41 章，檢查表、維護計畫與紀錄制度的建立與維持；而由第 45 章，這一項同時決定了你的可追溯率。

第七項，資料儲存。由第 40 章，影像的儲存、索引與保存期限；這一項隨飛行時數累積，而且只增不減。

七項裡只有第一項是一次性的，其餘六項都是年年發生。所以持有期間愈長，標價的佔比就愈低。

【數學小教室】總持有成本與每案攤提

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設購置成本為 C_0 、第 k 項年度成本為 c_k 、持有期間為 Y 年，則：

$$TCO = C_0 + Y \cdot \sum c_k$$

標價佔比為 C_0 / TCO ，而它隨 Y 單調下降——持有愈久，標價愈不重要。

由例題 46-1： $C_0 = 132,000$ 元、年度成本合計 105,400 元、 $Y = 5$ 時， $TCO = 659,000$ 元，標價佔 20.0 %。

每案攤提則為：

$$\text{每案成本} = TCO / (Y \cdot n)$$

其中 n 為年案件數。由例題 46-1： $n = 40$ 時每案 3,295 元，而 $n = 10$ 時為 13,180 元——相差四倍。

這與第 42 章例題 42-3 的量產門檻、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」、第 44 章例題 44-3 的在地化攤提，是同一個式子。

比較兩個方案時，要比的是 TCO 而不是 C_0 ；而要決定買不買，要比的是每案成本而不是 TCO 。

例題 46-1 五年要花多少：七項與標價的佔比

【已知】示意之機體購置價 132,000 元（承第 42 章之整機價）。持有 5 年。年度成本示意為：電池 18,000 元、維護與耗材 24,000 元、保險 12,000 元、訓練與複訓 14,400 元、文件與程序

22,000 元、資料儲存 15,000 元。年案件數 40 件。以上均為示意值。

【求】（一）五年總持有成本與各項佔比；（二）若改買標價便宜 30 %、但維護費高 50 %、電池費高 50 % 之機體，五年總持有成本差多少；（三）每案攤提，以及年案件數降為 10 件時的值；（四）七項中最值得在採購時談判的是哪幾項；（五）說明這個結果對採購會議的意義。

解（一）。年度合計 = $18,000 + 24,000 + 12,000 + 14,400 + 22,000 + 15,000 = 105,400$ 元

$TCO = 132,000 + 5 \times 105,400 = 132,000 + 527,000 = 659,000$ 元

佔比：購置 20.0 %、維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %

解（二）。購置 92,400；電池 27,000 / 年；維護 36,000 / 年 → 年度合計 126,400

$TCO = 92,400 + 5 \times 126,400 = 92,400 + 632,000 = 724,400$ 元 → 多 65,400 元 (9.9 %)

省標價 39,600，而多付使用成本 105,000

解（三）。5 年 $\times$ 40 件 = 200 件 → $659,000 \div 200 = 3,295$ 元 / 件；10 件 / 年 → 50 件 → 13,180 元 / 件

解（四）。維護 120,000、文件與程序 110,000、電池 90,000 (五年值) 均大於或接近購置之外的其他各項

解（五）。採購會議討論的是佔 20.0 % 的那一項，而決定的是另外 80.0 %

【答】五年總持有成本 659,000 元，其中購置只佔 20.0 %；其餘依序為維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %。改買標價便宜 30 % 但維護與電池費各高 50 % 的機體，五年反而多花 65,400 元——省下 39,600 元的標價，多付 105,000 元的使用成本。每案攤提在年 40 件時為 3,295 元，年 10 件時為 13,180 元，相差四倍。

工程意義 | 第（二）小題是這一題最實用的一個結果，而它的結構值得記住：標價是一次性的，而使用成本是每年發生的；所以只要持有期間夠長，使用成本的差異一定會壓過標價的差異。本題中，維護與電池各高五成只需要三年多就把那 39,600 元的價差吃掉，而五年下來倒賠 65,400 元。這裡要補一個本題沒有說、但更重要的事：維護費與電池壽命這兩個數字，在採購當下是看

不到的。報價單上不會寫，而規格書上即使有也多半是最佳條件下的值（第 29 章）。所以實務上只有兩個辦法——問已經在用的人，或是把它寫進合約（例如保固範圍、備品價格、電池循環次數的保證）。第（四）小題指出一件容易被忽略的事：**最值得談判的往往不是機體價格**。維護、備品與文件支援這三項的五年總額加起來遠大於購置，而它們在談判桌上的空間通常比機體價格更大——因為它們還沒有被標準化。第（三）小題那個四倍，與第 42 章例題 42-3 的量產門檻、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」、第 44 章例題 44-3 的在地化攤提是同一個式子，而這是本書第四次遇到它。**固定成本要靠件數來攤，而件數是你必須先估出來的那個數字**。三件這一題沒有計入的事。第一，殘值。五年後機體還有沒有價值？多數情形下很低，但備用零件與地面設備未必。第二，停機損失。由第 41 章，一次較大的維修會造成數日無法作業，而那段時間的機會成本不在這七項裡。第三，**升級與相容性**。由第 42 章，零組件與軟體的世代更替會使三年後的備品取得變得困難；而這一項通常是迫使提前汰換的真正原因。

把七項的組成與兩個方案的對比畫在一起（圖 46-2）：



圖 46-2 總持有成本的七項：標價只佔五分之一。

46-3 驗收：抽五台全過，證明了什麼

【先講白話】

買了二十台，抽五台檢查，全部通過——聽起來很合理。

而如果實際不良率是兩成，這件事本來就有三分之一的機率發生。

驗收有兩個難處，而多數人只注意到第二個。

第一個難處是**定義**：什麼叫通過？

由第 46-1 節，一份沒有邊界條件的規格無法驗收。「續航 30 分鐘」要怎麼驗？在什麼溫度、載多重、飛到剩幾 %？

所以驗收的第一份文件不是檢驗報告，是**驗收準則**，而它必須在下訂之前就寫好、雙方都同意。

一個很實用的檢驗：如果你現在想不出要怎麼量某一項，那一項就還不能寫進採購條件。

第二個難處是**統計**，而這一節把它算清楚。

【數學小教室】抽樣能證明什麼：所需樣本數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設整批之不良率為 p ，隨機抽 n 件且各件獨立，則全部通過之機率為：

$$P(\text{全過}) = (1 - p)^n$$

由例題 46-2： $n = 5$ 時， $p = 0.10$ 給 0.590、 $p = 0.20$ 給 0.328、 $p = 0.30$ 給 0.168。

所以「抽 5 件全過」在兩成不良的批次裡，仍有三分之一的機率發生。

反過來，若要以信心水準 $1 - \alpha$ 說「不良率低於 p_0 」，所需樣本數為使 $(1 - p_0)^n \leq \alpha$ 之最小 n ：

$$n \geq \ln \alpha / \ln(1 - p_0)$$

由例題 46-2： $\alpha = 0.05$ 、 $p_0 = 0.10$ 時 $n \geq 28.4 \rightarrow 29$ 件； $p_0 = 0.05$ 時 $n \geq 58.4 \rightarrow 59$ 件。

注意這個式子與整批數量無關。 所以當整批只有 20 件時，無論怎麼抽都達不到——這不是抽樣方法的問題，是樣本數本身不夠。

結論：小批量採購不能靠抽樣驗收，只能靠全檢關鍵項（第 41 章）。

例題 46-2 抽樣、所需樣本數，與全檢關鍵項的時間

【已知】採購 20 台同型機體。驗收抽檢 5 台，全部通過。信心水準取 95 %。由第 41 章，關鍵項為 5 項，每項確認示意需 20 s。該批之五年總持有成本以例題 46-1 之 659,000 元 / 台計。以上均為示意值。

【求】（一）若實際不良率分別為 10 %、20 %、30 %，抽 5 台全過之機率；（二）以 95 % 信

心說不良率低於 10 % 所需之樣本數；(三) 若要求低於 5 %，所需樣本數；(四) 改以全檢關鍵項所需之時間，並與該批之總持有成本對照；(五) 說明驗收真正的難處在哪裡。

解(一)。 $0.90^5 = 0.590$ ； $0.80^5 = 0.328$ ； $0.70^5 = 0.168$

解(二)。 $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.90 = (-2.9957) \div (-0.10536) = 28.4 \rightarrow 29$ 台 (> 全批 20 台，不可行)

解(三)。 $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.95 = (-2.9957) \div (-0.05129) = 58.4 \rightarrow 59$ 台

解(四)。 $20 \text{ 台} \times 5 \text{ 項} \times 20 \text{ s} = 2,000 \text{ s} = 33.3 \text{ min}$ ；該批 TCO = $20 \times 659,000 = 13,180,000$ 元

解(五)。**難處在「什麼叫通過」的定義，而不在抽幾台**

【答】抽 5 台全過的機率在不良率 10 %、20 %、30 % 時分別為 0.590、0.328、0.168，所以這個結果幾乎不能排除任何不良率。以 95 % 信心說不良率低於 10 % 需 29 台、低於 5 % 需 59 台，而全批只有 20 台，**在統計上不可能達成**。改以全檢 5 個關鍵項只需 33.3 分鐘，而該批的五年總持有成本是 1,318 萬元。驗收真正的難處不在抽幾台，在於事前把「什麼叫通過」定義清楚。

工程意義 | 第(二)小題那個「 $29 > 20$ 」是這一題的主結果，而它的意義常被誤解成「我們的驗收不夠嚴謹」。不是的——它是說，在這個批量下，抽樣這個方法本身不適用。由【數學小教室】，所需樣本數與整批數量無關；一批 20 件與一批 20,000 件，要達到同樣的信心都需要 29 件。所以小批量採購的驗收只有兩條路：全檢，或是接受「驗收不提供統計保證」並明說。第(四)小題那個對照是本書希望讀者記住的畫面：**33 分鐘，對照一千三百萬**。由第 41 章，全檢關鍵項之所以可行，正是因為關鍵項的數量被刻意限制在很少的幾項；如果關鍵項有 30 項，全檢就會變成一件沒有人真的會做的事。這裡要補一個第 41 章已經講過、而在採購時更重要的限制：**不得因為某一項從來沒有出過問題就把它從關鍵項刪掉**。在驗收的脈絡裡，這條規則有一個更直接的說法——關鍵項是用來攔住你沒有預期的那一批，而不是用來確認你已經知道的事。第(一)小題還有一個實務上的推論，而它與第 42 章的良率有關。如果你抽 5 台而有 1 台不通過，由二項分布，實際不良率的點估計是 20 %，而這批 20 台裡預期還有 3 台不良——所以「抽到一台壞的」不是一個可以換一台了事的事件，它是一個要重新檢視整批的訊號。三件這一題沒有計入的事。第一，**獨立性假設不成立**。同一批次的不良往往同源(第 32 章)，所以實際的不

良是成群出現而不是隨機散佈；這會使抽樣的表現比本題更差。第二，驗收不只檢查機體。文件、紀錄、備品清單與零件批次資料也要一起驗（第 45 章），而這幾項通常是最晚到、也最容易被省略的。第三，**驗收要留下紀錄**。由第 45 章例題 45-4，一份沒有留存的驗收紀錄，在事後等於沒有驗過。

把抽樣的機率與所需樣本數畫在一起（圖 46-3）：

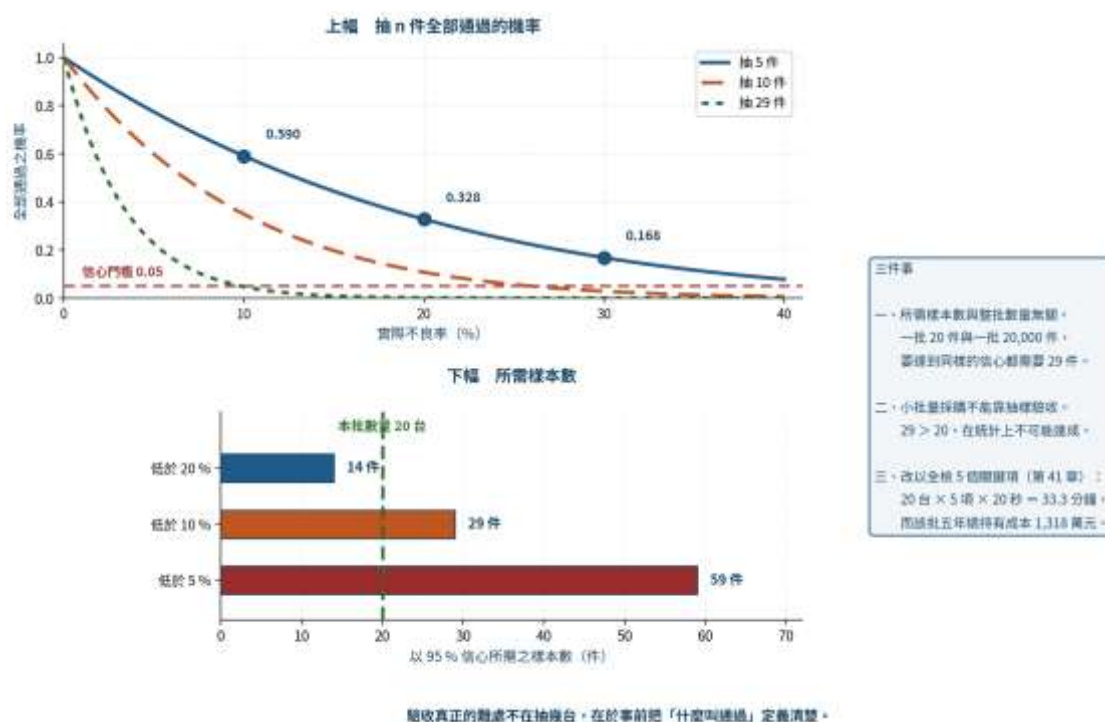


圖 46-3 抽樣驗收：抽五台全過幾乎不能排除任何不良率。

46-4 社會接受度：別人憑什麼相信你

【先講白話】

合法、風險可接受、你也願意說出口——然後呢？

然後還有一群人，他們沒有同意，也沒有被問過。

這一節處理第 45 章表 45-3 第三、四層那些受影響而不是你客戶的人。

先說清楚為什麼這件事屬於工程而不只是公關。

由第 5 章，無人機的多數應用都在**別人的頭上**。測繪、巡查、噴藥、搜救——這些作業的受益者與受影響者經常不是同一群人。

而那群受影響的人有三個特徵，三個都使得「事後再說」很困難。

第一，他們沒有合約關係，所以沒有任何管道事先表達意見。

第二，他們承擔的是風險與干擾，而得到的是零——由例題 45-1，期望傷害落在他們身上；而由第 40 章，影像也拍到他們。

第三，他們之中只要有一個人提出異議，整個作業就可能停下來。這一點對工期的意義，由例題 46-3，是可以算出來的。

所以社會接受度不是「做完再去溝通」的事，它是**作業條件的一部分**。

告知該說什麼

實務上有一個最低限度的清單，五項，而它們全部來自本書前面的章節。

第一，**時間與範圍**。哪幾天、幾點到幾點、飛哪一塊、最高多少（第 18、37 章）。

第二，**目的**。為什麼要做這件事，以及做完之後結果會被用在哪裡。

第三，**影像怎麼處理**。會不會拍到人、拍到了怎麼辦、誰看得到、保存多久、什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

第四，**萬一出事怎麼辦**。失效的處置、落點範圍、以及出事後的通報與聯絡方式（第 36、37 章）。

第五，**有意見要找誰**。一個具體的人、一個會被回覆的管道。

第五項最常被省略，而它是整份清單裡唯一一個真正改變關係的項目——有管道與沒有管道，差別不在資訊，在對方有沒有被當成一個可以講話的人。

下面這一題把這件事算成錢，而算完之後要立刻說明：為什麼不能只用錢決定。

例題 46-3 事前告知與事後處理，以及臨界陳情率

【已知】某作業涉及 120 戶。事前告知之工時示意為：製作說明文件 4 h、張貼與投遞 6 h、現場說明 3 h、回覆詢問 8 h。人力成本每小時 800 元（承第 44 章）。若不事前告知，示意陳情率 8%，每件陳情之處理示意需 4.5 h（現場說明 2 h、書面回覆 1.5 h、內部檢討 1 h）。其中若有一件進入正式申訴，示意暫停作業 3 個工作日，每日毛利示意 15,000 元（承第 42 章之毛利結

構)。以上均為示意值。

【求】(一) 事前告知之成本；(二) 不告知之預期成本；(三) 兩者之比值；(四) 若陳情率降為 2%，結論是否改變；(五) 求臨界陳情率，並說明這個結果真正的意義。

解(一)。工時 = $4 + 6 + 3 + 8 = 21 \text{ h} \rightarrow 21 \times 800 = 16,800 \text{ 元}$

解(二)。陳情件數 = $120 \times 0.08 = 9.6 \rightarrow 10 \text{ 件} \rightarrow 10 \times 4.5 = 45 \text{ h} \rightarrow 36,000 \text{ 元}$

申訴停工 3 日 $\times 15,000 = 45,000 \text{ 元} \rightarrow$ 合計 **81,000 元**

解(三)。 $81,000 \div 16,800 = 4.82 \text{ 倍}$

解(四)。陳情 $120 \times 0.02 = 2.4 \rightarrow 3 \text{ 件} \rightarrow 3 \times 4.5 \times 800 = 10,800 \text{ 元}$ (無申訴) $\rightarrow$ 低於 16,800，**結論反轉**

解(五)。每件陳情 $4.5 \times 800 = 3,600 \text{ 元} \rightarrow 16,800 \div 3,600 = 4.67 \text{ 件} \rightarrow 4.67 \div 120 = 3.89\%$

【答】事前告知 16,800 元；不告知之預期成本 81,000 元，為 **4.82 倍**。但若陳情率只有 2%，不告知的成本降為 10,800 元，**比事前告知還便宜**；臨界陳情率為 **3.89%**。所以成本計算在陳情率低時會給出「不要告知」的答案——而這正說明了這件事不能只用成本決定。

工程意義 | 第(五)小題是這一章最重要的一題，而它的結構是刻意設計的：先用成本論證支持告知，再用同一個算式推翻它。如果這一節只做到第(三)小題，讀者會學到「告知比較划算」——而那是一個很脆弱的理由，因為它會隨陳情率翻轉。一個學到這個理由的人，在遇到一個「居民很好說話」的案場時，就會自然地省掉告知。所以正確的結論是第 45 章表 45-3 的第三層與第四層：**有些事不該用成本決定**。告知的理由不是它比較便宜，是那些人有權知道有東西在他們頭上飛、有鏡頭對著他們家(第 40 章)、而且他們承擔了期望傷害(例題 45-1)而沒有得到任何好處。這不表示算成本沒有用。它有三個用途。第一，**它說明告知很便宜**。16,800 元對照本章例題 46-1 那 659,000 元的五年持有成本，是 2.5%；而對照一次停工三天的 45,000 元，更是小數。第二，**它讓你在內部提案時有東西可以講**。由第 45 章 45-5 節，一個沒有數字的意見很難被採納。第三，**它指出那個最大的風險項不是陳情，是停工**。本題中停工佔不告知成本的 55.6%，而停工是單一事件——它不隨陳情率線性變化，而是一個你賭得起或賭不起的問題。最後補一件比成本更實際的事，而第 45 章案例一已經示範過：**告知有時會帶來機會**。那個案例

裡，學校在被告知之後主動要求在非上課時段多飛一次作為教材。這一類結果不會出現在任何成本模型裡，而它們在長期上的價值遠高於那 16,800 元。

把兩種作法的成本與臨界點畫在一起（圖 46-4）：

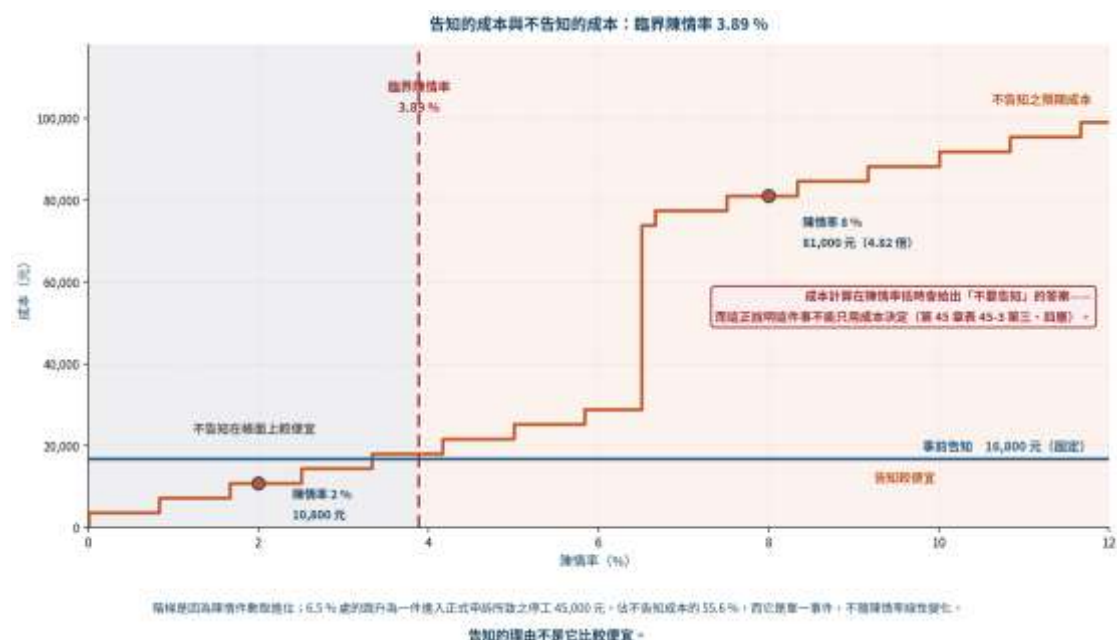


圖 46-4 告知的成本與不告知的成本：臨界陳情率 3.89 %。

46-5 一張採購檢查表：七類，而不是七十項

【先講白話】

把前面四節合起來，就是導讀篇答應過的那張檢查表。

七類，先粗後細——先把七類各問一遍，再去細讀規格書。

這一節給的表與第 43 章那張八欄工作單、第 44 章那張七欄制度表是同一個家族，而三者的用法完全一致。

第一，**先粗後細**。先把七類各問一遍，看哪幾類有答案、哪幾類沒有；而不是一開始就逐條比對規格書。

第二，**填不出來的要留白，不要猜**。留白本身就是產出。

第三，**留白要分類**。第 43 章的留白代表「那件事還沒有被做過」，第 44 章的留白代表「還沒有找到對的機關」；

而這一張表的留白代表第三種事——「這件事還沒有被問出口」，而它通常補得最快，因為只要寄一封信。

七類如下，而每一類都有一個最該問出口的問題（表 46-3）。

一、需求。這台機器要完成什麼任務？（第 30、43 章、第 46-1 節）

二、能力與邊界條件。這個數字是在什麼條件下量的？（第 29、45 章）

三、總持有成本。五年要花多少，而標價佔幾成？（例題 46-1）

四、可追溯性。零件批次、設計決策與維護紀錄，我拿不拿得到？（第 45 章例題 45-4）

五、驗收方式。什麼叫通過，怎麼驗，誰驗，驗完留什麼？（例題 46-2）

六、法規與作業型態。這台機器在我要作業的地方，是什麼作業型態？（第 37、44 章）

七、社會面。誰會受影響，我打算怎麼讓他們知道？（第 45 章、例題 46-3）

第四類值得特別說，因為它最常被遺漏，而它事後補不回來。

零件批次要入庫時記，而入庫時記不記，取決於採購合約有沒有要求供應商提供。

由第 45 章例題 45-4，這一類的保存率通常是六類裡最低的；而它低的原因不是團隊不認真，是沒有人採時把它寫進去。

類別	最該問出口的問題	答不出來代表什麼	本書對應
一、需求	這台機器要完成什麼任務？面積、解析度、場地、溫度各是多少？	你拿的是產品規格而不是需求規格	第 30、43 章
二、能力與邊界條件	這個數字是在什麼溫度、風速、酬載、電量區間下量的？	那個數字無法驗收，也不能用於規劃	第 29、45 章
三、總持有成本	五年要花多少？電池、維護、備品與文件支援各多少？	你比的是標價，而標價只佔兩成	本章例題 46-1
四、可追溯性	零件批次、設計決策與維護紀錄，我拿不拿得到？	出事之後有關鍵問題沒有人答得出來	第 45 章例題 45-4
五、驗收	什麼叫通過？怎麼驗？誰驗？	驗收會變成「看起來還可	本章例題 46-2

類別	最該問出口的問題	答不出來代表什麼	本書對應
方式	驗完留下什麼紀錄？	以「	
六、法規與作業型態	這台機器在我要作業的地方屬於什麼作業型態？	你可能買了一台不能這樣用的機器	第 37、44 章
七、社會面	誰會受影響？我打算怎麼讓他們知道？	停工的風險沒有被計入	第 45 章、例題 46-3

表 46-3 採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼。

例題 46-4 用七類檢查表比較兩個方案

【已知】承例題 46-1 之兩個方案。方案一：標價 132,000 元、五年 TCO 659,000 元、供應商提供零件批次資料。方案二：標價 92,400 元、五年 TCO 724,400 元、供應商不提供零件批次資料。承第 45 章例題 45-4，六類紀錄之保存率原為 0.95、0.98、0.85、0.90、0.70、0.60；方案二使零件批次一類降為 0.20。以上均為示意值。

【求】（一）兩方案之標價差與 TCO 差；（二）兩方案之可追溯率；（三）方案二之可追溯率為方案一之幾成；（四）以八題調查而言，方案二的意義是什麼；（五）綜合三個維度作成結論。

解（一）。標價差 = $132,000 - 92,400 = 39,600$ 元（方案二便宜）

TCO 差 = $724,400 - 659,000 = 65,400$ 元（方案二較貴）

解（二）。方案一： $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.2991$ （29.9 %）

方案二： $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.20 \times 0.60 = 0.0855$ （8.5 %）

解（三）。 $0.0855 \div 0.2991 = 0.286$ （28.6 %）→ 降 71.4 %

解（四）。八題全部答得出來的機率只有 8.5 % → 九成以上的機率有關鍵問題沒有人答得出來

解（五）。方案二在三個維度上皆較差：標價省 39,600，而 TCO 貴 65,400、可追溯率只剩 28.6 %

【答】方案二的標價便宜 39,600 元，而五年總持有成本貴 65,400 元；其可追溯率由 29.9 % 降為 8.5 %，只剩方案一的 28.6 %。以第 45 章那八個調查問題而言，這表示出事之後有九成以上

的機率，某個關鍵問題沒有人答得出來。綜合三個維度，方案二唯一的優勢是那個一次性的 39,600 元。

工程意義 | 第 (二) 小題示範了這一章與第 45 章之間最實用的一個接點：可追溯性是一個可以寫進採購合約的條件，而不只是一個內部管理問題。零件批次資料要在入庫時記，而入庫時有沒有東西可記，取決於採購時有沒有要求。所以第 45 章那個「保存率最低的兩類」，有一類的根在這一章。第 (三) 小題那個 28.6 % 值得停一下。方案二在標價上省了 30 %，在可追溯率上付出的是 71.4 %——而這兩個百分比不是同一種東西。標價的 30 % 是一筆可以換算成錢的金額，而可追溯率的 71.4 % 換算成的是「出事之後說不清楚的機率」。兩者不能相加，也不能互相折抵；它們要分別和各自的門檻比較 (第 45 章 45-2 節)。第 (五) 小題的結論在實務上有一個很具體的用法：**把這三個數字寫在同一頁上**。多數採購會議只會看到第一個數字，而把三個並排之後，討論的內容就會自動從「哪一台比較便宜」變成「我們願意用可追溯率換多少錢」——而後者才是一個可以討論的問題。兩件這一題沒有處理、但實務上會遇到的事。第一，**供應商可能願意提供批次資料，只是你沒有問**。由表 46-3 第四類，這一類的留白多半代表「這件事還沒有被問出口」，而它補起來只要一封信。第二，**政府採購與公開招標另有法規**，其評選方式、規格訂定與議約空間都受到規範；本章的七類檢查表是決策工具，不能取代那套程序。最後補一句本章的立場，而它與第 43、44、45 章一致：**這張表不會告訴你該買哪一台**。它只保證你在作決定時，七類都已經被問過一遍——而由三章的經驗，多數後悔的採購，問題都不在選錯，在有一類從頭到尾沒有被問。

把七類檢查表畫成一張可以直接用的表 (圖 46-5)：

採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼

使用原則 一、先照後填：先照七類各問一遍，再去填規格書。 二、填不出來的要留白，不畫填。 三、這一張表的留白代表「這件事還沒有被問出口」，通常只要一對值。

已問？	類別	最該問出口的問題	答不出來代表什麼	本書對應
☐	一、需求	這台機器要完成什麼任務？ 畫幅、解精度、場地、溫度等多少？	作準的是產品規格 而不是需求規格	第 30、43 章
☐	二、能力與運作條件	這個數字是在什麼溫度、風速、濕度、 電壓範圍下量的？	標值數字無法驗收 也不能用於規劃	第 29、45 章
☐	三、總持有成本	去年要花多少？ 電料、維護、備品與文件去服務多少？	你註的是標價 標價往往比實價	本章標題 46-3
☐	四、可追溯性	零件批次、買單清單與維護紀錄， 我拿不拿得到？	出事之後有個維護員 沒有人答得出來	第 45 章標題 45-4
☐	五、驗收方式	什麼叫通過？怎麼驗？誰驗？ 驗完留下什麼紀錄？	驗收會變成 「看起來還可以」	本章標題 46-2
☐	六、法規與作業型態	這台機器在甚麼作業的地方， 屬於什麼作業型態？	你可能買了一台 不能這樣用的機器	第 37、44 章
☐	七、社會面	誰會受影響？ 我打算怎麼填他們的口徑？	停工的風險 沒有被計入	第 45 章、例題 46-3

這一類事後補不回來，要寫進採購合約

三張表的關係 第 43 章的八欄工作單問的是機器 | 第 44 章的七欄制度表問的是地方 | 本表問的是交易

本章為決策工具，不構成採購建議；政府的採購與公開招標另有法規，須依其規定辦理。

圖 46-5 採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼。

把兩個方案的三個維度畫在一起（圖 46-6）：

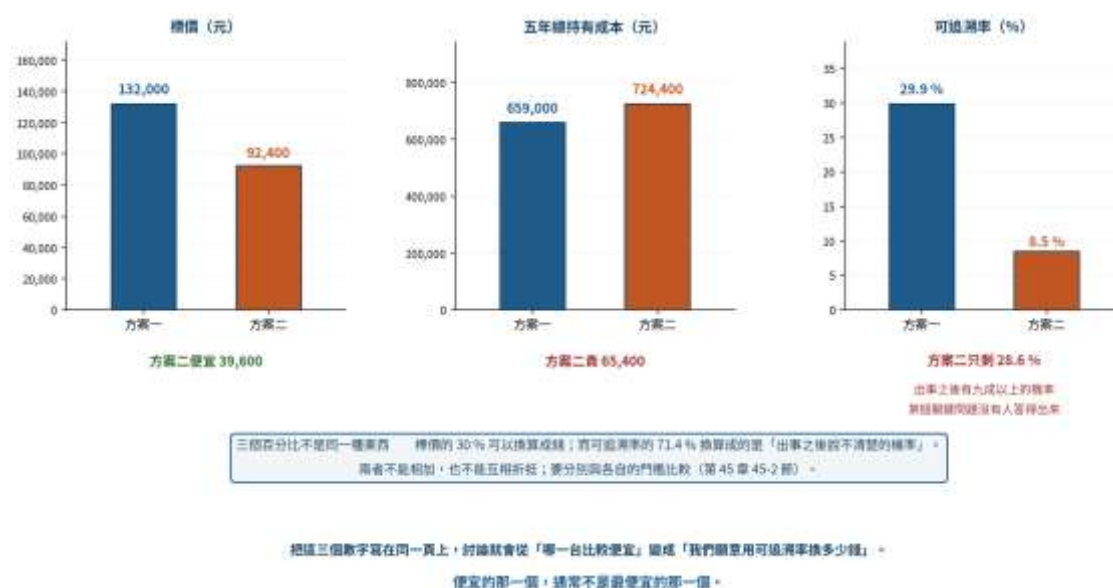


圖 46-6 兩個方案的三個維度：便宜的那一個，通常不是最便宜的那一個。

【安全警語】

本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；全章金額、工時、費率、不良率與陳情率一律為教學用示意值，不代表任何實際產品或市場行情。

本章之檢查表為決策工具，不構成採購建議、投資建議或法律意見。政府採購與公開招標另有法規，其規格訂定、評選方式與議約空間均受規範，必須依其規定辦理。

不得以成本計算取代第 45 章表 45-3 第三、四層的判斷。由例題 46-3，成本計算在陳情率低時會給出「不要告知」的答案；告知的理由不是它比較便宜。

社會溝通不得用於操作、誘導或規避受影響者的意見；事前告知的目的是讓受影響的人有機會表達意見，不是取得同意的形式，也不是免責的程序。

不得要求供應商宣稱其產品不具備的能力（第 45 章 45-4 節）；採購方的壓力是過度宣稱的來源之一，而最終依賴那個宣稱的是採購方自己。

規格數值必須附帶邊界條件（第 29 章）；無邊界條件之數值不得寫入採購條件，亦不得用於作業規劃與風險評估（第 36 章）。

小批量採購不得以抽樣作為驗收之統計保證（例題 46-2）；須改以全檢關鍵項，且不得因某一項從未出問題而將其自關鍵項刪除（第 41 章）。

驗收範圍須包含文件、紀錄、備品清單與零件批次資料（第 45 章）；驗收結果必須留存紀錄，未留存者事後等同未驗。

零件批次之提供須於採購合約中明定；由第 45 章例題 45-4，此類紀錄事後無法補建，而它直接決定事故後的可追溯率。

機體、電池與地面設備之運送、儲存與廢棄另有規定（第 14 章）；**電池之運送限制通常較機體更嚴**，須於採購與跨境作業規劃時一併確認（第 44 章）。

影像與個人資料之蒐集、保存、存取與刪除一律依第 40 章；對外說明時須明確告知保存期限與調閱條件，不得以「依規定辦理」一語帶過。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場；本章三個活動均為紙上作業與訪談，不含任何飛行。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、廠商或採購案的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們選了最便宜的那一家」

一個單位要採購一批無人機與相關服務，依既有程序以價格為主要評選依據，選了報價最低的一

家。

機體本身沒有問題——驗收抽了五台，飛起來都正常。

第一年的狀況也還好，只是電池耗損比預期快了一些。

問題在第二年開始出現，而它們一項一項來。

第一件事是電池。由例題 46-1 的結構，電池是年年發生的成本；而那家的電池單價較高、循環次數較短，兩者相乘之後，第二年的電池支出就超過了當初省下的價差。

第二件事是備品。一個常用件停產了，而替代件需要重新驗證——由第 41 章，那表示檢查表與維護計畫要改；由第 44 章，作業文件也要跟著改。

第三件事最麻煩，而它在採購時完全沒有被討論：**那家不提供零件批次資料**。

第三年發生一次失效，機體落在無人處。調查時，第 45 章表 45-4 那八個問題裡，第 5 與第 8 題答不出來——

同批還有幾件在用？要不要停飛？兩個最急的問題，沒有人能回答。

最後的處置是把同期購入的全部停飛送檢，而那段時間的作業全部外包。

回頭算一次：由例題 46-1 與 46-4，當初省下的是一次性的 39,600 元（以單台計），而付出的是五年多出的 65,400 元，加上一次全面停飛。

這個單位後來改了三件事，而三件都在採購程序裡。

第一，把評選依據由標價改為**五年總持有成本**，並要求投標者逐項列出七項（表 46-3 第三類）。

第二，把**零件批次資料的提供寫進契約**，並明訂其格式與交付時點（第四類）。

第三，把備品供應年限與替代件的驗證責任寫進契約（第三、五類）。

第三件事一開始被認為會墊高價格，而實際的結果是：願意承諾備品年限的供應商，報價確實比較高，但高出的幅度遠小於那一次停飛的代價。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**標價只佔總持有成本的兩成**（例題 46-1），而以標價評選等於用兩成決定十成。

第二層：可追溯性要寫進契約。由第 45 章例題 45-4，零件批次是事後補不回來的兩類之一，而它的根在採購（例題 46-4）。

第三層：便宜的代價多半不在第一年。第一年看起來都很好，而這正是它難以在採購當下被看見的原因。

案例二 「我們都依規定辦理了」

另一個團隊承接一個社區周邊的巡查案，法規面完全沒有問題——由第 44 章的七欄，每一欄都有答案。

作業前他們也做了告知：在社區公告欄張貼了一張 A4，寫明日期、時間與「依規定辦理」。

第一天上午飛了兩個架次，下午開始有住戶打電話到管委會。

問的問題有三個，而三個都不在那張 A4 上：會不會拍到我家陽台？影像誰看得到？保存多久？

團隊的回答是「依個人資料保護相關規定辦理」——而這個回答讓情況變糟，因為它等於沒有回答。

第三天作業被管委會要求暫停，而重新溝通花了兩週。

由例題 46-3，這整件事的成本遠高於事前把話說清楚。而更值得注意的是：他們做了告知，只是告知的內容不對。

對照 46-4 節那份五項清單，那張 A4 只做到第一項（時間與範圍），而第二至第五項全部缺漏——

目的沒有說、影像怎麼處理沒有說、出事怎麼辦沒有說、有意見要找誰也沒有說。

而住戶問的三個問題，全部落在第三項。由第 40 章，那是整份清單裡最該被說清楚的一項，因為它涉及的是別人家裡。

團隊後來重做了告知，而改的主要是三件事。

第一，把影像的處理寫清楚：鏡頭朝下、作業高度、哪些區域會入鏡、保存多久、誰可以調閱、以及什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

第二，留一個具體的聯絡人與回覆時限，而不是一個單位名稱。

第三，在作業前一天辦一場 30 分鐘的現場說明，讓有疑慮的人可以當面問。

那場說明會來了十一個人，問了二十幾個問題，而其中有兩個問題讓團隊修改了航線——那兩個修改的成本接近零，而它們是住戶提出來的。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：「依規定辦理」不是溝通。由 46-4 節，告知有五項，而法規只對應其中一小部分；一個合法的告知可以是一個無效的告知。

第二層：受影響的人問的問題，通常比你準備回答的更具體。他們不問法規，他們問「我家陽台」——而那個落差正是這一節存在的理由。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，評選依據要用五年總持有成本而不是標價，並要求逐項列出七項（案例一、例題 46-1）。

第二，零件批次資料的提供要寫進契約並明訂格式與交付時點（案例一、例題 46-4、第 45 章）。

第三，備品供應年限與替代件的驗證責任要寫進契約；願意承諾的供應商報價較高，而那個差價遠小於一次停飛（案例一）。

第四，告知有五項，而「依規定辦理」只對應其中一小部分；一個合法的告知可以是一個無效的告知（案例二、46-4 節）。

第五，影像那一項要說到具體的程度：哪些區域入鏡、保存多久、誰可以調閱（案例二、第 40 章）。

第六，留一個具體的人與回覆時限，而不是一個單位名稱（案例二）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：兩次都是「照程序做完了」，而兩次都出事。

案例一照採購程序選了最低價，案例二照規定張貼了公告。

程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了。而這一章那張七類檢查表，問的正是程序不會問你的那七件事。

實作活動

本章三個活動全部為紙上作業與訪談，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L2 涉及與供應商或使用者接觸，請以求教而非查核的態度進行，並尊重商業機密——問的是結構與方法，不是報價、客戶名單或實際成本。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同。

活動 L1 算出一台機器的五年總持有成本 (不需飛行)

目標。由例題 46-1，把「這台多少錢」換成「這台五年多少錢」。

步驟一。選一台你實際接觸過或打算購置的機器，寫下它的標價。

步驟二。逐一填寫其餘六項的年度成本：電池、維護與耗材、保險、訓練與複訓、文件與程序、資料儲存。

步驟三。填不出來的項目請留白，並在旁邊寫下「要問誰才能填上」。由表 46-3，這一類留白通常只要一封信。

步驟四。選一個持有期間（建議 5 年），算出總持有成本與各項佔比，並算出標價佔幾成。

步驟五。寫下你的年案件數估計，算出每案攤提。再把年案件數減為四分之一，重算一次。

步驟六。回頭看第四步的佔比，圈出前三大項，並寫下每一項「有沒有談判空間」。

討論。你算出來的標價佔比是多少？前三大項裡，有幾項是你在採購時真的討論過的？

活動 L2 寫一份驗收準則 (不需飛行)

目標。由例題 46-2 與 46-1 節，把「什麼叫通過」寫成一份可以執行的文件。

步驟一。從你的需求規格裡挑出三項最重要的性能（由第 43 章的八欄工作單）。

步驟二。為每一項寫出**邊界條件**：在什麼溫度、風速、酬載、電量區間、高度之下，這個數字成立。

步驟三。為每一項寫出**量法**：用什麼量、量幾次、取什麼統計量、容許誤差多少。

步驟四（檢驗）。把步驟三唸給一個沒有參與的人聽，請他照著做一次。如果他需要再問你問題，那一項就還不夠清楚。

步驟五。決定驗收方式：抽樣或全檢。若選抽樣，請用例題 46-2 的式子算出所需樣本數，並與你的採購數量比較。

步驟六。列出除機體之外要一併驗收的項目：文件、紀錄、備品清單、零件批次資料（第 45 章）。

步驟七。寫下驗收紀錄的格式與保存位置。由第 45 章，未留存的驗收等同未驗。

討論。步驟四那個「照著做一次」的測試，你的三項各過了幾項？所需樣本數與你的採購量比起來如何？

活動 L3 寫一份給受影響者的告知（不需飛行）

目標。由 46-4 節那五項與案例二，寫一份真的能回答問題的告知。

步驟一。選一個你實際做過或打算做的作業，畫出作業範圍，並列出範圍內與鄰接的住家、學校、機關與商家。

步驟二。逐項寫出五項：時間與範圍、目的、影像怎麼處理、萬一出事怎麼辦、有意見要找誰。

步驟三（關鍵）。第三項要寫到具體：哪些區域會入鏡、鏡頭朝向、保存多久、誰可以調閱、什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

步驟四。第五項要寫一個人與一個回覆時限，不要寫單位名稱。

步驟五。全文不得出現「依規定辦理」「依相關法令」這一類句子。若某一處非寫不可，請把那個規定的內容用白話寫出來。

步驟六。把這份告知拿給三個與這個領域無關的人讀，請他們各提出一個問題。

步驟七。看看那三個問題有沒有被你的告知回答到。沒有的，補進去。

討論。那三個人問的問題，與你原本預期的一樣嗎？第三項你寫到多具體——具體到你自己家也願意被這樣拍嗎？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 總持有成本與生命週期成本分析的參考資料（成本項目的分類、折現、殘值與汰換時點）。

本章例題 46-1 用的是最簡單的加總；完整的方法會把各年現金流折現，而折現之後標價的佔比會略高於本章的 20%，但結論的方向不變。

[2] 驗收抽樣與統計品質管制的標準教材（抽樣計畫、生產者風險與消費者風險、以及批量與樣本數的關係）。例題 46-2 只算了「全過」這一種情形；完整的抽樣計畫會同時規定允收數並處理兩類錯誤，而它也會說明為什麼小批量的抽樣計畫在實務上會退化為全檢。

[3] 採購與契約管理的實務參考資料（規格訂定、評選方式、保固與備品條款、以及服務水準協議）。本章 46-5 節那七類是從工程端整理的；而契約端如何把它們寫成可執行的條款，這一類資料說得比較完整。政府採購另有其法規體系，須另行查閱。

[4] 科技的社會接受度研究文獻（接受度的構成、信任的來源、以及參與式的溝通設計）。本章 46-4 節只處理了最低限度的告知；而這一類文獻會指出一件本章沒有展開的事——**接受度不只來自資訊，更來自參與**，也就是受影響者有沒有實際影響到決定。

[5] 風險溝通的實務指引（如何說明不確定性、如何回應疑慮、以及常見的錯誤）。案例二那個「依規定辦理」是一個標準的反面教材；而這一類指引會說明為什麼它會使情況變糟，以及該怎麼說比較好。

另外幾個指回本書的方向：應用領域與受影響者在第 5 章；電池與耗損在第 14 章；定位精度在第 16 章；任務規劃在第 18 章；相機與地面解析度在第 22 章；自主系統的分布外行為在第 26、27 章；規格值與邊界條件在第 29 章；需求與設計決策在第 30 章；製造與零件批次在第 32 章；風險評估在第 36 章；法規與作業型態在第 37 章；影像、個資與保存在第 40 章；檢查表、維護與關鍵項在第 41 章；成本結構與量產門檻在第 42 章；機型選擇與八欄工作單在第 43 章；制度、空域與七欄工作單在第 44 章；四層判準、可追溯性與八個調查問題在第 45 章。專題方法論在第 47 章；職涯地圖與未來在第 48 章。

小結

這一章回答了第 45 章最後留下的那個問題：別人憑什麼相信你。

第一，第一個問題不是「買哪一台」，是「買來做什麼」。（46-1 節、圖 46-1）需求規格由任務往回推，產品規格由產品往外描述；**典型的失敗是直接拿後者當前者**。

而規格書上最該問的那一欄是**邊界條件**：這個數字是在什麼溫度、風速、酬載、電量區間下量的？由第 29、45 章，一個沒有條件的數字無法驗收，也不能用於規劃。而**願不願意給邊界條件，本身就是一個訊號**。

第二，標價只佔總持有成本的五分之一。（46-2 節、例題 46-1）

一台示意售價 132,000 元的機器，五年總持有成本 **659,000 元**，購置只佔 **20.0 %**；

其餘為維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %——而這六項沒有一項會出現在報價單上。

買一台便宜 30 % 但維護與電池費各高 50 % 的機器，五年反而多花 **65,400 元**：省標價 39,600，多付使用成本 105,000。

每案攤提則與第 42、43、44 章同一個式子：年 40 件時 3,295 元，年 10 件時 13,180 元——**固定成本要靠件數來攤**。

第三，抽五台全過，幾乎什麼都不能證明。(46-3 節、例題 46-2)

不良率 20 % 時，「抽 5 台全過」仍有 **32.8 %** 的機率發生；要以九成五信心說不良率低於一成需 **29 台**，而全批只有 20 台。

所需樣本數與整批數量無關，所以小批量採購在統計上不可能靠抽樣驗收——只能全檢關鍵項，而那只要 **33.3 分鐘**，對照一千三百萬的持有成本。

而驗收真正的難處不在抽幾台，在於**事前把「什麼叫通過」定義清楚**。

第四，社會接受度不能只用成本決定。(46-4 節、例題 46-3)

事前告知 16,800 元，不告知的預期成本 81,000 元——**4.82 倍**，看起來結論很清楚。

但陳情率若只有 2 %，不告知只要 10,800 元，**比告知還便宜**；臨界陳情率是 **3.89 %**。

所以這一題真正的教訓是：**成本計算會給出錯的答案**。而這正是第 45 章那四層判準要有第三、四層的理由。

告知的最低限度有五項，而最常被省略的是第五項——**有意見要找誰**。由案例二，有管道與沒有管道的差別不在資訊，在對方有沒有被當成一個可以講話的人。

第五，一張七類的採購檢查表。(46-5 節、表 46-3、例題 46-4)

需求、能力與邊界條件、總持有成本、可追溯性、驗收方式、法規與作業型態、社會面。

用法與第 43 章那張八欄工作單、第 44 章那張七欄制度表一致，而三者問的是三件不同的事：**機器、地方、交易**。

由例題 46-4，用它比較兩個方案會得到三個方向不同的答案：方案二標價便宜 39,600 元、TCO 貴 65,400 元、而可追溯率由 29.9 % 降到 **8.5 %**，只剩 28.6 %。

而 8.5 % 的意思是：出事之後有九成以上的機率，某個關鍵問題沒有人答得出來。

三個百分比不是同一種東西——標價的 30 % 可以換算成錢，而可追溯率的 71.4 % 換算成的是「說不清楚的機率」；兩者不能相加，要分別與各自的門檻比較。

最後是這一章的立場，而它與第九篇其餘各章一致。

這張表不會告訴你該買哪一台；它只保證你在作決定時，七類都已經被問過一遍。

而由兩個案例，這一章真正的結論是：兩次都是「照程序做完了」，而兩次都出事。程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了。

第九篇到這裡結束。五章走下來的路線是：產業的結構（第 42 章）、機器的極限（第 43 章）、地方的規則（第 44 章）、自己的判準（第 45 章）、以及別人的信任（第 46 章）。

而五章合起來回答的是同一個問題的五個層次：這件事值不值得做，而我憑什麼做得起來。

接下來的第十篇只有兩章，而它們把整本書交還給讀者。

第 47 章是專題方法論——從發想、設計、試飛到成果發表，而它那句話已經在導讀篇裡：**多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。**

第 48 章是職涯地圖與未來。這一章問的是別人憑什麼相信你，而第 48 章要問的是：**你打算把這些能力用在哪裡。**

習題

習題 1 [觀念]

請說明需求規格與產品規格的差別，並說明為什麼「續航 30 分鐘以上」這一類寫法無法驗收。再寫出同一件事的需求規格寫法。

提示 | 由圖 46-1，注意兩份文件的方向相反。

參考解答 | 需求規格描述「要完成什麼任務」，方向是由任務往回推（承第 30 章的重量迴圈）；產品規格描述「這個產品有什麼性能」，方向是由產品往外描述。典型的失敗是直接拿產品規格當需求規格。「續航 30 分鐘以上」無法驗收的理由有三個。第一，**沒有邊界條件**：在什麼溫度、風速、酬載、電量使用區間、飛行型態（懸停或巡航）之下？由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；而由例題 46-1，規格書上的數字多半是最佳條件下的值。第二，**沒有量法**：量幾次、取平均還是取最差、容許誤差

多少？沒有量法就沒有共同的判準，驗收只能變成「看起來還可以」。第三，也最根本的——**30 這個數字從哪裡來？**由第 43 章，續航要多長取決於作業面積與帶寬；一個好聽的整數通常表示那個需求還沒有被算過。同一件事的需求規格寫法大致是：「單一架次須涵蓋 80 公頃、地面解析度 5 公分；場地無跑道；作業溫度 5 至 35 度、風速 6 公尺每秒以下；須於起飛後 12 分鐘內抵達最遠點；上述條件下單架次可用飛行時間不少於 X 分鐘，其中 X 由前述條件算出，並以滿載、電量 100 % 至 25 %、環境溫度 15 度之實測值認定。」注意這段寫法有兩個性質：它可以被算（由面積與帶寬推出 X），而且它可以被量（條件與量法都寫了）。**這兩個性質就是需求規格與產品規格的實質差別。**

習題 2 [計算]

某機體標價 180,000 元，持有 6 年。年度成本：電池 24,000、維護 30,000、保險 15,000、訓練 12,000、文件與程序 18,000、資料儲存 21,000。年案件數 25 件。求（一）總持有成本與標價佔比；（二）各項佔比由大到小；（三）每案攤提；（四）若持有期間改為 3 年，標價佔比為何；（五）由第（四）小題說明一件採購上的事。

提示 | $TCO = \text{標價} + \text{年數} \times \text{年度成本合計}$ 。

參考解答 | （一）年度合計 = $24,000 + 30,000 + 15,000 + 12,000 + 18,000 + 21,000 = 120,000$ 元； $TCO = 180,000 + 6 \times 120,000 = 900,000$ 元；標價佔 $180,000 \div 900,000 = 20.0\%$ 。（二）購置 20.0 %、維護 20.0 % (180,000)、電池 16.0 % (144,000)、資料儲存 14.0 % (126,000)、文件與程序 12.0 % (108,000)、保險 10.0 % (90,000)、訓練 8.0 % (72,000)。（三） $6 \times 25 = 150$ 件 → $900,000 \div 150 = 6,000$ 元 / 件。（四）3 年： $TCO = 180,000 + 360,000 = 540,000$ → 標價佔 33.3 %。（五）第（四）小題指出一件實務上很重要的事：標價佔比隨持有期間下降，所以「該不該為了品質多付錢」這個問題的答案，取決於你打算用多久。一台只打算用三年的機器，標價佔三分之一，價差的影響相對大；而用六年的話只剩五分之一。這帶出兩個推論。第一，**採購時要先決定持有期間，而且要寫下來**；沒有寫下來的話，比較兩個方案時雙方會各自用不同的年數，而那會得到相反的結論。第二，**持有期間不是你說了算**，它受備品供應年限、軟體支援年限與法規變動影響（案例一）。所以「打算用六年」這件事本身就是一個要向供應商確認的項目——而它正是表 46-3 第三類該問的問題之一。最後注意本題與例題 46-1 的巧合：兩題的標價佔比都是 20.0 %，而兩題的數字完全不同。這不是刻意安排，而是因為在多數情形下年度成本合計大致與標價同量級，於是五年前後的標價佔比就落在五分之一上下。

習題 3 [計算]

某批採購 40 件零組件。驗收抽 8 件，全部通過。求（一）若實際不良率為 5 %、15 %、25 %，全過之機率；（二）以 95 % 信心說不良率低於 15 % 所需之樣本數；（三）以 99 % 信心說不良率低於 10 % 所需之樣本數；（四）第（三）小題之結果與本批數量比較；（五）說明若無法達到所需樣本數，應該怎麼做。

提示 | $P(\text{全過}) = (1 - p)^n$ 的 n 次方；所需樣本數 $n \geq \ln \alpha \div \ln(1 - p_0)$ 。

參考解答 | （一） $0.95^8 = 0.663$ ； $0.85^8 = 0.272$ ； $0.75^8 = 0.100$ 。（二） $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.85 = (-2.9957) \div (-0.16252) = 18.4 \rightarrow 19$ 件。（三） $n \geq \ln 0.01 \div \ln 0.90 = (-4.6052) \div (-0.10536) = 43.7 \rightarrow 44$ 件。（四） $44 > 40$ ，本批數量不足以達成該要求。（五）當所需樣本數超過批量時，有三條路而沒有第四條。**第一，全檢。**由例題 46-2，若關鍵項數量被控制在很少的幾項，全檢的時間成本通常低到可以忽略；40 件乘以 5 項乘以 20 秒是 66.7 分鐘。**第二，降低要求並明說。**若接受「以 95 % 信心說不良率低於 15 %」（19 件即可達成），就把這個敘述寫進驗收報告——重點是明說你的驗收提供了什麼保證、沒有提供什麼保證，而不是讓讀報告的人誤以為它保證了更多。**第三，把保證移到上游。**要求供應商提供其製程的品質證明與批次資料（第 32、45 章），並把不良時的處置（整批退換、追溯同批）寫進契約——由例題 46-4，這一項同時提高了事後的可追溯率。不存在的第四條路是：抽少一點然後當作沒事。由第（一）小題，抽 8 件全過在 15 % 不良率下仍有 27.2 % 的機率發生；寫成「抽驗合格」而不附條件，等於在報告上製造一個不存在的保證。

習題 4 [計算]

某作業涉及 200 戶。事前告知工時 26 h，人力成本 850 元 / h。若不告知，每件陳情處理需 5 h。求（一）事前告知成本；（二）臨界陳情率；（三）若實際陳情率為 6 %，不告知之成本（不計申訴）；（四）若其中一件進入申訴而停工 4 日、每日毛利 18,000 元，不告知之總成本與倍數；（五）評論「用臨界陳情率決定要不要告知」這個作法。

提示 | 臨界陳情率 = 告知成本 ÷ 每件陳情成本 ÷ 戶數。

參考解答 | （一） $26 \times 850 = 22,100$ 元。（二）每件陳情 $5 \times 850 = 4,250$ 元 $\rightarrow 22,100 \div 4,250 = 5.2$ 件 $\rightarrow 5.2 \div 200 = 2.6\%$ 。（三） $200 \times 0.06 = 12$ 件 $\rightarrow 12 \times 4,250 = 51,000$ 元。（四）加上停工 $4 \times 18,000 = 72,000 \rightarrow$ 合計 123,000 元 $\rightarrow 123,000 \div 22,100 = 5.57$ 倍。（五）「用臨界陳情率決定要不要告知」這個作法有一個致命的問題，而它與例題 46-3 第（五）小題相同：它會在陳情率低的時候給出「不要告知」的答案。本題的臨界點是 2.6 %，所以只要你預期陳情率低於 2.6 %，這個算式就會告訴你省下那 22,100 元。而那個答案是錯的，理由不在算式，在它問錯了問題。由第 45 章表

45-3，要不要告知屬於第三層與第四層——受影響的人有權知道有東西在他們頭上飛、有鏡頭對著他們家（第 40 章），而他們承擔了期望傷害（例題 45-1）卻沒有得到任何好處。這個權利不隨陳情率變化。那麼臨界陳情率這個數字有什麼用？三個用途。第一，它說明告知很便宜：22,100 元對照本章例題 46-1 那量級的持有成本是很小的數。第二，它讓你在內部提案時有東西可講（第 45 章 45-5 節）。第三，它指出真正的風險項是停工而不是陳情：本題中停工佔不告知成本的 58.5 %，而停工是單一事件，不隨陳情率線性變化——它是一個你賭不賭得起的問題，不是一個期望值問題。

習題 5 [計算]

承例題 46-4。若某方案之供應商同時不提供零件批次（保存率由 0.70 降為 0.20）與設計決策依據（由 0.60 降為 0.30），其餘四類維持 0.95、0.98、0.85、0.90。求（一）可追溯率；（二）為原方案（29.9 %）之幾成；（三）八題中預期有幾題答不出來；（四）若要把可追溯率拉回 25 % 以上，最少要改善哪幾類；（五）說明這對採購條件的意義。

提示 | 可追溯率是六類保存率的乘積。

參考解答 | （一） $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.20 \times 0.30 = 0.7122150 \times 0.06 = 0.0427$ （4.3 %）。
（二） $0.0427 \div 0.2991 = 0.143$ （14.3 %）→ 降 85.7 %。（三）嚴格說，八題各自可答的機率不同（第 8 題需兩類、其餘各需一類）；而「八題全部可答」的機率只有 4.3 %，意思是九成五以上的機率至少有一題答不出來。就單題而言，需要零件批次的第 5、8 題各只有 20 % 與 18 % 的機率可答（第 8 題為 0.90×0.20 ），而需要設計決策的第 6 題只有 30 %。（四）兩類都要改。只改零件批次至 0.95： $0.7122150 \times 0.95 \times 0.30 = 0.2030$ （20.3 %），不足 25 %。只改設計決策至 0.95： $0.7122150 \times 0.20 \times 0.95 = 0.1353$ （13.5 %），更不足。兩類同時提到 0.80 以上： $0.7122150 \times 0.80 \times 0.80 = 0.4558$ （45.6 %），達成；提到 0.65： $0.7122150 \times 0.4225 = 0.3009$ （30.1 %），亦達成。所以最低要求大致是兩類都要到 0.60 左右（ $0.7122150 \times 0.36 = 0.2564$ ，25.6 %）。（五）這個結果對採購條件的意義很直接：可追溯性必須在契約裡以具體的交付物表述，而不是以「配合調查」這類空泛的字眼。具體的交付物有三樣：零件批次清單（含品名、批號、數量、入庫日期與對應機身編號）、關鍵設計參數的依據說明（為什麼更換間隔訂在這個數字）、以及維護與檢查紀錄的格式與保存約定。而由本題，兩類都要有才有用——只拿到其中一類，可追溯率仍在 20 % 上下。這是乘積結構的典型後果（第 45 章例題 45-4），也說明為什麼採購時要把它們當成一組而不是分開談。

習題 6 [觀念]

本書第 42、43、44、46 章四次出現「固定成本要靠件數來攤」。請說明四次各是什麼，並說明這個

結構對一個小團隊的意義。

提示 | 注意四次的「固定成本」各指什麼。

參考解答 | 四次分別是：第 42 章例題 42-3，量產的固定成本（模具、治具、驗證）要靠產量來攤，而損益兩平點是 42 台；第 43 章案例二，一台複合式的年度固定成本要靠大案子的件數來攤，而該團隊一年只有三件；第 44 章例題 44-3，跨境的在地化工時 300 小時要靠當地案件數來攤，一年 5 件時每案 48,000 元、20 件時 12,000 元；本章例題 46-1，五年總持有成本 659,000 元要靠案件數來攤，年 40 件時每案 3,295 元、年 10 件時 13,180 元。四次的結構完全相同：一筆與使用量無關的支出，除以使用量。所以每案成本與件數成反比，而件數少的時候它會急遽上升。對一個小團隊，這個結構有三個很實際的意義。第一，小團隊的每案成本天生就比較高，而這不是效率問題，是結構問題。所以用「單位成本」與大團隊比較是不公平的比較，也不是一個該追的目標。第二，小團隊應該優先減少固定成本的種類，而不是壓低每一項。少一種機型就少一套檢查表、維護計畫與訓練（第 41、43 章）；少一個作業地點就少一次在地化（第 44 章）。由第 43 章案例二，「只用一種機器」對小團隊往往是正確的選擇。第三，也最重要——先估件數，再決定要不要投入。四章的處方都一樣：把「這一類案子一年有幾件」寫下來，用它去除以固定成本，再看那個數字能不能被案件的毛利吸收（第 42 章）。而若件數不足，外包或與同業合作通常勝過自購（第 43 章案例二、第 44 章習題 4）。最後補一件四章共同的陷阱：件數的估計常常是期待而不是依據。由第 43 章案例二，那個團隊回去翻了過去兩年的接案紀錄，才發現大案子一年只有三件——而翻紀錄這個動作，比任何成本模型都有用。

習題 7 [觀念]

為什麼本章說「程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了」？請用兩個案例說明，並說明七類檢查表補的是什麼。

提示 | 注意兩個案例都完整遵守了既有程序。

參考解答 | 兩個案例都是「照程序做完了」而仍然出事，這正是這句話的來源。案例一依既有採購程序以價格為主要評選依據選了最低價。那個程序本身沒有被違反，而它保證的是「評選公平、沒有圖利」——它從來沒有保證「選到的是對的」。由例題 46-1，標價只佔總持有成本的兩成，所以以標價評選等於用兩成決定十成；而程序不會告訴你這件事。案例二依規定在社區公告欄張貼了公告，而公告的內容是「依規定辦理」。那也完全合法，第 44 章的七欄每一欄都有答案。但由 46-4 節那五項，一份合法的告知可以是一份無效的告知——住戶問的是「會不會拍到我家陽台」，而那個問題不在任何法規要求的公告事項裡。所以兩次的共同結構是：程序處理的是「不要做錯」，而程序沒有處理的是「有沒有把對的問題問過」。前者是防弊，後者是判斷；而防弊的程序被設計成不依賴判斷，所以

它當然不會替你判斷。**七類檢查表補的就是後者**。具體而言它補七件程序通常不問的事：需求是不是真的被算過（第一類）、數字有沒有邊界條件（第二類）、比的是不是五年成本（第三類）、出事時拿不拿得到紀錄（第四類）、什麼叫通過（第五類）、在要作業的地方是什麼作業型態（第六類）、以及誰會受影響（第七類）。最後要說清楚一件事，以免這段被誤讀成反對程序：**檢查表不取代程序，它在程序之前**。由本章安全警語，政府採購與公開招標另有法規，必須依其規定辦理；而七類檢查表的用處是讓你在走進那套程序之前，先知道自己到底要買什麼。

習題 8 [計算]

某團隊考慮兩種作法：甲為自購一台機器（五年 TCO 659,000 元），乙為每案外包（每案 12,000 元）。求（一）損益兩平的五年案件數；（二）若預估五年 60 件，應選何者；（三）若預估五年 40 件，應選何者；（四）自購在何種情形下仍可能勝出；（五）說明這個比較與第 43 章案例二的關係。

提示 | 令兩者總成本相等求件數。

參考解答 | （一） $659,000 = 12,000 \times N \rightarrow N = 54.9 \rightarrow 55$ 件（五年）。（二） $60 > 55 \rightarrow$ 自購較省：自購 659,000，外包 720,000，省 61,000 元。（三） $40 < 55 \rightarrow$ 外包較省：外包 480,000，自購 659,000，外包省 179,000 元。（四）自購在件數不足時仍可能勝出的情形有四種，而四種都不是成本問題。第一，**時程可控**：外包要配合對方的排程，而某些案子的時間窗很窄（第 6 章的天候窗、第 44 章的核准前置）。第二，**資料與影像的控制**：由第 40 章，外包表示影像經過第三方，而這在涉及個資或敏感場域時可能完全不可行。第三，**能力的累積**：由第 41 章，自己飛才會累積自己的機隊常數與失效率資料；而由第 45 章，那些資料是你訂門檻的依據。全外包的團隊沒有這些數字。第四，**案件性質的學習**：由第 47 章，做過一次與看過一次是不同的事。（五）這個比較與第 43 章案例二是同一個問題的兩個版本。那一題問的是「該不該買一台複合式」，答案取決於一年有幾個大案子；本題問的是「該不該自購」，答案取決於五年有幾件。兩題的共同處方也相同：先去翻過去的接案紀錄，不要用期待當估計。而兩題共同的提醒是：**件數估錯的代價不對稱**。高估件數而自購，那筆固定成本已經付出去了；低估件數而外包，最多是多付一點。所以在不確定時，**外包是風險較低的那一邊**——而這也是本書對學生團隊與小團隊的一貫建議。

習題 9 [綜合]

你的單位要採購一批無人機與相關服務，而既有程序以價格為主要評選依據。請寫出你會提出的三項修改建議，以及你會用什麼理由說服決策者。

提示 | 由案例一與表 46-3，注意理由要有數字。

參考解答 | 第一項建議：把評選依據由標價改為五年總持有成本，並要求投標者逐項列出七項。理由：由例題 46-1，標價只佔五年總持有成本的 20.0 %；以標價評選等於用兩成決定十成。而由第 (二) 小題，一個標價便宜 30 % 的方案可能在五年後反而多花 9.9 %。要求逐項列出的額外好處是：**願不願意逐項列出，本身就是一個訊號** (46-1 節)；一個不願意說明電池更換週期與備品價格的供應商，多半是因為那兩個數字對他不利。第二項建議：把零件批次資料、關鍵設計參數的依據說明、以及維護紀錄格式列為交付物，並明訂格式與交付時點。理由：由例題 46-4，不提供零件批次會使可追溯率由 29.9 % 降為 8.5 %，只剩 28.6 %；而 8.5 % 的意思是出事之後有九成以上的機率有關問題沒有人答得出來。由案例一，最急的那兩個問題恰好是「同批還有幾件在用、要不要停飛」。這一項的成本接近零，而它事後補不回來 (第 45 章)。**第三項建議：把備品供應年限與替代件的驗證責任寫進契約。**理由：由案例一，常用件停產會觸發檢查表與維護計畫的修改 (第 41 章) 以及作業文件的修改 (第 44 章)，而這些成本不在任何報價單上。願意承諾年限的供應商報價會較高，但那個差價遠小於一次全面停飛的代價。**說服的方式有三個要點。**第一，**用數字而不是原則** (第 45 章 45-5 節)：把例題 46-1 的七項佔比與例題 46-4 的三個維度做成一頁。第二，**承認既有程序的價值**：既有程序保證的是公平與防弊，而這三項修改不動那個部分，只是把比較的基礎換成一個更完整的數字。第三，**先提第二項**。它幾乎不增加成本、不影響價格競爭，而且在任何一次事故之後都會被認為是理所當然的——它是三項裡最容易通過、也最該被省略的一項。

習題 10 [申論]

有人說「社會接受度是公關的事，工程師把東西做好就行了」。請評論這個說法。

提示 | 先想想接受度的三個來源各自由誰決定。

參考解答 | 這個說法有一個對的部分：**工程師不該、也不擅長取代專業的溝通工作**。寫文案、辦說明會、處理媒體詢問，這些確實有人做得比工程師好；而由本章 46-4 節，一份好的告知需要的技能並不全在工程這一側。而不對的部分有三個，三個都是本章與第 45 章的內容。**第一，接受度的多數來源是工程決定的。**由例題 46-3 與案例二，住戶問的三個問題是：會不會拍到我家陽台、影像誰看得到、保存多久。這三個問題的答案不是公關寫出來的，是由作業高度、鏡頭朝向、航線規劃 (第 18、22 章) 與資料治理 (第 40 章) 決定的。公關只能說明已經決定的事；**而如果那些決定本身不可接受，再好的說明也沒有用。**第二，「東西做好」這句話本身需要定義，而定義它正是本章的工作。由 46-1 節，沒有邊界條件的規格無法驗收；由第 45 章 45-4 節，不得宣稱系統具備它不具備的能力。一個在規格上宣稱過度的產品，會在第一次失效時同時毀掉信任與接受度——而那是工程的責任，不是公關的失誤。**第三，由案例二，最有價值的一次溝通產生了兩個航線修改。**那場說明會的產出不是「住戶被說

服了」，是「團隊改了設計」——而能夠接住那個回饋並據以修改的，只有工程師。由延伸閱讀 [4]，接受度不只來自資訊，更來自參與；而參與的意思正是受影響者實際影響到了決定。所以比較準確的說法是：溝通的執行可以交給專業的人，但溝通的內容是工程產出的，而對回饋的回應只能由工程端完成。最後補一句與第 45 章一致的立場：這件事也不是「為了讓案子順利」。由第 45 章表 45-3 第三、四層，受影響的人有權知道、有權表達，而那個權利不因為它會不會造成麻煩而改變。